

ARMII SEGRETE

DRAFT

Questo libro fa parte della collana *Armi Segrete*, una selezione di saggi professionali per varcare “l’era della transizione”. I temi sono quelli legati ai lavori intellettuali e creativi, alle prese con sostenibilità, cultura digitale, lavoro, inclusione, tecnologia, mondi ibridi e nuove socialità. Sono scritti dalle più raffinate intelligenze italiane e internazionali che amano divulgare la propria conoscenza, partendo dal mestiere e dall’esperienza sul campo. Si leggono come dei manuali, ma diventano testimonianza di una rivoluzione che necessita di nuovi atteggiamenti progettuali e che trova in queste pagine indicazioni preziosissime per “armarsi” di un pensiero inedito e urgente.

Paolo Granata

Conoscenza generativa

Pensare, apprendere, creare
con l'Intelligenza Artificiale

LUISS 
University Press

© 2026 Luiss University Press – Luiss Guido Carli
Tutti i diritti riservati
ISBN 979-12-5596-xxx-x

Edizione originale
Generative Knowledge: Think, Learn, Create with AI (Wiley 2026)

Luiss University Press – Luiss Guido Carli
Viale Romania 32
00197 Roma
Tel. 06 85225481 – 5431
E-mail universitypress@luiss.it
www.luissuniversitypress.it

Editing e impaginazione Tralerighe
Progetto grafico Maurizio Ceccato | IFIX

Questo libro è stato composto in ITC Charter e stampato su carta acid free
presso Cimer snc, Via M. Bragadin, 12 00136 Roma

Prima edizione maggio 2026

*Ai miei figli Alice, Francesco, Leonardo ed Emma,
dai quali ho preso in prestito il futuro.*

DRAFT

Indice

PROLOGO	
Una mossa divina	9
PREAMBOLO	
Che cos'è la conoscenza generativa	15
PARTE I: PENSARE	
CAPITOLO 1: Un artificio dell'intelligenza	57
CAPITOLO 2: Pensare al di fuori di sé	79
CAPITOLO 3: Pensiero critico-generativo	109
PARTE II: APPRENDERE	
CAPITOLO 4: Imparare ad apprendere	141
CAPITOLO 5: Ridisegnare le mappe dell'apprendimento	163
CAPITOLO 6: Apprendimento generativo	197
PARTE III: CREARE	
CAPITOLO 7: Colti di sorpresa	229
CAPITOLO 8: Creatività intellettuale	255
CAPITOLO 9: Generatività dell'IA	291
EPILOGO	
I pensatori generativi	309
Glossario	315
Bibliografia	323
Ringraziamenti	341

DRAFT

PROLOGO

Una mossa divina

Fra gli episodi più celebri della storia recente dell'intelligenza artificiale, ce n'è uno che ha affascinato e incuriosito, ben oltre la cerchia degli addetti ai lavori. Non c'è libro sul tema dell'intelligenza artificiale che non faccia riferimento allo storico incontro del 2016 a Seul tra AlphaGo – un sistema di IA sviluppato da Google DeepMind – e Lee Sedol, allora pluricampione del mondo del più antico e complesso gioco da tavolo mai esistito, il Go. Nel giro di poco tempo, l'evento si è imposto nell'immaginario collettivo come la sfida simbolica tra la macchina e l'uomo, non sul fronte prettamente cognitivo, bensì in un dominio del sapere proverbiale per la sua raffinatezza strategica, che richiede immaginazione, estro, visione, esperienza e una buona dose di creatività.

Quanto accaduto a Seul ha evocato un episodio simile, avvenuto quasi vent'anni prima, quando il supercomputer Deep Blue della IBM affrontò l'indiscusso campione del mondo di scacchi Garry Kasparov. Nel 1997, Deep Blue sconfisse il grande maestro russo grazie alla brutta potenza di calcolo e a un software specializzato, costruito a partire da un vasto repertorio di aperture e strategie. In sostanza, Deep Blue operava come un gigantesco calcolatore programmato appositamente per giocare a scacchi. Seppur dotato di una potenza computazionale senza pari – sapeva infatti calcolare circa duecento milioni di posizioni al secondo – non sapeva apprendere dai propri errori, né sapeva elaborare strategie originali, poteva solo eseguire ciò per cui era stato programmato.

AlphaGo, al contrario, ha rappresentato un cambiamento di paradigma. Intanto perché il Go è immensamente più complesso degli scacchi. Sono circa 10^{170} le possibili posizioni di gioco, un numero pressoché incomputabile, che supera di circa novanta ordini di grandezza le stime del numero di atomi dell'universo osservabile. Progettare un sistema in grado di giocare a quel livello richiedeva dunque un approccio radical-

mente diverso. Sviluppato da un'équipe guidata da Demis Hassabis – insignito del Premio Nobel per la Chimica nel 2024 – e basato sulle più avanzate tecniche di deep learning, AlphaGo non fu addestrato a calcolare ogni mossa possibile nelle strategie di gioco, impresa pressoché irrealizzabile. Prima gli fu permesso di analizzare circa trenta milioni di mosse di giocatori esperti, e assimilarne le strategie, poi lo si è lasciato affinare il proprio gioco attraverso innumerevoli partite contro sé stesso. Una volta conclusa questa fase di addestramento, AlphaGo ha cominciato a esibire strategie di gioco inedite. Aveva imparato a giocare a modo suo. Questo approccio gli ha permesso, durante la storica sfida di Seul del 2016, di imporsi con assoluta decisione contro il suo avversario umano, Lee Sedol, vincendo ben quattro partite su cinque.

Il momento più memorabile del match è giunto durante la seconda partita, quando AlphaGo colloca la sua diciannovesima pedina in modo inatteso sulla quinta linea. Una mossa audace, mai vista prima, passata alla storia come la mossa 37 e divenuta di fatto il fulcro narrativo di ogni resoconto di quella sfida. Al vedere quella mossa, gli osservatori più attenti, Lee Sedol compreso, rimasero interdetti, basiti. Secoli di storia del gioco del Go avrebbero sconsigliato una simile scelta. Quasi nessuno riuscì a capire come mai AlphaGo avesse agito così, neppure i suoi programmatori. Alcuni commentatori pensarono persino a un errore del sistema. Eppure, la mossa si rivelò originale e tagliente – in seguito Lee Sedol stesso la definirà “bellissima” – una mossa che di lì a poco fece pendere le sorti della partita dalla parte di AlphaGo.

Fiumi d'inchiostro e migliaia di pagine online hanno commentato, analizzato, osannato quella mossa 37, salutandola come la prova che l'IA fosse in grado di generare giocate originali e creative, capaci di superare di gran lunga l'intuizione e la maestria umana, affinata in secoli di storia e tradizione del gioco. Eppure, tutta quell'attenzione sulla mossa di AlphaGo, definita da molti una mossa “non-umana”, mostra in realtà solo metà della storia, offuscando una lezione ancora più istruttiva.

Un paio di giorni dopo, durante la quarta partita, reduce da tre sconfitte e con una sonora disfatta alle porte, Lee Sedol a un certo momento si prende più del tempo del solito, riuscendo a mantenere la sala in un silenzio teso per almeno trenta minuti. Finita l'attesa, colloca la sua pedina in posizione L-11. È la mossa 78, e per la seconda volta esperti e commentatori che da tutto il mondo seguivano la partita rimangono interdetti. I grafici di monitoraggio del gioco che in tempo reale stimavano le probabilità di vittoria dell'una o dell'altra parte si ri-

baltano a favore di Lee Sedol. Anni di pratica sulla tavola del Go avevano consentito alla mente del campione coreano di scorgere una traiettoria di gioco inedita, permettendogli di conquistare l'unica vittoria nella serie di cinque incontri contro AlphaGo.

Se la mossa 37 giocata da AlphaGo aveva sbalordito tutti, dando prova della capacità della macchina di giocare con raffinatezza e ingegno senza eguali, con la mossa 78 Lee Sedol è riuscito a raggiungere una vetta ancora più alta, spingendosi ben oltre i suoi stessi limiti. Non è un caso che gli analisti presenti battezzarono quella strabiliante mossa 78 come una “mossa divina”, una giocata così perfettamente concepita da posizionarsi al di là dell'immaginazione umana: un guizzo di intuizione e creatività allo stato puro, anche in questo caso, una mossa mai vista prima. Quell'audace giocata di Lee Sedol fece di fatto precipitare le probabilità di vittoria di AlphaGo dal 70 al 20 per cento, innescando una catena di cattive giocate e, alla mossa 180, la resa definitiva. Fu l'unica partita vinta da Lee Sedol contro AlphaGo.

Colpisce, in questa storia, una simmetria sorprendente. Prima che Lee Sedol giocasse quella faticida mossa 78, AlphaGo aveva stimato la probabilità che un avversario scegliesse quella specifica coordinata a uno su diecimila, ovvero la stessa identica probabilità che il sistema aveva attribuito alla celeberrima mossa 37 della partita precedente. Una coincidenza numerica, certo. Eppure, in quel calcolo di probabilità si cela forse un indizio più profondo. Quando l'ingegno – umano o artificiale – si spinge oltre i confini del prevedibile, le mosse più audaci convergono verso la stessa improbabile frontiera.

La coppia di giocate eccezionali – la mossa 37 di AlphaGo e la mossa 78 di Lee Sedol – cristallizza l'assunto centrale di questo libro: la conoscenza generativa prospera quando intelligenza artificiale e creatività umana si stimolano a vicenda. Di fronte a un simile scambio di giocate, viene da chiedersi se Lee Sedol avrebbe mai potuto concepire la sua brillante mossa 78 senza che AlphaGo, per primo, avesse alzato l'asticella con la mossa 37. Non sapremo mai la risposta, ma ciò che è certo è che Lee Sedol, reggendo sulle spalle il peso simbolico di rappresentare l'intero genere umano in una sfida contro l'intelligenza artificiale, ha dimostrato che perfino un campione all'apice della sua carriera può riuscire a giocare in modo ancora più sbalorditivo. La mossa 78 ha dimostrato che le virtù intellettuali, se coltivate e portate alle vette più alte, se stimolate da una sfida intellettuale, creano sempre altra conoscenza, innescano in circolo virtuoso di creatività e generatività.

Un'altra lezione che emerge da questa vicenda è che il trionfo di AlphaGo ha spinto i ricercatori di DeepMind – sempre sotto la guida di Demis Hassabis – a sviluppare AlphaFold, un sistema di IA altrettanto dirompente, capace di risolvere uno dei problemi più ardui della biologia molecolare, la previsione della struttura tridimensionale delle proteine. Una sfida rimasta aperta per cinquant'anni e risolta in pochi mesi da AlphaFold. La sfida in questo dominio di ricerca era davvero enorme. In laboratorio, determinare la struttura di una sola proteina poteva richiedere anni. AlphaFold, al contrario, ha previsto oltre duecento milioni di strutture, praticamente ogni proteina catalogata dalla scienza. Se non una “mossa divina”, AlphaFold ha rappresentato quantomeno un'impresa di scala colossale, che infatti ha valso ad Hassabis e al suo team il Premio Nobel per la Chimica nel 2024.

Il significato dello storico incontro tra AlphaGo e Lee Sedol, in definitiva, non risiede nel fatto che un sistema di IA abbia prevalso di gran lunga su di un essere umano. Non conta, insomma, chi abbia vinto. Conta che cosa succede quando, in una sfida che richiede ingegno, creatività, immaginazione, umani e macchine collaborano stimolandosi a vicenda. Contano i risultati che riescono a ottenere insieme, ma ancor di più conta il processo che si è innescato, attraverso cui sia la macchina, sia l'umano hanno fatto un passo in avanti.

L'acclamato match di Seul fu tutt'altro che una semplice sfida tra il campione del mondo di Go e un sistema avanzato di IA. Si è trattato in fondo della manifestazione più evidente dell'alleanza tra due forme dell'intelligenza umana: da una parte la ricerca creativa del team di Hassabis nell'IA volta a generare nuova conoscenza, dall'altra la pura arte di Lee Sedol sulla tavola del Go, un'alleanza che di fatto ha schiuso orizzonti impensabili su entrambi i fronti. In ultima analisi, quell'incontro ha rappresentato un vero e proprio esperimento di conoscenza generativa, la manifestazione tangibile di quello che potremmo chiamare l'Effetto Lee Sedol, dove il valore dell'IA consiste nell'amplificare l'ingegno umano, non nel sostituirlo. Ed è affascinante pensare che senza AlphaGo, Lee Sedol non sarebbe mai riuscito a portare il proprio livello di gioco a quelle vette.

L'Effetto Lee Sedol – elevare il potenziale umano nell'interazione con sistemi di IA – incarna il tema centrale di questo libro. Quando competenza e creatività umana operano in simbiosi con l'IA, si aprono spazi di possibilità prima inaccessibili, territori inesplorati del sapere. Da questa alleanza nasce la conoscenza generativa: un sapere che genera nuovo

PROLOGO

13

sapere. La posta in gioco è alta: valorizzare e moltiplicare il capitale cognitivo umano per creare conoscenza. Come vedremo nei capitoli che seguono, è proprio il desiderio di creare conoscenza il tratto distintivo della nostra specie, la scintilla che, da sempre, ci rende umani.

DRAFT

PREAMBOLO

Che cos'è la conoscenza generativa

IL "VALORE PRATICO" DI UNA DEFINIZIONE

Esiste una data in cui la nostra relazione col sapere, già piuttosto complicata, ha subito uno scossone inatteso. Era il 30 novembre del 2022 quando un modello linguistico d'avanguardia, rilasciato quasi in sordina, si è distinto per la sua capacità di sostenere conversazioni eloquenti, simili a quelle degli esseri umani, dando l'impressione di una padronanza pressoché onnisciente sugli argomenti più disparati. Fin dagli albori della civiltà, si è creduto che un tale grado di erudizione fosse esclusivamente umano, raggiungibile solo dalle menti più eccelse o, al limite, dal divino. Chi, se non gli esseri umani, o le loro divinità, con la loro peculiare sapienza, o poteri ultraterreni, avrebbero potuto rivendicare il privilegio di un tale sapere utilizzando quell'arte antica che è il linguaggio?

E invece è accaduto qualcosa di inaspettato. Questa volta è stata una macchina a irrompere nella conversazione, ostentando una sapienza apparentemente smisurata e una verbosità a tratti pedante. Il registro del dibattito è cambiato quasi all'istante. L'eloquenza della macchina ha suscitato resistenze aspre – radicate nella convinzione di una certa supremazia intellettuale umana e, forse, in un pizzico di orgoglio antropocentrico – mentre altri hanno accolto la novità con vivo entusiasmo, a volte quasi esagerato. Superati lo scetticismo e l'euforia iniziale, a un certo punto è emersa la necessità di comprendere la natura e le implicazioni che questa verbosità e apparente sapienza producono sui processi della conoscenza con cui ci troviamo inevitabilmente a fare i conti.

Questo libro è un invito ad adottare un nuovo lessico e un nuovo quadro concettuale per riconoscere i profondi mutamenti che gli assunti teorici le applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale hanno introdotto di recente nell'immenso e variegato dominio del sapere. Cono-

scenza generativa è il costruito che propongo di adottare per descrivere questo nuovo stato delle cose. Una riflessione incentrata sulla creazione di conoscenza credo possa offrire una prospettiva originale per dare senso alle attuali narrazioni sull'IA, mostrando al tempo stesso quali sono i meccanismi attraverso cui il sapere, fin dall'alba dei tempi, viene prodotto, validato e trasmesso.

Lo scopo essenziale di questo libro è spostare il baricentro del discorso sull'IA dalla sua presunta intelligenza al potenziale che questa possiede per la creazione di nuova conoscenza. Detto senza mezzi termini, l'IA non è intelligente, in senso umano, ma può aiutarci a creare nuove condizioni per manifestare al meglio quella che è intelligenza umana. Dal 1950, quando Alan Turing cominciò a riflettere, con fare provocatorio, se le macchine fossero in grado di pensare, la risposta è rimasta negativa, almeno finché pensare significa presupporre intenzionalità, consapevolezza, o autocoscienza. E con ogni probabilità questo giudizio non cambierà a breve. Qui risiede dunque la premessa centrale di questo libro: è chiaro che le macchine non pensano, nel senso umano del termine, eppure alcune caratteristiche proprie delle reti neurali artificiali, non soltanto quelle generative, possono potenzialmente aiutarci a pensare in modo più efficace e, così facendo, ampliare gli orizzonti del sapere umano. Non senza rischi o implicazioni, ma è un potenziale che bisogna tentare di riconoscere e utilizzare. Insomma, non c'è pensiero né intelligenza di tipo umana *nelle* macchine, eppure possiamo sviluppare nuovi modi di pensare e di manifestare a pieno il potenziale dell'intelligenza umana proprio *attraverso* le macchine.

Questo cambio di prospettiva ci mostra ciò che costituisce il vero nucleo del genio umano, ovvero quel che l'intelligenza di cui siamo dotati ci consente, dall'alba dei tempi, di fare con agilità: accrescere ed estendere gli orizzonti del sapere attraverso un ampio bagaglio di tecnologie, affrontando al contempo le loro conseguenze, positive o negative, previste o imprevedute. Per questo motivo, di fronte alle recenti onde d'urto causate dall'intelligenza artificiale – forse giunte sulle coste del pensiero con troppa rapidità – il quadro concettuale della conoscenza generativa penso possa aiutarci a ripensare le sfumature creative che sostengono la ricerca del sapere, soprattutto ora che ci troviamo nel mezzo di smottamenti epistemici e tecnologici di vasta portata.

Questo libro rappresenta, inoltre, un tentativo di riscoprire il valore peculiare del processo creativo e restituirlo al dominio della produzione di conoscenza. Per delimitare quest'ambito, adotto l'espressione "creati-

vità intellettuale”, appoggiandomi al lavoro della filosofa Linda Zagzebski (1996), pioniera nel campo della cosiddetta epistemologia delle virtù. In sostanza, propongo di spostare il baricentro del discorso sulla creatività, liberandolo dal tradizionale accostamento alle sole attività artistiche ed espressive – dove di solito viene confinato – e orientarlo invece verso il dominio del sapere, nutrito da virtù epistemiche come la curiosità, l’apertura mentale, la scrupolosità intellettuale (Baehr 2018). Quando queste virtù fioriscono, la creatività intellettuale diventa una compagna imprescindibile dell’indagine conoscitiva, favorendo la scoperta, arricchendo l’apprendimento e ampliando l’orizzonte delle possibilità esplorative per individui e collettività. Rinvigorire questo legame diretto tra creatività e produzione di conoscenza è oggi più che necessario, visto che il nostro rapporto con l’acquisizione e la generazione di sapere, in una società già profondamente plasmata dall’IA, sta cambiando in modo radicale, proiettandoci verso un futuro incerto, su territori intellettuali ancora privi di mappature condivise. Il mio auspicio è che il framework concettuale della conoscenza generativa possa offrire una nuova bussola per orientarsi in questo terreno per molti versi ancora inesplorato.

Sono certo che i lettori a questo punto si aspettino una definizione dettagliata di cosa si debba intendere per conoscenza generativa. Posso rassicurarli che questa definizione arriverà, ma non prima di aver affrontato alcuni chiarimenti terminologici e altre necessarie premesse. Se l’aggettivo “generativa” possiede infatti dei contorni semantici ben definiti – anche se la sua etimologia, come vedremo, rivelerà ulteriori sfumature – il termine “conoscenza” solleva invece questioni ben più complesse.

Il mio proposito in questo libro è elaborare un concetto di conoscenza generativa che risponda agli usi normativi del termine conoscenza: ovvero come giudichiamo e valutiamo ciò che sappiamo secondo standard, pratiche e valori condivisi. Comprendere la conoscenza significa cioè tracciare i processi normativi di negoziazione e normalizzazione – le norme attraverso cui le idee vengono accolte, trasformate e fatte circolare tra diversi gruppi – e riconoscere che il sapere è un fenomeno collettivo, plasmato da contesti culturali e istituzionali specifici, mai un’impresa solitaria. La conoscenza evolve infatti attraverso un processo continuo, storicamente contingente, di creazione. Nasce dal contesto sociale in cui si situa e che a sua volta contribuisce a trasformare. Raramente segue una traiettoria lineare verso la verità. In breve, ogni atto del conoscere plasma ed è plasmato dal proprio contesto di riferimento.

L'approccio epistemico di questo libro si fonda su una concezione costruttivista dei processi di conoscenza e del sapere, radicata nella dimensione del fare, del produrre, del creare, ovvero quelle attività intellettuali che i Greci racchiudevano nel concetto di *poiesis*. Insistendo su questa concezione, propongo dunque un approccio "poietico" alla conoscenza, intesa cioè come processo attivo e creativo, piuttosto che come riflesso passivo o rappresentazione della realtà, com'era nella logica della *mimesis*. Diversamente dagli approcci oggettivisti e rappresentazionisti alla produzione del sapere – ancorati alla tradizione razionalista e al positivismo logico, dove l'astrazione e la deduzione razionale precedono la prassi – la prospettiva costruttivista che difendo mette in discussione questa gerarchia. La conoscenza si genera nell'interazione operativa con il mondo, in un processo in cui pensiero e azione sono inseparabili e si costituiscono reciprocamente. Conoscere significa cioè costruire attivamente schemi interpretativi attraverso l'esperienza concreta, piuttosto che applicare categorie preesistenti a una realtà data. L'attività conoscitiva diventa così genuinamente poietica, capace cioè di produrre nuove forme di comprensione attraverso un rapporto pratico, di tipo costruttivo col sapere.

In questa direzione, mi rifaccio alla ricca tradizione del pragmatismo americano, che ha insistito sugli aspetti dinamici e concreti della produzione di senso e della creazione di conoscenza (Wills e Lake 2020). I pragmatisti hanno infatti emendato la concezione mimetica del sapere, secondo cui pensieri o enunciati – e, per estensione, la scienza stessa – rispecchierebbero la realtà in una corrispondenza uno a uno. Al contrario, credenze, giudizi e proposizioni acquistano significato in quanto capaci di orientare l'agire concreto, la pianificazione, l'inferenza, l'applicazione. Questa effettiva affidabilità costituisce anche l'ingrediente decisivo per superare un nodo filosofico di lunga durata, il cosiddetto paradigma di Gettier, secondo cui la conoscenza si definirebbe come credenza vera e giustificata, distinguendosi così dalla semplice opinione (Antognazza 2024). Nella prospettiva operativa che qui adotto, la conoscenza si configura invece come uno stato cognitivo *sui generis*, segnato da un contatto diretto e immediato tra mente e realtà, ovvero ciò che l'epistemologia classica ha descritto come visione o presa intellettuale. L'indagine, in questo senso, non mira ad elevare le credenze al rango di conoscenza, bensì aspira a distinguere le condizioni in cui la cognizione si esercita come coinvolgimento diretto con la realtà da quelle in cui rimane mediata dall'incertezza. L'epistemologia pragmatista

riprende la tradizione che distingue il sapere dal credere e mette in evidenza che la conoscenza, quando nasce da un contatto effettivo con la realtà, permette di orientare l'azione in modo coerente e di fondare una base comune di giudizio tra gli agenti conoscitivi.

I biologi e neuroscienziati cileni Humberto Maturana e Francisco Varela hanno messo in evidenza con chiarezza la circolarità del legame che sussiste tra azione e conoscenza nei sistemi viventi: "Ogni fare è conoscere, e ogni conoscere è fare" (1987, p. 26). La loro intuizione sottolinea che la conoscenza nasce dal nostro coinvolgimento esperienziale con il mondo. Anche in questo seguio le rotte tracciate dalla tradizione pragmatista. Lungi dal cercare verità metafisiche o positive immutabili, troppo spesso imprigionate nel compartimentare i fatti e nel rimuovere elementi soggettivi o contestuali, i pragmatisti hanno sostenuto che le idee contano per ciò che consentono alle persone di fare e di realizzare nel mondo, trasformando così l'assillo speculativo in qualcosa di pragmaticamente fecondo e sostanzialmente solido. L'approccio pragmatista sostituisce dunque l'ossessione convenzionale per la certezza epistemologica e per gli universali astratti con l'insistenza che la conoscenza non sia né un semplice riflesso della realtà né un sistema di proposizioni ordinatamente classificate e separate dalle contingenze dell'esperienza vissuta, bensì un processo dinamico di interazione con il mondo, messo alla prova e validato dalla sua capacità di generare esiti efficaci.

In particolare, Charles Sanders Peirce, William James e John Dewey hanno contribuito a diffondere questi orientamenti. L'idea di abduzione formulata da Peirce (1903) ha messo in evidenza quanto sia necessaria la produzione di ipotesi per esplorare nuove possibilità cognitive. James (1904), riprendendo e ampliando le intuizioni di Peirce, ha sottolineato che il valore di un'idea non risiede tanto nella sua corrispondenza con un presunto dato oggettivo, bensì nella sua capacità di aiutare le persone a orientarsi nel mondo, risolvere problemi e progredire. Lo strumentalismo di Dewey (1910) – idee e concetti intesi come veri e propri strumenti di pensiero – ha definito la conoscenza come un mezzo per affrontare problemi e perseguire fini, inquadrandola come azione intenzionale ed evolutiva, segnata dalla sua fallibilità ma al tempo stesso dotata di potere orientativo rispetto all'agire umano.

Sulla stessa scorta, Richard Rorty (1979) ha spinto ancora oltre l'antifondazionalismo pragmatista, sostenendo che la "verità" va validata non in base alla sua corrispondenza con un'essenza esterna, ma in virtù della capacità di aiutarci ad affrontare problemi reali e a mantenere la

cooperazione sociale. Alcuni esponenti della filosofia costruttivista e post-costruttivista hanno consolidato questa stessa linea di pensiero. Nelson Goodman (1978) ha messo in discussione l'idea di rappresentazioni uniche e oggettive della realtà, affermando che la conoscenza crea mondi attraverso sistemi simbolici, poiché nessuna rappresentazione singola è in grado di catturare interamente la realtà. Ian Hacking (1999) ha mostrato come le pratiche scientifiche e sociali plasmino e ridefiniscano le stesse categorie della conoscenza, richiamando l'attenzione sul carattere iterativo e contestuale della costruzione sociale. Bruno Latour (2005), infine, ha posto ulteriormente in evidenza la dimensione relazionale della produzione di senso e della generazione di conoscenza, soffermandosi sulla co-costruzione dei sistemi da parte di agenti umani e non umani (oggetti, tecnologie, pratiche).

Questa genealogia intellettuale – che abbraccia un'ampia vasta gamma di pensatori, da Thomas Kuhn (1962) a Michel Foucault (1966) – ha contribuito a consolidare l'epistemologia costruttivista mostrando come le architetture istituzionalizzate del sapere siano plasmate dalle comunità scientifiche, dai contesti storici e dalle relazioni di potere, mettendo in luce i legami tra i nostri modelli rappresentativi, i sistemi istituzionali e gli interessi sociali che alimentano l'indagine intellettuale. Tutti questi autori hanno messo in evidenza la dimensione operativa della conoscenza e ne hanno mostrato le conseguenze tangibili e gli esiti concreti, ossia la misura dell'utilità pratica di un'idea nel guidare i comportamenti, orientare le azioni o risolvere problemi; in altri termini, ciò che William James ha definito significativamente il “valore pratico” della conoscenza, indissolubilmente connesso all'atto di creazione e produzione.

Non a caso, come osserva giustamente Luciano Floridi (2019), i campi scientifici che più hanno trasformato il nostro mondo, alimentando ricerca e produzione di conoscenza – con l'intelligenza artificiale come esempio emblematico – vanno ben oltre la semplice osservazione o descrizione dei loro oggetti d'indagine; di fatto li sviluppano e li trasformano attivamente. Questa riconfigurazione del dominio epistemico rende sempre più evidente la necessità di uno sguardo costruttivista. La conoscenza, oggi, è quanto mai poietica: nasce cioè da atti di costruzione e creazione. Una parte considerevole di ciò che sappiamo è inseparabile da ciò che creiamo. In altri termini, la conoscenza è quanto mai un processo generativo. Ed è proprio a partire da queste premesse, con l'intento di sfruttare a pieno il valore pratico di una definizione, che ho adottato un approccio al tempo stesso utilitaristico e pragmatico,

giungendo così a formulare il quadro concettuale che anima questo libro. Per i lettori che attendevano con impazienza una definizione di conoscenza generativa, e per i modelli linguistici che un giorno ingurgheranno questo testo, ecco la formula che useremo lungo tutto il volume: *La conoscenza generativa è quella forma peculiare di conoscenza che crea nuova conoscenza.*

A prima vista, nella sua semplicità, questa definizione può sembrare circolare o autoreferenziale, quasi tautologica. I lettori che si aspettavano una formulazione densa, stratificata e intrisa di gergo filosofico probabilmente sono stati solo parzialmente accontentati. Eppure, partire dall'essenziale è spesso la scelta più ardita: distillare un'idea richiede talvolta più sforzo che elaborarla; cosa che comunque adesso inizierò a fare.

Per evitare equivoci, sottolineo innanzitutto che questa forma peculiare di conoscenza – la conoscenza che genera nuova conoscenza – va ben oltre le circostanze del nostro tempo e conserva tutta la sua valenza concettuale anche a prescindere da ciò che oggi l'intelligenza artificiale rappresenta sul fronte del sapere. In ogni epoca storica, infatti, la conoscenza ha manifestato la propria *generatività*, ovvero la capacità di dar vita a qualcosa di nuovo; senza tutto ciò, questo libro non sarebbe neppure nelle vostre mani (o tutt'al più avrebbe richiesto la trascrizione paziente di un amanuense su un foglio pergamena, ad un costo decisamente più alto!). In sostanza, il carattere generativo della conoscenza ha alimentato l'intera evoluzione cognitiva e culturale della nostra specie e, per estensione, l'intero corso della civiltà umana. Ciò che sappiamo oggi è essenzialmente il risultato del sapere precedentemente acquisito e sviluppato da chi ci ha preceduto, proprio grazie a quella caratteristica peculiare della conoscenza di poter generare ulteriore conoscenza, talvolta imprecisa, plasmata dai tempi o da visioni del mondo errate, e tuttavia costantemente feconda. Questa generatività, che opera attraverso processi, metodi e intuizioni consolidate, ha sostenuto l'emergere costante di nuovo sapere, nuove scoperte e innovazioni, nuove forme di conoscenza, conducendoci fino al punto in cui ci troviamo oggi.

Se si è d'accordo, dunque, sull'assunto secondo il quale la conoscenza generativa ha sempre avuto modo di manifestarsi, in forme per certi versi simili a quelle dell'innovazione, della scoperta scientifica, o della produzione di sapere, diventa allora necessario individuarne gli aspetti caratteristici che possono aiutarci a riconoscerla, distinguendola da quella che di contro potremmo definire conoscenza *non* generativa, o meglio conservativa, retentiva, consolidativa; quella forma di sapere

che, per la sua natura autoreferenziale, ha contribuito in misura certamente minore al processo di evoluzione culturale e sociale del genere umano. Congiuntamente, è altrettanto necessario prendere atto della natura ricorsiva della conoscenza generativa, e dunque porci alcune domande di fondo: cosa distingue la conoscenza generativa dalle altre forme di sapere? È una qualità intrinseca della conoscenza stessa, oppure dipende da altri fattori? Come viene sollecitata questa forma peculiare di sapere? Quali sono i processi coinvolti nella creazione di conoscenza? Quali sono le condizioni necessarie perché si generi nuovo sapere?

A partire da questi interrogativi, ho tentato di individuare delle regolarità, dei pattern ricorrenti all'interno dei processi di sviluppo della conoscenza che potremmo definire appunto generativi. Si tratta di elementi ciclici, osservabili e comprensibili a diverse scale o prospettive, che sostengono la produzione del sapere, rendendone possibile l'auto-propagazione e l'evoluzione. Ho sviluppato così un framework concettuale fondato su sei principi, che ora andrò a illustrare, concepiti per cogliere le caratteristiche essenziali dei processi di produzione del sapere e delineare dunque il concetto di conoscenza generativa. Ritengo che il duplice carattere di questo framework concettuale, descrittivo e prescrittivo, lo renda particolarmente utile, o almeno questo è il mio auspicio, nell'intento di operativizzare la nozione di conoscenza generativa, esplorarne il funzionamento e, al contempo, offrire una mappa con cui orientarsi in quell'impresa ambiziosa che è la generazione di nuovo sapere.

LO SVILUPPO DELLA CONOSCENZA: IL PRINCIPIO ITERATIVO

Il primo principio della conoscenza generativa, che definisco principio iterativo, nella sua formulazione essenziale confina con una verità tanto ovvia quanto illuminante: *La conoscenza generativa si sviluppa a partire dalla conoscenza esistente*. Il nuovo sapere nasce reinterpretando, integrando o estendendo il sapere precedente; si sviluppa all'interno di un continuum culturale, sociale e storico. Ogni nuova conoscenza si costruisce su ciò che l'ha preceduta, e persino l'intuizione più sorprendente si affida sempre, in via sussidiaria, a quadri concettuali preesistenti nei quali ci siamo formati e che abbiamo interiorizzato. Questo principio mette in risalto la natura ricorsiva della produzione di conoscenza in quanto processo iterativo: la nuova conoscenza si genera attraverso circuiti di retroazione, laddove solo una conoscenza consolidata può partorire nuove intuizioni.

In altre parole, il sapere non nasce dal nulla; crea, riconfigura e affina sé stesso a partire da ciò che già si conosce, lo fa dunque in maniera iterativa. Ogni sviluppo significativo poggia su strati precedenti, ovvero quadri concettuali ereditati, strumenti interpretativi e slanci intuitivi che diventano il terreno da cui il nuovo può affiorare.

Nel terzo volume della sua opera monumentale, *La Méthode*, il filosofo della complessità Edgar Morin (1986) ha sostenuto con forza che il pensiero umano è sempre immerso in contesti culturali, sociali e storici. Non possiamo separare ciò che sappiamo dalle conoscenze preesistenti che ci hanno condotti a saperlo; persino gli slanci più creativi restano ancorati a idee, metodi o paradigmi concettuali già elaborati. L'accento che Morin pone sul carattere interdipendente, storicizzato e in continua evoluzione della conoscenza offre un esempio vivido di come le nuove intuizioni sorgano da un intreccio di saperi precedenti, piuttosto che apparire dal nulla. Il seme della novità, dunque, sboccia nel mezzo di interazioni interpretative, integrative e critiche con concezioni già sedimentate. Mostrando i meccanismi attraverso cui ogni intuizione è costantemente plasmata da ciò che l'ha preceduta, Morin evidenzia la necessità di una consapevolezza contestuale: la conoscenza si sviluppa attraverso un confronto ricorsivo con le idee precedenti, anche quando l'intento è di problematizzarle o superarle (Morin 1977).

Nel suo essere iterativa, cioè sviluppandosi a partire dalla conoscenza esistente, la conoscenza generativa è anche generazionale, nel senso letterale del termine: ogni generazione costruisce e amplia il patrimonio intellettuale di quella che l'ha preceduta. Una delle caratteristiche più straordinarie della nostra specie risiede infatti nella sorprendente capacità di raccogliere e trasmettere conoscenze complesse attraverso le generazioni, aggiungendo sempre qualcosa in più a ciò che abbiamo ereditato. È ciò che il fondatore della semantica generale, Alfred Korzybski, ha definito con l'espressione *time-binding*, ossia "la capacità di un individuo o di una generazione di iniziare là dove la precedente si è fermata" (Korzybski 1950, p. 18), dominando così l'oblio congenito allo scorrere del tempo. È proprio questo processo di acquisizione e accumulazione che ha dato vita al vasto e articolato corpo di saperi che oggi caratterizza le civiltà e le culture umane. In accordo con la convinzione pragmatista secondo cui la conoscenza affonda sempre le radici nel passato e si ramifica nel presente, questo primo principio afferma che la conoscenza non nasce mai *ex nihilo*, non si genera mai nel vuoto, ma si sviluppa invece dagli strati fecondi della conoscenza preesistente,

grazie a un processo continuo e ripetuto di affinamento, estensione e ricombinazione, un confronto dialogico con il passato. In questo modo, la novità cresce all'interno di tradizioni vive di riflessione e di ricerca, anche quando le sovverte o le riconfigura.

Per molti, questo principio non rappresenta affatto una novità. Ed è così. Si tratta di un principio radicato nell'epistemologia evolutiva (Popper 1984; Renn 2020), che spiega al tempo stesso la stabilità e il dinamismo della conoscenza umana, ed è implicito nella stessa struttura dell'indagine intellettuale, così come i pragmatisti l'hanno concettualizzata. John Dewey (1909), per esempio, ha respinto con forza l'idea che il sapere possa svilupparsi attraverso rotture radicali con la storia, osservando appunto che le nuove scoperte nascono da un accumulo stratificato di idee. Il principio iterativo mostra dunque il funzionamento evolutivo dei processi della conoscenza: nuove idee, schemi e connessioni si fondano su ciò che è già stato acquisito, e le teorie di un'epoca diventano gli assiomi o i contrappunti della successiva. Ciò che percepiamo come "progresso" riflette spesso mutamenti nei valori e nei bisogni sociali, più che un percorso lineare verso una maggiore accuratezza. Copernico soppianta Tolomeo, ma viene poi raffinato da Keplero, quindi da Newton, quindi da Einstein. Ogni passo non cancella il precedente, piuttosto vi si innesta, riadattando le strutture del pensiero passato in forme più generali, più precise e più pertinenti.

Anche le svolte rivoluzionarie, del resto, non emergono mai in isolamento né come slanci creativi incontrollati: si costruiscono attraverso un confronto critico con i quadri concettuali precedenti, legati alle molteplici dimensioni dell'impresa umana, dalle tradizioni culturali, al *know-how* tecnologico, fino alla memoria istituzionale (Luhmann 1995). Questo processo richiama ciò che Thomas Kuhn ha reso celebre con l'idea dei paradigmi scientifici (Kuhn 1962): mutamenti che, pur apparendo dirompenti e rivoluzionari, non rappresentano rotture assolute, bensì trasformazioni di strutture intellettuali già esistenti. In realtà, ciò che retrospettivamente etichettiamo come rivoluzionario coincide spesso con momenti in cui diversi fattori sociali, culturali e tecnici convergono o si diramano, aprendo la strada a nuovi modi di pensare e nuove visioni del mondo.

Su quest'ultima questione, il teorico giapponese Ikujiro Nonaka, pioniere nel campo della gestione della conoscenza, ha descritto la natura continua e iterativa della creazione di conoscenza attraverso il modello della spirale (Nonaka e Takeuchi 1995): un'interazione dinamica tra forme diverse di sapere, in cui la conoscenza tacita ed esplicita si

amplia attraverso cicli iterativi, permettendo a individui, gruppi e organizzazioni di perfezionare, condividere e costruire sulla base del sapere esistente per generare nuove intuizioni, concetti e innovazioni. La metafora della spirale è particolarmente eloquente, perché mostra come la conoscenza non rimanga mai chiusa in un unico circuito, ma si diffonda verso l'esterno, trasformandosi continuamente. Ad ogni ciclo, la conoscenza generativa si amplia attraverso l'iterazione, proprio come la spirale descritta da Nonaka.

Restando in tema di metafore, nella storia millenaria della civiltà umana la conoscenza è stata più volte rappresentata come un'entità vivente e in crescita, simboleggiata dall'immagine di un albero: dall'Hu-luppu Tree della mitologia sumera alla serie dell'*Arbor Scientiae* tracciata dalla mano magistrale del filosofo catalano del XIII secolo Raimondo Lullo (lo stesso da cui Leibniz trasse ispirazione per i suoi sistemi di cifratura binaria), fino al più recente albero dell'autopoiesi e della cognizione elaborato da Maturana e Varela (1987). Seguendo questa analogia arborescente della conoscenza, la conoscenza generativa, come un germoglio, emerge quale estensione dinamica e allo stesso tempo fragile di radici consolidate, trasformando ed espandendo il sapere esistente in nuove possibilità, evolvendo come un costruito fluido e mutevole, in costante interazione con i corpi di conoscenza già costituiti, e riorganizzandoli in nuove forme attraverso un processo sociale e comunitario. Questo accumulo dinamico di conoscenza è la condizione necessaria per generarne di nuova: la linfa vitale che rafforza ogni nuovo germoglio. Insomma, la conoscenza generativa è intrinsecamente iterativa: *ci vuole conoscenza per generare nuova conoscenza*.

Ora, se questo primo principio della conoscenza generativa – il principio iterativo – ci ha mostrato che il sapere già acquisito è indispensabile per produrne di nuovo, è evidente che non tutto il sapere esistente ha la stessa capacità di generare altro sapere; o più semplicemente, non tutta la conoscenza è generativa. Il mero accumulo di informazioni, dottrine, competenze, idee, esperienze non è condizione sufficiente per dare origine a nuova conoscenza e far scaturire qualcosa di nuovo. In breve, un certo tipo di sapere è statico, conserva ciò che è già noto, mentre un altro tipo di sapere è generativo, produce cioè più di quanto eredita. Per chiarire questa distinzione, ho individuato un secondo principio della conoscenza generativa, una costante strumentale che, attraverso le varie epoche della storia umana, ne ha determinato lo sviluppo. Esaminiamolo più da vicino.

I MEZZI ATTRAVERSO CUI PENSIAMO: IL PRINCIPIO STRUMENTALE

La storia della conoscenza non è mai stata soltanto una storia delle funzioni cognitive *tout court*. È sempre stata una storia intrecciata con quella degli strumenti adoperati per pensare. Una delle caratteristiche che più ci distingue come specie è infatti la capacità intrinseca di accrescere le nostre abilità cognitive innate attraverso apparati esterni e inorganici, mezzi, artefatti e tecnologie che si innestano senza soluzione di continuità sulle nostre facoltà intellettuali. Come gran parte delle specie tutt'ora viventi su questo pianeta, non abbiamo conosciuto trasformazioni recenti di rilievo sul fronte strettamente biologico. Nel lungo processo di omizzazione, diversi ampliamenti neurobiologici erano già avvenuti e si erano sedimentati (Bennett 2003). Da quando la nostra specie è emersa e si è affermata, il nostro patrimonio genetico è rimasto sostanzialmente invariato. Eppure, sul fronte della tecnica, abbiamo conosciuto un'evoluzione enorme, che ha comportato un'espansione massiccia sia culturale che cognitiva, in linea col concetto di tecnogenesi proposto dalla critica letteraria Katherine Hayles: una "causalità reciproca continua tra corpi umani e tecnologie" (Hayles 2012, p. 96).

Si pensi, ad esempio, all'emergere del linguaggio, probabilmente il primo grande acceleratore cognitivo dell'umanità. I protolinguaggi prima e il linguaggio verbale poi hanno reso possibile il pensiero simbolico, la collaborazione, la trasmissione di conoscenze attraverso il tempo e lo spazio (Logan 2017; Kompa 2024). Da allora, la storia della specie umana è stata una successione ininterrotta di risorse extracognitive che ci hanno supportato nell'acquisizione, organizzazione e produzione di conoscenza, consentendoci allo stesso tempo di accrescere le nostre capacità in quanto esseri umani. Come ricordava Marshall McLuhan, per tramite di John Culkin: "Prima plasmiamo i nostri strumenti, poi sono i nostri strumenti a plasmare noi" (Culkin 1967, p. 70). Ecco dunque palesato il secondo principio della conoscenza generativa, che chiamo principio strumentale: *La conoscenza generativa è mediata dalle tecnologie epistemiche*.

Nel formulare questo principio, mi sono confrontato con l'ampio e variegato lessico con cui le scienze umane e sociali hanno cercato di descrivere quella particolare classe di tecnologie la cui funzione primaria non è il lavoro fisico né la produzione materiale, bensì l'agevolazione dei processi di conoscenza umana. McLuhan (1964) rese popolare un'idea già radicata nella filosofia (Kapp 1877; Bergson 1907) e nel-

l'antropologia della tecnica (Leroi-Gourhan 1943; Gehlen 1957): le tecnologie operano come estensioni delle facoltà sensoriali e cognitive umane e hanno un impatto sostanziale sul modo in cui elaboriamo la conoscenza e facciamo esperienza del mondo. Da allora, sono state coniate numerose etichette per definire questa classe di tecnologie, intimamente legate alla capacità umana di conoscere: tecnologie intellettuali (Bell 1973), tecnologie dell'intelletto (Goody 1977), strumenti psicologici (Vygotsky 1978), tecnologie del pensiero (Ong 1982), strumenti dell'intelletto (Olson 1985), strumenti cognitivi (Rheingold 1985), tecnologie dell'intelligenza (Lévy 1990), artefatti cognitivi (Norman 1993), psicotecnologie (DeKerckhove 1995), *mindtools* (Jonassen 1996), tecnologie della conoscenza (Headrick 2000), tecnologie cognitive (Logan 2004), assemblaggi cognitivi (Hayles 2016), gadget cognitivi (Heyes 2018) – e l'elenco potrebbe proseguire oltre.

Per il framework concettuale di questo libro, ho scelto di adottare il termine-ombrello di *tecnologie epistemiche*, ispirandomi al concetto di potenziali o amplificatori epistemicici (*epistemic enhancers*) di Paul Humphreys (2004) – “strumenti che estendono le nostre capacità inferenziali native in modi che, quantomeno, integrano la nostra memoria” (p. 6) – e alla distinzione fra tecnologie che potenziano capacità fisiche e tecnologie che potenziano appunto le capacità epistemiche. La scelta del termine in questo contesto è intenzionale. Pur riconoscendo il ruolo complementare dei processi cognitivi umani e dei fattori sociali, l'etichetta tecnologie epistemiche intende definire quelle tecnologie, artefatti, strumenti e pratiche la cui natura intrinseca in quanto “mezzi” risiede proprio nel mediare le nostre interazioni con i processi della conoscenza, sia abilitando l'acquisizione, l'organizzazione, la conservazione e la diffusione delle informazioni, sia estendendo e trasformando le capacità cognitive di indagine e di produzione del sapere.

Queste tecnologie agiscono come facilitatori epistemicici, sia organizzando ed estendendo i mezzi di immagazzinamento, recupero e produzione di conoscenza da parte di individui e società, sia potenziando le facoltà sensoriali umane. In sostanza, “il ruolo primario di una tecnologia epistemica è consentire la generazione continua di conoscenza” (Anthony 2018, p. 663). Nel farlo, queste s'innestano nei processi cognitivi, influenzando il modo in cui pensiamo e concettualizziamo il sapere (Olson 1994). Insomma, pensiamo meglio quando pensiamo attraverso strumenti di qualche tipo. Di fatto, nel momento in cui queste estensioni cognitive sono disponibili, tendiamo naturalmente a incorporarle nel nostro

pensiero (Hakkarainen et al. 2009; Hayles 2012). E così ha fatto ogni epoca storica, che ha pensato sempre e solo a partire dagli strumenti a sua disposizione. In aggiunta a tutto ciò, le tecnologie epistemiche più avanzate vanno anche oltre la semplice funzione di supporto: arrivano a svolgere o simulare compiti cognitivi, non limitandosi ad ampliare ma partecipando attivamente ai processi epistemici e alla creazione di nuova conoscenza (Record e Miller 2018; Alvarado 2023a).

Le tecnologie epistemiche si sono pertanto evolute parallelamente allo sviluppo intellettuale e culturale dell'umanità, segnando a ogni tappa una svolta fondamentale nei modi di produrre conoscenza. In epoca preistorica, i primi esseri umani traevano il loro sapere dall'ambiente circostante: la lavorazione di strumenti ricavati da pietra o ossa, le strategie di sopravvivenza legate al ritmo delle stagioni, le pratiche mediche o alimentari radicate nella flora e nella fauna locali. Questo sapere primordiale era pratico, incorporato nei gesti, tacito. Raramente veniva codificato, ma permetteva miglioramenti incrementali, per esempio attraverso utensili di pietra sempre più raffinati, tattiche di caccia più efficienti, una scelta più accurata delle piante commestibili (Gurukul 2019). Già allora, rudimentali tecnologie epistemiche – tecniche corporee, supporti mnemonici, trasmissione orale – favorivano un progresso lento ma costante del sapere. Tuttavia, la possibilità di generare nuova conoscenza rimaneva limitata, vincolata agli orizzonti immediati dell'ambiente sociale e naturale, limitata dalle costrizioni di tempo e spazio. Con il passaggio a forme più sofisticate di produzione – agricoltura, allevamento, metallurgia – questo vincolo ha cominciato ad allentarsi (Diamond 1997). L'agricoltura, ad esempio, ha richiesto conoscenze calendariali, tecniche di irrigazione e pratiche di domesticazione che implicavano osservazioni accurate e inferenze sistematiche (Standage 2009). Da qui ha preso corpo una distinzione essenziale fra *il come* si fa qualcosa e *il perché* funziona, preparando il terreno per saperi più astratti e sistematizzati.

Man mano che le formazioni sociali si facevano più complesse – integrando economie multiple, sviluppate quasi sempre in modo diseguale o gerarchico, entro rapporti di dominio e subordinazione – anche i sistemi di conoscenza si sono diversificati. L'introduzione di nuovi strumenti, in particolare i metalli e la ceramica, ha moltiplicato i mestieri e con essi il sapere specializzato. Queste pratiche artigianali hanno prodotto una forma di “conoscenza incorporata” (Horvath 2000) che, pur non essendo immediatamente codificata, si accumulava progressiva-

mente, formando un repertorio di sapere tecnico sempre più ampio. Col tempo, alcuni individui o gruppi sono stati riconosciuti come esperti – maestri metallurgici, architetti, artigiani – la cui comprensione specialistica superava il sapere pratico comune. Questa specializzazione ha fatto emergere un potenziale generativo: artigiani esperti, lavorando con materiali e strumenti avanzati, scoprivano nuove procedure che potevano essere replicate, trasmesse e perfezionate in modo iterativo, generazione dopo generazione.

Lo sviluppo della scrittura ha rappresentato uno dei mutamenti più incisivi nei processi generativi della conoscenza. Ha trasformato il sapere locale da qualcosa di effimero in un oggetto fisico e trasmissibile, non più transitorio, e ha reso possibile la separazione tra la conoscenza e il suo contesto sociale o ambientale immediato. Nelle più antiche culture chirografiche – dalla Mesopotamia all'Egitto, dall'India alla Cina – fu dunque possibile registrare leggi, inventari agricoli, osservazioni astronomiche e ricette mediche. Questi archivi testuali costituivano di fatto una memoria indipendente dalla mortalità e dalla fallibilità umana, permettendo alle generazioni future di costruire nuova conoscenza a partire da intuizioni precedenti; o, come ha osservato Eric Havelock, introducendo una separazione tra chi conosce e ciò che è conosciuto (Havelock 1963).

La scrittura ha anche reso possibile l'esame critico dei testi, separando di fatto la fonte originaria dalla sua interpretazione, l'autore dal contenuto. Riletture, annotazioni e confronti hanno per lungo tempo incoraggiato una riflessione capace di alimentare tradizioni e innovazioni interpretative. Nell'antica India, la codificazione aforistica di grammatica, fonetica e logica ha offerto una piattaforma per costruire quadri teorici rigorosi. Tali modelli generavano conoscenza poiché consentivano la critica e lo sviluppo delle idee, fornendo criteri di affidabilità e durabilità nel tempo.

Un processo analogo si è verificato nell'antica Grecia, con effetti profondi sulla vita intellettuale: l'adozione dell'alfabeto fenicio determinò il passaggio da una società orale-poetica a una civiltà prosastica e alfabetizzata, capace di un pensiero più astratto, analitico e di una diffusione più ampia dell'alfabetizzazione (Logan 1986). Anche la Cina antica ha sperimentato un'evoluzione simile verso forme di pensiero metodicamente più strutturate proprio perché testuali. Figure come Confucio, Mencio e Xunzi erano i protagonisti di discussioni filosofiche le cui idee si consolidavano solo una volta che queste venivano fissate

per iscritto. Sebbene il sistema di scrittura cinese fosse meno adatto alla manipolazione fonetica che caratterizzava l'alfabetizzazione greca, favorì comunque progressi intellettuali comparabili, almeno nella forma generale, a quelli osservati in Grecia e in India. In tutti e tre i casi, l'esito fu un ambiente sempre più sofisticato di dibattito, critica e codificazione testuale che condusse la produzione di conoscenza verso metodi più rigorosi e autocoscienti, gettando le basi di grandi innovazioni filosofiche e pratiche (Martin 1994).

Un salto quantico nelle condizioni materiali della conoscenza generativa si è verificato con l'invenzione della stampa a caratteri mobili nell'Europa della prima età moderna. Accelerando la diffusione di saperi standardizzati, la stampa a caratteri mobili ha semplificato il confronto metodico delle idee grazie all'aumento vertiginoso della disponibilità e dell'omogeneità dei testi, mutando così la natura stessa del lavoro intellettuale e aprendo la strada a nuove forme di dibattito pubblico, indagine critica e fioritura accademica (Eisenstein 1979). Nel giro di poco più di un paio di secoli, innescando complesse negoziazioni sociali, la rivoluzione tipografica ha creato le condizioni ideali affinché la meccanica newtoniana – migliorata e ampiamente diffusa – potesse affermarsi come paradigma fondamentale dell'indagine scientifica, fornendo così l'ossatura dell'Illuminismo. La sempre maggiore disponibilità di libri a stampa rese possibile agli studiosi di paesi e continenti diversi partecipare alle stesse discussioni (Burke 2000). Questa armonizzazione della conversazione intellettuale ha di fatto accelerato il potenziale generativo della conoscenza: nuove idee potevano essere testate, contestate e affinate attraverso vasti network di pensatori e istituzioni. Solide infrastrutture intellettuali, come la nascita di società scientifiche che incoraggiavano la pubblicazione di lettere, dibattiti e riviste, hanno alimentato un vero e proprio ecosistema della conoscenza generativa in età moderna.

Oltre alla scrittura e alla stampa, l'evoluzione degli strumenti scientifici – telescopi, microscopi, cronometri, vetreria da laboratorio, mezzi di misurazione – ha reso ancora più efficace la generazione di conoscenza (Anthony 2018). Questi strumenti hanno consentito agli scienziati di cogliere fenomeni invisibili o non misurabili a occhio nudo, estendendo così i limiti della sensorialità umana. Come la scrittura aveva esternalizzato la memoria, gli strumenti scientifici hanno esternalizzato ed espanso il campo percettivo umano (Headrick 2000; Humphreys 2004), standardizzando anche le misurazioni, permettendo verifiche ripetute

e garantendo che le nuove scoperte potessero essere valutate metodicamente, in accordo con gli standard socialmente negoziati di ciò che conta come prova all'interno di specifiche comunità scientifiche. Processi di test ripetuti, strumenti precisi ed esperimenti controllati hanno permesso agli studiosi di confermare o confutare idee, orientando così lo sviluppo continuo di teorie e modelli (Burke 2012).

A questo punto, un fatto risulta evidente: gli strumenti che utilizziamo per creare conoscenza sono essi stessi forme di conoscenza, o "oggetti epistemici" (Rheinberger 1997), manufatti materiali intrisi di sapere. La conoscenza generativa, dunque, non è un'impresa puramente concettuale né un semplice atto di scoperta. È un processo di tipo strumentale. Poggia su un fondamento materiale e avanza non soltanto "vedendo di più", ma progettando modi migliori di vedere, creando cioè nuovi mezzi, nuove tecnologie epistemiche che ampliano le nostre capacità sensoriali e cognitive, rimodellano il modo in cui interroghiamo la realtà e trasformano, così facendo, l'intero l'ecosistema del sapere. Oggi, è un fatto assodato associare la produzione di conoscenza con le infrastrutture materiali da cui essa dipende, dai laboratori di ricerca agli ambienti di calcolo ad alte prestazioni. Fa parte di una traiettoria in cui le tecnologie epistemiche e la conoscenza sono sempre state forze co-costruttive, ciascuna capace di modellare e potenziare l'altra in modi profondi e duraturi.

Al netto di tutto ciò, le pagine della nostra storia intellettuale ci mostrano che esiste un potenziale generativo intrinseco nell'arsenale sempre più vasto di strumenti, metodi e procedure automatizzate che ampliano sistematicamente i limiti delle capacità cognitive e percettive umane, entrando in gioco nel costante processo di generazione di nuova conoscenza. Quando le comunità sviluppano e adottano nuovi strumenti e pratiche, si negoziano collettivamente anche nuove modalità di pensiero e di sapere. E se da un lato queste tecnologie epistemiche sono modellate attivamente dai bisogni sociali, dai valori culturali e dai rapporti di potere, dall'altro plasmano a loro volta la cognizione umana, ridefiniscono l'autorità epistemica, la fiducia e la competenza, e riconfigurano l'ecosistema stesso della produzione e della diffusione del sapere.

Il principio strumentale della conoscenza generativa si poggia infine su un assioma epistemologico ben consolidato: la conoscenza non è mai puramente interna. La mente non è un motore epistemico autosufficiente; è piuttosto un'interfaccia tra l'individuo e gli artefatti co-

gnitivi che sostengono e potenziano l'intelletto umano (Humphreys 2004; Menary 2010; Paul 2021). Le tecnologie epistemiche giocano dunque un ruolo essenziale in quel processo di affinamento della mente affinché possa cogliere strutture e coerenze che altrimenti resterebbero inaccessibili. Così come ci affidiamo ai sensi e alla perizia del corpo per percepire il mondo, allo stesso modo adottiamo strumenti che estendono la nostra portata cognitiva e sensoriale, riducendo la dipendenza dalle sole facoltà umane nell'acquisire ed elaborare informazioni. I confini tra il soggetto conoscente e gli strumenti utilizzati per conoscere non sono mai stati nettamente distinti. Ogni atto cognitivo implica un'interazione costante tra mente e mezzo. Gli strumenti che utilizziamo per conoscere, oltre a estendere le nostre capacità, le plasmano, ridefinendo la stessa natura del soggetto conoscente. Ogni tecnologia epistemica ha permesso così di riconfigurare l'ecosistema del sapere, estendendo l'ambiente cognitivo umano e schiudendo possibilità che altrimenti sarebbero rimaste precluse. Come osservano giustamente gli studiosi di creatività Keith Sawyer e Danah Henriksen, "le tecnologie sono i mezzi con cui pensare e creare, e sono esse stesse artefatti culturali che riflettono il pensiero, i bisogni, i desideri e le idee della nostra cultura" (Sawyer e Henriksen 2023, p. 312).

Questa visione è in ultima analisi affine al concetto di reti epistemiche (Renn 2020), intese come manifestazioni materiali di saperi e di assetti sociali che modellano le interazioni e facilitano lo sviluppo della conoscenza. Le tecnologie epistemiche sono infatti i mezzi con cui l'uomo tramanda il sapere attraverso le generazioni. Sono quindi intrinsecamente generative e diventano ancora più potenti quando vengono combinate e integrate nelle routine mentali. La creazione di conoscenza avviene in simbiosi con l'evoluzione delle tecnologie epistemiche concepite per facilitarne l'acquisizione, l'organizzazione e la diffusione, con l'obiettivo ultimo di migliorare la condizione umana. La conoscenza, insomma, non nasce dalla sola ingegnosità umana. Come in un virtuoso circolo cognitivo, si sviluppa attraverso le tecnologie che la stessa ingegnosità umana crea. I mezzi e i metodi della creazione di conoscenza sono di fatto inseparabili dai processi cognitivi. In fin dei conti, sono proprio gli strumenti generati dal pensiero a permetterci di generare nuovi modi pensare.

UN DIALOGO A PIÙ VOCI: IL PRINCIPIO SOCIALE

Il secondo principio della conoscenza generativa ci ha ricordato che – dagli utensili in pietra ai sistemi di scrittura, dalla stampa agli apparati scientifici complessi – lo sviluppo della conoscenza è inseparabile dalle impalcature materiali e tecnologiche a cui ci affidiamo per pensare. Ogni salto storico nella conoscenza generativa è sempre passato attraverso, o ha coinciso con, l'impiego di quelle che ho definito tecnologie epistemiche: mezzi e strumenti capaci di ampliare il campo della riflessione, estendere l'orizzonte dell'indagine e facilitare l'accumulo, il vaglio critico e la diffusione di nuovo sapere. Eppure, esiste un altro elemento decisivo da prendere in considerazione in questo scenario. Quanto più solida e interconnessa diventa l'infrastruttura epistemica di una società, tanto maggiore sarà la sua capacità di generare conoscenza attraverso la continua reinterpretazione e ricostruzione del sapere, all'interno di specifici contesti sociali e culturali. Questa osservazione conduce al terzo principio della conoscenza generativa, che definisco principio sociale: *La conoscenza generativa si forma attraverso l'intelligenza collettiva.*

La premessa è semplice: la conoscenza è un patrimonio sociale; le idee stesse sono sempre un fatto collettivo. Non pensiamo soltanto attraverso gli strumenti: pensiamo in dialogo con i nostri simili e, attraverso di essi, con la collettività. Questo approccio si rifà a pensatori come lo psicologo russo Lev Vygotskij (1978), il quale ha sostenuto come la crescita cognitiva sia in larga misura un fatto sociale e nasca dalle interazioni con i propri simili. Anche i costrutti scientifici, per quanto rigorosi, sono modellati dalle pratiche sociali e storiche che li hanno prodotti. Poiché l'azione mentale è sempre legata al contesto sociale, il crogiolo della creazione di conoscenza non è l'isolamento, bensì l'interazione. Nuove idee affiorano quando le persone si confrontano con i propri pari (sia in accordo che in contrasto), con gli artefatti e con i sistemi simbolici condivisi, mettendo in rilievo l'insistenza di Vygotskij sul fatto che l'apprendimento – e, per estensione, la creazione di conoscenza – avviene “in congiunzione con la propria cultura, che include altre persone e oggetti del mondo materiale” (Sawyer e Henriksen 2023, p. 312).

Il filosofo del linguaggio russo Michail Bachtin (1981) ha descritto la conoscenza come qualcosa di intrinsecamente dialogico. Nessuna idea nasce o esiste in isolamento. Le idee si sviluppano nel dialogo con altre idee, influenzate da una molteplicità di voci, così come polifonica è la conoscenza generativa, che nasce dall'interazione dinamica di pro-

spettive, discipline e culture; riconosce che i fenomeni possiedono molteplici strati – fisici, sociali, culturali, psicologici – e che ciascuno di essi interagisce con gli altri in modi che gli approcci disciplinari standard tendono a trascurare (Morin e Kern 1999). La conoscenza generativa si fonda dunque sulla necessità di una connessione transdisciplinare e sociale. Storici della conoscenza, antropologi e sociologi condividono una convinzione di fondo: la conoscenza è sempre immersa in contesti culturali e sociali più ampi, ed è generata da persone che la condividono e la mantengono insieme, piuttosto che da individui isolati o da esperienze puramente particolari (Östling e Larsson Heidenblad 2023). La comunità di chi intraprende un percorso di conoscenza, la sua cultura e le sue risorse orientano il modo in cui quella conoscenza viene interpretata e impiegata. Nei suoi meccanismi più profondi, la conoscenza è sempre legata a processi di natura collettiva. Conosciamo ciò che conosciamo in virtù di questa simbiosi sociale.

La storia della conoscenza ci mostra dunque che la creazione di idee non è mai un'impresa individuale, solitaria, o un progetto puramente privato. La creatività intellettuale fiorisce là dove gruppi o collettivi condividono interessi comuni, intrecciano prospettive differenti e affinano reciprocamente le proprie idee, configurandosi come un sistema dinamico in cui l'intuizione individuale e la dimensione sociale si rafforzano a vicenda (Gurukkal 2019). Gli eventi di svolta nelle civiltà umane sono sempre scaturiti da reti di menti immerse in una tensione creativa. Persino nella storia più recente, le grandi rivoluzioni scientifiche sono state il frutto di frequentazioni, di circoli sedimentati di conoscenza, di reti e sistemi popolati da quelli che definisco "pensatori generativi" (Cfr. Epilogo), individui capaci di affinare le idee gli uni degli altri in un ciclo continuo di indagine condivisa. Con il tempo, il senso di proliferazione creativa di una comunità, plasmato dal riconoscimento implicito ed esplicito dei suoi membri, stabilizza e amplifica nuove forme di conoscenza condivisa (Figge e Häussler 2018). Ciò che potrebbe restare diffuso o incompiuto nella mente di una singola persona può trasformarsi in una svolta coerente quando trova risonanza in altri che lo riconoscono e lo integrano nei propri schemi interpretativi.

Il carattere relazionale e collaborativo della conoscenza generativa mette dunque in luce due aspetti fondamentali: in primo luogo, che le nuove intuizioni spesso dipendono da contributi distribuiti, provenienti da una molteplicità di agenti, in una cognizione socialmente estesa (Mernary 2010; Gallagher 2013; Luckin 2018); in secondo luogo, che l'atto

di raccogliere e intrecciare tali contributi all'interno di un ambiente condiviso dà vita a proprietà emergenti, ovvero esiti non necessariamente previsti da un singolo punto di vista isolato (Tomasello 1999; Latour 2005). La conoscenza generativa, pur appoggiandosi a quella preesistente (principio iterativo), richiede sia l'impiego di tecnologie epistemiche (principio strumentale), sia il coinvolgimento della collettività (principio sociale). Generiamo nuova conoscenza sempre all'interno di sistemi di interazione, dove i processi di pensiero si maturano, nutrendosi di intelligenza collettiva e, al contempo, contribuendo ad essa. Questo tipo di conoscenza esige ciò che Morin chiama "conoscenza pertinente": la capacità di varcare i confini convenzionali dell'intelletto, così da cogliere la ricchezza dell'esperienza umana, dei fenomeni naturali e delle forze storiche che li plasmano in modo olistico e contestualizzato (Morin 1977). La conoscenza generativa privilegia dunque l'atto di porsi in relazione, o *reliance* – un concetto chiave per Morin – perché consente di mantenere vive le connessioni, di rispettare le reciprocità e la molteplicità delle dimensioni in gioco e di cogliere l'intreccio dinamico tra fattori culturali, ecologici, politici o psicologici senza ridurli a frammenti isolati che finirebbero per smarrire la visione del tutto (Morin 1986).

Facendo leva sulle interazioni che intrecciano creatività umana e contributi sociali, la conoscenza generativa rappresenta un processo co-creativo che trascende la mera cognizione individuale e si dissemina nel campo della tecnologia. In questo contesto, faccio riferimento alla Actor-Network Theory elaborata da Bruno Latour, che offre una cornice concettuale convincente per comprendere l'interazione dei primi tre principi della conoscenza generativa. Latour mette in discussione l'idea di un soggetto epistemico fisso, ridefinendo la conoscenza come un atto che si svolge, si realizza, attraverso le interazioni tra attori umani e non umani, sottolineando così il carattere diffuso, reticolare, esternalizzato della creazione di conoscenza (Latour 2005). Lungo questa linea di pensiero, la conoscenza viene prodotta attivamente dall'interazione di assemblaggi eterogenei di individui, istituzioni, tecnologie e pratiche discorsive. Superando la tradizionale dicotomia tra strutture sociali e autonomia dell'agire individuale, la conoscenza appare come un processo relazionale e performativo che si sviluppa attraverso reti epistemiche (Latour 1987); emerge dall'interazione di molteplici attori coinvolti, non solo singoli individui o comunità (scienziati, studiosi, ricercatori) ma anche tecnologie (strumenti di laboratorio, sistemi di calcolo), e strutture istituzionali (enti finanziatori, meccanismi di *peer review*).

Ciò che conta come conoscenza “valida” o “di valore” non è stabilito da una gerarchia epistemica intrinseca, bensì dai processi di stabilizzazione interni a una rete di attori. In altre parole, la conoscenza validata non risiede né nel singolo scienziato né nella singola tecnologia, ma è proprietà emergente delle interazioni dentro la rete che come tale si costituisce: è letteralmente un processo *net-worked*, che nasce cioè dall'intreccio di agenti umani, tecnologici e istituzionali, mentre la sua generatività dipende dalla configurazione stessa della rete, da chi o cosa viene incluso, escluso, amplificato o silenziato.

In questo quadro interpretativo, s'inserisce anche la nozione di ibridazione proposta da Latour (1991), che destabilizza la tassonomia classica secondo cui la tecnologia fornisce un involucro neutrale ai processi del sapere. Piuttosto, mette in evidenza la sua natura “coalescente”: gli oggetti tecnici non sono mai contenitori inerti, sono piuttosto dei partecipanti attivi che collegano i quadri cognitivi alle pratiche del mondo (Peverini 2024). Ogni tecnologia, una volta sedimentatasi in una cultura umana tramite regolamenti, abitudini e pratiche, comincia a stimolare competenze, proiezioni e vincoli, recluta cioè intenzioni, reindirizza gesti, stabilizza aspettative. L'intuizione di Latour invita a una ricognizione di queste giunzioni, dove tecnologie e artefatti di varia natura mediano tra regimi epistemici e pratiche ordinarie. Gli oggetti tecnici emergono come punti di contatto attraverso i quali un collettivo sperimenta e prova nuovi modelli di attribuzione di senso (p. 18).

Il principio sociale della conoscenza generativa riguarda dunque il modo in cui la conoscenza viene generata, trasformata e stabilizzata all'interno di collettivi distribuiti e intrecciati con la tecnologia, in cui agenti eterogenei – individui, dispositivi, norme, istituzioni – formano allineamenti durevoli ma sempre rivedibili (Mulgan 2017). La conoscenza non nasce da una singola mente a monte per poi diffondersi a valle, ma circola innanzitutto come un susseguirsi di iscrizioni, calibrazioni e verifiche ricorsive, e solo successivamente si stabilizza a livello collettivo. Assume la forma di una “supermente”, come l'ha definita Thomas Malone (2018), la potente combinazione di molte menti individuali che agiscono all'interno di reti sociali condivise.

Il costrutto di “intelligenza collettiva”, reso celebre dal filosofo Pierre Lévy, offre un altro solido fondamento teorico per comprendere il principio sociale della conoscenza generativa. Riprendendo la nozione di noosfera elaborata da Vladimir Vernadsky, Lévy descrive l'intelligenza collettiva come uno strato globale dell'intelligenza che appartiene al ge-

nere umano nel suo insieme: una “intelligenza universalmente distribuita, costantemente sviluppata, coordinata in tempo reale e capace di mobilitare efficacemente le competenze” (Lévy 1994, p. 13). Questo concetto coglie l'essenza della conoscenza generativa: un processo epistemico diffuso, mediato dalla tecnologia e auto-organizzato, al tempo stesso fluido, partecipativo e flessibile. Ma, fatto ancor più importante, la definizione di Lévy ci spinge a pensare in maniera differente la natura stessa della conoscenza. Nell'orizzonte concettuale dell'intelligenza collettiva, la conoscenza non appare più come un prodotto, bensì come un progetto di costruzione continua e collaborativa, capace di coinvolgere collettivi ampi e differenziati. L'attenzione si sposta dalla conoscenza intesa come risultato alla conoscenza intesa come processo continuo, collaborativo, in costante evoluzione. È proprio in questa dimensione procedurale e dinamica che risiede il potenziale generativo del sapere.

Anche la ricerca psicometrica conferma questa prospettiva (Woolley et al. 2010), evidenziando come le dinamiche collaborative e le strutture sociali siano decisive nel plasmare le capacità di *problem-solving* di un gruppo. L'efficacia cognitiva di un collettivo non equivale alla semplice somma delle intelligenze individuali, ma scaturisce dalla qualità delle interazioni, dall'equa distribuzione della partecipazione e dalla sensibilità sociale dei suoi membri. La conoscenza generativa si concretizza così attraverso intrecci reticolari, co-costruita nelle dinamiche dell'impegno collettivo, rivelando la natura sociale della creatività e dell'innovazione (Sawyer 2017).

Infine, nelle sue forme sociali e comunitarie, la conoscenza generativa si fonda anche sulla varietà o diversità epistemica, poiché solo contributi e punti di vista differenti generano idee originali e stimolano l'innovazione, introducendo angolazioni interpretative, metodi d'indagine e criteri di valutazione che, combinandosi, mettono alla prova, affinano o persino sovvertono intuizioni consolidate in modi che gruppi omogenei difficilmente saprebbero cogliere. Un contributo pionieristico in questa direzione è quello di Sherry Turkle e Seymour Papert (1990), che nelle loro ricerche sul “pluralismo epistemologico” hanno mostrato come questa diversità e varietà permetta di estendere il dominio del sapere, ampliando sia la platea di chi si sente legittimato a partecipare, sia le forme di ragionamento considerate accettabili. Analogamente, gli studi di Helen Longino (2002) sul pluralismo scientifico evidenziano come, nell'ambito dell'indagine scientifica, l'apertura a voci divergenti e a ipotesi non convenzionali rafforzi la capacità critica delle comunità

scientifiche, mettendo in discussione assunzioni dominanti che spesso sopravvivono non per la loro forza intrinseca, ma perché voci alternative non sono state adeguatamente ascoltate.

Accogliere il pluralismo, dare cioè spazio e legittimità a diversi approcci, categorie di prova e quadri di riferimento, accresce la capacità delle comunità scientifiche di individuare anomalie, formulare nuove domande e integrare elementi contrastanti in spiegazioni più ampie e articolate. È per questo che gruppi, consorzi o network formati da specialisti eterogenei hanno maggiori probabilità di elaborare soluzioni che oltrepassano i confini disciplinari tradizionali: ciascun membro, mettendo in discussione le assunzioni condivise del gruppo oppure offrendo una prospettiva insolita, contribuisce ad ampliare il raggio dell'indagine. Un approccio generativo esprime il suo peculiare valore proprio nel riposizionare le domande che poniamo, talvolta rivelando aperture fino a quel momento invisibili nei nostri schemi mentali e facendo emergere forme di creatività radicate in condizioni locali ma capaci di risuonare su scale più ampie, transculturali e transregionali (Burke 2000). Al contrario, un campo che si fonda su un consenso troppo ristretto o su un approccio unilaterale rischia la stagnazione e la cecità rispetto a fenomeni che sfuggono alla portata di quell'impianto analitico. Soltanto quando approcci molteplici vengono accolti e messi a confronto, possono cristallizzarsi intuizioni inattese: dati marginali acquistano un nuovo significato, osservazioni anomale stimolano nuove ipotesi, e interi settori di studio possono essere ridefiniti grazie alle dinamiche dell'interazione interculturale (Raj 2017).

Questo terzo principio della conoscenza generativa – il principio sociale – ha posto l'attenzione su una risorsa quanto mai indispensabile: il patrimonio condiviso delle idee. La conoscenza prospera laddove punti di vista diversi si incontrano e si arricchiscono a vicenda, dimostrando in concreto la natura sociale del sapere: ogni sviluppo intellettuale nasce da una conversazione collettiva, un dialogo a più voci attraverso cui la conoscenza si genera e si rigenera di continuo.

CURIOSITÀ EPISTEMICA: IL PRINCIPIO D'INDAGINE

I primi tre principi hanno tracciato un quadro complessivo di che cos'è la conoscenza generativa: il principio iterativo afferma che ci vuole conoscenza per generare nuova conoscenza; il principio strumentale af-

ferma che abbiamo bisogno di strumenti per generare nuova conoscenza; il principio sociale afferma che è necessaria una dimensione collettiva per generare nuova conoscenza. A questi tre principi, che definisco strutturali, ne seguono altri tre, che invece definisco funzionali, poiché ci aiutano a riflettere sugli aspetti operativi della conoscenza generativa. In altre parole, mentre i primi tre principi chiariscono di cosa c'è bisogno affinché la conoscenza sia generativa, i successivi tre spiegano da cosa è guidata e come può essere stimolata.

Per comprendere il primo dei tre principi funzionali, occorre partire da alcune domande chiave: Che cosa ci spinge a cercare nuova conoscenza? Come decidiamo quali percorsi di indagine meritano di essere intrapresi? Che cosa alimenta il bisogno di avventurarci oltre ciò che già conosciamo? Questi interrogativi conducono a ciò che chiamo principio d'inchiesta, o principio d'indagine conoscitiva (*inquiry principle*), la scintilla intellettuale da cui parte ogni percorso di esplorazione: *La conoscenza generativa è guidata dalla curiosità epistemica*.

La creazione di conoscenza spesso nasce proprio da quella virtù epistemica che è la curiosità, un desiderio autentico di acquisire nuovo sapere. Per elaborare questo principio, faccio riferimento ad alcune intuizioni della psicologia comportamentale sviluppate da George Loewenstein nella sua *information-gap theory* (1994) e da Hy Day (1981) nella sua analisi della curiosità come motore di motivazione intrinseca. Senza curiosità epistemica, orientata tanto alla risoluzione delle incertezze quanto all'esplorazione di nuovi territori, non vi sarebbe alcuna spinta a generare nuova conoscenza.

La psicologia comportamentale ci mostra che la curiosità epistemica può essere codificata attraverso due principali tipologie concettuali, due sottotipi motivazionali: interesse e privazione. Si tratta del cosiddetto modello I/D (*Interest/Deprivation*) della curiosità (Litman et al. 2005). La prima tipologia (I-type) è orientata verso la ricerca di idee nuove e un'esplorazione ampia, dettata da una sorta di appagamento nell'apprendere; la seconda (D-type) è invece attivata dalla percezione di un vuoto conoscitivo e dall'istinto, non necessariamente avvertito come disagio, a colmare specifiche lacune informative. La conoscenza generativa si alimenta grazie all'appetito persistente e dinamico di confrontarsi con entrambe le dimensioni, colmando gli scarti tra ciò che è noto e ciò che ancora non si conosce.

Per il pensatore generativo, dunque, il desiderio di esplorare rappresenta un atteggiamento innato, o un'attitudine mentale consolidata,

una motivazione intrinseca (Day 1981). Questo desiderio si traduce anche in una sorta di tensione, la tensione propria dell'indagine conoscitiva, quello stato di deprivazione cognitiva che spinge individui e comunità a fare ricerca, a mettere in discussione teorie, ad ampliare la propria base di conoscenza. Loewenstein descrive questo conflitto in termini di disagio del non sapere, che però motiva azioni volte ad accrescere la conoscenza, non tanto per un'utilità immediata, quanto per il puro bisogno di esplorare e colmare quelle lacune informative. Che si tratti di curiosità orientata a qualcosa di specifico o qualcosa di generale, i processi che guidano l'esplorazione cognitiva di un individuo operano allo stesso modo anche a livello delle infrastrutture epistemiche comunitarie (Berlyne 1960), dove collettivi di ricerca collaborano per colmare le lacune di conoscenza, secondo la virtù della curiosità epistemica.

Anche John Dewey (1938) ha concepito il dominio della creazione di conoscenza non come fatto individuale ma in quanto esigenza di una comunità investigativa, un processo di inchiesta e indagine, verifica e raffinamento, di natura collettiva (Hickman 2010). La conoscenza generativa prospera negli ambienti che incoraggiano l'assunzione di rischi intellettuali e valorizzano il perfezionamento iterativo delle idee, facilitando dunque l'atteggiamento che Day (1981) ha descritto come quello di un "avventuriero interessato," un atteggiamento che prospera laddove la curiosità viene accolta e coltivata nell'interesse generale. Questa dinamica rispecchia anche ciò che Nenad Miscevic (2020) ha definito in termini di potenziale di resilienza della virtù epistemica: quando il desiderio autentico di conoscere ci guida, non ci limitiamo ad accumulare fatti, ma li viviamo, li interroghiamo, ci misuriamo con le loro implicazioni e cerchiamo di comprenderne le connessioni.

La conoscenza generativa è dunque, nella sua essenza, indagatrice: non cerca e non si accontenta solo di risposte, ma genera nuove domande, dando vita a un ciclo virtuoso di esplorazione e scoperta. Rispondere a una domanda spesso ne apre altre, più profonde, per saziare quello che Alberto Manguel (2015, p. 69), con un'immagine efficace, chiama "appetito cognitivo", una motivazione intrinseca che ci spinge verso nuove rotte intellettuali. Allo stesso modo, Dewey (1909) vedeva il principio d'indagine conoscitiva come un atteggiamento costitutivo della mente indagatrice, un'attitudine essenziale del pensiero creativo per generare nuove idee e modificare i confini del sapere consolidato.

Ogni atto d'indagine dischiude potenzialmente ulteriori varchi nella formazione del sapere. L'approccio generativo, dunque, presuppone che

la costruzione di conoscenza, basata su un atteggiamento riflessivo e relazionale, sia molto più di un insieme di certezze. Alla base è necessaria una disponibilità, un'attitudine mentale incline a muoversi tra confini, tra discipline, verso orizzonti di pensiero più ampi e diversificati, facendo perno proprio sul valore epistemico dell'altra faccia della curiosità: l'apertura all'imprevedibilità, all'incertezza, al rischio, alla scoperta. In questo senso, l'approccio alla complessità di Edgar Morin (2005), concepito come la condizione naturale entro cui il sapere prende forma, ci ricorda che la conoscenza generativa non può prescindere da questa condizione di precarietà intellettuale. Al contrario, è proprio a partire dalle proprietà emergenti che caratterizzano i sistemi viventi, i processi psicologici e le istituzioni sociali, che si sprigionano nuove intuizioni. La generatività, per sua stessa natura, si fonda su una struttura che accoglie incertezza e imprevedibilità, che rielabora le cornici concettuali ereditate e innesca mutamenti che gli stati precedenti non avrebbero mai potuto anticipare. Il principio d'indagine suggerisce dunque che i percorsi di conoscenza autenticamente generativi debbano al tempo stesso offrire risposte e suscitare nuove domande, dipingendo la creazione di conoscenza come un processo intrinsecamente relazionale ed evolutivo. Un processo, cioè, che si mantiene vivo grazie allo stimolo costante della curiosità epistemica e alla consapevolezza che la conoscenza stessa svela orizzonti in continuo cambiamento, quando uno spirito curioso è disposto ad esplorarli.

UN CICLO DI RINNOVAMENTO: IL PRINCIPIO DELLA LEARNABILITY

La conoscenza, tuttavia, non è soltanto il frutto della curiosità: non vi è indagine epistemica che non sia animata dal desiderio di apprendere. È qui che s'innesta il quinto principio della conoscenza generativa, che chiamo principio della learnability: *La conoscenza generativa richiede la disponibilità ad apprendere, disapprendere, e riapprendere.*

L'essenza di questo principio è antica quanto la storia stessa delle idee. Nel confucianesimo, lo scopo dell'apprendimento è coltivare la virtù dell'umanità (*ren*) affinché l'individuo divenga un agente morale pienamente compiuto. Nella tradizione upanishadica indiana, l'educazione è un viaggio dall'*avidya* (ignoranza) alla *vidya* (vera conoscenza). Nel platonismo, l'educazione (*paideia*) è intesa come un radicale riorientamento della mente, un volgersi dalle ombre dell'ignoranza verso

la luce del sapere (Laes 2023). Questi ideali educativi senza tempo trovano eco nelle sfide di oggi. Abbracciare il principio della learnability significa allenare una specifica agilità epistemica, ovvero la triplice capacità di apprendere con rigore, disapprendere con strategia e riapprendere con flessibilità.

Per gran parte della storia umana, la conoscenza è stata considerata qualcosa di immutabile, trasmessa dall'autorità, custodita nei testi sacri e preservata contro ogni revisione. Eppure la storia sociale del sapere dimostra che le grandi scoperte emergono in contesti che valorizzano l'adattamento continuo, la critica e la messa in discussione delle assunzioni consolidate (Östling e Larsson Heidenblad 2023), ovvero un'apertura a lasciarsi smentire – o confermare in modi inattesi – da nuovi fatti, metodi o idee. A tale proposito, la scienza moderna dimostra che le istituzioni giocano un ruolo essenziale nel promuovere un sapere che passa attraverso il rigore della revisione e l'analisi cooperativa delle nuove scoperte. Le metodologie e i risultati devono essere resi pubblici per consentire ad altri di utilizzarli, criticarli o migliorarli, rendendo così la conoscenza realmente autocorrettiva e suscettibile di miglioramenti. Senza i meccanismi di revisione, la conoscenza diventerebbe fragile e pertanto incapace di produrre ulteriore sapere. Se i sistemi di conoscenza prosperano, lo fanno proprio in virtù della loro adattabilità, sinonimo di una predisposizione istituzionale alla messa in gioco, consolidatasi nel corso del tempo.

Affinché la conoscenza sia davvero generativa, capace cioè di produrre nuova conoscenza, i processi di apprendimento devono essere altrettanto adattabili. L'atto del conoscere non è mai un attributo fisso né un prodotto finito dell'esperienza. È piuttosto un'interazione continua con ambienti, risorse, contesti e processi culturali, che rimane aperta alla revisione, alla trasformazione e all'indagine costante (Paul 2021). La conoscenza, in questo senso, non offre mai una rappresentazione esaustiva del mondo; fornisce invece articolazioni provvisorie ed evolutive che illuminano alcuni aspetti del tutto, ma senza mai esaurirlo.

Anche in questo caso, un'intuizione decisiva arriva dalla tradizione pragmatista. Per Dewey (1938), non può esserci pensiero senza un'interazione con l'ambito dell'esperienza. Su questa traiettoria, adottato l'idea di learnability, mutuandola dal dominio semantico della usabilità tradizionalmente riferita a oggetti o interfacce (Norman 1993), per mettere in rilievo la natura esperienziale e dinamica dell'apprendimento – imparare attraverso l'uso – e lo sforzo continuo che esso richiede. Si

tratta di una forma di consapevolezza metacognitiva, che significa cioè saper riflettere sui propri processi di apprendimento e riconoscere quando è necessario metterli a discussione – attuare dunque una sorta di *self-review* di ciò che si conosce – che di fatto tocca il cuore di ciò che significa imparare a imparare. Significa sapere analizzare i processi stessi attraverso cui la conoscenza si costituisce come tale – ciò che Morin chiama “la conoscenza della conoscenza” (Morin 1986) – per poter orientare le proprie azioni all’interno di un contesto in costante mutamento. La conoscenza generativa, infatti, agisce contemporaneamente nei domini del pensiero e dell’azione, un’abilità che collega il concettuale con il pratico, il personale con il collettivo, intimamente guidata dall’aspirazione a imparare dall’esperienza.

Eppure la sola disponibilità ad apprendere in maniera continua, rigorosa e costante non è sufficiente. Imparare a imparare richiede anche altro. Se è opinione comune intendere l’apprendimento come un processo additivo – dove cioè il nuovo sapere si accumula sul precedente – l’atto di disapprendere è una componente altrettanto vitale nella creazione di conoscenza; una componente tanto radicale quanto scomoda (Seery e Dunne 2016). In piena tradizione umanistica, Erasmo da Rotterdam nei suoi *Adagia* ricordava che rimanere ricettivi al disimparare è una delle forze propulsive del sapere (Phillips e Mynors 1982). Disimparare significa infatti riconoscere che una parte di ciò che riteniamo significativo o vero può paradossalmente ostacolare intuizioni più profonde o modi più coerenti di partecipare a un sapere condiviso (Varela et al. 1991). Quando significati consolidati, abitudini o interpretazioni bloccano la crescita creativa, è necessario indirizzare la tensione verso una decostruzione del sapere accumulato. In una prospettiva generativa, quindi, l’atto di disapprendere non è mai un gesto puramente negativo o di privazione: è una riconfigurazione dell’attitudine mentale che crea spazio a nuove forme di pensiero e azione (Pennefather 2024). Nel disapprendere scartiamo concezioni improduttive o superate e recuperiamo un’attenzione alla dimensione dinamica, emotiva e esperienziale che spesso rimane offuscata da presupposti radicati.

Infine, dopo il disapprendere, il riapprendere completa il ciclo della learnability, aprendosi a nuovi atteggiamenti cognitivi, nuove posture intellettuali verso situazioni, problemi o opportunità. Il riapprendere sprigiona una nuova sensibilità nei confronti delle proprie esperienze, cosicché qualità immediate, emozioni e volizioni possano cooperare più efficacemente, di pari passo con la riflessione critica. Lungi dal rei-

terare un sapere già acquisito e cristallizzato, riapprendere rappresenta un ciclo cognitivo rigenerativo, in cui ciò che è stato disimparato e nuovamente colto riemerge in forma più integrata e flessibile, moltiplicando le possibilità di ulteriori esplorazioni.

Seguendo la lezione di Dewey (1934) sul pensiero qualitativo, secondo cui la conoscenza nasce dall'intreccio di qualità, emozioni e bisogni in situazioni concrete, le virtù del disapprendere e riapprendere diventano il nutrimento della riflessione autocritica. È proprio perché sperimentiamo tensioni e discontinuità nel vissuto che maturiamo la motivazione a disapprendere. L'impulso a riapprendere, a sua volta, colma questo stato di disagio cognitivo, alla scoperta di allineamenti inediti tra esperienza e sapere, che possono essere colti soltanto da chi presta attenzione a queste dinamiche (Stankiewicz 2011). Pertanto, se il disapprendere riguarda il distacco da quadri interpretativi obsoleti, il riapprendere riguarda invece la ricostruzione, ossia la capacità di integrare nuove intuizioni in un bagaglio epistemico più ampio.

Il ciclo della learnability s'innesta anche su motivazioni che superano l'ambito individuale. Qui il richiamo è al terzo principio della conoscenza generativa, quello sociale, e trova una chiara risonanza nella teoria della costruzione della conoscenza elaborata dai miei colleghi all'Università di Toronto, Carl Bereiter e Marlene Scardamalia (1993), secondo i quali l'avanzamento collettivo delle idee dipende da una revisione continua e dalla disponibilità a confrontarsi con i contributi altrui. L'apertura all'apprendimento trascende, dunque, la cognizione individuale e richiede una forma di competenza distribuita, o apprendimento condiviso, in cui lo sviluppo della conoscenza diventa una responsabilità collettiva all'interno di comunità d'indagine, dove le idee vengono messe alla prova, discusse e affinate attraverso la partecipazione sociale.

Nell'articolare questo quinto principio della conoscenza generativa – che dunque richiede la disponibilità ad apprendere, disapprendere, e riapprendere – ho inteso sottolineare che la capacità di creare conoscenza è inseparabile dalla predisposizione mentale a riorganizzare il sapere acquisito. L'uso critico della learnability – riflettere su come si apprende – rappresenta a mio avviso una competenza in gran parte trascurata o non sufficientemente coltivata tanto nelle istituzioni educative quanto nei contesti professionali. Eppure i pragmatisti, a cominciare da Dewey, hanno da sempre sostenuto che l'educazione e la crescita intellettuale non debbano semplicemente limitarsi all'apprendimento di forme di pensiero consolidato, piuttosto, debbano concentrarsi a solle-

citare l'emergere di nuove forme di pensiero, il che significa pensare in modo differente, riconoscendo i limiti del proprio quadro interpretativo per poi ricomporre il sapere in forme inedite e generative. Questo ciclo di rinnovamento epistemico è il cuore del principio della learnability. Per generare nuova conoscenza bisogna insomma essere disposti ad apprendere, disapprendere e riapprendere.

LA RICERCA DEL SAPERE: IL PRINCIPIO DELLA CREATIVITÀ

Il sesto e ultimo principio della conoscenza generativa ci riporta al mandato originario del framework concettuale sui cui basa questo libro: guidare la comprensione di quella forma di sapere che si distingue per la sua intrinseca generatività. Questo principio, che chiamo semplicemente principio della creatività, è formulato come segue: *La conoscenza generativa si fonda sulla creatività intellettuale.*

Sulla natura della creatività sono stati scritti innumerevoli volumi. Di frequente, la creatività è stata elevata a elemento centrale dell'indagine scientifica, in quanto manifestazione significativa della mente umana in azione (Runco e Albert 2010). Tuttavia, nell'immaginario collettivo, si è imposta e sedimentata un'idea di creatività per molti versi effimera, confinata unicamente all'ambito dell'espressione artistica, quasi fosse un'esclusiva del talento individuale o dei cosiddetti "creativi". La creatività, al contrario, è un fenomeno assai più ampio che attraversa concretamente ogni ambito della vita intellettuale, ogni dominio del pensiero umano e ogni forma di indagine mossa dal desiderio di conoscenza (Córdoba-Pachón 2018). Radicata nella curiosità epistemica, ma al tempo stesso disciplinata da una capacità di giudizio critico, la creatività in quanto virtù dell'intelletto – da qui l'etichetta di creatività intellettuale (Zagzebski 1996) – si nutre continuamente di conoscenza, recuperando e ricombinando idee consolidate nel tempo, per estenderne la portata o schiudere nuovi orizzonti di pensiero. È una proprietà intrinseca di come il sapere evolve; una condizione fondamentale di quella forma distintiva di conoscenza che aspira a creare nuova conoscenza.

In queste pagine sostengo con decisione che l'idea di creatività debba liberarsi della zavorra che la tiene saldamente ancorata al dominio delle arti o al perimetro dell'espressione individuale. La natura della creatività trascende tutto ciò; è molto altro rispetto alla vulgata che, privandola della sua portata conoscitiva, la dipinge come un fenomeno legato al

talento o allo slancio cosiddetto creativo, visibile solo in alcuni ambiti specifici della sfera umana. In realtà, scoperte scientifiche, astrazioni matematiche, svolte filosofiche e rivoluzioni tecnologiche – attività che notoriamente non sono associate alla creatività – poggiano tutte su una forma di conoscenza creativa. È la spinta a creare che alimenta la nascita di idee originali, sprona il pensiero oltre le acque calme dell'abitudine o della stanzialità intellettuale per condurlo verso i territori inesplorati del cambiamento e dell'innovazione. Ogni volta che uno scienziato formula un'ipotesi inedita, un filosofo riorganizza un sistema concettuale, o un informatico affina l'architettura di una rete neurale artificiale, ciò che accade è la creazione di qualcosa che prima non esisteva, un atto tanto creativo quanto lo è quello di uno scrittore che sviluppa una storia o di un compositore che dà alla luce una sinfonia. Non è solo nel dominio delle arti che si manifesta la creatività. Generare conoscenza è essenzialmente un atto creativo e rappresenta il dominio specifico di ciò che appunto può definirsi come creatività intellettuale.

Le rivoluzioni scientifiche, i mutamenti di paradigma e le svolte epistemiche non sono altro che autentici atti di creatività intellettuale, riformulazione di idee e riorganizzazione del sapere in forme nuove, originali, creative. Il valore stesso del quadro concettuale della conoscenza generativa che qui sto elaborando risiede proprio nell'accento che è necessario porre sulla creatività come fondamenta del processo di generazione del sapere – transdisciplinare, aperto, ricorsivo e inesauribilmente espansivo – la forza generativa che consente alla conoscenza di superare i propri limiti. Tale processo richiama il primo principio della conoscenza generativa, il principio iterativo, secondo cui ci vuole conoscenza per generare nuova conoscenza; integra quelle che ho definito come tecnologie epistemiche (principio strumentale) e fa leva sulle forme dell'intelligenza collettiva delle reti sociali (il principio sociale), laddove la creatività – letteralmente intesa come l'attitudine alla creazione – rappresenta la spinta propulsiva per lo sviluppo del sapere. In sintesi, la conoscenza generativa è intrinsecamente creativa poiché cristallizza le modalità operative attraverso cui il pensiero prende forma in ogni campo dell'indagine umana, dando vita a un autentico atto di conoscenza, un atto dotato di potenziale generativo.

Non soltanto in senso figurato ma anche etimologico, la creatività intesa come forza generativa è la madre dell'intero processo del conoscere. Nelle società umane, l'atto di generare non si limita infatti alla sola sfera naturale ma si estende a quella simbolica e culturale. È nella natura del-

l'essere umano riuscire a generare non solo la vita biologica ma anche quella intellettuale; e la genesi della vita intellettuale altro non è che il risultato di azioni creative sedimentate nel tempo. Capace di guidare tanto i mutamenti scientifici quanto quelli dell'espressività umana, la creatività è quell'istinto primordiale generativo che permette di tessere insieme idee esistenti in modi inattesi e di esplorarne lo spettro più ampio di originalità e valore. Ripercorrendo le radici del termine, dal latino *generare* al greco *gignesthai*, fino al protoindoeuropeo *gen-* (procreare, dare alla luce), la parola stessa evoca il potere di dar vita a nuove realtà, trasmettendo il senso di un atto vitale al tempo stesso di creazione e nutrimento. In sanscrito, il verbo *janati* e le espressioni affini indicano non solo l'atto del procreare o dare alla vita, ma anche quello del forgiare legami, definire appartenenze familiari o tribali, stabilire relazioni.

Questa genealogia linguistica mostra in definitiva che la conoscenza, quando è generativa, è connaturata all'atto stesso del creare. Nata da idee pregresse, ma sempre sospinta ben oltre, in un processo analogo al concetto di lignaggio, la conoscenza è creazione di legami, relazioni, appartenenze. L'ampia valenza semantica del concetto di creatività mette pertanto in luce la natura combinatoria della processo creativo che si manifesta in qualsiasi dominio, sia concettuale che pratico. La creatività può essere dunque considerata una proprietà strutturale della conoscenza stessa, radicata nella naturale tendenza delle idee a trasformarsi e a generare altre idee, qualsiasi sia il dominio di riferimento. Insomma, la creatività è la madre della conoscenza generativa.

Se attraverso il principio iterativo della conoscenza generativa abbiamo visto come il sapere collettivo evolva attraverso un processo continuo di auto-revisione e scoperta, il principio della creatività ci mostra come questa agisca da antidoto o rimedio essenziale contro la rigidità del pensiero. Quando la conoscenza in passato si è cristallizzata in canoni stabiliti – testi monastici, editti imperiali, paradigmi ideologici – comunità e istituzioni si sono adagate in routine consolidate, rafforzando un conservatorismo intellettuale volto a premiare i progressi incrementali piuttosto che le innovazioni radicali. Perfino i paradigmi e i metodi scientifici, una volta consolidati, tendono a resistere a scosse creative, scoraggiando quel rischio concettuale che è spesso il motore della nascita di nuova conoscenza (Kuhn 1962). La spinta creativa emerge proprio a partire dal ripensamento di queste soglie critiche, stimolando a riesaminare gli assiomi, a riconfigurare l'intero sistema epistemico, a riequilibrare l'intera ecologia della conoscenza (Abbott 2001),

dove nuove distinzioni e nuovi metodi fioriscono grazie all'interconnessione di idee e valori, mostrando come un'intuizione creativa possa condurre a un allargamento dei confini disciplinari.

Su questa linea di pensiero si colloca il lavoro dello psicologo sociale Mihaly Csikszentmihalyi (1996), che ha condotto studi pionieristici sulla creatività in quanto sistema dinamico in cui i talenti e le motivazioni individuali interagiscono con le strutture della vita culturale e sociale. Questo modello sistemico riflette da vicino il principio sociale della conoscenza generativa, radicato nell'intersezione di intuizione individuale e intelligenza collettiva, laddove solo un ambiente sociale intellettualmente florido crea le condizioni ideali affinché il sapere possa generare nuovo sapere. Se da un lato le convenzioni, i mediatori e sistemi della conoscenza influenzano e talvolta limitano ciò che è possibile creare, dall'altro sono proprio questi elementi ambientali a stimolare nuove idee, offrendo metodi, criteri e possibilità di innovazione.

La nozione di pensiero complesso elaborata da Morin (2005) mette in evidenza un ulteriore elemento del pensiero creativo. L'autentica creatività nasce nel dialogo continuo tra passato e presente: per coltivare una prospettiva originale occorre assimilare ciò che è già stato stabilito, metterlo in discussione, ampliarlo o adattarlo a condizioni nuove. La conoscenza generativa, in questo senso, non scaturisce da uno slancio isolato d'inventiva, ma da un intreccio costante in cui le esplorazioni personali si confrontano con riferimenti storicamente condivisi, valori comuni e bisogni collettivi sedimentati nel tempo. Ciò che da lontano può apparire come un'intuizione individuale, da vicino si rivela come il culmine di un'onda creativa più intensa e che giunge da molto lontano.

Humberto Maturana e Francisco Varela (1987) hanno spiegato come i sistemi viventi riescano a generare e rigenerare attivamente la propria struttura grazie alla capacità di creare i componenti stessi che li sostengono, un processo che hanno definito *autopoiesi*. Questo concetto offre una chiave feconda per comprendere la natura della creatività, se si considera ogni atto creativo – nell'arte, nella scienza o nella esperienza quotidiana – come una forma di autoproduzione all'interno di un ecosistema connesso fatto di idee, strumenti e norme sociali. È in questo processo di autoproduzione che si manifesta l'energia creativa. Come un organismo biologico rinnova continuamente i propri processi interni per mantenere la vita e l'equilibrio, così il pensiero creativo si mantiene vivo assorbendo ed elaborando elementi esistenti – concetti, tecniche, pratiche – trasformandoli in forme nuove, preservando il disegno organizzativo sottostante

e al tempo stesso mutandolo. La natura generativa della creatività sembra proprio rispecchiare i processi dell'autopoiesi: un'idea, una volta, un'intuizione diventa parte del sistema che l'ha generata e fornisce nuove risorse per ulteriori sviluppi. Il sapere è infatti un'entità viva, modellata dal dialogo stratificato tra creatori, vincoli istituzionali e norme disciplinari. Competenze, pratiche, campi disciplinari si riconfigurano di frequente, mescolando e revisionando gli strumenti concettuali da utilizzare (Abbott 2001). Insomma, così come i sistemi viventi si auto-organizzano e si adattano, la conoscenza evolve in un'interazione incessante tra stabilità strutturale e innovazioni emergenti.

La creatività, intesa come tratto distintivo della cognizione, può essere inoltre considerata a pieno titolo una virtù intellettuale (Baehr 2018). Operando all'interno di domini epistemici come la scienza e l'educazione, questa assume il ruolo di una pratica virtuosa, indispensabile affinché la conoscenza possa svilupparsi ed estendersi. Alcuni aspetti dell'epistemologia delle virtù – osserva Baehr – aiutano a comprendere il ruolo strumentale che la creatività gioca all'interno di specifiche pratiche intellettuali, dall'indagine scientifica alle attività educative, a tutti quegli ambiti in cui l'elaborazione e la trasmissione del sapere sono vitali. Come accade per ogni virtù, anche la creatività ha bisogno di una coltivazione sistematica, una formazione disciplinata, un consolidamento di abitudini e attitudini mentali affinché possa manifestarsi. Questi aspetti possono essere affinati solo attraverso una pratica deliberata, l'esposizione attenta a una molteplicità di stimoli e prospettive, e il giudizio razionale su quando e come nutrirla. Questo intreccio di abilità, motivazione e giudizio pratico allinea la creatività ad altre virtù intellettuali – la mente aperta, la capacità di giudizio, il pensiero riflessivo – che parimenti dipendono dalla capacità di affrontare problemi e generare soluzioni, ma anche di alimentare una crescita epistemica continua, a beneficio tanto della comprensione individuale quanto del benessere epistemico collettivo. Come virtù intellettuale, la creatività preserva insieme originalità e rigore, garantendo che le nuove intuizioni rimangano sensibili all'evidenza, al contesto e alla responsabilità etica (Baehr 2011).

Quest'ultima osservazione ci riporta ad una considerazione di carattere più ampio sulla natura della conoscenza generativa e su come questa si intrecci con la riflessione critica, le posizioni etiche e le diverse condizioni in cui la creatività umana può fiorire. Esiste infatti una dimensione etica della creazione di conoscenza che non può essere tra-

scurata. Negli anni Sessanta, il teorico dei sistemi C. West Churchman analizzò una serie di sistemi consolidati d'indagine (*inquiring systems*) per comprendere come dovrebbe essere progettato un sistema orientato alla produzione e alla validazione del sapere nelle organizzazioni. Quella analisi lo portò a individuare un principio costante, per alcuni versi un limite congenito, che riguarda i processi del sapere: il modo in cui un sistema è progettato per acquisire conoscenza è intrinsecamente legato alla sua prospettiva epistemologica, è cioè condizionato dall'impostazione intellettuale di fondo. Di conseguenza, non esiste un sistema neutrale per produrre conoscenza, visto che l'approccio adottato per conoscere determina di fatto il tipo di conoscenza che il sistema sarà in grado di produrre. Potremmo definirlo una sorta di bias epistemologico. Questo assunto impone a chi partecipa a processi di acquisizione e produzione di conoscenza di mantenere sempre viva la consapevolezza dei limiti che si introducono intorno a ciò che viene riconosciuto come evidenza significativa o punto di vista legittimo. In altre parole, il modo in cui scegliamo di formulare le nostre domande, i fattori che decidiamo di evidenziare o ignorare, i contesti che eleggiamo come pertinenti, tutti questi elementi hanno conseguenze. Prestare attenzione a tali conseguenze significa riconoscere che il soggetto che conosce è inevitabilmente parte del conosciuto.

Nella prospettiva di Churchman, dunque, un sistema d'indagine non è mai neutrale né puramente oggettivo. Va pertanto progettato affinché possa includere punti di vista differenti, accogliere modalità di conoscenza plurali e riconoscere l'intreccio tra potenzialità (ciò che si può fare) e responsabilità (ciò che si sceglie di fare) nella definizione dei problemi e nello sviluppo delle soluzioni. Nella misura in cui il soggetto che conosce lo fa all'interno di un contesto che in qualche maniera influenza il modo in cui si conosce, è necessaria una responsabilità continua, che implica un impegno etico nel comprendere e affrontare le implicazioni delle decisioni basate sulle conoscenze prodotte dal sistema. Il lavoro di Churchman fornisce così un ulteriore fondamento critico alla conoscenza generativa, mostrando come l'azione creativa non può prescindere dal riconoscere i vincoli sociali ed etici che plasmano il modo in cui il sapere viene raccolto, condiviso e infine utilizzato.

La creatività intellettuale, in fondo, non è un ideale astratto. Piuttosto è una pratica iterativa e relazionale, consapevole del contesto, suscettibile a vincoli e limiti, e pertanto può essere orientata eticamente sulla base dei valori che si sceglie di adottare. Ogni interpretazione e formu-

lazione di un problema può generare nuove direzioni di pensiero, rivelando che la conoscenza generativa funziona come un attivatore di processi piuttosto che rappresentare un semplice punto d'arrivo. I sistemi d'indagine di Churchman ribadiscono che persino i confini più consolidati di un dominio di conoscenza possono essere messi in discussione. La conoscenza generativa, infatti, pur muovendosi all'interno di confini delimitati del sapere, tenta di modificarli, di oltrepassarli, per spingersi verso quelle aree inesplorate dove il nuovo può emergere.

STIMOLARE LA GENERATIVITÀ DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Sulla scorta dei sei principi appena passati in rassegna, è giunto finalmente il momento di affinare la definizione di conoscenza generativa data in precedenza, visto che si tratta dell'asse portante del framework concettuale che questo libro intende sviluppare. L'ultimo principio appena esaminato, quello della creatività, mette assieme e consolida quelli precedenti: la conoscenza generativa (1) cresce a partire dalla conoscenza preesistente, ovvero dalla rielaborazione iterativa del sapere già acquisito; (2) si avvale di strumenti intellettuali che estendono la percezione, la memoria e l'inferenza, facendo propri i mezzi attraverso cui pensare; (3) nasce da interazioni collettive, fiorendo all'interno di reti sociali che si scambiano, criticano e affinano intuizioni; (4) è animata dalla curiosità epistemica, il desiderio autentico di risolvere incertezze ed esplorare territori nuovi; (5) richiede la disponibilità costante ad apprendere, disapprendere e riapprendere; e (6) adotta la creatività intellettuale quale forza generativa del sapere. Poiché la sua validazione si fonda su utilità, adattabilità e coerenza, la conoscenza generativa è un costrutto che va concepito come processo in evoluzione, in cui cognizione, artefatti e relazioni sociali si situano in un circuito ricorsivo che amplia progressivamente l'orizzonte di ciò che può essere compreso o realizzato. Questo è, in ultima analisi, ciò che distingue la conoscenza generativa da altre forme di conoscenza: non si limita a consolidare quanto già noto, ma suscita ulteriori domande, plasma dinamicamente i propri confini, aprendo vie impreviste di esplorazione e innovazione.

A questo punto, per quei lettori che in precedenza erano rimasti delusi da una definizione di conoscenza generativa troppo scarna o sintetica, propongo una formulazione più articolata che tiene conto dei sei principi descritti sopra: la conoscenza generativa è una forma distintiva

di conoscenza, definita dalla sua capacità intrinseca di catalizzare e sostenere la creazione di nuova conoscenza attraverso processi iterativi, tecnologicamente mediati e socialmente radicati. Diversamente dalle forme conservative o retentive di conoscenza, che servono principalmente a preservare o consolidare ciò che già si conosce, la conoscenza generativa funziona come una configurazione dinamica e autoespansiva di idee e pratiche che produce in maniera affidabile ulteriore conoscenza; un sistema che, attraverso l'azione umana e la mediazione tecnologica, manifesta qualità auto-produttive che ampliano continuamente i confini del sapere, alimentando così lo sviluppo intellettuale in un ampio spettro di domini e modalità di indagine, dalla scoperta scientifica all'innovazione tecnologica, fino allo sviluppo culturale.

In quanto processo altamente relazionale, transdisciplinare e ricorsivo, la conoscenza generativa è parte stessa degli ecosistemi culturali, sociali e tecnologici da cui emerge e che contribuisce a formare. È insieme nutrimento e scopo, processo e prodotto dell'ecologia del sapere. La sua vitalità risiede nell'interazione continua tra quadri concettuali preesistenti e nuovi contesti che sollecitano reinterpretazione, innovazione e sintesi. Invece di limitarsi a conservare ciò che è già noto, la conoscenza generativa crea ulteriore conoscenza attraverso interazioni dialogiche tra individui, comunità e sistemi tecnologici, ampliando così i propri orizzonti in modalità impreviste o incontrollate, trasformando le incertezze in stimoli per nuove linee di ricerca.

I sei principi della conoscenza generativa descrivono ciò che potremmo definire l'ecosistema in cui la conoscenza si sviluppa. Questo ecosistema si caratterizza per: a) una modificazione ricorsiva, in cui agenti intellettuali sfruttano le conoscenze già esistenti e le trasformano; b) un substrato tecnologico, ovvero il rapporto tra intenzionalità umana, creazione di conoscenza e strumenti che mediano i processi cognitivi; c) un radicamento sociale, ossia la dipendenza da reti sociali per la validazione e la diffusione della conoscenza; d) un'adattabilità dinamica, vale a dire la capacità di evolversi in risposta a nuove evidenze, metodologie e sfide epistemiche. Il valore della conoscenza generativa non risiede soltanto in ciò che essa è, ma soprattutto in ciò che potenzialmente rende possibile: lo sviluppo costante della conoscenza e del sapere umano attraverso un'indagine sistematica, creativa e collaborativa, in particolare in un'epoca, quella attuale, segnata da rapidi sconvolgimenti tecnologici e da una complessità crescente negli ecosistemi di sapere. Considerato complessivamente, questo insieme nidificato di principi

credo possa offrire un quadro articolato per comprendere come questa forma distintiva di conoscenza – la conoscenza che dà vita a nuova conoscenza – possa contribuire al benessere epistemico della società e migliorare la condizione umana.

Chiarito che cos'è la conoscenza generativa e quali sono i principi che la animano, è finalmente giunto il momento di passare dalla teoria alla pratica; individuare cioè delle strategie concrete per esplorare il potenziale generativo dell'intelligenza artificiale. In che modo un'interazione costante con i sistemi di IA può riorganizzare le nostre virtù epistemiche, arricchendo o impoverendo le nostre abitudini intellettuali? Quali trasformazioni, positive o negative, si verificano nelle strategie conoscitive quando si integra l'IA nei processi di apprendimento? E in quali circostanze la co-creazione con i sistemi di IA può ridefinire i processi creativi tradizionali? Quali sono insomma le implicazioni pratiche del *pensare, apprendere e creare* con l'intelligenza artificiale?

I capitoli che seguono, articolati in tre parti distinte ma correlate, esplorano ciascuna di queste dimensioni: come l'IA e la sua generatività stanno riorientando il nostro modo di pensare, ricostituendo il nostro modo di apprendere ed espandendo i limiti di ciò che significa creare. L'IA, in quanto rivoluzione epistemica, sta ridisegnando le attuali mappe del sapere, sta riconfigurando l'attuale ecosistema della conoscenza, trasformando non solo ciò che sappiamo, ma anche come arriviamo a sapere. Esaminiamo dunque come questa trasformazione sta prendendo forma e tentiamo di scoprire insieme cosa accade alla conoscenza quando la creatività umana incontra l'intelligenza artificiale.

Tabella 1. Sei principi della conoscenza generativa

Definizione: *La conoscenza generativa è quella forma peculiare di conoscenza che crea nuova conoscenza.*

È un processo dinamico e ricorsivo in cui il sapere esistente, mediato da tecnologie e intelligenza collettiva, produce nuove intuizioni. Radicata nella creatività intellettuale e nella curiosità epistemica, questa forma di conoscenza trasforma l'apprendimento in un atto costruttivo, espandendo costantemente gli orizzonti della comprensione e dell'innovazione umana.

Principio	Definizione
1. Principio iterativo	La conoscenza generativa si sviluppa a partire dalla conoscenza esistente.
2. Principio strumentale	La conoscenza generativa è mediata da tecnologie epistemiche.
3. Principio sociale	La conoscenza generativa si forma attraverso l'intelligenza collettiva.
4. Principio d'indagine	La conoscenza generativa è guidata dalla curiosità epistemica.
5. Principio della learnability	La conoscenza generativa richiede la disponibilità ad apprendere, disapprendere, e riapprendere.
6. Principio della creatività	La conoscenza generativa si fonda sulla creatività intellettuale.

PARTE I: PENSARE

DRAFT

CAPITOLO I

Un artificio dell'intelligenza

L'IMPRONTA DI GUTENBERG

Siamo a Magonza, a metà del Quattrocento, dove amanuensi e innovatori condividono gli stessi luoghi, pur vivendo in mondi del tutto differenti. Curvo sul suo scrittoio, le dita macchiate d'inchiostro, uno scrivano intinge il pennino, copiando ogni parola con pazienza instancabile; un lavoro così meticoloso che trascorrono mesi prima di giungere a compimento. Dall'altra parte della città, un artigiano – inventore, visionario, una mente generativa – concentra la stessa ostinata dedizione in un'opera d'ingegno straordinario, una sintesi ardita di competenze: oreficeria, metallurgia, preparazione di inchiostri, meccanica, design. Da quegli sforzi nascerà la tecnologia forse più dirompente della recente storia umana: la stampa a caratteri mobili.

L'invenzione di Gutenberg incarna l'essenza stessa della conoscenza generativa – quella forma di sapere che, come definito nel Preambolo, si accumula e poi si propaga, producendo nuova conoscenza in un processo continuo e ricorsivo – e ne riflette alcuni principi fondamentali: la capacità di trasformare intuizioni già acquisite in qualcosa di nuovo (il principio iterativo); un momento cardine della storia sociale e culturale in cui una tecnologia riconfigura i nostri modi di indagare il mondo (il principio strumentale); e il meccanismo decisivo attraverso cui, facendo leva sulla mente collettiva di una società, cambia per sempre il modo in cui la conoscenza viene generata, conservata e diffusa (il principio sociale). Analogamente, anche gli altri principi della conoscenza generativa – curiosità epistemica, learnability e creatività – hanno contribuito a oliare gli ingranaggi del torchio di Magonza.

L'avvento della stampa a caratteri mobili a metà del Quattrocento e la sua rapida diffusione in tutta Europa ha moltiplicato nel corso di diversi decenni la disponibilità di libri, arricchendo le biblioteche delle

élite colte e al tempo stesso riconfigurando l'intera infrastruttura della trasmissione del sapere. Stampatori, autorità ecclesiastiche, mercanti e sovrani impararono presto a sfruttare quella nuova tecnologia per fini molto diversi tra loro. La cultura della stampa prosperò ovunque ci fosse pubblico benestante e alfabetizzato, innovatori dell'editoria insieme a solide reti di mecenatismo e commercio, a dimostrazione del fatto che quella tecnologia così innovativa, da sola, senza una ricettività sociale, non sarebbe bastata a innescare il nuovo ordine intellettuale che ha caratterizzato l'alba dell'età moderna (Burke 2000).

Con l'aumento lento ma costante del tasso di alfabetizzazione, il libro a stampa ha acquisito un'autorità nuova nella diffusione del sapere e nella creazione di nuova conoscenza. Fu la natura stessa del mezzo a dare origine a un approccio del tutto nuovo alla cura e all'organizzazione della conoscenza. In particolare, come osserva Eisenstein (1979, p. 113), lo si deve a quella "fissità tipografica" che la stampa conferiva ai testi, riducendo le variazioni e gli slittamenti un tempo inevitabili nella copia manoscritta, inaugurando così una nuova forma di permanenza, quasi un'immortalità di tipo testuale. Si pensi, ad esempio, all'enorme lavoro intellettuale che precedeva la messa in macchina di una *editio princeps*, la prima edizione a stampa di un testo classico o di un manoscritto: la collazione di diverse fonti, la correzione minuziosa dei precedenti errori di trascrizione, l'intervento di studiosi chiamati a stabilire la forma più autentica del testo, e così via. In risposta a questa nuova attitudine curatoriale, anche i lettori poterono sviluppare nuovi modi nell'approcciarsi al testo, fondati proprio sull'affidabilità di quel lavoro di raccolta e di confronto delle fonti, guidati da processi di riflessione che rispecchiavano la precisione tipografica della pagina stampata. Queste caratteristiche incoraggiarono un approccio sistematico al sapere, un atteggiamento di fiducia nei confronti dell'affidabilità del testo, ma anche un orientamento cognitivo verso l'evidenza empirica, la gerarchia e la logica della validazione, ovvero gli elementi precursori del metodo scientifico moderno.

Con la stessa nitidezza di una matrice ben inchiostata, la diffusione della stampa è riuscita a favorire l'emergere di un nuovo ambiente epistemico in cui l'uniformità delle edizioni in circolazione incentivava nei lettori un atteggiamento di maggiore analisi critica, introspettiva e libera da vincoli. Studiosi come Lucien Febvre e Henri-Jean Martin (1976), S. H. Steinberg (2017) ed Elizabeth Eisenstein (1979) hanno dimostrato come la stampa a caratteri mobili abbia svolto un ruolo de-

cisivo nel riorientare i modi in cui il sapere veniva raccolto, prodotto, verificato, diffuso e infine integrato nel tessuto della società moderna nascente. Pur senza soppiantare del tutto le forme precedenti di trasmissione testuale fondate sulla scrittura manuale, la stampa – intesa come tecnologia epistemica, la cui natura intrinseca è quella di incentivare i processi cognitivi umani ampliando la capacità di percepire, riflettere, inferire e comunicare – rese possibili livelli di standardizzazione, riproducibilità e accessibilità che la cultura manoscritta non avrebbe mai potuto raggiungere, promuovendo così un rapporto più autonomo ed emancipato con la conoscenza. Tale autonomia si intrecciò perfettamente con la nascita dell'empirismo rinascimentale e con l'ascesa del razionalismo illuminista. Lo studio individuale di testi resi uniformi diede vita a nuova disposizione mentale formando un clima intellettuale in cui l'osservazione diretta, la sperimentazione e il pensiero critico poterono finalmente fiorire.

Stampatori come Aldo Manuzio a Venezia, Charlotte Guillard a Parigi e William Caxton a Londra furono di fatto i pionieri di un nuovo approccio al sapere. Le loro scelte – cosa stampare e come – erano guidate tanto da motivazioni commerciali quanto da ambizioni intellettuali: preservare il corpus classico, dare voce alle nuove letterature volgari e creare le fondamenta di quella che sarebbe poi diventata la Repubblica delle Lettere (Fumaroli 2018). Fu un passaggio epocale: dall'età medievale, prevalentemente ermeneutica, a una cultura sempre più segnata dall'intuizione, dalla sistematizzazione e dalla scoperta, alimentata dall'incontenibile proliferazione di libri a stampa (Blair 2003). Il processo innescato dall'invenzione di Gutenberg ha in sostanza ridefinito l'ecosistema del sapere nell'Europa moderna, offrendo al lavoro intellettuale forme di codificazione e di controllo sistematico impensabili nei più lenti meccanismi di trasmissione manoscritta. In quanto tecnologia epistemica, che ha posto le basi intellettuali su cui si sarebbe innestata la scienza moderna a partire dal XVII secolo, la stampa a caratteri mobili ha svolto il ruolo di *epistemic enhancer*, o acceleratore epistemico (Humphreys 2004), ovvero una tecnologia capace di intervenire profondamente nei processi del sapere e riconfigurare le modalità di indagine. In sostanza, i caratteri mobili hanno reso possibile la raffinazione, la moltiplicazione e la circolazione delle idee in modi fino ad allora inimmaginabili, dando forma tangibile a un aspetto intrinseco della conoscenza generativa: il carattere mobile del sapere.

INTERFACCIE DELLA CONOSCENZA

L'impronta di Gutenberg sull'Europa della prima età moderna fu tale da trasformare radicalmente il libro, consacrandolo come interfaccia della conoscenza e ponendo le basi per quelle profonde metamorfosi culturali e cognitive che Marshall McLuhan (1962) avrebbe poi individuato come tratti distintivi di ciò che, con una felice sintesi, definì "Gallassia Gutenberg". Questo nuovo ordine epistemico non va inteso come una semplice fase di sostituzione o innovazione tecnica – McLuhan supera il determinismo tecnologico ripensandolo in termini di ecosistema dei media (Gordon 2010; Granata 2021) – bensì come una vasta riconfigurazione epocale dei modelli mentali, sociali e culturali attraverso cui la conoscenza, da allora in avanti, è stata strutturata, legittimata e dunque generata.

In quanto interfaccia della conoscenza, il libro a stampa ha rappresentato un medium generativo attraverso il quale le istituzioni hanno potuto favorire, conservare, trasmettere, o a volte anche imporre, nuove forme di vita intellettuale, mediando i meccanismi stessi attraverso cui le comunità concepivano, mettevano in discussione e rinnovavano il sapere. Una dinamica questa che ha plasmato le pratiche istituzionali per secoli e che ancora oggi traspare nelle strutture su cui si fondano ricerca, educazione e innovazione, orchestrando le condizioni stesse di accesso, produzione e circolazione della conoscenza. La stampa a caratteri mobili, elemento chiave di queste trasformazioni, non solo ha permesso di recuperare, ricostituire e reimmaginare il sapere esistente – incarnando il principio iterativo della conoscenza generativa, secondo cui ogni nuova conoscenza nasce da quella precedente – ma, consentendo un confronto serrato e un fecondo intreccio di idee tra studiosi sparsi per l'Europa, ha facilitato e accelerato la nascita di nuove forme del pensiero collettivo (principio sociale). In tal modo ha messo in luce il ruolo che una tecnologia epistemica gioca nel mediare e innescare nuovi processi di conoscenza (principio strumentale), riequilibrando un intero ambiente culturale e sociale e integrando comunità di ricerca isolate in un'unica impresa collettiva di produzione del sapere. Una volta uscita dalle stamperie, che nel frattempo erano proliferate in tutta Europa, ogni nuova tiratura alimentava un costante bisogno di sapere, incentivando collaborazioni reticolari e un rigoroso scambio di idee che, riorganizzando il mondo della conoscenza, finì per rifondare le strutture portanti della vita intellettuale dell'età moderna (Burke 2000). È questa l'essenza stessa

delle tecnologie epistemiche: il loro ruolo non è additivo, è ecologico; non aggiungono, cioè, solo efficienza al lavoro intellettuale umano, lo modificano nel profondo. L'ecosistema del sapere di ogni epoca dipende infatti tanto dai contenuti che lo sostengono quanto dai supporti materiali e tecnologici che li veicolano; supporti che, a loro volta, diventano parte integrante dell'ambiente in cui la conoscenza nasce, si diffonde ed evolve. Di fatto, ogni tecnologia epistemica adottata su larga scala trasforma l'intero ecosistema del sapere.

A questo punto dovrebbe risultare chiaro come mai ho scelto di enfatizzare il ruolo della stampa non solo in quanto supporto tecnologico, bensì in quanto interfaccia della conoscenza. Oggi, in un momento in cui l'intelligenza artificiale sta penetrando in ogni dominio dell'agire, ci troviamo di fronte alla necessità di comprendere i mutamenti su larga scala che questa interfaccia sta innescando sul fronte della generazione, la validazione e la diffusione del sapere. Nella lunga traiettoria della conoscenza generativa, l'IA si colloca come l'ultima e più recente tra le tecnologie epistemiche – forse la più potente di sempre – la cui novità risiede nell'ampiezza, nella velocità, nel profondo impatto sociale, e ancor di più nella capacità di alterare le condizioni stesse in cui l'indagine conoscitiva ha luogo, alterando di fatto anche i suoi effetti nel mondo reale (Alvarado 2023a). In questo senso, l'IA si colloca nella storia intellettuale umana come un'interfaccia della conoscenza senza precedenti: piuttosto che sostituire l'interfaccia secolare che è libro, l'IA la incorpora, la integra, la rimedia, rimodellando così l'intero ambiente intellettuale umano.

L'idea di interfaccia ci ricorda inoltre che l'IA – come altre interfacce che orientano l'agire intellettuale (Galloway 2012) – media il nostro rapporto con la conoscenza, e questa mediazione esige nuove norme di validazione e normalizzazione, un processo che fa eco alla trasformazione dei concetti di autorità e paternità d'opera introdotti a suo tempo dalla stampa. Se l'invenzione di Gutenberg ha generato i moderni regimi di proprietà intellettuale, forme di censura e l'ascesa di discipline standardizzate e istituzioni scientifiche, l'IA ci costringe a ripensare e forse rinegoziare le nozioni stesse di originalità, competenza e persino responsabilità intellettuale, dal momento in cui una buona parte del processo di creazione di conoscenza viene ormai mediato da sistemi di intelligenza artificiale. Al di là delle implicazioni specifiche nei singoli domini di conoscenza e nell'intero ecosistema del sapere, questa rinegoziazione solleva interrogativi cruciali su cui è necessario riflettere:

come stabiliamo l'autorità epistemica in un contesto in cui l'IA sorregge così tante fasi della produzione di conoscenza? Una ricerca fondata sull'IA sarà alla fine giudicata più credibile, più rigorosa, più affidabile della ricerca prodotta con metodi tradizionali? La mediazione del sapere attraverso sistemi di IA abiliterà nuovi modi di pensare, o ci condurrà a una dipendenza crescente dalle abilità della macchina? E infine, analogamente ai cambiamenti che hanno accompagnato l'ascesa della cultura tipografica, il coinvolgimento dell'IA nei processi di produzione del sapere amplierà o restringerà la nostra autonomia intellettuale? La creazione di conoscenza mediata dall'IA favorirà un rapporto più emancipato con il sapere, oppure darà luogo a nuove dipendenze e gerarchie basate sull'accesso a queste tecnologie e sulla padronanza del loro uso?

Le risposte, credo, dipenderanno molto dalle norme culturali emergenti e dagli adattamenti istituzionali che sono ancora in via di definizione. Forse questi stessi interrogativi richiedono una riformulazione del concetto stesso di conoscenza che riconosca la natura ibrida dei processi di produzione del sapere, ovvero l'intreccio di intuizione umana e tecnologie epistemiche che caratterizza il nucleo centrale della conoscenza generativa.

Per cominciare ad affrontare queste questioni – temi ricorrenti nei capitoli che seguono – devo chiarire che nel definire l'IA un'interfaccia della conoscenza non mi riferisco soltanto al modo in cui questa ci permette di elaborare grosse mole d'informazioni. È chiaro che questi sistemi prosperano proprio là dove sussistono dei limiti cognitivi umani, per esempio la processazione di dati su larga scala. In questo l'IA offre un vantaggio indiscusso, ovvero la capacità di estrarre informazioni significative, regolarità e costanti da una massa informativa la cui complessità è al di fuori della nostra portata. Analogamente ad altre interfacce epistemiche che fungono da punti di contatto tra sistemi complessi e le capacità cognitive umane (Bratton 2016), l'IA rimodella sia il volume d'informazioni che riusciamo a trattare, sia i metodi con cui decidiamo che cosa vale la pena notare, correlare e assimilare come conoscenza. Al tempo stesso riconfigura l'assetto cognitivo da cui la conoscenza stessa scaturisce. Questo allineamento tocca ogni fase della generazione e dell'applicazione del sapere – chi o che cosa compie il primo vaglio, su quali basi, e a quale scopo – per esempio adattando le nostre pratiche epistemiche alla natura stessa dei processi automatizzati, anziché rimanere ancorati a modalità d'indagine tradizionali. Ciò richiede una comprensione critica del rapporto uomo-macchina nei processi di ge-

nerazione di nuova conoscenza, che riconosca le differenze tra cognizione umana e potenza computazionale della macchina, invece di presupporne la somiglianza (Suchman 2007).

In quanto interfaccia della conoscenza, l'IA non si limita ad accedere a ciò che conosciamo; ridefinisce il modo in cui conosciamo. I processi con cui il sapere evolve dipendono dalle interfacce utilizzate e sono per molti versi vincolati da queste. In un ecosistema del sapere radicalmente trasformato dall'IA, la questione centrale va dunque oltre che tipo di conoscenza questa tecnologia può generare. È necessario chiedersi come l'IA, in quanto interfaccia della conoscenza, ci stia portando a ridisegnare le condizioni stesse che rendono possibile la conoscenza. Per quanto questa prospettiva possa suonare astratta o eccessivamente teorica, credo costituisca il presupposto essenziale per qualsiasi riflessione anche di tipo pratico. In fin dei conti, la celebre affermazione di McLuhan (1964) – “il medium è il messaggio” – resta ancora valida: le interfacce che mediano il nostro rapporto col sapere non sono mai neutre. Che si tratti di narrazioni orali, codici manoscritti, pagine stampate, artefatti digitali o reti neurali artificiali, ogni medium istituisce una propria grammatica del sapere, con caratteristiche intrinseche che accentuano certi aspetti, ne attenuano altri, ridisegnano le soglie della rilevanza e, così facendo, generano sia nuove forme di competenza sia nuove zone d'ombra. Inevitabilmente, ciò che conosciamo cambia quando cambia il medium *attraverso cui* conosciamo. E ogni volta che il medium cambia, cambiano anche le premesse epistemiche mediante le quali la conoscenza viene prodotta e legittimata, riconfigurando in ultima analisi le strutture operative del pensiero umano e i processi stessi di creazione del sapere. Nella sua essenza, questa dinamica rispecchia il principio strumentale della conoscenza generativa: la conoscenza generativa è mediata da tecnologie epistemiche. Nuovi strumenti della conoscenza – e l'IA non fa eccezione – creano le condizioni affinché emergano nuovi modi di conoscere, nuove domande da porre, nuovi criteri di validazione.

Così come la stampa a caratteri mobili di Gutenberg ha riconfigurato l'ecosistema della conoscenza dell'Europa nella prima età moderna, saturandola di testi uniformi, riproducibili e socialmente costruiti, alterando così la natura stessa della creazione del sapere, oggi, oltre cinquecento anni dopo, l'IA sembra sia pronta a innescare una riconfigurazione altrettanto radicale dell'ambiente epistemico in cui la conoscenza si genera, si condivide e si valida. Ne scaturiscono nuove mentalità e nuovi atteggiamenti culturali che, come nell'età della

stampa, sono destinati a trasformare il senso stesso di ciò che vale la pena conoscere e il modo in cui arriviamo a conoscerlo. A questo punto, credo sia giunto il momento di metterlo nero su bianco: l'intelligenza artificiale rappresenta per il ventunesimo secolo ciò che il torchio di Magonza ha rappresentato per l'età moderna: l'IA è la nuova stampa a caratteri mobili.

Per quanto possa sembrare un'iperbole, accostare l'intelligenza artificiale alla stampa a caratteri mobili non implica certo che le due tecnologie condividano meccanismi analoghi. È evidente che queste operano in modo molto diverso l'una dall'altra: i libri non si scrivono da soli, mentre i modelli linguistici possono generare con disinvoltura, per via statistico-probabilistica, testi che simulano la competenza autoriale umana. L'accostamento risiede piuttosto nella portata storica della loro influenza sui processi del sapere. Un numero sempre crescente di studi e ricerche – oltre al semplice buon senso – suggerisce che le implicazioni dell'intelligenza artificiale sulle forme del sapere e sui processi di creazione di nuova conoscenza potrebbero non essere meno dirompenti di quelle un tempo innescate dal torchio di Gutenberg, e forse manifestarsi con impatto ancora più rapido e profondo. Così come la stampa ha codificato standard e ha riconfigurato i percorsi di autorialità e validazione della conoscenza, oggi l'IA ridefinisce le modalità con cui creiamo, strutturiamo e disseminiamo il sapere, facendo presagire un cambiamento sociale ed epistemico di analoga portata. Proprio come la stampa a caratteri mobili ha trasformato l'atteggiamento nei confronti del sapere, l'IA spinge ora la società del ventunesimo secolo – e nello specifico l'intera economia della conoscenza – a reimmaginare i processi attraverso cui nuove idee possono emergere, si mettono alla prova e si condividono. Se dunque l'IA è il nuovo torchio di Gutenberg, che nome assegnare a questa nuova galassia?

AGLI ALBORI DELLA GALASSIA TURING

Da studioso dei media, mi sono spesso ritrovato a riflettere sull'attualità dell'espressione coniata da Marshall McLuhan, la "Galassia Gutenberg" (McLuhan 1962), una formula efficace per descrivere come la stampa a caratteri mobili in Europa abbia innescato una serie di cambiamenti irreversibili nell'ecosistema della conoscenza durante la prima età moderna, poi divenuti ancor più evidenti durante la prima rivoluzione in-

dustriale, tali da configurarsi appunto come una galassia intellettuale, ovvero un nuovo ambiente cognitivo. Seguendo questo approccio, ho tentato di individuare un'etichetta analoga per descrivere l'attuale ecosistema della conoscenza, e sono giunto alla conclusione che con l'emergere dell'intelligenza artificiale la società umana industrializzata si sia ora pienamente affacciata su quella che potremmo definire "Galassia Turing". Così come l'invenzione di Gutenberg ha reso possibile la nascita di un nuovo ambiente della conoscenza nell'età moderna, allo stesso modo credo sia giusto attribuire al matematico britannico Alan Turing, padre indiscusso dell'intelligenza artificiale, un analogo privilegio per l'età attuale. Intorno alla metà del secolo scorso, Turing ha di fatto tracciato la traiettoria dell'IA come impresa scientifica e tecnologica che oggi plasma l'ecosistema del sapere.

L'ingresso nella Galassia di Turing potrebbe segnare l'ultimo passo – sebbene non l'ultimo capitolo; lunga vita al libro! – di ciò che è stata definita la "parentesi gutenberghiana" (Jarvis 2023), un'ipotesi affascinante secondo cui l'età del libro a stampa sarebbe stata un'eccezione nel corso della storia intellettuale del genere umano. Sulla base di questa ipotesi speculativa, questa parentesi circoscrive un intervallo – grosso modo dalla metà del Quattrocento alla fine del Novecento – in cui la serialità tipografica, la conformità dei testi e i modelli autoriali a firma singola hanno dominato le modalità di produzione, proprietà e circolazione della conoscenza. Il concetto di parentesi funziona come una sorta di macchina del tempo concettuale che ci ricollega ai modelli di pensiero pre-gutenberghiani (Pettitt 2007). Prima dell'avvento della stampa, infatti, le idee scorrevano in maniera meno strutturata ma con maggiore fluidità, attraverso tradizioni orali collettive e culture scrittorie comunitarie. L'attuale transizione verso la Galassia Turing suggerirebbe la definitiva chiusura della parentesi gutenberghiana, ovvero il graduale abbandono del sistema del testo stabile, uniforme e lineare per fare ritorno a modalità collettive e partecipative di creazione della conoscenza; un ambiente epistemico permeabile, adattivo, estremamente flessibile, in cui il sapere potrebbe circolare in forme non necessariamente autoriali. Si tratta di uno scenario sicuramente affascinante, i cui primi segnali sono forse già visibili attorno a noi.

Al di là delle ipotesi speculative, il fatto che l'intelligenza artificiale stia rimodellando il nostro mondo intellettuale con lo stesso impulso rivoluzionario sprigionato dalla stampa di Gutenberg nell'Europa della prima età moderna appare sempre più difficile da smentire. Al cuore di

entrambi i momenti storici risiedono gli elementi fondamentali della produzione di conoscenza – autorialità, collegialità, verificabilità – sia che li si osservi nel pieno Quattrocento che nei primi decenni del ventesimo secolo. Se gli storici hanno visto nella stampa un fattore determinante per la Riforma protestante, la Rivoluzione scientifica e la lunga ascesa dell'alfabetizzazione di massa, ne consegue che le forme di generazione del sapere proprie dell'IA potrebbero rivelarsi altrettanto decisive per il modo in cui la nostra società elabora idee, organizza la propria vita intellettuale e rivisita nozioni consolidate di produzione della conoscenza, in un processo continuo e sistematico.

Quando definisco l'epoca attuale come Galassia Turing, il mio intento è superare una certa concezione riduttivista che considera l'IA una mera infrastruttura tecnologica, un insieme di servizi, o un agente di automazione basato solo su tanta statistica e potenza computazionale. L'intelligenza artificiale va considerata come un vero e proprio ambiente epistemico, un'ecologia della conoscenza che attraversa di fatto ogni dimensione della vita intellettuale contemporanea. Detto altrimenti, non ci limitiamo a usare l'IA: ci viviamo dentro. Chiamarla ambiente epistemico significa sottolineare quanto a fondo questi processi tecnologici plasmino i nostri modi d'indagare, condizionino le nostre priorità e ridisegnino gli stessi confini del dibattito pubblico. Mentre conversiamo con un modello linguistico, o generiamo contenuti automatizzati, o deleghiamo le nostre scelte a meccanismi di tipo algoritmico, sperimentiamo di fatto ciò che l'intelligenza artificiale è diventata: una presenza ubiqua nella vita quotidiana, la lingua franca con cui va in scena l'agire intellettuale negli spazi digitalmente aumentati. In altri termini, non ci rapportiamo all'IA soltanto in quanto strumento, servizio o prodotto; viviamo piuttosto all'interno della sua logica operativa, dalle raccomandazioni su cosa fare alla pianificazione di azioni (Chamorro-Premuzic 2023). Galassia è la metafora che propongo per iniziare a vedere l'IA per ciò che realmente è: una tecnologia epistemica abilitante che orienta, nel bene o nel male, i processi della conoscenza e le domande che possiamo porci, guida le modalità con cui cerchiamo e validiamo l'informazione, e chi aiuta a stabilire ciò che riteniamo rilevante nel flusso incessante di dati a disposizione. In questa nuova galassia, l'intelligenza artificiale rappresenta oggi una forza gravitazionale che condiziona i nostri processi cognitivi, e questa forza è in continua espansione e intensificazione.

Una volta che pensiamo l'IA in quanto ambiente cognitivo, cominciamo a vedere anche come questa rimodelli la percezione collettiva di ciò che è fattibile e ordinario, inscrivendosi peraltro in un lungo processo storico di trasformazioni, una traiettoria evolutiva dei media che abbraccia l'intera storia dei mezzi e delle tecnologie (Levinson 1997; Scolari 2023). Come ogni ambiente, anche questo è in continuo mutamento, plasmato da negoziazioni istituzionali, valori culturali, esperienze d'uso e avanzamenti tecnologici. Così come la stampa, la radio, la televisione e Internet hanno ciascuna aperto sfere d'interazione senza precedenti, oggi l'IA ridisegna le pratiche cognitive e sociali, fissa nuovi standard per la produzione di senso e lo scambio interpersonale, agendo al contempo come prodotto e come catalizzatore di più ampi mutamenti evolutivi nell'ecosistema della conoscenza (Neuman 2023). L'IA esercita inoltre pressioni sui media tradizionali, reinventando pratiche quali la generazione di contenuti, la personalizzazione e l'automazione, spingendoli ad adattarsi o a integrare nuove capacità. Al contempo, alimenta la convergenza tra molteplici campi, dai social media alla robotica, gettando ponti tra domini un tempo isolati e accelerandone la coevoluzione.

Da tempo sostengo la necessità di un approccio sistemico allo studio dei media (Granata 2015), in continuità con la tradizione intellettuale dell'ecologia dei media (Strate 2017; Cali 2017; Scolari 2023); e ritengo che questo approccio sia oggi ancor più indispensabile per comprendere l'impatto sistemico che il vasto dominio dell'intelligenza artificiale – tanto nella sua dimensione teorica quanto in quella ingegneristica – esercita sull'attuale ecosistema della conoscenza. Una comprensione critica della Galassia di Turing richiede ben più di un tributo all'ingegnosità tecnica. Ci invita a riconoscere che abbiamo trasferito le nostre pratiche scientifiche, sociali e intellettuali in un ambiente modellato da alcuni delle intuizioni originarie di Turing, spingendoci a domandarci se i confini della cognizione, un tempo ritenuti inequivocabilmente umani, non possano essere ridisegnati da processi computazionali fondati su un meccanismo di input e output. L'eredità di Turing, visibile soprattutto nelle osservazioni espresse in *Computing Machinery and Intelligence* (1950), ha affinato queste speculazioni trasformandole in interrogativi fondamentali che continuano a orientare il nostro modo di valutare e integrare l'IA nella vita quotidiana, inquadrando l'intelligenza come fenomeno operativo e implicando, di conseguenza, che la società debba misurarsi con il confine tra cognizione umana e simulazione computazionale.

Al di là di questi indicatori, Turing avanzò una convinzione ulteriore, cioè che la computazione universale – definita da egli stesso in astratto e poi concretizzata successivamente dai pionieri delle reti neurali artificiali – avrebbe rimodellato non solo i nostri quadri epistemici, e dunque il modo in cui processiamo il sapere, ma anche l’approccio stesso all’atto di produrre conoscenza: un nuovo modo di pensare il pensiero. Se si assume che modelli computazionali possano replicare qualunque processo effettivamente specificabile, allora il dominio delle procedure teoreticamente computabili non può non includere compiti a lungo ritenuti al di là della portata delle macchine. Per Turing, “ciò che conta [...] non è il meccanismo, ma la manifestazione dell’intelligenza” (Kissinger et al. 2021, p. 55). Per estensione, i postulati di Turing informano la realtà attuale in cui i sistemi di IA, generativi e non, vanno oltre il semplice “lavorare” al nostro posto: modificano il modo in cui produciamo conoscenza e ne valutiamo il significato, aprendo la strada a un ambiente in cui la linea di confine tra costruzione di senso guidata dall’uomo e guidata dai sistemi artificiali si fa sempre più sfumata (Madsbjerg 2017), dove il confine tra cognizione e computazione diventa sempre più permeabile.

Infine, riflettere su cosa significhi vivere nella Galassia Turing implica confrontarsi con il fatto che l’infrastruttura tecnica attraverso cui l’IA è penetrata in ogni campo del sapere umano si accompagna a profonde riconfigurazioni culturali, economiche e sociali. Ancora una volta, l’impatto reale dell’IA va cercato al di là del suo apparato materiale: agisce come un substrato diffuso delle nostre interazioni sociali, nei mutamenti concettuali e nelle pratiche intellettuali che emergono quando esseri umani e tecnologie coesistono dando vita a nuove e più ampie ecologie del pensiero. Dovremmo quindi abbandonare l’idea rassicurante dell’IA come semplice tecnologia e riconoscerla come presenza che permea ogni fase della nostra riflessione collettiva. Da ciò nasce una consapevolezza più profonda: la Galassia Turing è oramai l’habitat in cui si svolge la nostra vita intellettuale.

L’ARTE E LA SCIENZA DEL CONOSCERE, PER VIA ARTIFICIALE

Già alla fine del Quattrocento, le cronache dell’epoca descrivevano la nascente tecnologia della stampa a caratteri mobili in termini entusiastici quasi miracolosi, celebrandola come un congegno prodigioso, una nuova *ars artificialiter scribendi* – la tecnica dello scrivere per via artificiale; o

più prosaicamente, la riproduzione di testi scritti tramite un procedimento meccanico – capace di automatizzare ciò che per secoli era stato un lavoro esclusivamente manuale (Dane 2014). Conviene chiarire però un aspetto terminologico importante: il termine latino *ars* – equivalente del greco *téchne*, che pertiene all'idea di maestria, competenza, tecnica – in questo contesto rimanda innanzitutto a un'abilità, un saper fare, una disciplina coltivata attraverso la conoscenza, una competenza acquisita che implica padronanza e applicazione, tanto nelle attività pratiche quanto in quelle intellettuali. Talvolta il termine *ars* assumeva anche una sfumatura normativa, alludendo a un talento esercitato in modo morale o virtuoso. La parentela semantica del termine *ars* con *artificium* (artigianalità, maestria) e *artificialis* (fatto ad arte, di fattura umana) mette inoltre in risalto la centralità dell'abilità e dell'ingegno dell'uomo non soltanto nella creazione di strumenti materiali ma anche nella produzione e nell'applicazione di un sapere di tipo pratico. In questo senso, *ars* esprime a pieno una forma di conoscenza che potenzialmente può dar vita a nuova conoscenza.

La locuzione stessa – *ars artificialiter scribendi* – esprimeva l'idea che la stampa fosse al tempo stesso una tecnica, da esercitare con umana maestria, e tuttavia squisitamente artificiale, poiché si affidava a torchi, caratteri e matrici, in contrasto con l'*ars naturaliter scribendi*, ossia la scrittura manuale, associata al sapiente lavoro degli amanuensi, che pure erano dotati di una serie di strumenti. Questa retorica restituiva la fascinazione dei contemporanei, che faticavano a immaginare come un assortimento di caratteri metallici, fusi e inchiostrati da artigiani, potesse replicare con precisione i segni un tempo tracciati dal pennino. I primi lettori dei libri a stampa rimasero stupefatti nel trovarsi di fronte a centinaia di pagine identiche le une all'altre, ciascuna emblema di una mano scrittoria artificialmente perfezionata. Quella stessa retorica implicava insieme continuità e rottura: salutava con favore la capacità della stampa di replicare l'accuratezza scribale, ma segnava anche una svolta che nel giro di qualche decennio avrebbe posto fine al monopolio degli amanuensi nella produzione libraria. La stampa infatti fu accolta con entusiasmo, in quanto prodigio d'ingegno tecnico – un *artificium* che consentiva la rapida riproduzione di testi – e al tempo stesso con scetticismo, poiché era chiaro che la moltiplicazione meccanica avrebbe sostituito la laboriosa perizia manuale degli amanuensi e minato la quasi mistica reverenza un tempo riservata agli *scriptoria*, ovvero i luoghi in cui i manoscritti venivano prodotti. Non sorprende, forse, che

amanuensi, ecclesiastici e autorità di governo abbiano all'inizio guardato alla stampa con estremo sospetto, temendo tanto la minaccia economica nei confronti dell'economia della produzione dei codici manoscritti quanto i fermenti sociali innescati dalla rapida diffusione e circolazione di testi a stampa (Briggs e Burke 2020).

Il torchio di Gutenberg esprimeva anche un sottile paradosso: era insieme manuale – richiedeva un notevole grado di lavoro a mano, dalla realizzazione dei punzoni alla *mise en page* – e in grado di conseguire una uniformità estetica e una scala produttiva inarrivabili per qualsiasi scriptorium. Le prime stamperie a Magonza, Subiaco e Venezia, tra le altre, funzionavano infatti come piccoli atelier di competenze artigianali, in cui utilizzare la “scrittura artificiale” significava orchestrare attività specializzate – tipografia, conduzione del torchio, revisione editoriale – in una forma analoga, e tuttavia distinta, dal lavoro coordinato degli scriptoria. In definitiva, mentre l'appellativo di *ars artificialiter scribendi* suggeriva una presa di distanza dalla penna, il processo di stampa era tutt'altro che privo di arte umana, o di maestria, o di lavoro intellettuale qualificato. Di fatto non si trattò della piena automazione della produzione di libri, bensì della sua trasformazione, che diede vita a nuovi saperi, sia pratici che intellettuali.

A questo punto, la mia argomentazione dovrebbe essere evidente. Nell'enfatizzare gli aspetti di somiglianza tra la tecnologia della stampa a caratteri mobili e l'intelligenza artificiale, intendo evidenziare l'analogia dei meccanismi sociali che ne stanno alla base. Come la prima ha riconfigurato in modo radicale il modo in cui la società trattava la parola scritta, allo stesso modo, l'intelligenza artificiale può essere intesa come un “artificio” che rimodella il modo stesso in cui la conoscenza viene perseguita, elaborata e disseminata. Ciò che propongo, dunque, è una definizione analoga ma con una variante significativa: l'intelligenza artificiale è l'*ars artificialiter cognoscendi*, ovvero l'arte (una pratica esperta, un saper fare, un'abilità) del conoscere per via artificiale.

Come ho sostenuto poc'anzi, definire l'IA un'*ars* la inserisce in una genealogia di senso che rimanda a tecniche coltivate e affinate attraverso un insieme di saperi pratici; in altre parole, una competenza. L'etichetta è a mio avviso rivelatoria: dalla creazione di algoritmi al lavoro sui dataset, dalla messa a punto dei parametri all'ottimizzazione delle procedure di training, fino al più recente esercizio di prompting richiesto dai modelli di IA generativa, la pratica esperta, la maestria, la competenza – dunque l'*ars* – dell'IA si fonda di fatto su un processo accurato e deliberato, che

riecheggia le sottigliezze artigianali che i primi tipografi hanno dovuto padroneggiare nel comporre i caratteri, miscelare gli inchiostri e regolare la pressione del torchio, o il magistrale lavoro curatoriale degli studiosi che allestivano i manoscritti prima di affidarli alla stampa, o l'esercizio di lettura critica dei nuovi lettori. Il mutamento più profondo, tuttavia, dove le analogie si discostano, si gioca sull'asse della vera e propria produzione di conoscenza: invece di concentrarsi sulla curatela, la produzione o la normalizzazione dei testi, l'IA accelera la scoperta e l'applicazione di inferenze, correlazioni e meccanismi di rilevamento di regolarità all'interno in domini vastissimi. Come la stampa ha disposto un tempo l'impalcatura materiale della scrittura e della lettura, così l'IA riorienta in forma tangibile intere pratiche epistemiche, ovvero le nuove impalcature della conoscenza in divenire. Ancor più decisivo è che il processo richiede *ars*, cioè sapienza, perizia, competenza, in altre parole, un sapere pratico che si trasforma in conoscenza. Solo se padroneggiata da una mente competente e avveduta l'IA sprigiona il suo massimo potenziale epistemico. Altrimenti, non è altro che un'illusione di conoscenza, una brutta copia del sapere (Sloman e Fernbach 2017). Ricordiamo, a questo proposito, il principio iterativo della conoscenza generativa: ci vuole conoscenza per generare nuova conoscenza.

Nel definire l'IA come l'*ars artificialiter cognoscendi*, difendo una visione dell'intelligenza artificiale intesa come forma di competenza sociale, un'arte sociale del sapere, con ricadute decisive e inevitabili sulla produzione di conoscenza. Il senso di questa definizione è mettere in luce la nascita di nuove competenze intellettuali che, attraverso un intreccio di saperi, ridefinisce i confini di ciò che significa conoscere e apre orizzonti nuovi per ciò che concerne lo sforzo creativo che porta a generare nuova conoscenza. Si tratta, in parte, del salto concettuale attraverso cui propongo di ripensare l'ambito della cosiddetta "AI Literacy", o alfabetizzazione all'intelligenza artificiale – sempre più necessaria via via che l'IA penetra nel tessuto della società, dalle aziende alle istituzioni educative di ogni ordine e grado (Ng 2022; Hutson e Rains 2024; Urmeneta e Romero 2024) – intesa non soltanto come competenza pratica né solo come consapevolezza critica, ma come vero e proprio corredo intellettuale che mette l'IA al servizio della creatività intellettuale umana per dare vita a nuove espressioni del sapere. Più avanti, presenterò un "Framework del pensiero critico generativo" (Cfr. Capitolo 3), con l'intento di aggiungere alla cassetta degli attrezzi dell'AI Literacy una componente essenziale, ovvero la capacità – l'*ars* – di pensare l'IA come am-

biente cognitivo attraverso il quale produrre nuova conoscenza, nella consapevolezza delle insidie che il processo stesso porta con sé.

Come l'invenzione di Gutenberg ha via via trasformato l'approccio critico al sapere (Abel 2017), anche oggi la sfida non riguarda semplicemente la necessità di pensare criticamente, come se esistesse un unico modello di riferimento, o un'una competenza critica adatta ad ogni scopo. L'indagine critica va ben oltre: mette in questione presupposti, metodologie e obiettivi, vagliando le prospettive esistenti e utilizzando uno sguardo critico per costruire sapere, per generare nuova conoscenza. Questa visione ha guadagnato terreno negli studi critici sull'IA (Roberge e Castelle 2021; Lindgren 2024; Innerarity 2025), un insieme di ricerche che affronta l'impatto dell'intelligenza artificiale sui processi del sapere. Sul piano metodologico, questi studi operano nel registro che Hannes Bajohr (2025) ha delineato in termini di pensare *con* l'IA. Rispecchia cioè quell'atteggiamento intellettuale, di impianto costruttivista, che difendo in questo libro e che ho delineato nel Preambolo, racchiuso nel concetto greco di *poiesis*: la cifra pragmatica e "poietica" del pensare-per-fare, dunque indagare, riflettere, anche criticamente al fine di costruire, creare, generare. Questo approccio di tipo generativo al pensiero critico, ovvero un insieme di competenze riflessive e disposizioni mentali volte a creare nuova conoscenza, significa imparare a pensare con l'IA ma anche a costruire insieme e attraverso di essa; significa sperimentare forme nuove di sapere pratico volte a generare conoscenza attraverso una collaborazione uomo-macchina che valorizza i punti di forza di entrambi mitigandone al contempo i rispettivi limiti. È l'idea di intelligenza artificiale come partner epistemico, da cui prende piede l'idea di conoscenza generativa.

La locuzione che qui propongo – l'arte di conoscere per via artificiale – si rifà all'intuizione di fondo nel considerare l'IA come tecnologia epistemica, in ossequio al principio strumentale della conoscenza generativa: mentre è impiegata per la progettazione di sistemi in grado di svolgere mansioni, risolvere problemi o produrre intuizioni, in modi che richiamano, integrano o per alcuni versi superano ciò che l'intelligenza umana è in grado di fare, l'IA è, in ultima analisi, un mezzo deliberatamente costruito per analizzare, codificare, comprendere il mondo attraverso procedure computazionali; e tutto ciò non può non avere una ricaduta diretta sui processi della conoscenza. La capacità dell'IA di classificare, raccomandare, inferire o generare è l'esito di scelte progettuali, vincoli operativi e obiettivi definiti dagli esseri umani. La sua presunta

“intelligenza” non è una qualità intrinseca, ma un risultato funzionale, dipendente dagli scopi fissati dai creatori, dalle decisioni di design e dagli assunti teorici incorporati nell'architettura del sistema, dai contesti in cui opera e dalle interpretazioni umane delle sue prestazioni. La preoccupazione più profonda di molte analisi nei confronti dell'IA sta infatti nella difficoltà di comprendere come questa possa esercitare una propria forma di agency al fine di rispondere in modo efficace una volta stabiliti degli obiettivi; o, per dirla con Luciano Floridi, come si manifesta questa nuova forma di agentività artificiale a intelligenza zero (Floridi 2023, 2025) e quali i risvolti sui processi decisionali umani quando guidano, o vengono guidati, da sistemi di IA.

ARTIFICIALE “È” UMANO

Nel considerare l'IA l'*ars* – la simbiosi di sapere teorico e applicazione pratica – del conoscere per via artificiale, il mio intento è quello di svincolare buona parte dell'attuale narrativa sull'intelligenza artificiale dal presunto tentativo di forgiare equivalenti sintetici dell'intelligenza o del ragionamento umano, con il rischio di impigiarsi in quelle che Floridi e Nobre (2024) identificano come fallacie biologiche e antropomorfe. Piuttosto, credo sia necessario ricondurre l'IA in quanto arte del conoscere per via artificiale all'ingegno umano che l'ha creata o che la utilizza. L'intelligenza dell'IA non risiede nella macchina in sé, ma nelle scelte che compiamo quando la adoperiamo.

In quanto “artificio” dell'intelligenza, un artefatto che è opera della creatività intellettuale e tecnologica umana, l'intelligenza dell'IA è intimamente legata all'arte – teorica e applicata – del costruirla e ai modi in cui mettiamo a frutto con immaginazione, inventiva, abilità, ma anche con prudenza le sue intrinseche possibilità. L'intera storia dell'intelligenza artificiale riflette ciò che ha reso possibile la sua traiettoria scientifica e tecnologica: un immenso sforzo di creatività umana sul fronte scientifico e tecnologico unito a una riflessione profonda sulla natura stessa dell'intelligenza (Pfeifer e Scheier 1999). Non è dunque la macchina a essere “intelligente” in sé, ma l'ingegno e la riflessione di chi la progetta, la addestra e la utilizza. Sono questi i presupposti che oggi dovrebbero guidarne lo sviluppo concreto e le pratiche di utilizzo. Piuttosto che tentare di cercare una presunta intelligenza o capacità di ragionamento in queste nuove macchine, conviene ricordare quanta in-

telligenza e creatività sono state investite e sono tutt'ora impiegate da chi le progetta e le addestra, così come da chi le utilizza. Quello che è oggi l'IA è la sintesi di una ricerca maturata in decenni di sforzi teorici dedicati, di investimenti consistenti e di un dispiegamento di risorse intellettuali e ingegneristiche – va detto, spesso orientate al profitto – che appunto fa dell'IA un artefatto intelligente. È nella simbiosi tra progettazione e uso dello strumento che risiede la vera intelligenza, il potenziale epistemico dell'IA. C'è tanta intelligenza nel modo in cui l'IA viene progettata, affinata e impiegata quanta ce n'è in ogni problema che risolve, previsione che formula, o contenuto che genera.

Questo presupposto mette in luce la responsabilità che ci compete: l'*ars* non è mai neutrale rispetto ai valori umani. La tecnica – o sincretismo tecnologico, per usare un concetto caro a Lewis Mumford (1934) – non è un artefatto inerte, passivo, neutro in attesa di una direzione umana; è già intrisa di valori, plasmata da contesti socio-politici e porta con sé conseguenze intrinseche che eccedono le aspettative. In quanto storicamente situata, l'*ars* evolve entro contesti sociali, con un peso etico e ricadute istituzionali. In questo senso, l'espressione latina che propongo – *ars artificialiter cognoscendi* – ci impone di ragionare sul fatto che conoscere per via artificiale amplia, sì, l'orizzonte di ciò che può essere conosciuto o creato, ma al contempo impone una riflessione critica su se e quando ciò debba avvenire, entro quali vincoli e a vantaggio di chi.

Colmando lo iato fra progettazione e uso, l'IA – l'arte di conoscere per via artificiale – diventa un'etichetta di comodo per molteplici filoni di ricerca, scientifici e ingegneristici, e un insieme di prodotti tangibili profondamente intrecciati con la vita quotidiana. Pur nella sua ambiguità semantica, l'intelligenza artificiale rappresenta comunque una scorciatoia linguistica efficace per dare conto sia di un dominio di conoscenza in evoluzione, fatto di programmi scientifici, modelli teorici e paradigmi formalizzati, sia di un insieme di tecnologie materiali e pratiche d'uso che incarnano o implementano quei presupposti concettuali. In breve, l'efficacia dell'IA scaturisce da questo intreccio: un progetto di conoscenza avanzato che presuppone un impiego intelligente, da adattare a contesti del sapere in continua trasformazione.

Come dominio di ricerca scientifica e ingegneristica, l'intelligenza artificiale riunisce di fatto una vasta pluralità di discipline – informatica, matematica, logica, filosofia della mente, etica, neuroscienze, data science – all'interno di un unico progetto intellettuale orientato alla comprensione di come i processi computazionali possano praticamente

svolgere compiti normalmente associati alla cognizione umana, concentrandosi su problemi concettuali come rappresentazione, inferenza e decisione, insieme a diversi altri. In quanto tecnologia vera e propria, oggi a disposizione della collettività, l'IA di fatto traduce quei costrutti teorici in applicazioni funzionali. I sistemi di IA, artefatti "intelligenti" frutto dell'ingegno umano, rendono manifeste le istanze e i principi che guidano la ricerca nel settore. Nel farlo, costringono lo sviluppo ingegneristico a confrontarsi con questioni di progettazione, sicurezza, responsabilità e interpretabilità, rinnovando così quelle stesse domande che nel 1955 diedero origine all'intelligenza artificiale come campo di studio e disciplina accademica (McCarthy et al. 2006).

L'intelligenza artificiale in quanto impresa scientifica e ingegneristica, costituita da un insieme di discipline che convergono per espanderne i confini, è di fatto un'entità singolare. E questa è, a mio parere, l'unica "singolarità" a cui valga la pena aggrapparsi, ovvero il perno attorno a cui il dominio dell'intelligenza artificiale, come scienza, è organizzata al fine di dare vita a un'impresa intellettuale unitaria, per quanto sfaccettata. Non appena spostiamo lo sguardo sulla dimensione operativa e di impiego, allora l'IA diventa plurale – le intelligenze artificiali, i sistemi di IA – per rendere giustizia alle tante sfumature, alla molteplicità di approcci, tecniche e applicazioni che condividono lo stesso nome pur funzionando in modo molto diverso a seconda dei metodi di addestramento, dei contesti d'uso e delle finalità. Nella sua funzione applicata, dunque, l'IA è inevitabilmente molteplice: un insieme di istanze riconducibili al mondo reale che manifestano il loro potenziale innovativo soltanto nel momento della loro applicazione. Di fatto, pur apparendo distinte, queste due facce – la ricerca e l'applicazione – restano interdipendenti: gli avanzamenti concettuali generano nuovi artefatti, mentre le implementazioni pratiche dischiudono nuove sfide concettuali.

In questo libro, per ragioni pratiche e per chiarezza terminologica, adotterò una distinzione lessicale. I lettori più attenti forse l'avranno già colta: "intelligenza artificiale", per esteso, rimanderà al dominio di ricerca scientifica e ingegneristica che la supporta, nel solco della definizione originaria coniata da John McCarthy e dagli altri pionieri della disciplina: L'IA, in forma di acronimo, indicherà invece le implementazioni tecnologiche concrete, mettendo in risalto i prodotti e i servizi che plasmano le nostre interazioni quotidiane con le reti neurali artificiali. Quando necessario, farò riferimento a specifiche applicazioni, come i *foundation models*, i sistemi discriminativi o generativi, e altre

implementazioni specialistiche che rappresentano di fatto sotto-campi distinti del più ampio ecosistema dell'IA.

Giunti quasi alla conclusione di questo capitolo, c'è un'ultima riflessione che merita attenzione, prima di procedere oltre. Nel definire l'IA come *ars artificialiter cognoscendi*, ho implicitamente evocato il suo contraltare, l'*ars naturaliter cognoscendi*, cioè il dominio del conoscere per via naturale, biologica, ovvero l'intero spettro dei processi percettivi, concettuali ed esperienziali che caratterizzano l'intelligenza umana. Considerare queste due forme di conoscenza – naturale e artificiale – non in opposizione ma in dialogo l'un l'altra penso possa stimolarci a individuare una sinergia, comprendere cioè che tra le due forme sussiste comunque una tensione di tipo creativa. Il sapere costruito “per via artificiale” si manifesta sempre in continuità con l'atto naturale del conoscere, un intreccio questo che guiderà la nostra indagine nel capitolo successivo. Del resto, se la scrittura “naturale” è sopravvissuta a quasi cinquecento anni di storia della stampa, possiamo ragionevolmente confidare nel fatto che anche il “conoscere naturale” sopravvivrà per altri e tanti anni, sebbene in un continuo status di evoluzione.

Come osserva la studiosa di filosofia della tecnologia Shannon Vallor: “L'artificiale non è in opposizione all'umano. Essere artificiale significa, precisamente, essere 'dell'umano' – un artefatto, *prodotto* e *scelto* dall'uomo” (Vallor 2024, p. 12). Ogni “artificio” umano – *ars + factum*, ciò che è creato con perizia e abilità – sorge da aspirazioni, limiti e sensibilità morali intrinsecamente umane, frutto di esperienze condivise – ragionamenti, prove ed errori, priorità culturali e deliberazioni etiche – espressioni tangibili della sapienza umana. Comprendere che qualsiasi sistema artificiale è intriso di valori e assunzioni umane significa saper apprezzarne i traguardi, ma anche anticiparne le conseguenze – inevitabili – dei loro usi.

Tirando le somme, la definizione che ho proposto e adottato in questo libro – l'intelligenza artificiale come arte del conoscere per via artificiale – intende mettere in rilievo come l'IA rappresenti un partner essenziale per la piena espressione dell'intelligenza umana, abilitando forme di pensiero, apprendimento e creazione altrimenti impraticabili. In linea con la visione di Vygotskij (1978), gli strumenti non sono meri mezzi passivi, ma partner del pensiero. Il nostro sapere, infatti, si estende di pari passo con le tecnologie epistemiche di cui ci serviamo – la conoscenza generativa è mediata da esse (principio strumentale). Poiché la loro efficacia dipende da standard socialmente negoziati di validazione

e d'uso, è attraverso di esse che si ridefiniscono continuamente le forme del sapere, dell'autorità e della fiducia.

Resta aperta, infine, una questione nodale: in quali condizioni istituzionali, etiche e pedagogiche tale estensione debba essere coltivata affinché l'"artificio" non soppianti ma potenzi criticamente il nostro modo di conoscere? Nei capitoli successivi, tenterò di spiegare come il potenziale generativo dell'IA – in quanto partner attivo della creatività intellettuale – risieda nella facoltà di trasformare ed espandere i processi stessi della comprensione umana.

DRAFT

CAPITOLO 2

Pensare al di fuori di sé

NON TUTTO SI TIENE A MENTE: IL PENSIERO SI ESTENDE

Trinity è seduta ai tavolini del bar dietro casa. Con una mano tiene il telefonino per dare un occhio ai social, con l'altra mescola distrattamente il suo latte macchiato, quando sullo schermo compare una notifica: "Riunione mensile di aggiornamento con il team in remoto: inizia tra 15 minuti". Tra la valanga di e-mail del mattino e una pausa più che meritata, quell'appuntamento le era completamente sfuggito di mente. Curiosamente, non aveva neppure impostato lei il promemoria: un'app per la gestione del calendario lo aveva fatto in autonomia, dopo aver riconosciuto, alcune settimane prima, l'espressione "riunione mensile di aggiornamento". Riaperto in fretta e furia il portatile e recuperato l'ordine del giorno della riunione, Trinity si accorge di non aver ancora letto il report mensile allegato. In pochi secondi, carica il documento nel suo modello di IA preferito e chiede una sintesi. In risposta, riceve un quadro chiaro e conciso dei dati e delle informazioni principali, incluse un paio di osservazioni, quanto basta per affrontare la riunione. Mentre in videocall compaiono i primi volti, una collega le scrive in chat: "Sempre puntuale, Trinity! Come fai ad essere così organizzata con tutto quello che hai da gestire?". Lei sorride e digita: "In realtà non sono io. È la mia app che mi ricorda le cose. Senza quella sarei persa!".

In questa scena quotidiana riecheggia in chiave attuale il celebre esempio di Otto e Inga portato da Andy Clark nel saggio *The Extended Mind* (Clark e Chalmers 1998), scritto con David Chalmers, divenuto un classico delle scienze cognitive. Clark presenta una scena immaginaria, con un tale Inga che, venuto a sapere di un nuovo museo, ne ricorda l'indirizzo a memoria, mentre Otto, alle prese con i segni dell'Alzheimer, è costretto a portare con sé un taccuino con indirizzi, orari e informazioni essenziali per ovviare ai buchi occasionali di memoria. Secondo gli autori,

quel taccuino non è soltanto una risorsa esterna su cui trascrivere informazioni da tenere a mente: è un'estensione dei processi cognitivi di Otto; entra per certi versi a far parte della sua mente.

Siamo abituati a immaginare la cognizione come un'attività confinata esclusivamente all'interno della nostra mente: un esercizio del cervello separato dal mondo esterno. Per secoli è stata questa l'impostazione del modello cartesiano tradizionale, secondo cui il processo mentale si compie interamente all'interno del cervello dell'individuo. Nel dualismo proposto da Cartesio, ogni persona è composta da una sostanza pensante, per alcuni versi immateriale – la mente – e da un corpo fisico, materiale, immerso nel mondo esterno. Sebbene la filosofia contemporanea e le avanguardie cognitive abbiano, in buona parte, abbandonato questo rigido dualismo (Damasio 1994), nel senso comune la separazione concettuale tra ciò che accade all'interno del pensiero e ciò che accade al di fuori di esso persiste tutt'oggi. Continuiamo cioè a trattare la vita mentale, pur riconosciuta come radicata nei processi corporei e nelle esperienze sensoriali, come un fenomeno “intracranico”, una realtà psichica confinata esclusivamente nel cervello, con il rischio di isolare il pensiero da ciò che invece accade nell'ambiente esterno. Prevale di fatto la visione che la vita mentale, per quanto radicata nella biologia del cervello, si svolge tutta all'interno della nostra testa.

Oggi, la costante dipendenza da impalcature cognitive digitali di varia natura – dove l'IA rappresenta solo una forma più sofisticata e recente di queste impalcature (Umutlu e Gursay 2022) – ci rivela una realtà un po' più complicata e al tempo stesso affascinante. Una prospettiva nuova – o, meglio, di recente tornata in auge (Paul 2021) – suggerisce che il confine tra mente e mondo è molto più flessibile di quanto abbiamo sempre pensato e che i processi cognitivi possono coinvolgere ben più di quanto si svolge nel solo cervello. Nasce da qui una domanda: Dove finisce, davvero, la mente? E dove comincia il resto del mondo? È da questo interrogativo che Andy Clark ha sviluppato un quadro teorico conosciuto come tesi della mente estesa, poi approfondito in lavori successivi (Clark 2003; 2008) e divenuto un punto di riferimento per la scienza cognitiva non cartesiana, suscitando grande interesse in diversi ambiti disciplinari (Carter et al. 2018). L'idea di fondo è semplice ma efficace: la mente non è confinata nel cervello. I processi mentali possono estendersi nello spazio che ci circonda. Il pensiero non è pertanto racchiuso nel tessuto neuronale, ma distribuito tra cervello, corpo, strumenti, linguaggi e pratiche culturali. In altre parole, la co-

gnizione è un gioco di squadra: un processo che nasce dall'interazione dinamica tra elementi biologici, tecnologici e sociali. Non è un monologo interno, ma un dialogo continuo con l'ambiente, che diventa parte integrante della vita mentale. Come accennato, non si tratta di una visione del tutto nuova. Figure di rilievo sparse tra filosofia, antropologia e mediologia – da Dewey a Bateson, a McLuhan, tra gli altri – hanno insistito sul fatto che la mente possa integrarsi non solo con il corpo, ma anche con il mondo. In molti hanno insistito sull'idea che il pensiero umano non sia separato dal contesto, ma incarnato, situato, ambientato. In sostanza, pensiamo non solo col cervello, ma con il corpo, i sensi, gli oggetti, le tecnologie e tutto ciò che ci sta intorno.

Le ricerche nel campo delle scienze cognitive hanno fornito, nel tempo, un solido supporto empirico a questa visione. Uno studio fondamentale di Kirsh e Maglio (1994), dedicato alle cosiddette azioni epistemiche, ha mostrato come la manipolazione fisica di oggetti – per esempio muovere le tessere dello Scarabeo alla ricerca di una soluzione di gioco – possa migliorare le capacità cognitive, poiché permette al pensiero di esternalizzarsi, di usare cioè l'ambiente circostante come parte integrante del processo mentale. Allo stesso modo, il lavoro di Edwin Hutchins (1995) sulla cognizione distribuita ha evidenziato come gruppi di persone e strumenti possano costituire sistemi cognitivi integrati, dove le conoscenze individuali si combinano con oggetti, tecnologie e procedure condivise. L'ambiente esterno diventa cioè un partecipante attivo nella vita mentale. Negli ultimi anni, questa prospettiva ha acquisito ulteriore pregnanza grazie a un numero crescente di studi provenienti da campi come la robotica situata, la psicologia dello sviluppo e la teoria dei sistemi dinamici (Colombo et al. 2019; Ongaro et al. 2024). Tutte queste ricerche convergono su un punto essenziale: la mente non è un luogo, o un oggetto, ma una relazione; un processo distribuito che vive nell'incontro fra ciò che pensiamo, ciò che usiamo per pensare e ciò con cui interagiamo mentre pensiamo.

Uno dei temi centrali della ricerca orientata a superare ciò che il neuroscienziato António Damásio (1994) ha definito come l'errore di Cartesio, è il cosiddetto *cognitive offloading* – letteralmente, “scaricare” o delegare funzioni mentali all'ambiente che ci circonda (Risko e Gilbert 2016). Così come gli antichi utilizzavano ossa oracolari o tavolette d'argilla per fissare informazioni e preservarle dalle intemperie della memoria, anche noi oggi, come Otto e Trinity negli esempi citati sopra, affidiamo parte delle nostre attività cognitive a fogli di appunti, app,

assistenti digitali (Haider et al. 2024). Di fatto, lo facciamo per estendere la nostra portata cognitiva, per attivare quella relazione così importante nel processo di cognizione. Ogni volta che diamo forma, utilizziamo o consultiamo questi strumenti, alleggeriamo il carico della memoria biologica e l'elaborazione interna. Li trasformiamo in un ambiente che immagazzina informazioni al posto nostro, rendendo accessibile ciò che altrimenti dovremmo rappresentare mentalmente con uno sforzo continuo. L'organizzazione e la gestione di questo ambiente esterno – un promemoria, un post-it, un'app che suggerisce appuntamenti o priorità – sono di grande utilità, vista la possibilità di delegare ad esso parte del lavoro cognitivo. È un compromesso vantaggioso per il cervello, anche se, come vedremo nel prossimo capitolo, non privo di conseguenze (Gerlich 2025).

Presento spesso ai miei studenti la tesi della mente estesa. Una volta, al termine di uno degli esercizi di pensiero creativo che svolgo in classe all'interno del corso su creatività e tecnologia che insegno all'Università di Toronto, una studentessa mi chiese: "Professore, ma perché scervellarsi tanto, quando la soluzione sarebbe a portata di mano, se solo potessimo prendere il telefono e cercarla online". Si trattava di una osservazione provocatoria ma tutt'altro che banale. Lì per lì le risposi che imparare a pensare significa soprattutto costruire nuove mappe mentali, creare letteralmente nuovi percorsi neurali, e a volte è proprio necessario scervellarsi (Collins e Shenhav 2022). Eppure, quella domanda toccava una questione fondamentale. L'approccio della mente estesa, infatti, non sostiene semplicemente che gli strumenti esterni aiutano a recuperare informazioni immagazzinate altrove. Questa idea sarebbe accettabile anche agli occhi di Cartesio, che riconoscerebbe al mondo esterno un ruolo di stimolo o innesco. Il punto radicale è un altro: alcune risorse esterne non si limitano a supportare la cognizione, ma ne diventano parte integrante. Quando prendiamo il telefono per cercare al volo un'informazione online – come sosteneva la mia studentessa – quel gesto non è solo un aiuto dall'esterno, ma diventa parte integrante del processo cognitivo stesso, ciò che nelle scienze cognitive viene chiamato memoria "transattiva" (Wegner 1987), un sistema esterno di natura collettiva che custodisce informazioni al posto nostro. Clark ha definito questa relazione integrata tra mente e strumento esterno in termini di *coupled system*, un'unità di sistema (1998, p. 29). Quando cioè una risorsa esterna viene utilizzata con la stessa fluidità e la stessa funzione di un processo mentale interno, questa entra in gioco, diviene parte del

sistema cognitivo. Da qui nasce ciò che è noto come *parity principle*, o principio di parità (Menary 2010, p. 5), dove l'unico criterio che conta è la funzione. Se cioè una risorsa esterna svolge la stessa funzione che potrebbe svolgersi come processo cognitivo interno – per esempio, recuperare un'informazione dal telefono che potremmo invece ricordare a memoria, o fare un calcolo con la calcolatrice anziché farlo a mente – allora quella risorsa entra a far parte pienamente del dominio della cognizione. Inoltre, più è rapido, fluido, immediato il rapporto tra cervello e risorse esterne, più queste risorse esterne vengono incorporate.

Il telefono della mia studentessa, il taccuino di Otto, o l'assistente IA di Trinity non sono soltanto supporti esterni, ma diventano componenti del pensare stesso. Il cervello e le risorse esterne formano così un sistema dinamico, in cui stati mentali e operazioni pratiche si intrecciano in un flusso continuo di scambi, retroazioni e aggiustamenti. L'atto che chiamiamo "pensare" non si esaurisce dunque nell'attività cerebrale: è un processo condiviso, una rete in azione tra il biologico, il tecnico e il culturale. In sostanza, è questo il corollario che Andy Clark (1998, p. 27) definisce *active externalism*, o esternalizzazione attiva, ovvero che risorse esterne di vario tipo, oltre a conservare rappresentazioni già pronte o recuperare informazioni precedentemente archiviate, partecipano attivamente alla costruzione e alla direzione dei processi cognitivi. In concreto, i risultati forniti da un motore di ricerca oppure le risposte fornite direttamente da un modello linguistico possono modificare il modo in cui affrontiamo il problema che aveva stimolato quella ricerca, suggerendo soluzioni o percorsi di ragionamento che non avremmo inizialmente previsto. Questi stimoli generati dallo strumento non sono semplici risorse passive, ma vere e proprie spinte cognitive, condizionamenti capaci di orientare il pensiero e ridefinire il processo decisionale. Nel momento in cui l'assistente IA riassume e riorganizza con rapidità ed efficacia il report mensile che Trinity non aveva fatto in tempo a leggere prima della riunione, questo non sta soltanto elaborando dati, ma diventa un'estensione del modo in cui Trinity esercita l'atto stesso del pensare.

"Le tecnologie sono estensioni dell'essere umano", scriveva Marshall McLuhan (1967, p. 261), anticipando con straordinaria lucidità la tesi che Clark avrebbe poi formalizzato decenni dopo (Logan 2013). La nostra forza evolutiva non risiede infatti nella dotazione naturale, visto che da sempre siamo "scimmie incompetenti" (Moran 2010), siamo cioè – per riprendere la celebre formula di Arnold Gehlen (1957) che ci descriveva come "creature deficienti" – esseri carenti, privi degli istinti specializzati

e degli adattamenti morfologici che garantiscono la sopravvivenza alle altre specie. La risposta a questa incompetenza sta precisamente nella nostra capacità di estenderci oltre i confini del corpo biologico. Dove la natura ci ha lasciato sguarniti, la tecnica ha supplito: il bastone prolunga il braccio, la lente potenzia l'occhio, la scrittura esternalizza la memoria. Ogni strumento, ogni tecnologia, ogni artefatto cognitivo rappresenta una protesi che compensa la nostra fragilità originaria e, al tempo stesso, offre possibilità inedite. In questa prospettiva, la cultura stessa – con le sue istituzioni, i suoi linguaggi, i suoi sistemi simbolici – costituisce l'ambiente artificiale che la specie umana ha dovuto costruire per abitare un mondo al quale non era naturalmente predisposta.

Letta in questa prospettiva, la tecnologia non è un'aggiunta accessoria, ma una condizione costitutiva della specie umana. E l'intelligenza artificiale non è altro che l'ultimo anello, finora il più avanzato, di una catena evolutiva lunghissima di protesi attraverso cui l'essere umano ha esteso, di volta in volta, il proprio corpo, la propria memoria e le proprie capacità di pensiero. Delegando ai sistemi di intelligenza artificiale compiti analitici più o meno complessi – come la selezione di informazioni, la sintesi di contenuti o il riconoscimento di regolarità – non facciamo altro che estendere le nostre capacità cognitive. La memoria si estende, la rilevazione di pattern diventa più rapida, la produzione di connessioni più ricca. Invece di sforzarci di trattenere ogni dettaglio a mente, integriamo le capacità dell'IA nel nostro flusso mentale, costruendo ciò che Bruno Latour (1993, p. 36) definirebbe ibridazione: una rete in cui attori umani e non umani cooperano, influenzandosi reciprocamente, in un processo continuo di co-pensiero.

Torniamo all'esempio iniziale: l'app del calendario e l'assistente IA di Trinity non solo sono strumenti esterni, sono parte integrante del suo sistema cognitivo, al punto che i contenuti archiviati digitalmente vengono percepiti, come se fossero conservati nella propria memoria biologica. In termini funzionali, per Trinity dire "lo so" o "la mia app lo sa" è quasi la stessa cosa, proprio come per la mia studentessa dire "io lo posso fare" o "il telefono lo può fare". Il cervello in questi casi scarica parte del lavoro ordinario su questi processi esterni, coordinandosi per gestire compiti che, da soli, sarebbero eccessivamente complessi o dispendiosi in termini di tempo (Record e Miller 2018).

Questa cooperazione non è statica. Gli strumenti digitali si aggiornano e si riorganizzano costantemente in risposta alle nostre azioni, permettendoci di operare come archivi di conoscenza sempre aggiornati,

dove l'informazione viene continuamente conservata, rielaborata e condivisa. Le ricerche empiriche sul *cognitive offloading* confermano questo trend: più uno strumento è rapido, intuitivo e integrato, maggiore è la nostra tendenza a delegare, e quindi ad esserne dipendenti, con le implicazioni che ne conseguono (Grinschgl e Neubauer 2022). Inoltre, chi possiede una memoria a breve o medio termine debole – o semplicemente la percepisce come tale – tende a delegare ancora di più. In questo senso, la tecnologia, oltre a essere un supporto, diventa una co-agente del pensiero, parte integrante dell'ambiente cognitivo con cui interagiamo, espressione concreta di quel processo relazionale che è il pensiero.

IMPALCATURE COGNITIVE NELL'ERA DELL'IA

La teoria della mente estesa descrive l'essere umano in stretta simbiosi con una serie di apparati cognitivi esterni, ovvero strumenti che intervengono sul piano epistemico nel momento in cui vi si interagisce. In altri termini, in quanto esseri umani, estendiamo di continuo la nostra portata cognitiva trasferendo all'esterno alcuni meccanismi interni del pensiero (Hayles 2012). E a volte abbiamo proprio bisogno di questi mezzi per elaborare nuove forme di pensiero, che altrimenti non emergerebbero. Quante volte scarabocchiare o abbozzare schemi su un foglio ci ha permesso di vedere connessioni che nella sola mente rimanevano invisibili. Quel disegno dà forma materiale al pensiero. Non solo lo rappresenta, ma contribuisce attivamente a crearlo.

La relazione simbiotica tra pensiero e strumenti che aiutano a pensare riguarda l'essenza della conoscenza generativa e quello che ho definito come principio strumentale, secondo cui nuove forme di sapere emergono dell'interazione con le tecnologie epistemiche. Dalle tavolette d'argilla agli agenti artificiali, questi strumenti non sono semplici ausili esterni, ma componenti attivi del pensare, *epistemic enhancers*, come li ha definiti Paul Humphreys (2004). Partecipano alla creazione, alla rielaborazione e quindi anche alla diffusione della conoscenza.

Il fenomeno è antico quanto l'umanità stessa. Persino le dita delle mani costituiscono una tecnologia epistemica primordiale. La computazione digitale – nell'accezione originaria del termine, da *digitus* – rappresenta proprio una forma di cognizione estesa. Contare con le dita significa delegare, esternalizzare, scaricare sull'ambiente corporeo un'operazione mentale, rendere visibile e manipolabile un processo al-

trimenti astratto. Non è un caso che i sistemi numerici decimali riflettano questa anatomia cognitiva, né che il gesto di calcolare con le mani persista anche negli adulti quando il compito si fa complesso. Le dita non assistono semplicemente il pensiero: lo situano, lo strutturano. Pertanto, l'approccio che va sotto il nome di mente estesa, che nulla ha di metafisico o trascendente, ci invita praticamente a riconoscere che le tecnologie epistemiche non solo semplificano alcuni processi mentali – alleggerendo il carico di memoria o l'elaborazione di informazioni – ma li trasformano, aprendo a nuove forme di intuizione, risoluzione dei problemi e sintesi creativa. In altre parole, mezzi e risorse esterne fungono da mediatori cognitivi, oggetti epistemiche (Rheinberger 1997) in grado di estendere la nostra capacità di pensare e quindi produrre conoscenza.

Questa prospettiva ci invita a considerare ogni tecnologia epistemica – “una tecnologia progettata, sviluppata e implementata per ampliare in modo particolare e specifico le nostre capacità in quanto soggetti conoscitivi” (Alvarado 2023b, p. 1169) – come un potenziale partner nella costruzione di significato e nella produzione di conoscenza. Anziché considerare queste tecnologie come semplici supporti esterni, è necessario riconoscere che tali risorse di fatto estendono il pensiero, diventano un ambiente cognitivo e, se adottate su larga scala, possono arrivare a plasmare l'interno ecosistema della conoscenza. In questo senso, l'intelligenza artificiale non rappresenta un'assoluta novità, ma semplicemente una nuova forma di estensione delle facoltà cognitive umane, il che la colloca nella lunga storia di quegli strumenti che io chiamo tecnologie epistemiche, mezzi attraverso cui abbiamo affinato buona parte del nostro sistema cognitivo e di cui abbiamo tutt'ora bisogno per pensare meglio e più efficacemente. La differenza, oggi, sta nel raggio d'azione e nella rapidità con cui queste tecnologie sono capaci di elaborare informazioni e agire, come vedremo più avanti, con un certo grado di autonomia in risposta ai nostri stimoli, fornendo di fatto un'impalcatura per il pensiero (*cognitive scaffolding*) molto più solida e avanzata di molte altre.

Nel momento in cui i compiti che svolgiamo attraverso l'IA – gestire risorse, eseguire simulazioni, generare contenuti, o automatizzare processi – sono compiti di tipo cognitivo, allora è chiaro che questa entra a far parte della cosiddetta mente estesa, ovvero un processo cognitivo che ingloba l'uso di risorse esterne. Sia chiaro: non perché l'IA rappresenti “una mente” in sé, come un'interpretazione errata della teoria di Clark e Chalmers potrebbe lasciare intendere. Nell'IA, non c'è mente, né pensiero, né intelligenza, né ragionamento – intesi in senso

umano, ovviamente. Vale la pena chiedersi, tuttavia, se il nostro modo di intendere pensiero e intelligenza non necessiti una certa cautela epistemologica. Liquidare come non intelligente tutto ciò che devia dai modelli cognitivi umani rischia di esacerbare, in forma tecnologica, un atteggiamento profondamente antropocentrico. Più che chiederci se le macchine pensino come noi, forse dovremmo interrogarci su quali altre forme di organizzazione del pensiero e dell'azione queste rendano possibili. È verissimo che si tratta di modelli di apprendimento di tipo statistico-probabilistici che utilizzano equazioni matematiche per fare previsioni, generare contenuti, o intraprendere azioni; ed esiste già una vastissima letteratura di settore che fornisce una chiara evidenza di tutto ciò, da John Searle (1992) a Eric Larson (2021), solo per citarne alcuni, insieme a molti altri lavori specialistici pubblicati negli ultimi anni sull'argomento. Ma questa sorta di riduzionismo strumentale non ridimensiona quelle che sono le implicazioni di tipo cognitivo che avvengono nell'essere umano, né di fatto aiuta a comprenderle. Per fare qualche esempio concreto, un microscopio non "vede", ma ci consente di ampliare la sfera del visibile; un orologio non "sa" che ore sono, ma ci permette di organizzare il tempo e coordinare l'azione sociale; una calcolatrice non "comprende" la matematica, ma estende la nostra capacità di calcolo ben oltre i limiti della mente individuale. Analogamente, un sistema di IA, pur non "pensando", ci aiuta ad ampliare la sfera del pensabile, proprio perché agisce all'interno di processi, pratiche e relazioni che sono di pertinenza della cognizione umana. La domanda da chiedersi – che guida tutto questo libro – non è se l'IA pensi, ma cosa accade al nostro modo di pensare quando pensiamo *con* essa.

Assodato dunque che non c'è intelligenza, né mente, né pensiero di tipo umano nei processi con cui l'IA svolge compiti di tipo intellettuale, allora la questione centrale diventa un'altra: quali sono le sue implicazioni sui processi dell'intelligenza, della mente e del pensiero umano. È su questo che è necessario concentrarsi. Una volta smontato il mito della presunta intelligenza umana dell'IA – la quale altro non è se non un "artificio" dell'intelligenza umana (Cfr. Capitolo 1) – o magari sostituito con quella che Floridi (2025) giustamente definisce come nuova forma di agency artificiale, che riguarda la dimensione dell'agire intrinseca a questa tecnologia, ciò che è necessario comprendere riguarda proprio il suo utilizzo, cosa significa cioè pensare *con* l'intelligenza artificiale, ovvero quali conseguenze derivano dal suo utilizzo, quali cambiamenti s'innescano e quali prospettive si aprono, soprattutto nei domini del sa-

pere e della creazione di conoscenza, che in fondo rappresentano i temi centrali di questo libro. È nel senso appena descritto che l'IA entra a far parte della cosiddetta mente estesa. Come tutte le tecnologie epistemiche, anche l'IA estende alcune facoltà intellettive umane e così facendo interviene operativamente nei processi di pensiero, innescando un'inevitabile trasformazione, adattamento, riconfigurazione dell'apparato cognitivo. È accaduto così per tutte le tecnologie epistemiche della storia umana: dai primi rudimentali strumenti, portatori di un sapere pratico, al linguaggio naturale, portatore di un sapere simbolico; dalla scrittura alla stampa, e così fino ai giorni nostri; e lo stesso accade oggi con l'intelligenza artificiale, una tecnologia epistémica che "estende" la mente in virtù del fatto che il pensiero umano ha sempre bisogno di un qualche tipo di supporto strumentale per manifestarsi a pieno.

Le ricerche più recenti sull'integrazione tra mente umana e IA mostrano quanto il confine tra processi biologici e di computazione stia diventando sempre più poroso. Come ipotesi speculativa, un gruppo di studiosi italiani (Chiriatti et al. 2024) ha dato a questa integrazione il nome di Sistema 0, in riferimento ai noti modelli cognitivi proposti dal Premio Nobel per l'economia Daniel Kahneman (2011): il Sistema 1, rapido e intuitivo, e il Sistema 2, lento e analitico. Il Sistema 0 non sostituisce questi due livelli di pensiero, ma interagisce con entrambi, amplificandone le possibilità, superando forse anche la netta divisione dei due sistemi argomentata da Kahneman. Si tratta, in sostanza, di uno strato artificiale di intelligenza distribuita, non biologica, che soddisfa diversi criteri di estensione cognitiva (Heersmink 2015): flusso informativo, affidabilità, durata, fiducia, trasparenza procedurale, trasparenza informativa, individualizzazione e trasformazione. Tuttavia, gli autori avvertono che sebbene l'IA sia straordinariamente efficiente nel trattare e riorganizzare dati, la capacità di comprensione non le appartiene. Questa rimane prerogativa della mente umana. L'algoritmo elabora, ma è l'interpretazione umana a dare senso ai risultati prodotti. Quando per esempio interagiamo con un modello linguistico nelle nostre attività quotidiane – per generare contenuti, intraprendere analisi, o sintetizzare un apparato testuale – di fatto pensiamo *con* e *attraverso* di esso; l'attività intellettuale si svolge all'interno di un ecosistema di relazioni a cui spetta a noi dare significato.

Le reti neurali artificiali si inseriscono ormai nel flusso della cognizione umana con la stessa naturalezza delle tecnologie epistemiche che le hanno precedute. Il percorso è noto: ogni nuovo strumento del pen-

siero – dal linguaggio alla scrittura, dalla stampa ai motori di ricerca – attraversa una fase iniziale di estraneità prima di sedimentarsi nelle pratiche cognitive fino a diventarne parte costitutiva. L'intelligenza artificiale sta percorrendo questa medesima traiettoria, con una rapidità che comprime in pochi anni transizioni che in passato hanno richiesto generazioni. Questa integrazione – che nulla ha a che vedere con la simbiosi postumanistica che alcuni autori come Katherine Hayles (1999) hanno lasciato intendere o che una interpretazione superficiale dei lavori di Andy Clark potrebbe suggerire – ci invita a ripensare cosa significa essere un soggetto pensante. L'ambiente – che oggi include risorse dotate di agency, cioè entità artificiali autonome capaci di agire, adattarsi e apprendere (Bornet et al. 2025) – diventa un partecipante diretto e indispensabile della nostra vita mentale.

Il pensare non è più un atto chiuso, interiore o solitario, e di fatto non lo è mai stato. È un processo situato, contestuale, dialogico, relazionale. È il risultato di una mente che si espande, si mette in relazione e si ridefinisce continuamente nel suo rapporto con il mondo esterno attraverso i mezzi materiali a sua disposizione. Se la teoria della mente estesa fornisce la base concettuale per riconoscere che le risorse esterne vanno considerate parte integrante del sistema cognitivo umano, il principio strumentale della conoscenza generativa ne mette in luce la valenza operativa: usare questi strumenti in modo consapevole significa potenziare, arricchire e orientare i nostri processi cognitivi e la nostra stessa sete di conoscenza. Quando ci si affida a tecnologie epistemiche per lo svolgimento di compiti intellettuali, si sta letteralmente pensando al di fuori di sé, o *thinking outside the brain*, come ha efficacemente osservato Annie Paul (2021). La mente, in questi casi, si espande fino a comprendere l'ambiente, inglobando strumenti, rappresentazioni e connessioni che diventano parte del suo funzionamento. Il principio strumentale della conoscenza generativa mostra che queste estensioni non sono semplici accessori, ma processi fondamentali della creazione continua di sapere che definiscono, oggi più che mai, il modo in cui pensiamo *con* e soprattutto *attraverso* l'intelligenza artificiale.

L'idea che il pensiero prenda forma tramite risorse esterne di vario tipo è stata anticipata nel Novecento, con straordinaria chiarezza, dal paleoantropologo francese André Leroi-Gourhan, il quale ha dimostrato come, nel lento processo di ominazione, ogni trasformazione corporea abbia dato vita a nuove forme di pensiero. La posizione eretta conquistata dai nostri antenati ha liberato le mani; le mani, una volta libere,

hanno padroneggiato l'uso di strumenti; e da questi, la nascita della capacità simbolica e linguistica. La cognizione, secondo Leroi-Gourhan, non precede queste trasformazioni, ma nasce con e attraverso di esse. Nel suo *Il gesto e la parola* (1964), egli chiama questo processo “esternalizzazione”, laddove l'essere umano avanza “mettendo fuori di sé ciò che nel resto del mondo animale si compie all'interno, per adattamento di specie” (p. 235). Gli utensili in pietra hanno esternalizzato la forza muscolare; la scrittura alfabetica ha esternalizzato la memoria; le tecnologie computazionali esternalizzano oggi la gestione dei dati accumulati nel tempo. In altre parole, esternalizzare la memoria o il ragionamento non rappresenta una rottura del processo cognitivo, ma una continuità. Leroi-Gourhan aveva previsto con lungimiranza l'attuale accelerazione di questo processo, notando che le macchine avrebbero presto “superato il cervello umano nelle operazioni che coinvolgono la memoria e il giudizio razionale [...] Dobbiamo abituarci a essere meno ingegnosi del cervello artificiale che abbiamo prodotto, così come i nostri denti sono meno forti di una macina e la nostra capacità di volare è trascurabile rispetto a quella di un aereo” (p. 265).

La forza dirompente dell'intelligenza artificiale, dunque, può essere letta solo come la più recente manifestazione di quella lunga traiettoria evolutiva, in cui la mente umana ha spostato sempre più all'esterno molte delle sue funzioni cognitive, fino a delegare alla macchina il lavoro stesso della costruzione di significato. L'IA ci aiuta dunque a comprendere una verità essenziale: pensare non è soltanto un'attività della mente biologica, ma un evento distribuito, che coinvolge attori umani e non umani in un intreccio di processi, relazioni e pratiche. Come nota Mercedes Bunz (2025), questa nuova fase ci obbliga a ripensare radicalmente che cosa significhi “pensare”, e soprattutto “dove” il pensiero accada davvero.

PENSARE FACENDO: UN CIRCOLO VIRTUOSO

Molto prima che la tesi della mente estesa prendesse piede, il pragmatismo di John Dewey aveva già tracciato una rotta, a dimostrazione del fatto che quelle idee fossero in circolo già da tempo. Nel tentativo di abbandonare la zavorra cartesiana della netta frattura concettuale tra mente, corpo e ambiente, Dewey – in quello che è oramai considerato un classico dell'epistemologia contemporanea, *Knowing and the Known*,

scritto insieme ad Arthur Bentley (1949) – introduce il concetto di transazione, poi maturato nell'idea di transazionalismo. La tesi è chiara: il soggetto conoscente non può essere separato dall'oggetto che s'intende conoscere, né dal suo ambiente. Al contrario, questi sono entrambi parte di un'unica "transazione", in cui soggetto e oggetto, o organismo e ambiente sono definiti l'uno rispetto all'altro. Il concetto mirava a superare sia l'idea di interazione, cose separate che interagiscono, sia quella di reazione, dove a un'azione corrisponde appunto una reazione. Nella transazione, secondo Dewey e Bentley, l'attenzione è posta sul processo, unitario e integrato, che s'innesca. In termini pratici, il processo di cognizione non si risolve tutto all'interno dell'individuo, ma si sviluppa nell'intreccio continuo tra persona e ambiente. La dimensione del pensare prende forma insieme a quella del fare, dell'agire, in come esploriamo, manipoliamo e ridisegniamo il mondo attorno a noi. Le idee dunque non nascono in isolamento, ma emergono dalla relazione viva e dinamica tra individuo e ambiente, si concretizzano attraverso le azioni poste, mentre il feedback riorienta la fase successiva del pensiero. Situazioni concrete e azioni specifiche saldano dunque riflessione e azione, in quello che è concepita come un'esperienza unitaria. Questa prospettiva ha conseguenze importanti su come valutiamo l'intelligenza, biologica o artificiale che sia. Un sistema che agisce efficacemente nel mondo e che produce risultati pertinenti e adattivi sta in qualche modo "pensando", anche se lo fa attraverso meccanismi radicalmente diversi da quelli umani.

La visione di Dewey della cognizione come transazione attiva tra individuo e ambiente anticipa le teorie contemporanee sui sistemi cognitivi cosiddetti ibridi, che combinano elementi interni ed esterni, e che risuona sia con la teoria della mente estesa sia col cosiddetto enattivismo, o approccio enattivo (Gallagher 2017). Quest'ultimo, costruito a partire da un altro classico, *The Embodied Mind*, di Francisco Varela, Evan Thompson e Eleanor Rosch (1991), sostiene che la conoscenza nasce dall'interazione diretta e situata con il mondo, e non da una sua rappresentazione astratta. Superando dunque il tradizionale modello della cognizione come pura astrazione interna di un mondo pre-esistente, è l'ambiente che, come già sottolineava Dewey, modella i nostri pensieri e il nostro modo di agire sul mondo – fisicamente e psicologicamente – e in quanto tale diviene parte integrante del pensiero (Hickman 1990). In aggiunta, Dewey aveva anche prefigurato ciò che oggi le scienze cognitive descrivono come *offloading cognitivo*, che non è solo

l'atto di utilizzare strumenti o risorse esterne per ridurre il carico di elaborazione mentale richiesto per svolgere un certo compito. Piuttosto, è un modo per stimolare nuove linee di ragionamento e affinare in tempo reale il pensiero sulla base del feedback che il contesto restituisce (Madzia 2013; Vaesen 2014).

Se il pensiero dunque non può essere separato dall'azione, l'idea di pensare "con" l'IA assume un significato nuovo, si cala cioè in una dimensione progettuale che si sviluppa appunto attraverso il fare. Agire con l'IA diventa un modo per dare forma al pensiero; un *pensare facendo*. Si tratta di un circolo virtuoso che guida un certo tipo di azione meditata e riflessiva nell'uso dell'IA. Adottare oggi questo approccio cognitivo, nei termini appena visti, significa riconoscere che in ogni transazione consapevole con l'intelligenza artificiale – ogni domanda, ogni conversazione, ogni nuova direzione che ne scaturisce – c'è pensiero in azione, dove la dimensione del pensare è un tutt'uno con quella del fare. L'IA è diventata l'ambiente cognitivo all'interno del quale interagiamo con sempre più frequenza e come tale non è uno sfondo neutro, una piattaforma inerte che semplicemente reagisce ai nostri stimoli intellettuali. Al contrario, è attore, o meglio ancora, un agente che partecipa in maniera attiva al processo stesso del pensare. Quando per esempio interroghiamo un modello linguistico, pur sapendo che l'output è il risultato di un processo di tipo statistico-probabilistico, stiamo comunque dando vita a una sorta di dialogo con questo ambiente cognitivo di tipo computazionale, stiamo stabilendo cioè una relazione, stiamo mettendo in atto una costruzione di senso che avrà per forza di cose un ritorno, un feedback, una rimodulazione nei nostri processi di pensiero.

In questa prospettiva, l'IA diventa parte integrante di quel flusso di azione e relazione che, per Dewey, è la linfa stessa della cognizione. Limitarsi a ricevere passivamente gli output forniti da un modello linguistico significherebbe non sfruttare a pieno il potenziale di quel circolo virtuoso che risiede nella risposta dell'ambiente ai nostri stimoli, alle nostre imbeccate. È tramite un coinvolgimento attivo, un uso intenzionale e riflessivo di questa tecnologia che facciamo esperienza e traiamo il meglio da questo ambiente cognitivo. Non si tratta, in sintesi, soltanto di pensare con l'IA, ma soprattutto di pensare *attraverso* di essa, calandoci a fondo in quel processo, sperimentando i benefici di quel continuo intreccio tra soggetto conoscente e ambiente attraverso cui si conosce che rappresenta il cuore del processo di cognizione secondo la lezione pragmatista, dove la dimensione del pensare è un tutt'uno con quella del fare.

Una interazione consapevole con i sistemi di IA, ovvero l'intenzionalità del pensiero che si fa azione, ci aiuta a guidare un percorso di esplorazione mai dato o definito rigidamente. È questa logica della esplorazione che ci consente di ridefinire, riorganizzare, variare in tempo reale i percorsi di scoperta. In questo approccio si concretizza ciò che potremmo chiamare l'atto di pensare armeggiando – per utilizzare un'efficace espressione inglese, *tinkering* – ovvero un tipo di pensiero che prende forma nell'atto esplorativo fatto di tentativi, errori, improvvisazione, aggiustamenti e adattamenti a ciò che l'ambiente ci restituisce in risposta a quelle azioni. Concretamente, ogni tentativo di interazione critica con un modello linguistico rappresenta un circolo virtuoso: un soggetto fornisce l'input, il modello genera un output, l'utente riaggiusta, il sistema reagisce, e via dicendo, ed è in questo scambio che prendono forma nuove traiettorie del pensiero. È esattamente questo ciò che Dewey ha inteso quando ha descritto il pensiero, o più precisamente l'atto del conoscere, come pratica transattiva (Hickman et al. 2009). Quando dialoghiamo con un modello linguistico, stiamo partecipando a quella che Dewey chiamerebbe una transazione cognitiva integrata e completa. Non si tratta solo di uno scambio di parole: è un circuito mente-ambiente, dove i nostri input e le risposte del modello costituiscono un unico flusso di pensiero, un processo di costruzione attiva di significato.

Su questa traiettoria argomentativa si colloca ciò che ho definito come il primo principio della conoscenza generativa, il principio iterativo: la conoscenza generativa si sviluppa a partire dalla conoscenza esistente. Il sapere, in questa prospettiva, non è un mero accumulo di conoscenza, ma un processo di rielaborazione continua, un percorso in cui l'esperienza, l'esplorazione e la relazione con l'ambiente esterno diventano parti di un unico circuito cognitivo. Questo processo di tipo iterativo apre nuove piste d'indagine, stimola la nascita di nuove traiettorie, a prescindere da quanto gli esiti statistico-probabilistici del modello coincidano con le aspettative iniziali. Conta il grado di partecipazione attiva, la profondità e l'ampiezza del sapere che portiamo nell'interazione, poiché, in fin dei conti, serve conoscenza per generare nuova conoscenza.

L'IA non “pensa” al posto nostro, e cedere all'illusione che possa farlo comporta un rischio preciso: chi delega interamente la costruzione di significato rinuncia a esercitare quella curiosità epistemica da cui ogni autentico processo conoscitivo trae alimento. La risposta a questo rischio non risiede tuttavia nel ritirarsi dall'interazione, ma nel parte-

ciparvi con piena consapevolezza del proprio ruolo. Il pensiero generativo – la conoscenza che crea nuova conoscenza – nasce infatti soltanto nella transazione, un'azione letteralmente operata all'interno di un ambiente cognitivo più ampio, che va ben al di là del solo intelletto umano. In fondo, pensare *con* e *attraverso* l'IA non è un atto di delega, ma un esercizio di responsabilità cognitiva, un modo nuovo di abitare la complessità del sapere contemporaneo, dove l'intelligenza non si misura più nella quantità di ciò che si possiede, ma nella qualità della relazione che sappiamo instaurare con ciò che potenzialmente può aiutarci a pensare meglio.

QUANDO L'INTELLETTO AUMENTA

Se, come suggeriva Dewey, il pensiero è il risultato di una transazione tra il soggetto che conosce e l'ambiente attraverso cui si conosce, ovvero il riflesso di una relazione profonda col mondo, allora la domanda posta da Andy Clark – dove finisce la mente e dove comincia il resto del mondo – merita oggi di essere ripensata: dove terminano le nostre capacità cognitive naturali e dove invece inizia a manifestarsi quel potenziamento dell'intelletto che le risorse esterne rappresentate dall'IA sembrano promettere? Come possiamo individuare le qualità specifiche di questo potenziamento? E soprattutto, come possiamo distinguere questo potenziamento da ciò che invece è una semplice delega esterna di alcune funzioni cognitive?

L'idea di intelletto tecnologicamente aumentato o potenziato, spesso indicata con l'espressione *augmented intelligence* (Pasquinelli 2015), trova un'articolazione sistematica nel lavoro dell'ingegnere americano Douglas Engelbart, pioniere dell'interazione uomo-macchina, noto soprattutto come l'inventore del mouse. Engelbart si fece promotore di una visione tanto radicale quanto pragmatica: i computer non dovevano essere utilizzati soltanto per svolgere operazioni o automatizzare processi, né sostituire strumenti come macchine da scrivere o calcolatrici, ma dovevano servire a potenziare, amplificare, arricchire il pensiero umano e i processi della conoscenza. Questa intuizione faceva eco a quella di altri visionari della conoscenza di allora come Paul Otlet, Vannevar Bush, W. Ross Ashby, J.C.R. Licklider e Simon Ramo, che già intorno alla metà del Novecento immaginavano la possibilità di estendere le facoltà intellettuali umane per via tecnologica (Grudin 2022).

Nel lavoro pionieristico *Augmenting Human Intellect* (1962), Engelbart definiva l'intelletto aumentato come la capacità, potenziata per mezzo delle tecnologie, di affrontare problemi complessi, comprendere situazioni articolate e formulare soluzioni al di là dei limiti cognitivi naturali (Engelbart 2023, p. 13). Superare tali limiti costituisce dunque il principio fondamentale del concetto di intelletto aumentato: le capacità cognitive umane possono essere amplificate attraverso mediazioni tecnologiche avanzate, consentendo agli esseri umani di oltrepassare i vincoli della cognizione biologica. L'evoluzione della tecnologia digitale – oggi al culmine grazie ai recenti sviluppi dell'intelligenza artificiale – sembra confermare pienamente questa ipotesi: a ogni avanzamento nella capacità di calcolo e nella cooperazione uomo-macchina corrisponde un'intensificazione della nostra abilità di affrontare sfide complesse, elaborando approcci e individuando soluzioni fino ad allora inimmaginabili. La sfida stessa della gestione di immense quantità di dati, altrimenti inservibili, sembra oggi essere stata ampiamente superata.

Nel quadro concettuale della conoscenza generativa, le tecnologie epistemiche occupano un posto centrale in ciò che ho definito come principio strumentale: la conoscenza generativa è mediata dalle tecnologie epistemiche. Tali tecnologie ampliano, estendono e trasformano i processi della conoscenza umana, proprio come sostenevano Engelbart e gli altri visionari della conoscenza, modificando le condizioni stesse della produzione e della disseminazione di nuove idee. In questo contesto, ho scelto deliberatamente di concentrarmi sul termine intelletto invece che sull'idea, più generica e controversa, di intelligenza. Il primo rimanda alla dimensione epistemica e riflessiva del conoscere, cioè al modo in cui comprendiamo, interpretiamo e costruiamo significato. La seconda, invece, è una categoria più ampia e sfuggente, che nel linguaggio contemporaneo tende spesso a coincidere con l'efficienza operativa e la capacità di prestazione, a volte anche con una qualità innata o un dono biologico. Per questo, parlare di intelletto aumentato anziché di intelligenza aumentata credo possa fare la differenza, aiuta cioè a rivendicare il carattere epistemico, culturale e riflessivo del pensare, che al di là delle doti innate si manifesta nel diligente e costante esercizio di acquisizione ed elaborazione del sapere. Ed è proprio in questa distinzione che risiede una questione centrale. L'intelligenza artificiale eccelle nella prestazione, ma resta priva della intenzionalità e della consapevolezza che caratterizzano l'intelletto umano. L'una elabora, l'altro comprende; l'una calcola, l'altro attribuisce valore, costruisce significato.

Nella storia della conoscenza, l'essere umano si è sempre affidato a ciò che Humphreys (2004) ha definito *epistemic enhancers*, che potremmo tradurre come potenziatori o amplificatori epistemici: strumenti, artefatti, pratiche codificate e infrastrutture materiali che ampliano, espandono e rafforzano le nostre capacità conoscitive. È proprio grazie al ruolo di questi amplificatori epistemici – dai primi rudimentali strumenti creati dai nostri antenati all'intelligenza artificiale – e dunque al continuo processo di potenziamento, o *augmentation*, per usare il termine di Engelbart, che la conoscenza si è evoluta. Ogni innovazione, ogni scoperta, ogni invenzione è il frutto di un apparato materiale a valenza epistemica, cioè una rete di mediazioni tecniche che rende possibile un maggiore esercizio del pensiero. Non c'è innovazione, scoperta o invenzione nella storia della cultura umana che non si sia avvalsa di un qualche amplificatore epistemico, a partire proprio dal linguaggio che ha reso possibile il pensiero simbolico, il meccanismo attraverso cui la mente umana si è affrancata dalle costrizioni del qui e ora (Leakey e Lewin 1992).

Quelle che definisco tecnologie epistemiche non si limitano a supportare i processi cognitivi, ma li retroalimentano, creano cioè le condizioni stesse attraverso cui la conoscenza prende forma, si organizza e si rinnova. Ogni tecnologia epistemica, infatti, non si limita a veicolare il sapere, ma lo modella: orienta i modi in cui pensiamo, strutturiamo le idee, condividiamo e validiamo ciò che riteniamo conoscenza. Le tecnologie epistemiche non sono dunque soltanto strumenti attraverso cui esprimiamo pensieri già formati, ma ambienti cognitivi che definiscono le possibilità stesse del pensare. In questa prospettiva, il sapere appare come un sistema dinamico di relazioni tra mente, ambiente e tecnica: ogni tecnologia epistemica genera nuove forme di pensiero, che a loro volta producono nuove tecnologie epistemiche, in un ciclo senza fine di amplificazione e trasformazione reciproca che dà forma ad un ambiente cognitivo.

Il processo di *augmentation* attivato dalle tecnologie epistemiche non riguarda tanto il loro ruolo nel potenziare o velocizzare compiti specifici, quanto la loro partecipazione attiva nel plasmare e rimodellare i processi cognitivi. Su questo tema la letteratura è vastissima, in particolare nel campo dell'ecologia dei media. Basti ricordare gli studi fondamentali dello psicologo cognitivo David Olson (1994, 2017) su alfabetizzazione e cognizione, che mostrano come la scrittura, amplificatore epistemico d'eccellenza nella storia della cultura umana, non si sia limitata a supportare lo stoccaggio di informazioni o facilitarne la tra-

smissione, ma abbia trasformato i processi stessi del pensiero, introducendo nuove modalità di astrazione, riflessione e autoconsapevolezza, dando vita così a nuove forme di conoscenza. Come ho argomentato nel Preambolo, gran parte degli strumenti che creiamo finiscono per diventare gli strumenti stessi con cui pensiamo.

Secondo Humphreys (2004), esistono tre principali modalità attraverso cui le tecnologie ampliano la nostra portata epistemica. L'estrapolazione, che estende la capacità di osservare e gestire fenomeni su scala maggiore o più dettagliata (come i telescopi che ampliano il dominio del visibile); la conversione, che traduce le informazioni da una modalità all'altra (come la scrittura, che trasforma il suono in segno visivo); l'arricchimento, potenziamento, o *augmentation* nell'espressione originale, che dà accesso a rappresentazioni astratte del mondo prima irraggiungibili (come i computer, che rendono possibili modelli computazionali complessi). L'intelligenza artificiale, se analizzata attraverso questo quadro concettuale, risponde pienamente a tutte e tre queste funzioni, ma è proprio nella terza – l'arricchimento, l'aumentazione, il potenziamento – che il suo potenziale si manifesta a pieno.

L'intelligenza artificiale rappresenta, tuttavia, una categoria per molti versi inedita di tecnologia epistemica, capace cioè di ridefinire la distribuzione del lavoro cognitivo in modi che nessuna innovazione precedente aveva reso possibili. I metodi computazionali tradizionali, così come li immaginava Engelbart, permettevano di costruire modelli logico-simbolici, ma restavano confinati entro regole esplicite. Le attuali reti neurali artificiali – e in particolare le architetture dell'IA generativa – hanno invece imboccato, come ha osservato Nello Cristianini (2023), una sorta di scorciatoia. Non cercano più di descrivere il mondo per via logica, attraverso una serie di regole date, ma sono capaci di ottenere comportamenti funzionali basati quasi esclusivamente su schemi statistici appresi attraverso grandi quantità di dati. Allo stesso modo, radicati in principi neuroscientifici e in ambiti di ricerca legati all'attenzione, alla memoria e all'apprendimento continuo (Hassabis et al. 2017), i modelli linguistici più avanzati raggiungono oggi livelli di produzione di contenuti, processazione contestuale e integrazione tra domini di conoscenza mai sperimentati prima. In questo senso, l'IA è sia una tecnologia epistemica (Alvarado 2023a) sia una nuova entità epistemica (Rheinberger 1997), ovvero un oggetto di conoscenza e al tempo stesso un agente di nuova conoscenza, dotato cioè di proprietà di arricchimento, potenziamento e amplificazione, molte delle quali ancora in fase di mappatura.

Le reti neurali artificiali, una volta addestrate e configurate, operano con un controllo umano sempre più limitato, e la loro autonomia, cioè la loro capacità di agire, supera di gran lunga quello che l'automatismo basato su semplici algoritmi era abituato a fare. Possono apprendere, iterare e modificare i propri processi di elaborazione in modi che vanno oltre le routine analitiche classiche. Proprio perché di natura statistica, i loro risultati possono anche essere inattesi. In altre parole, visto il ruolo senza precedenti che questa tecnologia occupa oggi nel campo della ricerca e nel più ampio ecosistema del sapere, con l'IA siamo di fronte alla tecnologia epistemica dotata del livello più elevato di autonomia e azione, soprattutto nei processi cruciali di inferenza, astrazione, previsione, riconoscimento di pattern e identificazione di correlazioni, in aggiunta alla più recente capacità di produrre contenuti. Questa autonomia, che non riguarda una intenzionalità intrinseca bensì la mera esecuzione, segna una discontinuità storica nel rapporto tra esseri umani e macchine. Per la prima volta nelle tante traiettorie intraprese dalla cultura umana, una tecnologia epistemica interviene non solo ad amplificare capacità cognitive preesistenti, ma a crearne di nuove, riesce cioè a operare come agente epistemico, compiendo scelte inferenziali proprie nel processo di scoperta, seppur attraverso meccanismi probabilistici che incorporano l'incertezza nella loro stessa architettura, col paradosso che da questa intrinseca natura probabilistica hanno origine sia i limiti che le potenzialità dell'IA.

Come vedremo nel Capitolo 4, ciò che distingue l'intelligenza artificiale di moderna generazione dagli strumenti computazionali precedenti, i quali operavano mediante manipolazione di rappresentazioni esplicite secondo regole logiche codificate, riguarda la capacità di apprendimento a partire dai dati, trasformando i propri parametri interni mediante algoritmi statistici che minimizzano l'errore predittivo su esempi specifici, riconfigurando le proprie rappresentazioni senza programmazione esplicita delle regole. Questa capacità poggia sulla natura probabilistica del sistema: i modelli apprendono attraverso stime statistiche che incorporano l'incertezza. Tale incertezza è insieme debolezza – fonte di errori, inferenze o generalizzazioni errate – e forza epistemica, poiché permette all'IA di operare nell'ambiguità, adattarsi a contesti inediti, generare inferenze dove la logica deterministica si bloccherebbe. Anche le cosiddette allucinazioni possono essere lette come il tentativo del sistema di andare oltre i pattern più consolidati, di esplorare combinazioni meno battute. In certi contesti, questa capacità di deviare da

ciò che è più probabile rappresenta un valore, non un limite. In questo senso, l'IA non agisce come una macchina automatica, ma come un ambiente cognitivo adattivo, capace di rispondere e reagire in modi non programmati nel dettaglio. È un cambiamento qualitativo, non solo quantitativo. L'algoritmo non è più un esecutore, ma diventa un interlocutore, un sistema che partecipa ai processi di inferenza e decisione, anche se in forme ancora opache o solo parzialmente comprensibili.

PENSARE “ALLO STATO BRADO”

I vantaggi operativi che l'intelligenza artificiale apporta alla nostra vita intellettuale, per quanto tangibili, restano subordinati a una questione più sostanziale: quale relazione intendiamo costruire con questa tecnologia. Riconoscere questa qualità significa concentrarsi non soltanto su come l'IA ci renda quantitativamente più efficienti, ma in che modo modifichi le condizioni stesse di questa efficienza, la capacità di generare nuovi legami cognitivi o dare vita a forme nuove di riflessione. Il potenziamento e l'arricchimento qualitativo si verificano quando osserviamo criticamente gli output della macchina, manipolandoli, reinterpretandoli, articolandoli in sintesi inedite. Solo in questo dialogo pratico tra azione e riflessione, come direbbe Dewey, l'IA diventa un alleato cognitivo e non un semplice sostituto. In altre parole, le tecnologie di intelligenza artificiale potenziano dell'intelletto solo se integrate in una cultura del pensiero critico e riflessivo; non basta rilegarle al ruolo di strumenti per l'automazione di processi di routine. Il loro valore non sta nella produzione di risposte, ma nella possibilità di trasformare le domande, ampliare cioè il campo delle possibilità conoscitive, l'orizzonte stesso verso cui protende il sapere. L'intelletto “aumenta” e si potenzia, per tornare a Engelbart, non attraverso la semplice delega di capacità cognitive, bensì quando s'innesci una riorganizzazione delle pratiche di pensiero, una riconfigurazione dei processi del sapere volti non solo a gestire ma anche a generare conoscenza. Insomma, non c'è *augmentation*, arricchimento o potenziamento dell'intelletto quando ci si limita a delegare alcuni aspetti quantitativi del pensiero. C'è quando si arricchisce qualitativamente il modo di pensare.

Un'analogia con la macchina da scrivere può aiutarci a comprendere questo punto. Quando negli anni Novanta il personal computer diventò uno strumento di massa, molti cominciarono a usare il word processor

semplicemente come fosse una versione a schermo della macchina da scrivere, uno strumento di battitura, solo un po' più flessibile ed efficiente. Aveva ragione McLuhan, quando diceva che tendiamo a guardare le nuove tecnologie con lo specchietto retrovisore di quelle precedenti. Un atteggiamento simile si verifica per esempio oggi con i modelli linguistici. Molti ancora li utilizzano come se questi fossero dei dattilografi automatici, o come una macchina da scrivere intelligente che, una volta dotata di qualche semplice indicazione, completa ciò che avevamo in mente di scrivere. Per quanto da un punto di vista tecnico sia così, visto che il modello restituisce una combinazione plausibile di parole sulla base di quei meccanismi statistico-probabilistici più volte menzionati, da un punto di vista relazionale, cioè rispetto al rapporto che si innesca tra l'utente e la macchina, le cose dovrebbero andare diversamente.

Il più alto potenziale di un modello linguistico risiede nella sua capacità di fungere da partner cognitivo, una risorsa esterna che stimola processi di pensiero interni. La verbosità congenita di questi sistemi, per quanto utile in molti compiti di routine, resta accessoria rispetto a questa funzione. La delega fine a se stessa alleggerisce il carico cognitivo senza produrre incrementi intellettivi. L'intelletto, infatti, si potenzia attraverso la partecipazione attiva e consapevole al ciclo cognitivo, attraverso la presenza di un soggetto che resta responsabile della costruzione di significato.

Alleggerire il carico cognitivo comporta vantaggi operativi evidenti, ma cedere progressivamente il controllo sulla qualità del processo espone a rischi significativi. L'IA elabora, combina, simula, genera ipotesi, eppure resta estranea a ciò che rende il pensiero umano un atto di comprensione, come l'intenzionalità, la consapevolezza, la tensione verso il senso, e quelle virtù epistemiche – curiosità, prudenza interpretativa, disponibilità al confronto – che fanno della conoscenza un'esperienza situata e riflessiva. La comprensione autentica abita nella tensione costante tra ciò che si conosce e ciò che resta da conoscere, un movimento che l'IA può alimentare, ma che solo una mente consapevole può sostenere.

L'analogia con la disciplina del salto con l'asta credo possa risultare illuminante. L'atleta sfrutta le proprietà elastiche dell'attrezzo per guadagnare slancio, ma lo abbandona nel momento decisivo. È dunque il gesto finale, compiuto senza più alcun sostegno, a determinare il superamento dell'asticella. Analogamente, l'IA svolge una funzione di potenziamento, ma a un certo punto va lasciata cadere per far spazio all'attività critica e interpretativa che conduce ai traguardi intellettivi più

elevati. Senza questo slancio – come vedremo nel prossimo capitolo – la delega cognitiva rischia di trasformarsi in pigrizia epistemica, in atrofia delle facoltà critiche, o in quella che Messeri e Crockett (2024) hanno definito “illusione di conoscenza”, la condizione di chi scambia la generazione di contenuti per autentica comprensione, allontanandosi dal ruolo di produttore di significato. Sul piano pratico, tutto ciò richiede una pedagogia dell’interazione cognitiva: imparare a usare i sistemi di IA come quell’asta cognitiva che con flessibilità e slancio stimola la riflessione, la riformulazione delle domande, l’esercizio del dubbio. L’obiettivo non è delegare, ma allenare la consapevolezza, coltivare la capacità di abitare i nuovi ambienti tecnologici e cognitivi, mantenendo vivo il discernimento critico.

L’autentico potenziamento avviene dunque quando l’output della macchina diventa materia prima per il pensiero umano, non un suo surrogato, né una sua scorciatoia. In definitiva, come già sosteneva Engelbart, l’intelletto aumentato non è una condizione tecnica, intrinseca della macchina, ma una postura epistemica, una predisposizione intellettuale dell’individuo. Questo atteggiamento ci consente di comprendere che i contenuti generati da un modello di IA hanno senso solo se inseriti in un contesto più ampio del sapere, in un processo di conoscenza. Se cioè la macchina ci permette di scoprire pattern prima invisibili, di porre domande nuove, di costruire ponti concettuali imprevisi, allora stiamo assistendo a un’autentica forma di aumentazione o co-intelligenza (Mollick 2024), dove il vero aumento intellettuale non risiede nella rapidità, nella plausibilità o nella lunghezza delle risposte, ma nella profondità dell’interazione.

Pensare *con* e *attraverso* l’IA richiede l’esercizio consapevole di ciò che il cognitivista Edwin Hutchins (1995) ha definito “pensare allo stato brado”: un pensiero situato, distribuito, co-costruito. Se l’IA è tendenzialmente tarata per proporre la via più plausibile, pensare allo stato brado significa esplorare territori meno battuti. È in questo senso che l’intelligenza artificiale diventa un partner cognitivo indispensabile (Schmidt e Loidolt 2023): ci aiuta a mappare, ma sta a noi intraprendere la strada che riteniamo più opportuno percorrere. Solo se la nostra capacità intellettuale di valutare e interpretare rimane centrale – in linea con il principio iterativo secondo cui la conoscenza generativa si sviluppa a partire dalla conoscenza esistente – e solo se si continua a intendere il pensiero come un atto rivoluzionario, allora l’IA può orientare l’indagine verso direzioni inedite e schiudere nuovi orizzonti del sapere. Come ri-

corda Nello Cristianini (2003, p. 161) a proposito degli attuali sistemi di IA, “il loro modo di pensare è completamente alieno al nostro”. Ma proprio in questa alterità risiede la possibilità di nuove forme di cooperazione tra l’intelletto umano e la macchina, pur riconoscendo ad essi ruoli ben distinti. Mentre l’individuo mantiene il controllo sul senso, sulla direzione, sulla responsabilità delle proprie scelte, l’IA contribuisce ad ampliare l’orizzonte epistemico, individuando connessioni, ipotesi e variabili che potenziano la capacità di comprensione e incentivano la generazione di nuova conoscenza.

È necessario chiarire, tuttavia, che questo potenziamento intellettuale non implica equivalenza. Come accennato, umani e macchine elaborano l’informazione e il sapere in modi radicalmente diversi: non c’è alcuna corrispondenza tra i due sistemi, ma solo convergenza funzionale. Secondo una definizione oramai classica (Minsky 1986), l’IA esegue compiti che, se svolti da un essere umano, richiederebbero intelligenza. Ma li svolge in maniera completamente differente. Proprio questa differenza – non la somiglianza – rappresenta il maggiore punto di forza della partnership uomo-macchina. Prendendo in prestito le parole di Katherine Hayles (2021), possiamo descrivere questa partnership come un “assemblaggio cognitivo”, ovvero un sistema ibrido in cui diverse forme di cognizione – biologiche e non – si intrecciano, generando nuove possibilità per la manifestazione del sapere. È in virtù di quelle differenze che l’interazione con un sistema di intelligenza artificiale produce un arricchimento cognitivo, una sorta di dialogo tra la “cognizione non cosciente” della macchina (Hayles 2017) e la riflessione consapevole dell’individuo.

Per quanto l’espressione intelligenza artificiale sia diventata oramai solo un’etichetta di comodo, dove per intelligenza bisognerebbe intendere l’uso intelligente che di questa tecnologia si può fare, la “A” dell’acronimo potrebbe allora essere letta come *augmented*, quindi un’intelligenza letteralmente aumentata dalla portata di questo nuovo ambiente cognitivo (Pasquinelli 2015). Se riconoscere all’IA forme proprie di cognizione o intelligenza di tipo umana sembra oggi un po’ azzardato, allora non resta che insistere su quanto questa tecnologia possa rappresentare un alleato in quello che è il potenziamento della nostre facoltà intellettive, per connettere ciò che prima restava separato e per esplorare spazi concettuali altrimenti inaccessibili.

Il confine tra intelletto umano e intelletto aumentato è dunque un confine permeabile, una zona di contatto, un’interfaccia da cui prende forma una conoscenza genuinamente generativa. Ed è proprio da questa

soglia – dove il pensiero individuale si intreccia con sistemi collettivi e ambienti tecnologicamente aumentati – che nasce la prossima domanda: che cosa accade quando molte menti si intrecciano in un ambiente cognitivo condiviso forgiato dall'intelligenza artificiale? Come si ridefinisce, in questo spazio connettivo, la dimensione sociale del pensare?

DAL SAPERE COLLETTIVO AL PENSIERO GENERATIVO

Quando la cognizione individuale si estende nell'ambiente attraverso l'impalcatura cognitiva offerta da i sistemi di IA, il pensiero entra in uno spazio dove intuizione personale e dimensione sociale si intrecciano. In questo spazio le idee prendono forma attraverso interazioni continue, rivelando il ruolo delle pratiche culturali nel modellare la conoscenza umana (Tomasello 1999; Manovich 2020; Shneiderman 2022). Una caratteristica distintiva dell'intelletto risiede infatti nella capacità di appoggiarsi a idee provenienti da menti diverse, dando così vita a una forma collettiva di intelligenza. Si tratta di ciò che Rose Luckin ha definito intelligenza sociale, "il nucleo dell'intelligenza umana, tanto individuale quanto collettiva" (Luckin 2018, p. 65) e richiama quello che ho definito come il principio sociale della conoscenza generativa, discusso nel Preambolo, secondo cui nuove forme del sapere emergono proprio in virtù di questa dimensione collettiva del pensiero. La creazione di sapere raggiunge cioè il suo pieno potenziale quando più menti interagiscono in un ambiente condiviso fatto di pratiche e relazioni.

L'idea di "pensare al di fuori di sé" (Paul 2021) trova la sua espressione più compiuta nel concetto di intelligenza collettiva (Lévy 1994), da cui ho tratto ispirazione per formulare il principio sociale della conoscenza generativa. In sostanza, l'intelligenza collettiva presuppone che la sinergia tra menti individuali produca risultati che superano le capacità dei singoli in virtù della mediazione delle tecnologie digitali. Si tratta, potremmo dire, di una forma di mente socialmente estesa (Gallagher 2013), in cui la conoscenza nasce all'interno di una rete fatta di interazioni, pratiche sociali e dispositivi tecnici (Latour 2005). Se però a questa rete si aggiunge l'intelligenza artificiale, il raggio d'azione dell'intelligenza collettiva si espande. Le menti individuali diventano nodi di una rete più ampia che sfrutta meccanismi di elaborazione su larga scala, troppo vasti perché una sola mente possa padro-

neggiarli. In che modo, dunque, la natura dell'intelligenza collettiva si trasforma quando la cognizione umana si estende socialmente attraverso l'intelligenza collettiva?

Come argomentato nel capitolo precedente, l'intelligenza artificiale nasce dall'incontro di discipline diverse che operano in sinergia, unendo filoni di ricerca teorica e applicazioni pratiche attraverso un lavoro intellettuale diversificato e in genere ampiamente condiviso. Quella che chiamiamo intelligenza artificiale è, in realtà, una manifestazione dell'intelligenza "collettiva", resa possibile da reti sociali che ne hanno permesso lo sviluppo e ne consentono la condivisione. Un modello linguistico, per esempio, pur costituendo un agente epistemico relativamente nuovo, da un punto di vista operativo porta con sé un patrimonio vastissimo di conoscenze umane collettive, attinge cioè a un'eredità intellettuale colossale che abbraccia secoli di sapere codificato e organizzato in immense raccolte di dati accumulati su vasta scala da quando è iniziato il processo di digitalizzazione della società. In fondo, anche il linguaggio umano ha sempre funzionato così: quando parliamo o scriviamo, non creiamo dal nulla, ma assembliamo frammenti di discorsi altrui, norme, formule, modi di dire, strutture argomentative ereditate. La voce individuale emerge dal concatenamento con mille voci impersonali sedimentate nella cultura. Un modello linguistico, in quanto interfaccia, rende semplicemente visibile quella dimensione collettiva che è connaturata al linguaggio umano, dando vita a una nuova infrastruttura sociale della conoscenza in cui interagiscono tanto gli agenti umani quanto quelli artificiali. In altri termini, il corpus di conoscenze che i modelli linguistici mettono a disposizione, così come le basi di dati strutturate dei sistemi di IA più avanzati, rappresentano una forma – forse la più ampia mai concepita – di intelligenza collettiva. In questa prospettiva, l'IA è intrinsecamente collettiva: "una nuova forma di tecnologia culturale e sociale che consente agli esseri umani di trarre vantaggio dalle informazioni accumulate da altri esseri umani" (Farrell et al. 2025).

Si pensi, ad esempio, a un algoritmo diagnostico capace di analizzare milioni di immagini mediche e di cartelle cliniche per identificare segni precoci di malattia. Un sistema del genere incorpora il giudizio collettivo contenuto nei dati etichettati da migliaia di medici, assorbendo le loro intuizioni diagnostiche, le scelte terapeutiche, le valutazioni degli esiti. Quando l'algoritmo suggerisce una correlazione inedita tra sintomi prima considerati indipendenti, non fa altro che riorganizzare l'intelligenza distribuita di quella comunità medica in una nuova configura-

zione. Attraverso questo processo, azioni apparentemente minori e isolate – come le decisioni diagnostiche dei singoli medici – contribuiscono alla configurazione complessiva del sistema, influenzando il modo in cui questo restituisce informazioni, genera inferenze o previsioni. Cos’altro è, appunto, se non una forma di intelligenza collettiva?

I modelli linguistici hanno assimilato un numero sterminato di testi, condensando in distribuzioni statistiche il patrimonio linguistico, concettuale e culturale sedimentato da innumerevoli individui nel tempo e nello spazio, nell’intera storia della cultura umana, soprattutto in virtù del processo di digitalizzazione compiuto negli ultimi decenni. In questo senso, come ha osservato Shannon Vallor (2024), questi modelli funzionano come specchi, restituendo in forma probabilistica il sapere collettivo su cui sono stati addestrati. Nel produrre nuove combinazioni o inferenze, questi modelli si basano comunque su regolarità sintattiche e culturali, schemi espressivi e argomentativi, articolazioni di senso e strutture concettuali profondamente inscritte nel nostro passato. E dunque, l’intreccio di queste rotte verbali, gli esiti di queste riconfigurazioni linguistiche, non finiscono per dare forma tangibile a quella espressione dell’intelligenza collettiva che si riflette nel linguaggio? In fondo, è quasi esclusivamente tramite in linguaggio che abbiamo codificato l’intera storia del sapere, ed è sempre attraverso di esso che ora questa storia è accessibile e disponibile ad ogni forma di elaborazione.

A questo punto, i lettori più scettici potrebbero sostenere che questi sistemi sono soltanto depositi del sapere collettivo, piuttosto che forme autentiche di “intelligenza”; e in parte la considerazione ha un suo fondamento. L’intelligenza collettiva è di fatto una forma di sapere organizzato e strutturato, accessibile e condivisibile, che esiste solo nella relazione che si viene a creare con la vita intellettuale, con le traiettorie del pensiero, appunto, collettivo. Ritengo però che la capacità dell’IA di apprendere e poi elaborare quantità ingenti di dati – e soprattutto di estrapolare pattern significativi in base a parametri guidati dall’agire umano e dall’indagine critica – mostra qualcosa che va oltre la mera organizzazione o conservazione.

È significativo che l’intelligenza artificiale si sia affermata in un frangente storico segnato da un accumulo di dati digitalizzati talmente vasto da eccedere le capacità di elaborazione degli strumenti tradizionali di organizzazione del sapere, dai motori di ricerca ai database, dagli archivi digitali ai sistemi di indicizzazione. L’IA risponde di fatto a una crisi di scala: quando il volume dell’informazione disponibile supera la soglia

di ciò che può essere ordinato, consultato e reso intellegibile con i mezzi esistenti, emergono nuove tecnologie epistemiche. Un passaggio analogo ha segnato gli albori della civiltà. Il proliferare degli agglomerati urbani nella Mesopotamia del IV millennio a.C. generò una complessità amministrativa – transazioni commerciali, registri contabili, codificazioni giuridiche, inventari – che la memoria orale e i sistemi simbolici preesistenti non erano più in grado di sostenere. Da questa pressione nacquero i primi sistemi di scrittura, destinati a consolidarsi in forme via via più articolate proprio in risposta alle esigenze organizzative della vita urbana. La scrittura, in origine, fu una tecnologia di gestione della complessità prima ancora che uno strumento di espressione letteraria (Ong 1982; Olson 1994; Martin 1994).

L'intelligenza artificiale si colloca lungo questa medesima traiettoria di risposta tecnologica all'eccedenza informativa, ma introduce un elemento inedito, ovvero la capacità di operare sull'informazione in modo generativo. I sistemi informativi tradizionali si limitano a restituire ciò che viene richiesto. Pur ampliando la scala e la velocità dello scambio informativo, restano vincolati nella loro natura, non possono cioè formulare inferenze, costruire rappresentazioni sintattiche inedite o stabilire connessioni tra domini informativi eterogenei. I modelli linguistici basati su reti generative, o altri sistemi avanzati di IA operano invece, pur con le limitazioni del caso – di cui si parlerà nel capitolo successivo – in modo radicalmente nuovo, se comparati alla storia centenaria dei sistemi raccolta delle informazioni. I modelli di IA elaborano informazioni, producono previsioni e generano contenuti dotati di senso e pertinenza come mai era accaduto prima. La novità storica risiede in questa capacità sintetica, nella sua doppia valenza semantica di sintesi e creazione: mentre i sistemi informativi precedenti localizzavano e restituivano documenti archiviati, i modelli generativi costruiscono rappresentazioni linguistiche inedite che non esistevano come tali nei dati di training, articolando conoscenze in forme specificamente calibrate sul contesto della domanda. In essi si condensano i comportamenti, le abitudini linguistiche e le preferenze di culture e società, restituite poi in forma di correlazioni statistiche, strutture inferenziali e distribuzioni probabilistiche. Questo circuito di retroazione consente a chi li utilizza di navigare in un ambiente informativo di tipo radicalmente nuovo, più simile a una mappa che a un repertorio, dove si scoprono connessioni, regolarità, affinità o convergenze che, in un sistema informativo chiuso o frammentato, sarebbero rimaste invisibili.

Nei sistemi di IA, dunque, l'intelligenza collettiva non nasce dall'immenso deposito dei dati in sé, ma dall'interazione dinamica tra i dati accumulati e i quadri interpretativi applicati. Questa risorsa intellettuale collettiva si manifesta soprattutto nella capacità del sistema di generare informazioni a cui l'interpretazione umana può attribuire un senso, attivando così un ciclo virtuoso di sviluppo del sapere, di costruzione di significato. Come osserva Nello Cristianini (2023, p. 128), questo processo di retroazione – in cui le persone producono dati e i sistemi di IA li organizzano in modo significativo – somiglia al funzionamento di un organismo sociale. In altre parole, il sapere collettivo su cui l'IA è stata addestrata non è altro che il riflesso dell'intelligenza collettiva umana. Anzi, sono entrambi parte della stessa intelligenza collettiva, un ibrido, come direbbe Latour, formato da attori umani, reti sociali e tecnologie.

Se immaginiamo il futuro della creazione collaborativa del sapere, questi sistemi appaiono pronti ad amplificare la capacità umana di costruire a partire da idee e contributi altrui, superando forse anche i limiti imposti da istituzioni e organizzazioni che di fatto hanno da sempre gestito la produzione del sapere collettivo. Tale prospettiva si accorda con le aspirazioni a creare un dialogo pubblico più solido, un accesso aperto alla conoscenza e una collaborazione realmente interdisciplinare. In sostanza, si allinea con la visione di un ecosistema della conoscenza fondato su un'ampia partecipazione sociale e su un fecondo scambio intellettuale che potenzialmente l'IA potrebbe incentivare. Da un punto di vista epistemologico, tutto questo implica ripensare il ruolo delle comunità di ricerca (Anthony et al. 2023), includendo espressamente l'IA in qualità di partner nella produzione di conoscenza, non per sostituire le forme più genuine di cooperazione intellettuale, ma per amplificarne la portata e favorire nuove traiettorie di ricerca che altrimenti sfuggirebbero ai soli circuiti discorsivi umani (Beghetto 2023). Si tratta di una trasformazione rilevante che riguarda la natura stessa della cooperazione. Ricercatori e studiosi non interagiscono più soltanto tra loro, ma lo fanno attraverso ambienti mediati dall'IA, che interpretano, suggeriscono e talvolta coordinano i passaggi di questa interazione. Il risultato può essere una forma di cooperazione più rapida e adattiva, il che potrebbe generare anche nuove abitudini culturali: maggiore trasparenza nella condivisione dei dati e dei processi di elaborazione, collaborazione oltre i confini geografici e disciplinari e accesso più democratico agli strumenti di ricerca avanzati.

Sulla base di queste considerazioni, si può dunque sostenere che l'intelligenza artificiale sia una vera e propria macchina sociale (Hendler e Mulvehill 2016) poiché rispecchia alcune qualità fondamentali dei collettivi intelligenti o delle "supermenti", come le ha definite Thomas Malone (2018), operanti su una scala mai sperimentata in precedenza. Definire l'IA come macchina sociale significa anche riconoscerne la portata in quanto ambiente cognitivo, non un semplice strumento tecnico, ma un'entità epistemica nuova, allo stesso tempo mezzo e oggetto della conoscenza, nata da un intreccio vastissimo di interazioni e intuizioni umane. Questa relazione è bidirezionale: l'IA dipende da noi per esistere e funzionare (addestramento, manutenzione, input), ma noi ci appoggiamo sempre più a essa per compiti che svolgeremmo meno efficacemente da soli. Si tratta di una forma di dipendenza reciproca che caratterizza, in realtà, ogni rapporto tra l'umano e le tecnologie epistemiche. L'IA, perciò, rende semplicemente più evidente una dinamica che ci definisce da sempre.

Quando si pensa "al di fuori di sé", utilizzando l'IA come partner cognitivo e attingendo all'essenza dell'intelligenza collettiva propria della cultura umana, la rete di relazioni che si viene a creare diventa una grande mente pensante, con i limiti che ne derivano, che nell'intelligenza artificiale trova una sua nuova e originale espressione. La misura effettiva di questa mente pensante collettiva dipenderà dalla capacità di interrogarne criticamente le premesse, restando aperta al dubbio e alla revisione. Raggiungere questo obiettivo richiede una vigilanza costante – o vigilanza epistemica, come descritto nel prossimo capitolo – nei confronti sia dei vantaggi sia dei limiti intrinseci dei sistemi che utilizziamo, ricordando che il pensiero generativo nasce proprio dall'interazione tra giudizio umano e dimensione sociale.

La conoscenza generativa si configura sempre più come esito della relazione che instauriamo con i sistemi di intelligenza artificiale. Questa condizione solleva interrogativi urgenti sulle sorti del pensiero critico – la capacità di interrogare, valutare e discernere che costituisce il nucleo delle nostre facoltà intellettive – all'interno di un'alleanza cognitiva strutturalmente asimmetrica. Come esercitare il vaglio critico quando parte del processo cognitivo si svolge al di fuori della mente individuale? Come preservare l'autonomia del giudizio in un ambiente dove l'elaborazione è condivisa con agenti artificiali? Il prossimo capitolo affronterà queste domande, esplorando le condizioni di un pensiero che sappia estendersi oltre i confini dell'intelletto individuale senza rinunciare al rigore critico.

CAPITOLO 3

Pensiero critico-generativo

FAR DECOLLARE UN'INTUIZIONE

In una lettera del 1899 al pioniere dell'aeronautica Samuel Langley, Wilbur Wright confessava: “Da alcuni anni sono afflitto dalla convinzione che il volo sia possibile. La mia ossessione si è aggravata e temo che presto mi costerà una quantità enorme di denaro, se non la vita” (cit. in Felin e Holweg 2024, p. 357). Nel giro di pochi anni, nonostante i ripetuti fallimenti e gli ammonimenti dei più eminenti scienziati del tempo, due visionari e interpreti del pensiero generativo – Wilbur e il fratello minore Orville – continuarono a perfezionare i loro prototipi attraverso rudimentali gallerie del vento, conducendo centinaia di esperimenti su profili alari e documentando meticolosamente ogni variazione. La loro ostinazione li portò a Kitty Hawk, in North Carolina, dove dopo vari tentativi riuscirono ad effettuare con successo quello che fu il primo volo controllato di un aeroplano motorizzato. Era il 17 dicembre del 1903, il resto è storia.

Poche settimane prima di quel traguardo, il New York Times aveva stimato che l'umanità avrebbe impiegato milioni di anni prima di raggiungere quel traguardo. Mentre l'opinione pubblica si concentrava sugli insuccessi e sui limiti fisici di quell'impresa, i fratelli Wright studiarono ogni possibile fase del processo – sostentamento, propulsione, controllo – e cominciarono a raccogliere dati con cui continuare a perseguire un progetto apparentemente folle. Il raggiungimento del loro successo fu possibile grazie a una convinzione di fondo: le grandi scoperte nascono dalla capacità di proiettare in avanti le proprie intuizioni, al di là dei limiti imposti dal sapere del tempo. Sulla base delle conoscenze dell'epoca, infatti, le probabilità di riuscire a mettere in volo un mezzo motorizzato più pesante dell'aria erano pressoché nulle. Eppure, probabilità non significa certezza. I fratelli Wright lo sapevano bene e dimostrarono

che per eliminare l'incertezza bisognava solo cambiare le premesse teoriche. Fu così che dopo anni di ostinata ricerca riuscirono a raggiungere un risultato ritenuto fino a quel momento pressoché impossibile.

La vicenda sull'invenzione del volo è stata recentemente riproposta da Teppo Felin e Matthias Holweg in un saggio dal titolo *Theory Is All You Need* (2024) – un chiaro omaggio al celebre articolo di un gruppo di ricercatori Google (Vaswani et al. 2017) che nel 2017 ha innescato quella che è stata la rivoluzione dei modelli linguistici di recente generazione. La storia dei fratelli Wright illustra chiaramente la tesi centrale dei due autori: quando si tratta di creare qualcosa di radicalmente nuovo, i dati di cui si dispone possono non bastare; anzi, possono addirittura limitare il raggio d'azione e quindi precludere il raggiungimento dell'impresa. Questa riflessione illustra alcuni principi chiave della conoscenza generativa, in particolare: il principio d'inchiesta, o principio d'indagine conoscitiva (*inquiry*), basato su quel valore intellettuale che è la curiosità epistemica; il principio della learnability, ovvero la capacità di imparare, disimparare, e reimparare; e infine il principio della creatività, la scintilla generativa che innesci i processi di creazione di nuova conoscenza. L'esempio dei fratelli Wright ci mostra cosa significa coltivare una mente generativa, guidata dall'incessante desiderio di comprendere i meccanismi del volo (curiosità epistemica), la disponibilità a rivedere le proprie ipotesi e abbandonare convinzioni errate o incomplete (l'approccio dell'imparare, disimparare e reimparare) e la capacità di compiere salti concettuali (creatività intellettuale).

Quel che rende la vicenda dei fratelli Wright ancora più affascinante è la capacità di illustrare ciò che Felin e Holweg chiamano la "(a)simmetria tra dati e credenze" (*data-belief (a)symmetry*, 2024, p. 353): la mente umana ha il potenziale di proiettare verso il futuro teorie e convinzioni radicate nel presente. In questo processo, la proiezione può precedere o addirittura contraddire i dati esistenti, stimolando la sperimentazione e la produzione di nuova conoscenza.

In piena epoca positivista, autorevoli scienziati del tempo come Joseph LeConte invocavano l'evidenza empirica per argomentare l'impossibilità del volo. Lord Kelvin, presidente della Royal Society, dichiarava con assoluta sicurezza che "le macchine volanti più pesanti dell'aria sono impossibili" (p. 355). Allo stesso modo, il matematico e astronomo Simon Newcomb considerava il volo di un mezzo motorizzato una "impossibilità scientifica". In pratica, se i fratelli Wright avessero potuto contare su un'ipotetica intelligenza artificiale addestrata sulla letteratura

scientifica del 1903, avrebbero ricevuto soltanto una serie infinita di analisi retrospettive volte a dimostrare l'impossibilità del volo. Un tale modello di IA avrebbe confrontato le numerose cronache di fallimenti aeronautici con il consenso scientifico dell'epoca e i dati allora disponibili, rafforzando l'idea che mettere in volo un mezzo motorizzato più pensante dell'aria sarebbe stato impossibile; avrebbe in sostanza confermato il pensiero dominante anziché lasciare spazio a nuovi percorsi di ricerca. L'esempio dei fratelli Wright ci dimostra, dunque, che il pensiero umano è generativo quando sa guardare oltre i limiti di ciò che è dato. È l'uso consapevole dei dati fa la differenza, la capacità di interpretarli, l'abilità di formulare domande nuove, in modo da guidare la tecnologia anziché farci guidare da essa.

In verità, pur mantenendo salda la convinzione nella possibilità del volo nonostante l'evidenza contraria, i fratelli Wright – e questo è un punto cruciale – non ignorarono affatto i dati disponibili. Al contrario, li utilizzarono in modo sistematico e mirato. Si servirono dei dati registrati da Otto Lilienthal e da altri pionieri dell'aviazione, raccogliendo informazioni, confrontando risultati, calcolando errori. Non si limitarono tuttavia ad accumulare tali dati: li interpretarono all'interno di un quadro teorico differente che in linea di principio contemplava la possibilità del volo. Questo cambio di prospettiva permise loro di rileggere gli stessi dati come indizi di problemi risolvibili piuttosto che come prove definitive di un'impossibilità intrinseca. I precedenti fallimenti del passato, anziché una conferma dell'impossibilità del volo, divennero una mappa di problemi da risolvere. I dati raccolti, cioè, non rappresentavano verità empiriche da accettare acriticamente ma materiali preziosi da interrogare. L'impiego dei dati fu guidato da una convinzione proiettata nel futuro e da una conoscenza in costante evoluzione. Questo approccio consentì ai due visionari inventori di superare ciò che i dati allora disponibili indicavano come un limite invalicabile. In sostanza, invece di cercare prove a sostegno o a confutazione della possibilità del volo, riformularono completamente il problema, sviluppando un quadro teorico che avrebbe permesso di generare nuovi dati attraverso esperimenti mirati, verificando sistematicamente le proprie ipotesi, individuando variabili da modificare, rapporti da ricalcolare, geometrie da ripensare, finché non ottennero ciò che gli esperti avevano giudicato impossibile.

Nel raccontare questa vicenda e nel discutere i limiti delle architetture predittive, Felin e Holweg mostrano che il pensiero generativo consente all'essere umano di intervenire in contesti di incertezza, produ-

cendo innovazioni che si collocano al di là dei fatti conosciuti. Nello specifico, quanto compiuto dai fratelli Wright è un esempio concreto del principio iterativo della conoscenza generativa: la conoscenza generativa si sviluppa a partire dalla conoscenza esistente, anche confutandola. Il vaglio critico di ciò che già sappiamo è, infatti, un principio essenziale per generare nuovi orizzonti di comprensione. La storia dei fratelli Wright ci mostra che per produrre nuova conoscenza, e magari raggiungere risultati che prima erano ritenuti impossibili o improbabili, è essenziale saper interpretare criticamente i vincoli apparenti del mondo dato e costruire un quadro teorico solido ispirato dalle virtù epistemiche necessarie per fare avanzare il sapere. Questo aspetto illustra una differenza decisiva tra creatività intellettuale umana e intelligenza artificiale: mentre i sistemi di IA eccellono nell'individuare regolarità, correlazioni e inferenze all'interno di enormi insiemi di dati conosciuti, la cognizione umana procede attraverso sentieri diversi, si lascia guidare dall'intuito, dalla curiosità, dal desiderio, dall'incertezza; tutte qualità intellettuali, queste, che orientano il ragionamento teorico verso scenari nuovi. In altre parole, è quella innata ricerca di senso che alimenta la capacità di immaginare ciò che ancora non esiste e vedere oltre l'impossibile. L'ossessione dei fratelli Wright non era altro che un'ostinata volontà di costruire una visione controfattuale del futuro, ovvero una realtà alternativa, e poi tentare di realizzarla attraverso un processo iterativo di sperimentazione che mescolava rigore empirico e immaginazione progettuale.

L'intelligenza artificiale occupa oggi, nel discorso pubblico e in parte anche in quello accademico, uno spazio che sconfina talvolta nel mito. La capacità di elaborare quantità immense di dati alimenta una narrazione deterministica: l'IA sarebbe destinata, per traiettoria inevitabile, a superare le facoltà cognitive umane, così come gli adepti di Ray Kurzweil (2005) sembrano destinati a moltiplicarsi silenziosamente.

In vero, pur riconoscendo i risultati straordinari dell'IA su diversi campi, la questione centrale riguarda le forze distintive di ciascun ambito. Se l'IA eccelle nella potenza computazionale, nella velocità di elaborazione, nell'identificazione di pattern su scale impossibili per la mente umana, la cognizione umana, d'altra parte, si distingue per la capacità interpretativa: quella facoltà di attribuire significato, di formulare domande inedite, di orientare l'indagine verso territori inesplorati. Riconoscere questa complementarità significa sottrarsi alla retorica della competizione per abbracciare invece una prospettiva di partnership epistemica, dove la vera

potenza generativa emerge dall'interazione tra questi due modi di elaborare la conoscenza, due forze integrate in modo armonico che possono aprire possibilità che nessuna delle due, da sola, sarebbe in grado di raggiungere. Comprendere questo confine concettuale è il punto di partenza per far decollare un tipo di pensiero critico nell'epoca dell'intelligenza artificiale, un'epoca in cui la potenza computazionale è a servizio della capacità umana di generare nuova conoscenza.

BENESSERE EPISTEMICO: ALLENARE IL PENSIERO CRITICO

La lezione che si può trarre dall'esempio dei fratelli Wright sullo scollamento, o (a)simmetria tra realtà dei dati e processi della conoscenza (Felin e Holweg 2024) rappresenta soltanto una delle possibili accezioni di cosa significa pensare "con" l'intelligenza artificiale. Le prospettive da prendere in considerazione sono diverse. L'integrazione dell'IA nei processi di creazione del sapere rappresenta sicuramente una sfida ben più ampia, visto che i dati non sono mai una semplice fotografia del mondo, ma il risultato di scelte: cosa misurare, come definirlo, quali strumenti adottare, quali soggetti includere o escludere. Ogni dataset porta con sé una certa idea di realtà, la traduce in variabili, categorie e indicatori, stabilendo in anticipo ciò che conta e ciò che può restare sullo sfondo.

Affrontare la questione della presunta realtà oggettiva dei dati implica una ricostruzione critica dei processi tecnici e culturali che li generano, li organizzano e li rendono operativi in molteplici contesti sociali. La loro apparente neutralità svanisce non appena si considerano le condizioni che ne determinano la forma: definizioni preliminari, criteri classificatori, scelte progettuali, finalità istituzionali. Da qui emergono nodi teorici che intersecano dimensioni epistemologiche, etiche e politiche, rendendo evidente come la "rappresentazione" costruita dai sistemi algoritmici sia il risultato di pratiche situate, storicamente contingenti e stratificate nelle infrastrutture digitali.

Un primo ambito critico riguarda i cosiddetti bias, che non coincidono con meri assetti statistici sfasati, ma derivano da traiettorie sociali sedimentate nei dataset. La letteratura recente (Buolamwini 2023; Broussard 2023) mostra come distorsioni e lacune in una base di dati possano consolidare svantaggi preesistenti, producendo effetti selettivi che incidono sulla visibilità e sulla legittimazione di specifiche identità

e gruppi sociali. I bias diventano così un indicatore delle asimmetrie di potere incorporate nei processi di raccolta e classificazione, e richiedono quindi un'attenzione metodologica orientata a riconsiderare le pratiche di costruzione dei dataset riconfigurando i criteri stessi con cui si stabilisce cosa debba essere misurato e in quale modo. Ogni sistema di IA incorpora una visione del mondo che per molti versi è inevitabilmente normalizzata (Vallor 2024). È necessario dunque interrogarsi se questa normalizzazione amplia la capacità delle persone di partecipare criticamente agli ambienti mediali contemporanei, oppure se questa non finisca per restringere progressivamente gli spazi di autonomia interpretativa, orientando pratiche comunicative e decisioni quotidiane secondo logiche standardizzate che riducono la possibilità di costruire letture plurali e consapevoli del mondo digitale.

Accanto a questo nodo emerge la questione dell'allineamento (Christian 2020; Russell 2022), che non riguarda un semplice scarto tra processi tecnici e valori umani, bensì l'interazione tra modelli operativi, assunzioni normative e forme di vita che la tecnologia finisce per modellare. Si tratta di un processo complesso, perché le norme che dovrebbero guidare l'agire delle macchine sono oggetto di negoziazione continua nelle società contemporanee, e non possono essere ridotte a un repertorio statico di valori. A questo quadro si aggiunge il tema della cosiddetta opacità dei modelli avanzati, che produce una condizione di distanza cognitiva: diventa arduo comprendere le logiche inferenziali che conducono a decisioni automatizzate sempre più pervasive (Coeckelbergh 2020; Pasquale 2023; Yampolskiy 2024). Tale condizione non riguarda solo gli utenti finali, ma anche sviluppatori e istituzioni che si trovano a gestire sistemi difficili da interpretare. L'opacità sollecita quindi un ripensamento dei criteri di trasparenza, comprensibilità e verificabilità degli ecosistemi digitali. Le criticità descritte invitano infine a considerare la governance dell'intelligenza artificiale (Dignum 2022; Floridi 2023), intesa come un territorio stratificato in cui convergono pratiche tecniche, quadri normativi, principi etici e forme di partecipazione democratica (Yeung e Lodge 2023). Questa prospettiva include l'elaborazione di linee guida operative, protocolli di responsabilità, meccanismi istituzionali di controllo e valutazione.

Poiché tali questioni esulano dal terreno disciplinare di questo libro, mi concentrerò solo su alcune di esse, in particolare su quelle che possono potenzialmente rappresentare dei temi problematici nel quadro concettuale della conoscenza generativa e nell'idea di co-creazione tra

esseri umani e IA. Ho individuato a tale proposito tre domande guida. La prima: Come cambiano le nostre abitudini intellettuali e il nostro rapporto col sapere a fronte dell'interazione costante con i sistemi d'intelligenza artificiale? Nello specifico: Quali virtù intellettuali diventano decisive nel momento in cui l'IA riesce a svolgere compiti tradizionalmente appannaggio degli esseri umani? Infine: Cosa accade alle pratiche di pensiero e riflessione critica quando queste si confrontano con le enormi capacità computazionali dell'IA e con l'automatizzazione dei processi di produzione di contenuti?

Per ridisegnare le mappe del pensiero critico in un territorio intellettuale già profondamente trasformato dall'introduzione dell'IA nelle pratiche del sapere, propongo in via preliminare di utilizzare come bussola concettuale il pragmatismo di John Dewey, il quale nei primi decenni del Novecento ha posto le fondamenta moderne di cosa s'intende per spirito critico. A Dewey si attribuisce, nello specifico, la formulazione del concetto di pensiero riflessivo (1910), un metodo d'indagine articolato in passaggi deliberati: individuare il problema, ipotizzare soluzioni, raccogliere prove, verificare le inferenze. Ogni fase è guidata da un senso di indagine qualitativa che orienta le decisioni di pertinenza e adeguatezza, generando un ciclo virtuoso che non si arresta con la conclusione di un giudizio, ma prosegue attraverso ulteriori esperimenti e revisioni, mantenendo viva la possibilità di crescita futura.

In parallelo, il lavoro di Charles S. Peirce (1877) sul metodo scientifico offre una chiave di lettura per l'indagine cosiddetta disciplinata, in cui logica, esperienza e comunità di ricerca si intrecciano in un processo continuo di verifica e rielaborazione dei saperi. Da questa impostazione pragmatista emerge un quadro chiaro di che cos'è la conoscenza generativa: comprendere significa predisporre le condizioni per l'emergere di nuove ipotesi, aprire spazi di esplorazione e costruire strumenti concettuali adeguati a trasformare l'esperienza in sapere condiviso. Nel medio e lungo periodo, è facile prevedere che l'ambiente epistemico in cui operiamo potrebbe andare in contro a trasformazioni profonde. L'IA interviene già oggi in maniera massiccia nei modi di organizzare l'apprendimento, nei percorsi di filtraggio e interpretazioni delle informazioni, nelle forme stesse di produzione della conoscenza, riconfigurando ruoli, pratiche e criteri di legittimazione all'interno delle comunità che creano e utilizzano saperi. In questo scenario, lo sviluppo accelerato dell'intelligenza artificiale introduce una serie di competenze inedite, necessarie per orientare tali processi senza perderne il controllo.

Negli ultimi anni, in parallelo con la diffusione massiccia dei modelli linguistici a partire dalla fine del 2022, si è assistito a un'accelerazione impressionante della ricerca dedicata a questo fenomeno e al suo impatto sulla vita intellettuale. I risultati di tali studi restituiscono un quadro complesso, che evolve rapidamente insieme alla tecnologia stessa. Da una parte, numerose ricerche mostrano come un uso superficiale o meccanico dei sistemi di IA conduca a un indebolimento delle capacità di pensiero critico (Gerlich 2025), della riflessività e del giudizio (Lindebaum e Fleming 2024) e, più in generale, a un declino di alcune abilità cognitive fondamentali dovuto all'eccessiva dipendenza da questi sistemi (Zhai et al. 2024). Si tratta di segnali preoccupanti che richiedono un'attenta riflessione. Dall'altra, un analogo numero di studi indica che un uso consapevole e intenzionale degli stessi strumenti può produrre esiti opposti, rafforzando la capacità di giudizio e la solidità del ragionamento critico (Danry et al. 2023; Gonsalves 2024; Lee et al. 2025; Drosos et al. 2025). Questa prospettiva apre uno spiraglio di fiducia: non si tratta di negare i rischi, ma di riconoscere che la relazione tra esseri umani e intelligenza artificiale può generare, se ben orientata, nuove forme di pensiero critico e riflessivo. A prescindere su quali di questi due aspetti dello stesso fenomeno si vuole iniziare a riflettere, ciò che è certo è la necessità di elaborare strategie concettuali nuove per affrontare i mutamenti in atto. È necessario cioè rafforzare le nostre capacità di valutare sia la qualità della nostra interazione con queste tecnologie, sia l'affidabilità delle stesse in quelli che sono i processi di acquisizione e generazione del sapere.

In un contesto di incertezza e rapida evoluzione, serve un approccio che consideri la relazione con la conoscenza come una pratica di cura, il che significa mantenere integre le facoltà critiche e creative nel momento in cui l'IA diventa un partner sempre più presente nei nostri processi intellettivi. Per questo motivo, propongo il concetto di *epistemic wellness*, che in italiano potrebbe tradursi come benessere epistemico: un modo di rapportarsi alla conoscenza che promuove una relazione sana, equilibrata e vitale con i processi di apprendimento e di creazione di sapere, indispensabile per orientarsi in un ecosistema della conoscenza, quello attuale, già profondamente plasmato dall'IA.

L'obiettivo di questo approccio è rafforzare innanzitutto quella che possiamo chiamare resilienza cognitiva, intesa come la capacità dei soggetti di mantenere e riorganizzare nel tempo le proprie risorse critiche, interpretative e argomentative di fronte a contesti informativi instabili, sovraccarichi e spesso opachi. Resilienza, in questo senso, non significa

semplice resistenza alle trasformazioni in atto, piuttosto significa coltivare una certa disposizione a riadattare schemi di lettura, criteri di valutazione delle fonti, pratiche di verifica e forme di collaborazione cognitiva, senza rinunciare alla responsabilità individuale e collettiva nei confronti di ciò che si considera vero, rilevante e condivisibile. Man mano che i sistemi di IA trasformano le modalità attraverso cui accediamo a fonti e risorse di informazione o elaboriamo e partecipiamo alla produzione di contenuti, diventa indispensabile stimolare modelli mentali in grado di sostenere e coltivare virtù epistemiche quali la curiosità informata, la prudenza nel giudizio, l'apertura al dissenso argomentato, l'attenzione alle condizioni di contesto.

Il benessere epistemico presuppone dunque la ricerca di equilibrio tra posizioni contrastanti, sulle quali spesso si polarizzano le riflessioni a riguardo: non si tratta dunque né di un rifiuto a priori degli strumenti computazionali o di una loro riduzione a mere macchine probabilistiche, né di una loro accettazione acritica come fossero la panacea ai problemi della conoscenza o l'avamposto per la produzione di sapere. Questo equilibrio, al contrario, implica lo sviluppo di un'attitudine mentale in cui gli strumenti di IA sono integrati in modo situato e proporzionato nei processi di ricerca, di apprendimento e di decisione, mantenendo aperti spazi di interpretazione, di verifica argomentata e di confronto tra prospettive diverse. In questo senso, il benessere epistemico rimanda a un equilibrio dinamico: la tecnologia viene riconosciuta come una componente strutturale dell'ecosistema contemporaneo della conoscenza, ma la qualità della vita cognitiva deve dipendere dalla capacità dei soggetti di orientarne l'uso secondo criteri di trasparenza, responsabilità e cura per le condizioni di accesso e partecipazione.

Il concetto di benessere epistemico può essere articolato in due direzioni principali. La prima riguarda la dimensione del carattere intellettuale: l'orientamento riflessivo e stabile del pensiero di un individuo. Le virtù intellettuali permettono al soggetto di mantenersi disponibile all'ascolto di nuovi argomenti, di consultare fonti diverse, di riflettere su prospettive alternative. Queste disposizioni sostengono un ambiente cognitivo improntato all'autenticità e alla responsabilità del pensiero. La seconda riguarda invece il quadro motivazionale che alimenta l'impegno verso la produzione di conoscenza, quella che definisco una mentalità generativa. Tale orientamento nasce da molteplici spinte: la voglia di conoscere, la disponibilità ad apprendere, il desiderio genuino di esercitare la creatività intellettuale, ovvero i tratti peculiari di quelli

che ho chiamato principi funzionali della conoscenza generativa (curiosità epistemica, learnability, creatività). Queste virtù e motivazioni, se propriamente coltivate, mostrano come un individuo epistemicamente sano attribuisca valore alla creazione di conoscenza in virtù della possibilità di contribuire all'arricchimento dell'ambiente intellettuale collettivo. In altre parole, si genera sapere *con* e *per* gli altri.

Tale prospettiva, infatti, non riguarda solo l'individuo. Una società che promuove istituzioni educative solide, una governance trasparente, comunità scientifiche sane e un dibattito pubblico aperto e rispettoso, è una società che sostiene di fatto il raggiungimento del benessere epistémico in quanto virtù intellettuale del singolo che si rispecchia nella collettività. Questa dimensione di benessere epistémico contribuisce alla piena realizzazione dell'individuo attraverso quelle qualità che Jason Baehr (2011, p. 2) definisce proprie della mente indagatrice: "curiosità, attenzione, scrupolosità e accuratezza nella ricerca, equità, apertura mentale, pazienza intellettuale, onestà, coraggio, umiltà e rigore".

In uno scenario, quello di oggi, in cui l'intelligenza artificiale, in settori essenziali quali l'economia della conoscenza e il lavoro intellettuale in generale, può generare ciò che i filosofi chiamano ansia epistemica (Newton 2022) – laddove la stessa capacità dei modelli linguistici di generare testo senza comprenderne il significato sembra inibire anche le menti più eccelse – coltivare benessere epistémico significa instaurare un rapporto più equilibrato e consapevole con i sistemi di IA. Questo approccio costituisce un elemento essenziale per costruire una società intellettualmente aperta, resiliente e capace di sostenere pratiche di pensiero non solo critico ma, come sostengo in questo libro, anche generativo.

PENSIERO CRITICO-GENERATIVO: OLTRE L'AI LITERACY

Negli ultimi anni si è consolidato un campo di studi dedicato allo sviluppo delle competenze necessarie per comprendere l'intelligenza artificiale, valutarne le implicazioni e padroneggiarne gli utilizzi nei contesti più diversi, dalla scuola all'impresa. Questo approccio – noto come AI Literacy – integra la dimensione critica e quella operativa, riconoscendo che l'interazione con l'IA coinvolge pratiche individuali e dinamiche collettive che richiedono strumenti concettuali adeguati (Larson et al. 2024). L'idea di *literacy* in questo contesto va ben oltre gli aspetti di mera padronanza tecnica, visto che include la comprensione dei principi

e delle pratiche che regolano l'IA, la capacità di valutarne criticamente le applicazioni e le implicazioni etiche, nonché le abilità pratiche necessarie per interagire con essa in modo efficace in diversi contesti (Ng 2022; Hutson e Rains 2024; Urmeneta e Romero 2024). Una definizione oggi largamente condivisa è formulata come segue: "L'AI Literacy comprende le conoscenze, le competenze e gli atteggiamenti che permettono agli individui di comprendere i concetti fondamentali dell'intelligenza artificiale, di valutare criticamente le sue applicazioni, di riconoscerne le implicazioni etiche e di utilizzare consapevolmente gli strumenti di IA per la risoluzione di problemi in diversi ambiti" (Ng et al. 2023).

In continuità col quadro concettuale della conoscenza generativa sviluppato in questo libro, propongo di estendere il concetto di AI Literacy in modo da includervi anche alcuni aspetti fondamentali del pensiero riflessivo legati al potenziale epistemico che questa tecnologia porta con sé. Tra questi, da una parte le competenze necessarie per sfruttare al meglio le possibilità di co-creazione (uomo-macchina) che l'IA consente, dall'altra le abilità riflessive necessarie per valutare le implicazioni intellettuali che tale co-creazione comporta. In altri termini, l'AI Literacy dovrebbe certamente includere le pratiche d'uso dell'IA, ma con l'obiettivo di comprendere come queste pratiche possano intervenire sui processi del sapere. A ciò dovrebbero aggiungersi una serie di pratiche volte alla valutazione della conoscenza generata attraverso l'uso dell'IA. In altre parole, nella mia visione, l'AI Literacy assomiglia più a una alfabetizzazione al sapere, una *epistemic literacy*, che all'IA in sé, in un quadro in cui le competenze intellettuali sono a servizio di quelle operative. È in questa prospettiva che propongo un framework di pensiero critico-generativo, dove la congiunzione tra i due termini sta a significare una riformulazione del concetto tradizionale di pensiero critico e riflessivo orientata alla produzione attiva di conoscenza, il che significa utilizzare l'IA sia attraverso un approccio critico che, appunto, generativo.

Per costruire questo quadro concettuale, prendo come riferimento il concetto di indagine critica, o *critical inquiry* in inglese, inteso come insieme di valori comunemente associati al rigore intellettuale: chiarezza, coerenza, logica interna e riflessività (Scheuer 2024). L'indagine critica, intesa come esercizio disciplinato del pensiero razionale, fornisce l'ossatura di questo framework. A questa base si integrano tre apporti teorici: l'epistemologia delle virtù elaborata da Linda Zagzebski (1996), che identifica i tratti caratteriali che rendono unica la ricerca di conoscenza; la nozione di pensiero riflessivo sviluppata da Edward Glaser

(1941), che enfatizza la disposizione a sospendere il giudizio e a esaminare le credenze alla luce delle evidenze disponibili; e il concetto di benessere epistemico, che orienta la relazione con il sapere verso un equilibrio tra autonomia critica e apertura generativa.

A questo punto è necessario partire da una definizione: il pensiero critico-generativo è una forma di indagine critica che non si limita a valutare affermazioni o argomentazioni su una certa tematica o questione, ma interroga le premesse, i metodi e gli scopi che ne stanno alla base, con l'intento di favorire la creazione di nuova conoscenza. Questa definizione riprende l'approccio costruzionista introdotto nel Preambolo, ispirato al concetto greco di *poiesis*, ovvero la dimensione produttiva del pensare. Da questa prospettiva, il pensiero critico-generativo si configura come un insieme in evoluzione di competenze e attitudini mentali che si concretizzano nella partnership intellettuale tra esseri umani e macchine, capace di valorizzare le potenzialità di entrambe le parti e di compensarne i limiti reciproci. Nelle pagine che seguono, questa visione sarà sviluppata ulteriormente, esplorando come i principi della conoscenza generativa e le loro possibili applicazioni pratiche possono arricchire la comprensione di cosa significa pensare criticamente e generativamente nell'era dell'intelligenza artificiale.

LA COMPETENZA EPISTEMICA: SAPERE DOVE CERCARE

Il primo pilastro del framework che ho denominato *pensiero critico-generativo* appoggia sul primo principio della conoscenza generativa: la conoscenza generativa si sviluppa a partire dalla conoscenza esistente; in altri termini, ci vuole conoscenza per generare nuova conoscenza. Questo pilastro è decisivo per approcciare l'IA con spirito critico-generativo. In questo contesto, che si tratti di IA generativa o altri sistemi più complessi, un requisito emerge con chiarezza: la competenza epistemica.

Quando si parla di competenza epistemica nel contesto dell'IA, ne vanno prese in considerazione almeno due forme. La prima è la competenza disciplinare, ovvero la padronanza di un dominio di conoscenza e la dimestichezza con l'ambito specifico entro cui ci si muove. La seconda, in misura minore ma ugualmente determinante, è la competenza tecnica, cioè la capacità di utilizzare in modo consapevole ed efficace i sistemi di IA con cui si sceglie di lavorare. Torneremo su

questo secondo tipo di competenza in seguito. Per ora, partiamo dalla prima competenza, quella disciplinare ovvero la padronanza nel campo di sapere di riferimento.

Una cosa è chiara: l'assenza di una competenza disciplinare adeguata compromette in modo strutturale la possibilità di guidare un sistema di IA verso esiti che abbiano reale valore conoscitivo. Questa assenza non produce solamente risultati modesti, ma attiva percorsi argomentativi deboli, costruiti su connessioni instabili o su generalizzazioni che non trovano riscontro nelle conoscenze consolidate del campo. Tale fragilità epistemica si traduce in interpretazioni fuorvianti, che possono orientare l'utente verso conclusioni improprie o costruire scenari concettuali che non reggono al confronto con metodi, dati o teorie affidabili. Questa dinamica mette in luce un nodo centrale del pensiero critico-generativo: la competenza non svolge soltanto la funzione di verifica a posteriori, ma agisce come condizione a priori, permettendo cioè al sistema di muoversi entro coordinate pertinenti. L'IA di fatto amplifica ciò che incontra; se incontra orientamenti solidi, favorisce percorsi di conoscenza coerenti, mentre in assenza di tali riferimenti rischia di moltiplicare distorsioni e fraintendimenti. In altri termini, siamo di fronte a una verità tanto evidente quanto spesso ignorata: i modelli linguistici e le reti generative, oramai ampiamente disponibili su larga scala, così come i sistemi di IA più specialistici, raggiungono il loro massimo potenziale solo quando vengono utilizzati da menti esperte, ovvero da chi possiede la competenza di campo necessaria per orientarne l'utilizzo; da chi, per usare una metafora efficace, sa dove cercare. È bene ribadire che non mi riferisco a una competenza di tipo tecnico – quale modello utilizzare, quale prompt adoperare, eccetera – bensì a una competenza di tipo intellettuale.

Il primo principio della conoscenza generativa si può dunque riformulare come segue: senza conoscenza non si può dare vita a nuova conoscenza. Se un sistema di IA viene ingenuamente impiegato da un individuo sprovvisto di familiarità, competenza ed esperienza nel dominio di riferimento, i risultati saranno inevitabilmente disastrosi, poiché tale individuo non sarà né in grado di orientare il sistema a produrre nuova conoscenza, né in grado di riconoscere errori, omissioni o inesattezze restituite dal sistema. Viste le sembianze di plausibilità e correttezza con cui i risultati vengono offerti, senza competenza epistemica non si potrà valutare qual è il vero contributo intellettuale offerto da un sistema di IA.

Un esempio emblematico di questa ingenuità epistemica è ciò che Sloman e Fernbach (2017), prima ancora che i modelli linguistici e le IA generative facessero il loro ingresso nel campo dell'IA, hanno definito come illusione di conoscenza: la tendenza cioè a considerare come intellettualmente solide affermazioni che, in realtà, sono solo linguisticamente ben esposte. In altri termini, un inganno della forma. Oggi, col proliferare dei modelli linguistici, il rischio è ancora maggiore. Questi modelli sono in grado di generare un testo che appare linguisticamente evoluto, vista la fluidità sintattica pari o anche superiore a quella di molti esseri umani, ma concettualmente vuoto, se non opportunamente orientato. È facile lasciarsi ammaliare da riferimenti apparentemente autorevoli, argomentazioni plausibili o previsioni statistiche convincenti, recepite come prova di profondità concettuale. Questo fenomeno, da un punto di vista cognitivo, ha una sua spiegazione ben precisa. Si tratta del bias noto come illusione della profondità esplicativa, o *illusion of explanatory depth* in inglese (Rozenblit e Keil 2002), per molti versi collegato al noto effetto Dunning-Kruger (1999): chi possiede conoscenze limitate tende a sovrastimare la propria comprensione di argomenti complessi. Da ciò deriva una falsa padronanza, in cui plausibilità e fluidità linguistica prodotte da un sistema fungono da elementi persuasivi, vengono cioè scambiate per originalità o comprensione autentica.

La mancanza di competenza disciplinare riduce drasticamente la capacità dell'utente di distinguere tra ciò che è ridondante, ricorsivo, imitativo, casuale o semplicemente ben formulato, e ciò che è invece genuinamente innovativo. Dietro questa dinamica si nasconde un rischio ancora più subdolo: quando la sicurezza si traveste da competenza. L'apparente padronanza concettuale che un modello linguistico esprime, e la sicurezza con cui questa presunta padronanza viene espressa, genera un analogo sensazione di sicurezza anche nell'utente, il quale pensa di poter sfruttare la padronanza della macchina a suo vantaggio. Di fatto, siamo di fronte a un fraintendimento, una subdola illusione, tra sicurezza e competenza, dove la prima diventa un surrogato della seconda. La mancanza di competenza dell'utente viene cioè colmata da quel senso di sicurezza che la macchina esprime. Di recente, un gruppo di ricercatori guidati da Walter Quattrociocchi ha spiegato questo fenomeno attraverso il felice epiteto di "epistemia" (Loru et al. 2025): quando i modelli linguistici simulano la conoscenza si rischia una profonda frattura epistemica, dove la plausibilità prende il posto della competenza, e la probabilità prende il sopravvento sulla riflessione critica.

È importante sottolineare che il fenomeno della plausibilità e sicurezza travestite da competenza non riguarda soltanto un utilizzo diciamo di massa dei modelli linguistici oggi largamente disponibili – dove magari uno studente un po' svogliato o un lavoratore disattento possono cadere facilmente in queste trappole cognitive – ma si manifesta anche in contesti di ricerca avanzata dove la competenza di campo è la norma. Nello studio *Artificial Intelligence and Illusions of Understanding in Scientific Research*, Messeri e Crockett (2024) hanno analizzato come le aspettative riposte nell'IA – riduzione del carico di lavoro cognitivo, gestione dei limiti di tempo, potenziamento delle capacità analitiche – possano trasformarsi in vere e proprie illusioni di comprensione. Secondo gli autori, gli studiosi che tendono a fare eccessivo affidamento a un sistema di IA o a sovrastimarne le effettive capacità, rischiano di cadere nella trappola della illusione di comprensione; una forma di credulità epistemica (p. 49) dove in questo caso è l'affidamento a prendere il posto della effettiva comprensione. Gli autori dello studio sottolineano anche un ulteriore rischio, cioè la formazione di monoculture scientifiche (p. 53). In altri termini, scenari in cui gli approcci favoriti dai modelli di IA finiscono per oscurare metodi alternativi, riducendo la diversità epistemica della ricerca.

Insomma, anche una solida base di competenza – la regola aurea della conoscenza generativa – da sola sembra non sia sufficiente. Altri elementi entrano in gioco nel pensiero critico-generativo. Passiamo dunque al secondo pilastro del framework: l'affidabilità epistemica o *epistemic trust*.

L'AFFIDABILITÀ EPISTEMICA: SAPERE COME CERCARE

Il secondo pilastro del framework del pensiero critico-generativo si fonda sul secondo principio della conoscenza generativa, il principio strumentale: la conoscenza generativa è mediata da tecnologie epistemiche. In sintesi, alla competenza epistemica – appena discussa – si aggiunge il discernimento operativo, la capacità di formulare un giudizio sugli aspetti tecnici, ovvero una comprensione critica delle caratteristiche intrinseche della tecnologia e delle sue potenzialità. Questo vale per l'intero spettro delle tecnologie epistemiche, dalle più antiche alle più avanzate.

Con l'IA – progettata e impiegata come tecnologia epistemica che incide sempre di più su come elaboriamo, validiamo e produciamo conoscenza (Alvarado 2023b) – la soglia richiesta di discernimento operativo cresce in modo significativo. Le ragioni sono diverse, ma la più importante è questa: ogni volta che si utilizza un sistema di IA, si ripone in esso – consapevolmente o meno, per scelta o per necessità – una certa quota di fiducia. È la condizione che sta alla base di ciò che nell'epistemologia contemporanea viene chiamata affidabilità epistemica, o *epistemic trust* (Hardwig 1991; Wilholt 2013). Per riporre fiducia in un sistema tecnico, vale una regola semplice ma fondamentale: è necessario avere un'idea chiara di come quel sistema è costruito e di quali logiche lo guidano. Se il primo pilastro del framework invita a sapere *dove* cercare – ovvero a muoversi dentro un orizzonte disciplinare che permette di orientare, prima, e interpretare e valutare poi ciò che un sistema di IA restituisce – il secondo pilastro invita a riflettere su *come* cercare. Ciò significa considerare l'atto stesso dell'indagine mediata dalla tecnologia parte del processo di pensiero: quali domande formuliamo, quali parametri impostiamo, quali segnali valutiamo per determinare se l'output sia sensato, parziale o fuorviante? Discernimento operativo significa proprio questo: acquisire la capacità di maneggiare gli strumenti con consapevolezza, riconoscendo che ogni tecnologia epistemica introduce possibilità, ma anche vincoli. Con l'IA, questa responsabilità cresce: più la tecnologia diventa potente, più l'utente deve essere in grado di orientarla, verificare ciò che produce e mantenere un controllo critico sui processi che la guidano.

Consideriamo, a titolo di esempio, un termometro da laboratorio. Quando lo si usa, ci si affida ad esso senza pretendere che questo comprenda, capisca o produca di per sé conoscenza; ci serve solamente sapere che misuri correttamente la temperatura. In quanto strumento di misurazione consolidato, un termometro da laboratorio gode dunque di un alto livello di affidabilità. Quando invece ci rivolgiamo a una tecnologia epistemica come l'IA – e il ragionamento vale anche per altre tecnologie epistemiche non necessariamente così avanzate – le cose cambiano. Per esempio, un sistema diagnostico basato sull'IA partecipa con un peso rilevante alla elaborazione dei dati e alla formulazione di raccomandazioni cliniche. Non svolge solo una funzione pratica come la misurazione della temperatura o la rilevazione di altri parametri, bensì interviene in modo sostanziale nel processo analitico, in questo caso nella diagnosi, un contesto questo in cui l'output richiede spiegazioni e verifiche.

Riporre fiducia epistemica in un sistema di IA necessita dunque la comprensione – o almeno un’attenta valutazione – delle procedure d’inferenza su cui questo si basa, delle logiche con cui è stato progettato. Applicare lo stesso tipo di fiducia riservato, ad esempio, a un termometro sarebbe un grave errore. In quanto tecnologia che interviene nel processo di conoscenza, l’IA e le procedure con cui questa viene costruita e impiegata dovrebbero essere, il linea di principio, comprensibili, decifrabili, spiegabili; è su queste caratteristiche che dovrebbe basarsi l’affidabilità del sistema, dovrebbe cioè valere una formula semplice: maggiore è la fiducia epistemica riposta nel sistema – che siano questi processi diagnostici, strategie d’investimento, o giudizi legali – maggiore dovrebbe essere la sua trasparenza. La fiducia epistemica dovrebbe essere proporzionata alla comprensione, alla trasparenza, alla esplicabilità dei processi coinvolti. Su questo assunto, di contrasto, emerge il problema della cosiddetta opacità epistemica, cioè l’incapacità di osservare dentro la scatola nera dei processi decisionali delegati all’IA. Se questa opacità persiste, su quale base può radicarsi la fiducia?

L’opacità epistemica si manifesta su due livelli distinti ma correlati: quello dello sviluppo dei sistemi e quello del loro utilizzo. Durante la fase di sviluppo, un sistema di IA dovrebbe offrire un livello adeguato di trasparenza. Quest’ultima è spesso definita la “madre della fiducia” poiché consente di comprendere, almeno in parte, come vengono prese le decisioni. Da questa esigenza discendono due obiettivi fondamentali: poter ricostruire i passaggi che portano a un certo risultato (tracciabilità) e rendere comprensibili le logiche che guidano il sistema (esplicabilità). Non sorprende che la trasparenza sia oggi al centro di molte iniziative normative e di gran parte dei framework etici internazionali dedicati all’intelligenza artificiale. Eppure, la questione rimane complessa. La metafora della scatola nera suggerita da diversi studiosi (Coeckelbergh 2020; Pasquale 2023; Yampolskiy 2024) rende bene l’idea di modelli potenti ma difficili da comprendere fino in fondo. La transizione dalla progettazione all’uso pratico rappresenta spesso il momento più delicato. È qui che le capacità teoriche dei sistemi incontrano le condizioni, i limiti e le responsabilità del mondo reale. Come ricordano diversi studiosi dell’etica dell’intelligenza artificiale (Dignum 2022; Floridi 2023), è proprio in questa fase che emergono sfide operative, sociali ed etiche: ciò che sembra promettente in laboratorio deve misurarsi con contesti concreti, pratiche d’uso imprevedibili e implicazioni che riguardano persone, istituzioni e pratiche sociali.

Questo secondo pilastro del pensiero critico-generativo suggerisce di sviluppare una consapevolezza chiara di come, nelle diverse fasi di progettazione, implementazione e utilizzo, questi sistemi funzionano davvero. Ciò significa conoscere le logiche che guidano un sistema, il modo in cui è costruito e soprattutto quei punti meno visibili – le zone di opacità – che rendono difficile capire fino in fondo come tale sistema arriva a un certo risultato. Essere consapevoli di questi aspetti implica capire che l'IA non è un'entità trasparente. Ha processi interni, limiti e vincoli che influiscono su ciò che produce. Coltivare questa consapevolezza significa quindi mantenere un atteggiamento critico e informato, utile per orientarsi meglio nelle sue risposte e per evitare che l'apparente precisione dei modelli nasconda meccanismi che meritano di essere compresi e monitorati. Comprendere queste zone d'ombra non significa però attribuire alla tecnologia un carattere problematico per definizione; significa, piuttosto, riconoscere che il suo impiego introduce margini di incertezza che devono essere gestiti attraverso pratiche riflessive adeguate. In questo scenario, l'affidamento cieco alla tecnologia – spesso alimentato da un atteggiamento scienziata che attribuisce ai sistemi computazionali un'autorità epistemica ingiustificata – costituisce un ostacolo rilevante alla produzione di conoscenza. Chi sospende il vaglio critico di fronte agli output dell'IA cede a una forma di credulità epistemica che compromette il rigore dell'indagine e, in ultima analisi, la qualità del sapere prodotto.

Quando l'affidamento alla macchina elimina lo spazio dell'interrogazione, si indebolisce anche la possibilità di valorizzare ciò che, nel pilastro successivo del framework, assume un ruolo centrale: l'autorità epistemica, intesa come rapporto dinamico tra competenza, responsabilità e capacità di validare le proprie affermazioni all'interno di una comunità di pratiche. Per evitare tale deriva, occorre promuovere un approccio epistemico fondato su uno scetticismo equilibrato. La fiducia verso i sistemi di IA può essere coltivata soltanto se accompagnata da un'attività costante di analisi, verifica e valutazione dei suoi meccanismi intrinseci. Non ci si può affidare ciecamente ad una scatola nera. Queste operazioni alimentano ciò che nell'ultimo pilastro del framework definisco vigilanza epistemica: un insieme di pratiche volte a monitorare la qualità delle informazioni, a controllare il percorso che conduce a un risultato, a misurare la coerenza tra obiettivi dichiarati e comportamenti effettivi del sistema. La fiducia epistemica, dunque, richiede spazio per il dubbio e per la riconsiderazione continua delle evidenze. Ci si affida

agli strumenti, ma si mantiene attiva la capacità di interrogare, controllare e contestualizzare i loro esiti, affinché la collaborazione tra umani e macchine possa effettivamente contribuire a un ambiente cognitivo più consapevole e più responsabile. In breve, la fiducia epistemica richiede spazio per il dubbio: ci si affida, ma si verifica.

L'AUTORITÀ EPISTEMICA: SAPERE VALIDARE

Quando l'affidabilità di un sistema di IA raggiunge un livello tale da garantire un certo grado di fiducia epistemica – e alla luce delle condizioni di competenza già descritte – entra in gioco un ulteriore elemento, quello della cosiddetta autorità epistemica. Si tratta del terzo pilastro del framework del pensiero critico-generativo, strettamente legato al principio sociale della conoscenza generativa: la conoscenza generativa prospera grazie all'intelligenza collettiva, si sviluppa cioè all'interno di processi collaborativi e distribuiti, alimentati dalla partecipazione di molteplici soggetti e competenze.

L'idea di autorità epistemica assume qui un peso specifico, perché mette in evidenza dimensioni decisive della fiducia e dell'autonomia nel formare le proprie convinzioni, incidendo direttamente sui processi di costruzione del sapere (Zagzebski 2012). La natura specializzata della conoscenza rende inevitabile, in ogni campo, l'affidamento a soggetti dotati di competenze avanzate e credenziali riconosciute. Tradizionalmente, tali soggetti – persone, organizzazioni o istituzioni – garantiscono credibilità, valutazioni motivate e indicazioni che la comunità di esperti utilizza per riformulare o consolidare le proprie posizioni. Questa necessità di riferimenti affidabili nasce dal fatto che numerosi campi disciplinari richiedono una specializzazione che eccede le capacità e il livello di competenza accessibile al singolo. Di conseguenza, un'entità – che sia un individuo, un gruppo o un'istituzione – viene percepita come autorità epistemica quando i suoi risultati mostrano continuità, coerenza e una comprovata capacità di affrontare questioni complesse senza ricorrere a scorciatoie concettuali. L'autorità, in questo senso, non è un tratto astratto, ma emerge dall'insieme di competenza, esperienza e stabilità dei contributi prodotti nel tempo (Hauswald 2025).

Su queste basi, interrogarsi sul ruolo epistemico dell'IA significa aprire un campo di riflessione che solleva questioni impegnative. Ci si chiede se questi sistemi possano esercitare un'influenza autentica sulle

pratiche conoscitive, incidendo sulle modalità con cui si formano giudizi, si selezionano evidenze e si costruiscono interpretazioni. C'è inoltre da valutare se abbia senso attribuire loro uno status di autorità epistemica e, qualora tale riconoscimento venga concesso, quali confini debbano essere stabiliti affinché questo ruolo non comprometta la responsabilità umana nei processi di produzione e validazione del sapere. Emerge a questo punto una obiezione ricorrente: un'autorità epistemica tradizionale – singoli individui o una comunità – trasmette conoscenze attraverso un atto intenzionale, che presuppone consapevolezza del contenuto trasmesso e della sua validità. L'autorità umana, dunque, è anche consapevolezza. Poiché l'IA, allo stato attuale, non possiede tale consapevolezza – crea ma non comprende, produce ma non sa – molti sostengono che non possa essere considerata un'autorità epistemica in senso proprio. Tuttavia, se si confronta l'autorità epistemica tradizionale con quella presunta dei sistemi di IA, emerge un parallelismo interessante. Entrambe possiedono una forma avanzata di conoscenza rispetto a un soggetto medio: l'esperto umano perché dispone di conoscenze consolidate; il sistema di IA perché elabora pattern e produce inferenze complesse su larga scala. In entrambi i casi, però, si manifesta una certa opacità: raramente comprendiamo a fondo come un esperto umano giunga a una conclusione, e altrettanto raramente possiamo seguire il processo interno che conduce una rete neurale a un determinato output. Da qui scaturisce una questione vitale: come riconoscere un'autorità epistemicamente affidabile? E come stabilire i criteri attraverso cui valutare la solidità delle risposte o dei suggerimenti prodotti?

Rico Hauswald (2025), muovendosi all'interno dell'epistemologia sociale, affronta in modo diretto questo problema e invita ad ampliare l'idea tradizionale di autorità epistemica. Secondo la sua analisi, i sistemi di intelligenza artificiale, pur non essendo dotati di comprensione o intenzionalità proprie, riescono comunque a influire in maniera concreta sui nostri processi cognitivi. Offrono risultati che orientano l'attenzione, facilitano la comprensione e forniscono materiali che gli utenti possono integrare nei propri ragionamenti. È un punto importante: l'IA non si limita a svolgere mansioni ripetitive, ma interviene nella produzione di inferenze, individuando strutture e connessioni nei dati che sarebbero difficili da riconoscere senza un supporto computazionale avanzato. Questo ruolo, sempre più centrale nell'elaborazione della conoscenza, suggerisce che la nozione di autorità epistemica vada ripensata. Che cosa significa, oggi, considerare una fonte autorevole nel campo della

conoscenza? La domanda resta aperta, ma l'emergere di sistemi capaci di influire sui nostri percorsi interpretativi rende evidente che il concetto di autorità epistemica non può più riferirsi soltanto a esseri umani o istituzioni. Occorre comprendere come queste tecnologie partecipino alla costruzione di ciò che consideriamo valido, utile ed epistemicamente rilevante, e quali condizioni servano per orientare tale partecipazione in modo responsabile.

In diversi contesti applicativi, ricercatori qualificati ed esperti operano già a partire dalle inferenze prodotte dall'IA, utilizzandole per orientare linee d'indagine, definire procedure diagnostiche o distribuire risorse in scenari complessi. Anche se non si può parlare di autorità epistemica pienamente costituita, queste pratiche segnalano un impatto epistemico autentico. Riconoscere l'autorità in termini di impatto epistemico affidabile permette di includere, all'interno di uno stesso quadro di valutazione, esperti umani, collettivi di ricerca e sistemi di IA. In questo senso, il lavoro di ottimizzazione del sistema – scegliere vincoli, parametri, fonti e criteri di addestramento – diventa un esercizio di competenza e di giudizio di valore. L'autorità epistemica, dunque, non si riduce a una qualità che si possiede, ma a una relazione che si costruisce: tra competenza, fiducia e responsabilità nella generazione condivisa della conoscenza.

Se adottiamo la stessa prudenza applicata a proposito della fiducia epistemica, è possibile riconoscere ai sistemi di IA una forma di autorità epistemica limitata, nella misura in cui un utilizzo consapevole riesce ad attivare un ciclo cognitivo produttivo. Una tecnologia epistemica di questo tipo non si esaurisce nel misurare grandezze o nel compiere operazioni elementari, ma opera, nel senso indicato da Humphreys (2004), come amplificatore epistemico capace di estendere e rafforzare le nostre capacità intellettive. Ciò consente di giustificare un certo riconoscimento della sua autorità, intesa come possibilità di orientare il pensiero verso direzioni inesplorate e di aprire spazi per nuove scoperte. Detto altrimenti, quando un processo conoscitivo mediato dall'IA e gestito da soggetti competenti produce risultati affidabili, controllati e coerenti, è indubbio che si stia manifestando una forma di autorità epistemica. Propongo ora tre criteri per sondare l'esistenza o meno di questa autorità.

Un primo criterio per attribuire a un sistema di IA un grado circoscritto di autorità epistemica potrebbe basarsi sulla sua capacità di generare effetti conoscitivi concreti, stimolare percorsi argomentativi inediti e suggerire intuizioni di rilievo. Consideriamo per esempio il caso di AlphaFold

(Hassabis 2024), il sistema di IA sviluppato per simulare con estrema accuratezza la struttura di quasi tutte le duecento milioni di proteine finora identificate, producendo un avanzamento decisivo nella comprensione della base molecolare della vita. L'ampiezza del risultato raggiunto e la precisione delle sue previsioni sostengono in modo chiaro il riconoscimento della sua autorità epistemica, un ruolo ulteriormente legittimato dalla Royal Swedish Academy of Sciences, istituzione che incarna l'idea stessa di autorevolezza nel mondo scientifico. L'assegnazione del Premio Nobel 2024 a Demis Hassabis, John Jumper e al team di AlphaFold ha segnato infatti un passaggio emblematico: ha affermato la portata innovativa di una scoperta in cui l'IA ha avuto un ruolo determinante, pur all'interno di un processo che continua a valorizzare la creatività, le decisioni e la capacità interpretativa dei ricercatori umani. Ed è altresì significativo che nel 2024 l'assegnazione del Premio Nobel abbia messo in luce l'IA come un partner epistemico emergente nella ricerca scientifica, capace di "apprendere" e prevedere uno degli enigmi più complessi della natura. Sistemi come AlphaFold permettono ai ricercatori di orientare l'attenzione verso aspetti maggiormente creativi dell'indagine, come formulare interrogativi originali, progettare esperimenti inediti, individuare connessioni tra domini disciplinari differenti.

Oggi assistiamo all'impiego di modelli di IA in ambiti che vanno dalla struttura delle proteine alla scoperta di farmaci, dalla modellizzazione climatica alla gestione delle infrastrutture energetiche, insieme ad altri settori in cui il riconoscimento di configurazioni significative e l'analisi di insiemi di dati complessi offrono contributi conoscitivi davvero rilevanti. Da qui deriva un secondo criterio utile per valutare l'autorità epistemica di un sistema di IA: considerarlo in relazione alla capacità di produrre nuovo sapere e di generare scoperte. Se si assume AlphaFold come caso esemplare, il risultato appare evidente: la sua incidenza epistemica raggiunge una portata eccezionalmente elevata.

Rimane comunque difficile stabilire se, e in quale misura, si debba riconoscere all'IA un livello di autorità epistemica. Le concezioni consolidate nella pratica della conoscenza si reggono sull'intreccio di tre elementi: competenza, affidabilità e responsabilità. Quando un sistema mostra coerenza operativa, capacità di affrontare situazioni nuove e risultati stabili nel tempo, inizia a occupare una posizione che, in genere, appartiene agli esperti umani. Alcuni potrebbero ritenere che un sistema di machine learning ad alte prestazioni, addestrato e validato su dati solidi, sia in grado di superare la regolarità del giudizio umano, ottenendo così

un posto nella rete delle nostre fonti affidabili. Lungo questa linea interpretativa, Ramón Alvarado (2023b), studioso di metodi computazionali applicati alla scienza, sostiene che l'autorità dell'IA meriti considerazione soltanto quando la sua capacità predittiva e i suoi processi inferenziali risultino verificabili e comprensibili rispetto agli obiettivi dell'indagine. Se una tecnologia produce esiti difendibili e resiste a una valutazione epistemica rigorosa, accettarne il ruolo di fonte capace di orientare le decisioni dei ricercatori diventa una scelta giustificabile.

A partire da queste considerazioni, propongo dunque un terzo criterio per valutare l'autorità epistemica di un sistema di IA: analogamente a quanto constatato in relazione al concetto di affidabilità epistemica, il livello di autorità epistemica deve essere commisurato al grado di trasparenza. Un'elevata opacità riduce la credibilità; al contrario, trasparenza, esplicabilità e tracciabilità contribuiscono a rafforzarla. In altri termini, quanto più un sistema risulta leggibile nei suoi processi conoscitivi, tanto più può avanzare una pretesa di autorità epistemica. I tre criteri – impatto epistemico, capacità di introdurre novità, e trasparenza – presentano aspetti comuni: richiedono competenze critiche, un atteggiamento vigile e un monitoraggio continuo dei processi coinvolti. Questi elementi costituiscono la base del quarto e ultimo pilastro del quadro concettuale del pensiero critico-generativo: la vigilanza epistemica.

LA VIGILANZA EPISTEMICA: SAPERE PONDERARE

La specie umana sembra essere condannata a un insolito destino: la continua ricerca di senso. Questa ricerca, però, implica un mutamento costante del modo in cui viene intrapresa; impone di mantenere uno sguardo vigile nel riconsiderare periodicamente i valori, i quadri concettuali e i criteri attraverso cui attribuiamo valore e significato al mondo. In un ecosistema della conoscenza già fortemente modellato dall'intelligenza artificiale, questa vigilanza assume un ruolo ancora più centrale. Restare mentalmente attivi, consapevoli e critici non rappresenta più un semplice orientamento personale, ma una condizione indispensabile anche a livello sociale per muoversi in un ambiente informativo denso, fluido ma talvolta opaco. Quando questa attenzione si affievolisce, cresce il rischio di affidarsi in modo acritico a risposte immediate, lasciando spazio a forme di pigrizia cognitiva che riducono la nostra capacità di generare nuova conoscenza. Di contro, un'indagine critica autentica richiede la disposizione

a coltivare ciò che le scienze cognitive definiscono vigilanza epistemica (Sperber et al. 2010): un'abitudine mentale orientata al controllo e alla verifica, che mantiene vivo l'esame della coerenza, delle evidenze e dell'affidabilità delle fonti. È proprio la vigilanza epistemica ciò su cui si basa il quarto pilastro del pensiero critico-generativo.

I recenti sviluppi dell'intelligenza artificiale hanno accelerato la nostra vita intellettuale. È “come se vivessimo in modalità di avanzamento rapido”, osserva Thomas Chamorro-Premuzic (2023, p. 48). La produzione di contenuti avviene a un ritmo talmente rapido che incide sulle nostre capacità di ponderare, pensare in modo critico e valutare i processi attraverso cui il sapere viene acquisito, trasformato e prodotto. In un simile scenario, esercitare la vigilanza epistemica significa sapere quando evitare quelle scorciatoie mentali che potrebbero ridurre l'attenzione critica o accentuare un'indolenza cognitiva. Questo approccio è ben rappresentato dalla nota distinzione formulata da Daniel Kahneman (2011) tra Sistema 1 e Sistema 2 del pensiero: il primo funziona con immediatezza e si affida all'intuizione, richiedendo un impegno minimo; il secondo procede in modo più lento e analitico, richiamando un livello maggiore di concentrazione. Tuttavia, il primo ha spesso il sopravvento: la mente preferisce la via più semplice, lasciando proliferare distorsioni e pregiudizi cognitivi. È giusto però sottolineare che i due sistemi descritti da Kahneman non sono in competizione l'un l'altro ma operano in relazione. Il pensiero intuitivo non è un avversario del ragionamento analitico: rappresenta una risorsa indispensabile nelle situazioni che richiedono rapidità, riconoscimento di schemi familiari o decisioni quotidiane. Allo stesso tempo, il pensiero analitico offre la struttura necessaria per affrontare problemi complessi, valutare prove, confrontare ipotesi. In questo quadro, la vigilanza epistemica diventa una competenza che regola il rapporto tra i due sistemi.

Eppure, il flusso continuo di stimoli cognitivi che caratterizza le nostre interazioni con i sistemi di IA – conversazioni con modelli linguistici, contenuti creati da reti generative, suggerimenti proposti da algoritmi – sembra portarci a ridurre la nostra capacità di vigilanza epistemica. Perché questo accade? Il modello dei due sistemi di Kahneman ci offre una risposta. Per gestire il sovraccarico informativo e conservare energie mentali, la mente attiva una sorta di scorciatoia, si appoggia cioè al Sistema 1, quello intuitivo. Nulla di male, se non che queste scorciatoie finiscono per compromettere proprio quei processi che dovrebbero rimanere protetti da risposte impulsive e indebolire quelle funzioni che

richiederebbero autonomia e attenzione, discernimento e spirito critico, ovvero il Sistema 2. Con il tempo, più ci abituiamo alle scorciatoie, più rischiamo di utilizzarle per attività che esigono vigilanza, attenzione, ponderatezza. Dalle scorciatoie all'inerzia cognitiva il passo è breve.

Un'ulteriore spiegazione del declino della vigilanza epistemica può essere ricondotta a una regola generale: ogni tecnologia epistemica, una volta adottata su larga scala, modifica l'ambiente cognitivo umano, e questa modifica comporta sempre un compromesso. È una dinamica ben documentata (Carr 2011; Baron 2015; Wolf 2018): l'aumento di efficienza porta sempre con sé un costo cognitivo. Neil Postman (1992, p. 5), uno dei fondatori dell'ecologia dei media, descriveva questa dinamica come un patto col diavolo: ogni volta che una tecnologia accresce la nostra efficienza, ci chiede in cambio una rinuncia. Nel caso dell'IA, ciò che viene ceduto è una porzione della vigilanza epistemica, in cambio di tempo o efficienza, accettando inevitabilmente un certo grado di ingenuità o passività derivante da quel patto.

Esiste un altro elemento che ci spinge ad abbassare la guardia. Si tratta del cosiddetto bias da automazione, la tendenza cioè ad attribuire eccessiva fiducia ai risultati prodotti da sistemi automatizzati; una sorta di pilota automatico a cui ci si affida per per alleggerire il carico cognitivo e velocizzare le decisioni. La ricerca sull'interazione uomo-macchina dimostra che gli utenti tendono a trattare le raccomandazioni automatizzate come intrinsecamente affidabili, ignorando segnali contrari provenienti da altre fonti (Miller e Record 2013). L'autorità percepita della tecnologia – una sorta di aura di oggettività – rafforza l'illusione che ciò che è automatizzato debba essere anche corretto. Eppure sappiamo che i risultati di un sistema di IA possono riflettere sia i bias dei loro creatori sia i bias presenti nei dati di addestramento (O'Neil 2016). Questo perché ogni sistema di IA porta con sé tracce delle scelte, delle omissioni e delle priorità di chi lo ha progettato, insieme alle distorsioni già presenti nei dati storici su cui è stato addestrato.

Le insidie dei bias da automazione diventano ancora più insidiose quando l'utente, trovandosi di fronte a un output plausibile e ben formulato, percepisce una sorta di conferma implicita: se il sistema fornisce una risposta chiara e coerente, allora deve aver "ragionato bene". In realtà, la fluidità linguistica o la precisione apparente non sono garanzie di correttezza. I modelli generativi, per loro stessa natura, producono contenuti sintatticamente ben costruiti, che però si fondano su correlazioni probabilistiche, non su una comprensione autentica del testo pro-

dotto. Il rischio, dunque, è che l'automazione della forma produca un'automazione del giudizio. Più l'output appare convincente, più siamo inclini a sospendere l'analisi critica. Più la mente percepisce una tecnologia come affidabile, più tende a sospendere verifiche che, in condizioni normali, sarebbero indispensabili. Questo è il punto in cui la vigilanza epistemica diventa essenziale: significa verificare l'origine dei dati, chiedersi quali scenari alternativi siano stati esclusi, riconoscere quando un modello sta riproponendo schemi appresi senza adeguata contestualizzazione. Contrastare il bias da automazione – staccare cioè il pilota automatico – significa quindi riappropriarsi dell'atto interpretativo, recuperare la responsabilità del giudicare e ricordare che l'efficienza di uno strumento non coincide necessariamente con la qualità delle sue risposte.

Un ulteriore tranello rappresentato dal bias da automazione – come accade con molti altri bias cognitivi – risiede nella sua persistenza anche in presenza di consapevolezza. Tale bias nasce da una predisposizione a fidarsi degli esiti prodotti dai sistemi automatizzati. Le ricerche mostrano che la sola consapevolezza raramente è sufficiente a contrastarlo, poiché la spinta a deferire alle macchine opera in parte al di fuori del controllo riflessivo. L'effetto tende ad amplificarsi quando i compiti diventano più complessi o quando aumentano la pressione temporale e il carico cognitivo (Kahn et al. 2024). Il rischio di dipendenza – una manifestazione tipica bias da automazione – si intensifica quando i risultati dell'IA sembrano coincidere con ciò che l'utente si aspetta. In questi casi interviene un secondo fenomeno, studiato di recente nell'ambito dei modelli linguistici: la *sycophancy*, la tendenza dei sistemi a rispecchiare preferenze, convinzioni o aspettative dell'interlocutore per mantenere coerenza conversazionale. Quando questo accade, l'utente riceve risposte che confermano ciò che già pensa o desidera, con un effetto di rinforzo e accondiscendenza che rende ancora più difficile mantenere una distanza critica. In assenza di elementi che invitino al dubbio, infatti, l'utilizzatore può facilmente ritenere che il sistema abbia fornito una risposta adeguata. È a questo livello che la vigilanza epistemica diventa indispensabile. Questa infatti richiede di sottoporre gli output dell'IA a un vaglio sistematico: verificare se i dati di addestramento coprano effettivamente il contesto in esame, individuare eventuali bias latenti che il modello potrebbe amplificare, riconoscere i casi in cui dettagli rilevanti vengono sacrificati alla generalizzazione probabilistica (Messeri e Crockett 2024). La vigilanza epistemica, in altri termini, impone di trattare ogni risposta dell'IA come un'ipotesi da interrogare, non come un dato da accogliere.

Tuttavia, ogni volta che si delega ad un sistema di IA un compito cognitivamente impegnativo, la soglia di attenzione tende a diminuire. Un eccesso di fiducia negli output del sistema abbassa gli standard di valutazione, permettendo che errori o inferenze deboli passino inosservati e indebolendo progressivamente l'esame critico. Le insidie rappresentate dal bias da automazione ci invitano dunque a un compito di autoconsapevolezza costante: riconoscere quando stiamo cedendo alla comodità del pilota automatico e riportare l'attenzione su quel nucleo irrinunciabile della ricerca di conoscenza che richiede attivazione, controllo e responsabilità. La vigilanza epistemica rappresenta la risposta più efficace a queste derive proprio perché richiama la responsabilità del soggetto nel valutare la solidità delle evidenze, nell'individuare configurazioni che possano segnalare errori o incompletezze.

Consideriamo, ad esempio, l'impiego dei cosiddetti sistemi di *retrieval-augmented generation* (RAG) o gli strumenti di *deep search* dei modelli linguistici più recenti che spaccettano i processi di generazione di un output al fine di simulare i passaggi logici di un ragionamento. Queste tecnologie di fatto offrono la possibilità di condurre un'indagine articolata su più livelli, stimolano ad andare oltre ciò che una ricerca superficiale può fornire (Wu et al. 2025). Il processo tradizionale di ricerca richiedeva di superare i primi risultati acquisiti, mettere in discussione metodi e approcci, risalire alle fonti primarie e costruire una comprensione contestuale densa. Con l'IA come parte di questo processo, diventa molto più facile delegare ad essa una parte consistente di questo lavoro esplorativo così importante, in cui si valutano alternative, si individuano connessioni inattese e si riconoscono correlazioni fortuite. In questo scenario, un affidamento eccessivo sull'IA può interrompere quel flusso così delicato che è la riflessione, spingendo ad accogliere gli output senza un adeguato esame critico. La vigilanza epistemica nasce proprio per contenere questa tendenza, contrastando il bias da automazione e riaffermando il ruolo imprescindibile del giudizio umano nel processo di costruzione della conoscenza.

Accanto alla dipendenza e alla fiducia non adeguatamente motivata – spesso legate a una certa inerzia intellettuale – emergono ulteriori rischi quando l'IA entra nei processi decisionali fondati sulla conoscenza. Uno riguarda l'*epistemic injustice*, o disuguaglianza epistemica (Fricker 2007), che si verifica quando modelli statistico-probabilistici opachi finiscono per marginalizzare gruppi potenzialmente vulnerabili (Noble 2018). Un altro rischio nasce da un cambiamento nelle modalità con

cui valutiamo o interpretiamo le idee: Andrey Mir (2024, p. 168) descrive questa dinamica in termini di soggettivazione della conoscenza, ossia la tendenza a privilegiare la posizione sociale di chi formula un'idea rispetto al contenuto dell'idea stessa. Problemi di questo tipo non trovano soluzione in semplici interventi correttivi, visto che il nodo centrale risiede nel modo in cui l'IA orienta – o restringe – la nostra comprensione. In breve, un indebolimento della vigilanza epistemica genera effetti etici di ampia portata. Quando il controllo critico si affievolisce, infatti, si apre lo spazio per decisioni basate su informazioni parziali, fuorvianti o distorte, con conseguenze che non ricadono soltanto sugli individui, ma sull'intero ecosistema sociale.

La vigilanza epistemica, infine, include una competenza di livello superiore: la meta-conoscenza, ossia la capacità di riflettere sul proprio processo di pensiero durante l'interazione con l'IA. Significa chiedersi non solo che cosa si sta pensando, ma come ci si è arrivati: quali presupposti si stanno dando per scontati, quali alternative si stanno ignorando, quali scorciatoie mentali si stanno attivando. Questa forma di consapevolezza permette di riconoscere quando ci si sta affidando troppo alla macchina, quando si stanno accettando risposte per mera plausibilità e quando, invece, è necessario rallentare, interrogare, verificare, ponderare. La meta-conoscenza funziona quindi come un livello aggiuntivo di vigilanza: mantiene aperto uno spazio di riflessione che impedisce all'automazione di sostituirsi completamente al giudizio umano. Questa capacità opera dunque in stretta continuità con la competenza epistemica. Senza padronanza di campo non è possibile valutare se il proprio ragionamento stia seguendo un percorso solido oppure se stia scivolando verso l'accettazione passiva degli output dell'IA.

Questo quarto pilastro – la vigilanza epistemica – si salda dunque al primo, completando il ciclo del pensiero critico-generativo illustrato nei principi della conoscenza generativa: per mantenere uno sguardo vigile occorre possedere competenza. Per coltivare il pensiero critico-generativo – pensare “con” l'IA in maniera sia critica che produttiva – è necessario comprendere quello che è il nucleo della co-creazione uomo-macchina: riconoscere che l'IA “pensa” attraverso modalità differenti dalle nostre. Pensare *con* l'IA non significa pensare *come* l'IA, bensì trasformare questa distanza in una risorsa. Se in un futuro remoto le macchine dovessero raggiungere una forma di pensiero pienamente affine a quella umana – cosa che sembra altamente improbabile – sicuramente riconoscerebbero anch'esse questa differenza originaria, la stessa che

rende fertile l'alleanza cognitiva tra esseri umani e sistemi artificiali. È proprio questo riconoscimento a rendere possibile un uso critico e creativo della tecnologia: un'interazione in cui l'IA amplia il raggio dell'indagine e l'essere umano mantiene la responsabilità interpretativa, trasformando la differenza tra i due processi in un vantaggio cognitivo.

* * *

Dopo aver esplorato, nella prima parte di questo volume, le molteplici dimensioni del pensare “con” l'IA, proseguiamo ora verso il secondo tema del libro: l'impatto dell'intelligenza artificiale sui processi di apprendimento. In altri termini, che cosa significa apprendere con l'intelligenza artificiale?

Tabella 2. Framework del pensiero critico-generativo

Componente essenziale del *benessere epistemico*, il pensiero critico-generativo integra competenza, affidabilità, autorità e vigilanza per guidare l'uso dell'IA come tecnologia epistemica. Mira a co-creare conoscenza con la macchina, allenando virtù intellettuali e capacità generativa, promuovendo pratiche di indagine riflessiva.

Pilastro	Descrizione
Competenza epistemica: sapere <i>dove</i> cercare	La competenza epistemica implica padronanza di un dominio di conoscenza e capacità di orientare l'IA in modo consapevole. Senza questa base, l'utente rischia l'illusione di conoscenza, fraintendimenti concettuali e risultati fuorvianti. L'IA amplifica ciò che incontra: solo una mente competente può trasformarla in uno strumento realmente conoscitivo.
Affidabilità epistemica: sapere <i>come</i> cercare	L'affidabilità epistemica richiede discernimento operativo: comprendere come funzionano le tecnologie epistemiche, valutarne limiti e logiche, proporzionare la fiducia al livello di trasparenza ed esplicabilità, mantenendo controllo critico sui processi che generano conoscenza.
Autorità epistemica: sapere validare	L'autorità epistemica riguarda la capacità di un sistema – umano o artificiale – di produrre conoscenza affidabile, verificabile e rilevante. Nell'IA si valuta attraverso tre criteri: impatto epistemico, generazione di novità e trasparenza dei processi, sempre in relazione alla competenza e alla responsabilità umana.
Vigilanza epistemica: sapere ponderare	La vigilanza epistemica è la capacità di monitorare criticamente gli output dell'ia, evitare scorciatoie mentali e bias da automazione, mantenendo attivi controllo, dubbio e metacoscienza. Regola l'equilibrio tra intuizione e analisi, protegge dall'ingenuità epistemica e sostiene decisioni responsabili in ecosistemi informativi accelerati e modellati dall'intelligenza artificiale su scala personale e collettiva.

PARTE II: APPRENDERE

DRAFT

CAPITOLO 4

Imparare ad apprendere

COME LE MACCHINE HANNO IMPARATO AD APPRENDERE

Nell'immediato dopoguerra, quando l'informatica moderna era ancora agli albori, Alan Turing tracciò una visione destinata a orientare in maniera irreversibile il futuro dell'intelligenza artificiale. Era il 20 febbraio 1947, diversi anni prima che l'etichetta stessa di IA prendesse forma, quando Turing, in una conferenza alla London Mathematical Society, presentò una serie di intuizioni decisive per lo sviluppo di quello che di lì a poco sarebbe diventato un nuovo campo di ricerca. Il nucleo di quella conferenza – un documento ormai fondamentale per comprendere le origini intellettuali dell'intelligenza artificiale – ruotava attorno a una domanda, ora come allora, radicale: riusciranno le macchine a svolgere compiti tipicamente associati agli esseri umani come per esempio la capacità di apprendere? La risposta di Turing era inequivocabile: “Ciò che vogliamo è una macchina che riesca ad apprendere dall'esperienza” (1947, p. 87), e si trattava di una visione destinata a diventare un punto di riferimento essenziale per generazioni di ricercatori nel campo dell'IA.

L'intuizione di Turing – secondo cui è l'apprendimento, e non la sola programmazione, a costituire il nucleo di ciò che si può definire come “intelligenza” delle macchine – si sarebbe rivelata decisiva nel corso di decenni successivi, segnati da fallimenti clamorosi ma anche da successi inaspettati, lungo il percorso che ha portato le macchine, nel giro di qualche decennio, ad apprendere davvero dall'esperienza. Quelle idee rappresentarono di fatto una fonte di ispirazione fondamentale per lo storico workshop del 1956 al Dartmouth College, una prestigiosa università di ricerca nel New Hampshire: il Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, ovvero l'atto di nascita dell'intelligenza artificiale. In quella occasione, un giovane ricercatore, neppure tren-

tenne, John McCarthy e altri pionieri come Marvin Minsky, Claude Shannon e Nathaniel Rochester gettarono le basi di quello che da allora sarebbe diventato un filone di ricerca concreto e ambizioso, teorico e ingegneristico allo stesso tempo, anticipando di diversi decenni la ricerca sulle reti neurali e il machine learning sui cui oggi poggia l'intera infrastruttura dell'IA.

La possibilità che le macchine potessero imparare dai dati, migliorare attraverso l'esperienza e adattarsi a circostanze nuove divenne una sorta di Sacro Graal della ricerca nel campo dell'intelligenza artificiale. Negli anni Quaranta, il neurofisiologo Warren McCulloch e l'enfant prodige Walter Pitts avevano cercato di rappresentare in termini logici il funzionamento di un singolo neurone artificiale. Alla fine degli anni Cinquanta questo concetto iniziò a prendere forma concreta. Basandosi sui lavori di McCulloch e Pitts, uno psicologo e ingegnere del Cornell Aeronautical Laboratory, Frank Rosenblatt, maturò la convinzione che una rete di neuroni artificiali, opportunamente addestrata, potesse davvero imparare a riconoscere schemi elementari e prendere decisioni sulla base degli input ricevuti (Rosenblatt 1958). Era un'ipotesi estremamente audace per allora, ma apriva la strada all'idea che le macchine potessero apprendere dai dati e modificare il proprio comportamento in base ai risultati ottenuti; in altre parole, imparare attraverso l'esperienza. Rosenblatt trasformò quell'ipotesi in un prototipo. Nonostante il nome vagamente fantascientifico, quella invenzione – il *perceptron* – consentiva di effettuare classificazioni grazie a un semplice algoritmo matematico. Un dispositivo hardware analogico agiva come un neurone artificiale capace di esprimere scelte binarie – un “sì” o un “no” – a seconda che la somma ponderata degli input superasse o meno una certa soglia. In questo modo il sistema imparava progressivamente a soppesare le informazioni e a produrre autonomamente un output. Nelle parole di Rosenblatt, si trattava di un “modifica autoindotta nello schema di configurazione” (citato in Christian 2020, p. 18), ovvero una prima e concreta attuazione di quella idea di macchina che modifica se stessa e dunque impara, ipotizzata da Turing circa un decennio prima.

Per quanto semplice, l'idea che un neurone artificiale possa prendere decisioni attribuendo un peso diverso agli input ricevuti si dimostrò sorprendentemente efficace. È un meccanismo meno lontano da noi di quanto sembri: anche nelle nostre scelte quotidiane adottiamo logiche simili. Quando, per esempio, scegliamo un ristorante sulla base dei suggerimenti degli amici o conoscenti, di fatto attribuiamo un peso mag-

giore alle persone di cui ci fidiamo maggiormente. Semplificando al massimo, i neuroni biologici operano secondo un principio analogo. Attraverso processi biochimici estremamente complessi e milioni di stimoli in ingresso, attribuiscono pesi differenti ai segnali ricevuti e si attivano solo quando la stimolazione complessiva supera una certa soglia. È proprio questa analogia, così intuitiva e al tempo stesso così potente, ad aver reso il modello del neurone artificiale un punto di svolta nella storia dell'intelligenza artificiale. Una volta compreso che era possibile imitare – seppur in modo estremamente semplificato – il funzionamento dei neuroni biologici, si aprì la strada alla costruzione di reti sempre più estese, capaci di combinare migliaia o milioni di unità elementari. Da quell'intuizione sarebbero derivate non solo le prime architetture neurali, ma anche l'idea, oggi centrale, che l'intelligenza delle macchine dipenda dalla capacità di riorganizzare e dare senso ai dati attraverso processi di apprendimento progressivo.

Il 7 luglio 1958, a Washington, l'invenzione di Rosenblatt fu presentata alla stampa. L'evento, organizzato in grande stile dall'Office of Naval Research, suscitò reazioni eclatanti. Il giorno successivo il New York Times pubblicò un resoconto dai toni decisamente sensazionalistici: "La Marina ha presentato oggi l'embrione di un calcolatore elettronico che, secondo le sue previsioni, sarà in grado di camminare, parlare, vedere, scrivere, riprodursi ed essere consapevole della propria esistenza" (citato in Mitchell 2019, p. 30). Già allora era evidente come l'intelligenza artificiale fosse accompagnata da un problema strutturale di *hype*, con aspettative e promesse gonfiate ben oltre le reali capacità delle tecnologie del tempo. Nonostante ciò, il perceptron rappresentava davvero una novità nel campo dell'informatica: mostrava per la prima volta che una macchina poteva imparare dai dati – anche solo per eseguire semplici classificazioni binarie – e questa proprietà, inscritta nell'architettura di un singolo neurone artificiale, avrebbe esercitato un'influenza decisiva sui futuri sviluppi dell'intelligenza artificiale.

Ben presto, tuttavia, i limiti del *perceptron* emersero con chiarezza. Nel 1969, due autorevoli studiosi dell'MIT, Marvin Minsky e Seymour Papert, pubblicarono un libro, *Perceptrons*, destinato a raffreddare drasticamente gli entusiasmi intorno all'invenzione di Rosenblatt. In quell'opera, Minsky and Papert dimostrarono, con argomentazioni matematiche rigorose, che la classe di problemi risolvibili in maniera inequivocabile da un *perceptron* era in realtà molto ristretta. Il caso più emblematico era l'incapacità del *perceptron* di risolvere problemi come

la funzione XOR, che richiedono di combinare gli input in modo non lineare. Si trattava di una limitazione apparentemente tecnica, ma sufficiente a mettere in discussione l'intero impianto teorico e a far precipitare l'interesse per le reti neurali per quasi un ventennio. Al di là del fatto che Minsky stesso, in seguito, avrebbe ammesso che l'impatto del libro era stato più distruttivo di quanto intendesse, l'episodio esprime una certa miopia tecnologica – ancora oggi molto diffusa – che Richard Susskind definisce come “la tendenza, quando si valuta il potenziale di lungo periodo di una nuova tecnica o tecnologia, a concentrarsi in modo eccessivo sulla versione attuale e sui suoi limiti presenti” (Susskind 2025, p. 30). Ad ogni modo, il clima di scetticismo generato dal volume di Minsky e Papert contribuì, almeno in parte, al rapido prosciugarsi dei finanziamenti dedicati alla ricerca sulle reti neurali già alla fine degli anni Sessanta. A peggiorare ulteriormente la situazione intervenne, nel 1971, un evento tragico: il giorno del suo quarantatreesimo compleanno, Frank Rosenblatt morì in un incidente in barca, privando la nascente disciplina di una delle sue voci più originali e intraprendenti.

Senza il suo principale promotore e con il progressivo venir meno dei finanziamenti pubblici, la ricerca sui *perceptron* si fermò quasi del tutto, sopravvivendo solo in pochi gruppi accademici isolati. L'intero settore dell'intelligenza artificiale entrò così in quello che sarebbe stato poi chiamato il primo “inverno dell'IA”: un periodo in cui le aspettative si dissolsero e di conseguenza anche i fondi si ridussero drasticamente (Nilsson 2010). Da quel momento il campo dell'IA, soprattutto quello dedicato all'apprendimento automatico – macchine che potessero imparare dai dati, anziché eseguire semplicemente ciò per cui erano state programmate – fu segnato da un'alternanza ricorrente di entusiasmi e brusche frenate: una nuova idea accende speranze, si formulano promesse altisonanti, arrivano gli investimenti; poi i risultati tardano, le aspettative si sgonfiano, i capitali si ritirano e la ricerca rallenta nuovamente.

Eppure, la scintilla accesa da Rosenblatt non si spense mai del tutto. Continuò a ispirare generazioni di scienziati, ricercatori, ingegneri e investitori convinti che fosse possibile costruire macchine non soltanto programmate per eseguire compiti specifici, ma anche capaci di apprendere in autonomia. Fu negli anni Ottanta che questa intuizione tornò a prendere forma: nonostante i limiti messi in luce da Minsky e Papert, la visione di studiosi come Geoffrey Hinton, Yann LeCun, David Rumelhart e James McClelland, tra Canada e Stati Uniti, portò allo sviluppo di nuove tecniche di addestramento per le reti neurali artificiali.

Queste innovazioni mostrarono in modo sempre più convincente che tali architetture potevano apprendere schemi anche molto complessi, rilanciando l'interesse verso l'apprendimento automatico.

L'algoritmo di *backpropagation*, reso popolare da Hinton, Rumelhart e Ronald Williams, introdusse un meccanismo essenziale, che potremmo descrivere come una forma di auto-correzione della macchina: il sistema riceve un segnale di errore e lo propaga a ritroso attraverso i vari livelli della rete, individuando quali aggiustamenti è necessario fare per ridurre gli errori nelle previsioni successive. Con questa e altre innovazioni simili, l'interesse per le reti neurali artificiali tornò a crescere e l'idea lanciata da Alan Turing che le macchine potessero davvero apprendere dall'esperienza apparve, per la prima volta, concretamente plausibile. Queste nuove reti di neuroni artificiali, regolando progressivamente il proprio comportamento a partire dai dati, cominciarono ad acquisire la capacità di costruire rappresentazioni del mondo astratte, estremamente limitate ma funzionali. Erano modelli che non rispecchiavano fedelmente la realtà, ma riuscivano a reinterpretarla in modi utili: riconoscere schemi, assumere decisioni, formulare previsioni. È proprio su questa facoltà di modellizzare il mondo – e di farlo secondo criteri che non sono mai neutri – che si gioca ancora oggi la dimensione culturale e politica dell'intelligenza artificiale.

Le macchine, a quel punto, erano teoricamente pronte a imparare, ma la potenza di calcolo necessaria per addestrare enormi reti neurali era di gran lunga superiore a quella comunemente disponibile. Ancora più decisivo, però, era un altro fattore. A queste macchine mancava la vera linfa vitale per l'apprendimento automatico: i dati. Questo insaziabile bisogno di dati segna una differenza fondamentale tra apprendimento umano e apprendimento delle macchine. Un bambino, per esempio, impara a non toccare una pentola bollente anche solo dopo una singola esperienza dolorosa, e da lì generalizza, costruendo una comprensione causale che estende ad altre situazioni potenzialmente pericolose. Una rete neurale, al contrario, ha bisogno di migliaia di esempi di "pentole bollenti" per individuare un pattern statistico, e non è detto che, anche così, riesca a generalizzare correttamente di fronte a scenari nuovi.

Tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi dei Novanta, la scarsità di dati continuò a rappresentare un limite strutturale per la ricerca, e il machine learning visse un altro lungo inverno, rimanendo perlopiù un oggetto di studio accademico, con applicazioni circoscritte a nicchie ri-

strette, una sorta di scienza alchemica, promettente nelle potenzialità ma povera di risultati concreti. Tuttavia, anche in questa fase, pionieri come Yoshua Bengio, Ian Goodfellow e Aaron Courville, in Canada, continuarono a perfezionare gli approcci alle reti neurali, gettando basi fondamentali per gli sviluppi successivi. Nel frattempo Internet si stava trasformando in una miniera pressoché inesauribile di dati. Nel 2009, un'altra pioniera nel campo, Fei-Fei Li, introdusse ImageNet, un enorme dataset di milioni di immagini etichettate provenienti dal web, che divenne presto uno dei dataset più importanti nella storia dell'IA, indispensabile per addestrare gli algoritmi di visione artificiale e mostrare le loro capacità di apprendimento, ancora una volta, a partire dall'esperienza, come Turing aveva ipotizzato.

Ma fu solo negli anni 2010 che sbocciò una nuova primavera dell'intelligenza artificiale, segnata dall'ascesa del cosiddetto deep learning: reti neurali organizzate in più sottostrati, capaci di apprendere dai dati e manifestare caratteristiche via via più astratte e gerarchiche. Negli anni successivi, grazie all'aumento vertiginoso della potenza di calcolo e alla disponibilità di dataset di grandi dimensioni, i ricercatori svilupparono algoritmi di apprendimento e architetture sempre più sofisticate. Dal riconoscimento delle immagini all'elaborazione del linguaggio naturale, questi progressi permisero alle macchine di compiere salti decisivi nella loro capacità di apprendere, ricorrendo a modalità diverse: l'apprendimento supervisionato, a partire da esempi meticolosamente etichettati; l'apprendimento non supervisionato, in cui i modelli individuano da soli le strutture nascoste nei dati; e l'apprendimento per rinforzo, basato su un continuo ciclo di feedback che ottimizza il comportamento. Insieme, questi metodi sempre più avanzati hanno consentito alle reti neurali di prosperare, fino a diventare il motore silenzioso dell'infrastruttura digitale contemporanea: un tessuto invisibile ma determinante, entro cui si svolgono molte delle nostre interazioni quotidiane con l'IA, come le raccomandazioni personalizzate, il riconoscimento facciale, i filtri antispam, e numerose applicazioni simili.

In uno scenario che appariva promettente ma ancora lontano dal suo pieno potenziale, l'introduzione delle architetture Transformer nel 2017 da parte di un team di ricercatori di Google (Vaswani et al. 2017) – inizialmente accolta senza particolare clamore – si sarebbe rivelata davvero rivoluzionaria. La capacità dei Transformer, grazie al cosiddetto meccanismo di attenzione (*attention mechanism*), di considerare simultaneamente tutti gli elementi in una sequenza di input e le loro recipro-

che relazioni ha segnato un punto decisivo, permettendo alle reti neurali di elaborare sequenze complesse con un'efficienza senza precedenti. Tutto ciò ha aperto la strada a modelli statistico-probabilistici in grado di andare ben oltre il semplice riconoscimento di pattern. Da quel momento, sarebbe stato sufficiente fornire a una macchina esempi di coppie input-output, un insieme di parametri regolabili e una misura di prestazione perché imparasse da sola a migliorare, basandosi esclusivamente sull'esperienza accumulata nei dati. Dopo decenni di tentativi, la visione di Turing aveva trovato una forma compiuta: non nella creazione di macchine capaci di "pensare" come gli esseri umani, bensì nello sviluppo di sistemi che apprendono dall'esperienza. Ed è proprio in questa differenza – tra il modo in cui gli esseri umani imparano e il modo in cui le macchine apprendono – che si gioca oggi una partita imprescindibile nel dibattito critico sull'intelligenza artificiale.

APPRENDERE DA CIÒ CHE EMERGE

Le macchine, dunque, non solo hanno imparato ad apprendere, ma avrebbero iniziato a mostrare ciò che gli esperti chiamano abilità emergenti, ovvero comportamenti inattesi, non programmati né previsti durante l'addestramento. Questo fenomeno – particolarmente evidente nei modelli linguistici di recente generazione, che oggi si stima possano raggiungere centinaia di miliardi, se non addirittura trilioni di parametri – nasce da un certo margine di imprevedibilità che circonda questi sistemi. Questa imprevedibilità ha radici tecniche precise, è una proprietà intrinseca dei sistemi statistici, che per definizione lavorano con probabilità e approssimazioni, non con certezze deterministiche. In un modello linguistico, dato il numero variabile di parametri, le interazioni possibili tra unità di calcolo sono così numerose da rendere impraticabile qualsiasi mappatura esaustiva del comportamento del sistema. A questo si aggiunge la non-linearità delle cosiddette funzioni di attivazione, che genera dinamiche impossibili da prevedere sommando gli effetti delle singole componenti. Inoltre, alcune capacità si manifestano solo oltre certe soglie di scala: un modello con dieci miliardi di parametri può fallire dove uno con cento miliardi riesce, senza che questa discontinuità fosse prevedibile in anticipo. Insomma, la loro complessità è tale da produrre risultati che finiscono per sorprendere persino i loro stessi creatori.

L'emergere di qualità e comportamenti inattesi obbliga a chiederci che cosa si nasconda davvero all'interno di questi modelli, che cosa imparano – e in che modo – quando elaborano equazioni su quantità di dati abnormi, arrivando talvolta a superare gli obiettivi espliciti per cui sono stati addestrati. È un interrogativo decisivo, che divide profondamente la comunità dell'IA. Da un lato, figure autorevoli come Hinton e Bengio mettono in guardia rispetto alla possibilità che sistemi sempre più potenti sviluppino obiettivi in contrasto con il benessere umano; dall'altro, scienziati e studiosi come Yann LeCun e Max Tegmark vedono nell'IA, se guidata da scelte progettuali responsabili, uno strumento capace di affrontare alcune delle sfide più pressanti della nostra epoca. Kai-Fu Lee (2021) ha cartografato questo dibattito, mostrando come le due visioni coesistano in una tensione irrisolta, dove gli interrogativi sulle capacità emergenti di questi modelli restano aperti. Accanto a questo dibattito sui rischi, si consolida tuttavia una linea di ricerca orientata a esplorare il potenziale dell'IA come strumento al servizio del bene comune, dalla salute pubblica alla sostenibilità ambientale, dall'accesso all'istruzione alla gestione delle crisi umanitarie (Dodhia 2024).

La reazione della comunità scientifica di fronte alle cosiddette abilità emergenti dei cosiddetti *foundation models* oscilla tra entusiasmo (Wei et al. 2022) e scetticismo (Schaeffer et al. 2023). Il dibattito è tutt'altro che concluso, anche se ormai queste capacità vengono generalmente riconosciute come caratteristiche intrinseche di tali sistemi (Berti et al. 2025), pur restando aperta la questione della loro natura e origine. Quel che appare evidente è che i modelli di grandi dimensioni più recenti non solo hanno padroneggiato ciò che gli è stato dato in pasto in fase di addestramento, ma sembrano essersi spinti oltre. Chiamando in causa la grammatica trasformazionale di Noam Chomsky (1957), possiamo chiederci se le capacità sintattiche dei modelli linguistici di ultima generazione, quando spinte ai massimi livelli, non stiano iniziando a mostrare proprietà semantiche emergenti: in altre parole, ciò che per noi può apparire privo di senso potrebbe risultare significativo per "loro". Questo passaggio non è semplicemente tecnico, ma profondamente epistemologico. Questi sistemi, in un certo senso, hanno sviluppato logiche di apprendimento proprie. Il che suggerisce qualcosa di inatteso: una prestazione efficace può emergere senza comprensione cosciente né intenzionalità, ovvero senza quelle qualità che noi riteniamo indispensabili per costruire significato. È quella che Luciano Floridi (2025) definisce *agency without intelligence*, cioè la capacità di agire

efficacemente nel mondo, di produrre risultati e raggiungere scopi, senza che ciò implichi comprensione, consapevolezza o intelligenza nel senso in cui la intendiamo noi.

La mancanza di intelligenza dei modelli linguistici, però, non toglie forza semantica ai loro output: anche senza “capire”, nel modo in cui noi esseri umani capiamo, tali sistemi producono output che hanno comunque effetti concreti in termini di comprensione. In altre parole, il significato non nasce solo dall'intenzionalità o dalla consapevolezza con cui un testo viene generato – visto che in un modello linguistico intenzionalità e consapevolezza sono pari a zero – ma emerge nell'interazione con chi lo riceve, lo interpreta e lo utilizza. Siamo di fronte, nel bene o nel male, a una forma di significato relazionale, che prende corpo nel momento della ricezione e si attiva nel contesto d'uso. Questa prospettiva richiama ancora una volta la tradizione pragmatista secondo cui il significato di un testo, o un'azione, o un segno, non risiede in un contenuto mentale preesistente, ma si costituisce attraverso le conseguenze pratiche e interpretative che acquistano senso nel momento in cui entrano in una catena interpretativa (Peirce 1877). Il significato, lungi dall'essere una proprietà intrinseca ed esclusiva del testo o della mente che lo produce, diventa un evento che accade tra il testo e il suo interprete (Dewey e Bentley 1949).

Pensiamo a un caso concreto: un utente chiede a un modello linguistico un consiglio su come affrontare una conversazione difficile con un collega. La risposta generata – poniamo, un suggerimento su come riformulare una critica in termini costruttivi – non nasce da alcuna comprensione della situazione, né da empatia, né da esperienza vissuta, solo da pattern linguistici estratti dal corpus di addestramento. Eppure, se l'utente trova in quelle parole uno spunto utile, se riesce a vedere il problema da un'angolatura nuova, se modifica il proprio comportamento ottenendo un esito positivo, allora quel testo ha prodotto significato. Un significato che non risiedeva “dentro” il modello, ma che si è costituito nell'atto stesso dell'interpretazione e dell'applicazione pratica. Il significato, o la comprensione, non sta nel sistema che l'ha generato, ma si costituisce nel momento della ricezione e nella pratica che ne consegue, con tutte le implicazioni del caso.

Da questa angolatura, la domanda se i modelli linguistici “comprendono” appare davvero mal posta, per non dire inutile. Così come altrettanto sterile appare l'insistenza retorica sul fatto che questi sistemi non capiscano o non ragionino. Una volta assodato che non c'è né compren-

sione né ragionamento, né tantomeno intelligenza, intesa in senso umano, forse è più produttivo chiedersi che tipo di comprensione rendono possibile, quali effetti epistemici producono in chi li utilizza, come ridefiniscono il nostro rapporto con la produzione di senso e soprattutto in che modo riconfigurano le pratiche attraverso cui costruiamo conoscenza. La questione centrale è dunque la seguente: quando un modello linguistico formula una risposta, di fatto genera un testo che gli esseri umani interpretano, inseriscono in un contesto, usano per prendere decisioni in processi professionali o sociali. È in questa relazione tra produzione automatica e interpretazione umana che il processo di attribuzione di significato acquista importanza. Pur essendo privi, com'è ovvio, di esperienza soggettiva o comprensione cosciente, questi sistemi contribuiscono in maniera rilevante alla costruzione di senso: orientano scelte, suggeriscono percorsi, influenzano l'agire. Proprio per questo non ha senso continuare a chiedersi se le macchine capiscano o ragionino come noi – visto che la risposta è nettamente negativa – ma comprendere che tipo di effetti cognitivi producono, cosa accade cioè al rapporto con il significato quando i testi su cui ci basiamo provengono sempre più spesso da sistemi privi di qualsiasi forma di comprensione, che tuttavia trattiamo istintivamente come autorevoli (cfr. Capitolo 3). Questa dinamica rende ancora più urgente affrontare il problema dell'opacità di tali modelli: non è sempre chiaro come giungano alle loro conclusioni né quali strutture interne guidino le loro risposte. Di conseguenza, comprenderne il funzionamento, renderli interpretabili e governarli in modo responsabile diventa una delle sfide centrali del nostro tempo, soprattutto man mano che le decisioni che affidiamo a questi sistemi incidono su ambiti sempre più sensibili della vita sociale.

Tuttavia, la capacità delle macchine di apprendere dall'esperienza e di costruire un proprio modello del mondo – un modello necessariamente parziale, un'astrazione statistica determinata dalla forma del dataset su cui sono state addestrate – introduce un vantaggio rilevante proprio nei contesti in cui le nostre teorie sono incomplete o ancora incerte. Non siamo costretti ad attendere una comprensione esaustiva prima di indicare alle macchine dove guardare. Un corpus di dati che, a uno sguardo umano, può sembrare opaco o privo di struttura, può invece generare output dotati di senso. In molti casi, le macchine riescono a estrarre regolarità che noi non saremmo mai in grado di formalizzare, e questo produce conseguenze non solo operative, ma anche epistemologiche. È il motivo per cui molti sistemi di raccomandazione,

per esempio, riescono a cogliere preferenze o attitudini collettive senza appellarsi a teorie psicologiche, oppure i traduttori automatici riescono a funzionare senza ricorrere a regole grammaticali formali. Hanno imparato a farlo dall'esperienza, non diversamente da un bambino che impara a parlare correttamente una lingua senza conoscere alcuna regola grammaticale. In termini tecnici, questo significa aver ottimizzato i propri parametri su vaste quantità di dati, individuando correlazioni statistiche che, pur non riflettendo necessariamente relazioni causali, risultano sufficientemente stabili da garantire prestazioni efficaci.

In breve, il modo in cui le macchine apprendono – e dunque le astrazioni del mondo che costruiscono – consente loro di vedere configurazioni che a noi possono sfuggire. Se, per riprendere le parole dello scrittore britannico H.M. Tomlinson, “non vediamo le cose per come sono, ma per come siamo” (citato in Postman e Weingartner 1969, p. 95), allora le macchine potrebbero intravedere mondi che la nostra percezione non è attrezzata a sondare. Potrebbero, per usare la formula di Michael Polanyi (1983), “sapere più di quanto riescano a dire”. In questo senso, affiancarci a sistemi che apprendono secondo logiche diverse dalle nostre non è una minaccia, ma un'opportunità: rappresenta un'estensione delle nostre capacità conoscitive, un modo alternativo di esplorare territori concettuali che ancora non abbiamo mappato. Le più recenti abilità emergenti dell'IA mostrano con chiarezza che questi sistemi possono produrre intuizioni che travalicano ciò che i loro progettisti avevano immaginato, diventando, per riprendere l'efficace espressione di Cristianini (2023, p. 60), “creature che superano in astuzia il loro creatore”. Questa capacità inattesa li rende partner preziosi nell'esplorazione di domini ancora inesplorati, offrendo modalità di ragionamento che si affiancano e talvolta si discostano radicalmente dalle nostre. Man mano che gli utilizzatori si confrontano con tali forme di pensiero computazionale, l'IA contribuisce a rimodellare i modi in cui la conoscenza viene acquisita, condivisa e messa in pratica. Questi sviluppi delineano un terreno fertile per forme di indagine collaborativa tra esseri umani e macchine, fondate sull'adattamento reciproco e sulla continua emergenza di nuovi schemi interpretativi.

Questo scenario pone interrogativi di natura epistemologica. I sistemi di IA producono risultati affidabili – previsioni accurate, correlazioni robuste, soluzioni operative – senza disporre di una teoria esplicita che li giustifichi. Siamo dunque di fronte a una forma di conoscenza che si dissocia dalla comprensione? E se così fosse, quale statuto epistemico

dobbiamo attribuirle? La questione tocca un nodo centrale della filosofia della scienza: se la conoscenza richieda necessariamente intelligibilità, o se possa darsi sapere genuino anche in assenza di una struttura esplicativa accessibile alla mente umana. Da un lato, infatti, l'efficacia pratica è innegabile: diagnosi mediche, previsioni finanziarie, traduzioni, sintesi di testi, in tutti questi ambiti i modelli addestrati sui grandi mole di dati superano spesso le soluzioni basate su regole codificate manualmente. Dall'altro, questa opacità funzionale genera inquietudine: ci affidiamo a sistemi che funzionano senza che nessuno – nemmeno i progettisti – sappia esattamente perché funzionano. È una tensione che attraversa oggi l'intero campo dell'intelligenza artificiale e che ci costringe a rinegoziare il rapporto tra spiegazione e predizione, tra teoria e prassi, tra sapere *che* qualcosa funziona e sapere *come* funziona. Ma la ricerca della conoscenza, del resto, è sempre stata un esercizio di cartografia dell'ignoto. Avere compagni di viaggio che guardano il mondo da angolature così diverse non può che ampliare il raggio della nostra esplorazione. In definitiva, il modo in cui stiamo progettando e addestrando questi sistemi di apprendimento artificiali esprime il nostro bisogno di ampliare le lenti attraverso cui osserviamo il mondo. Una di queste lenti – non certo l'unica, ma sempre più rilevante – è proprio la prospettiva della macchina, che ci invita a sperimentare un intreccio stimolante tra imparare *con* questi sistemi e l'imparare *da* essi.

LA MAPPA NON È IL TERRITORIO

Da un punto di vista concettuale, il celebre aforisma coniato dal fondatore della semantica generale, l'ingegnere-filosofo Alfred Korzybski (1994) – “La mappa non è il territorio” – si presta a descrivere efficacemente il funzionamento dei sistemi di machine learning. Nel quadro teorico di Korzybski, il territorio indica la complessità inesauribile del mondo reale, mentre la mappa rappresenta i modelli attraverso cui tentiamo di descriverlo. Ogni astrazione – ed è questa una realtà con cui bisogna fare i conti – porta con sé una quota inevitabile di riduzione e imprecisione: è sempre una versione del territorio, mai il territorio stesso.

Il modo in cui le macchine hanno imparato ad apprendere si iscrive pienamente dentro questa analogia. La conoscenza del mondo che un modello linguistico ricava dall'addestramento sui dati è, in ultima analisi, il risultato di un processo di astrazione che trasforma il territorio in

strutture matematiche distribuite su molteplici strati della rete neurale artificiale su cui è costruito; in pratica una mappa. In termini tecnici, un modello linguistico è una mappa in senso quasi letterale: parole e concetti vengono codificati come coordinate in uno spazio matematico ad alta dimensionalità, dove le distanze riflettono relazioni semantiche. In questo processo di mappatura, i dati vengono compressi, disassemblati e riorganizzati in forme via via più astratte, fino a dare vita a rappresentazioni che risultano spesso inintelligibili anche a chi le ha progettate. La mappa linguistica del mondo racchiuso nei dati di addestramento rappresenta comunque un'astrazione, che non coincide necessariamente con i dati da cui deriva. Da qui nascono anche output inattesi, talvolta sorprendentemente creativi, che testimoniano la distanza strutturale tra mappe e territorio. Come osserva Nello Cristianini, diversi modelli linguistici finiscono per costruire "rappresentazioni 'aliene' del mondo", tanto che potrebbero svolgere il medesimo compito in modi profondamente diversi sia da noi che da altri modelli (Cristianini 2023, p. 49). Ebbene, in questo scarto tra territorio e mappa si colloca uno dei nodi critici dell'intelligenza artificiale contemporanea: la consapevolezza che i sistemi con cui interagiamo non restituiscono il mondo com'è, ma il mondo così come lo hanno modellizzato – un'approssimazione costruita su correlazioni, lacune e distorsioni che restano per lo più invisibili a chi utilizza questi sistemi.

Gli attuali modelli linguistici rappresentano dunque una mappatura statistico-probabilistica della conoscenza umana. Non un archivio ordinato di fatti, ma una rete di probabilità che riflette come le parole tendono a combinarsi nei testi prodotti dalla nostra specie, laddove i modelli più avanzati, anche detti modelli di ragionamento, sembrano delineare un abbozzo – almeno sul piano formale – di ciò che potremmo chiamare senso comune procedurale, cioè l'insieme delle operazioni attraverso cui si giunge a un compito intellettuale (Wei et al. 2022; Huang e Chang, 2023). Così come la mappa include sia destinazione sia i tanti possibili percorsi per raggiungerla, questi sistemi fungono da strumenti cognitivi capaci di mostrare come si possa avanzare verso un obiettivo cognitivo, imparando quali sentieri percorrere tra molteplici alternative e, talvolta, conducendoci verso territori ancora inesplorati. Le mappe, del resto, appartengono alla famiglia delle tecnologie epistemiche. Operano entro i confini di ciò che ho definito come principio strumentale della conoscenza generativa. Avere a disposizione mappe della conoscenza che, da un lato, somigliano alle nostre e, dall'altro, divergono per modalità di co-

struzione e prospettiva, significa ampliare il raggio della nostra portata intellettuale, purché si rimanga vigili sui loro limiti intrinseci e sulle approssimazioni inevitabili che ogni processo di astrazione comporta. In fondo, le macchine hanno imparato a produrre queste mappe a partire da volumi sconfinati di dati. Il nostro compito è usarle come stimolo per nuove esplorazioni speculative. Mentre l'IA prospera sull'abbondanza dei dati, noi esseri umani prosperiamo sulla parsimonia della curatela, dell'attenzione, dell'esperienza vissuta. È attraverso questa alleanza tra capacità computazionale e tensione interpretativa che possono emergere percorsi di conoscenza finora inesplorati.

Il principio della semantica generale di Korzybski si applica anche al modo in cui la ricerca sull'intelligenza artificiale ha attinto alle conoscenze sulla mente umana per costruire il proprio approccio architetturale. Fin dalle prime intuizioni di McCulloch e Pitts – che interpretarono i neuroni come unità logiche di calcolo – e dal *perceptron* di Rosenblatt, i modelli tratti dalla neurobiologia hanno fornito un quadro concettuale capace di ispirare lo sviluppo dei sistemi neurali artificiali. Pur essendo l'IA lontana anni luce dal replicare o simulare, anche in minima parte, il funzionamento del cervello umano, l'interazione storica tra neuroscienze e intelligenza artificiale ha comunque dato vita a quello che il premio Nobel Demis Hassabis (2017) e diversi studiosi cognitivi definiscono un circolo virtuoso: un processo in cui le intuizioni di un campo alimentano i progressi dell'altro, producendo mappe differenti ma complementari della cognizione. Questa dinamica ha già generato innovazioni significative, dall'organizzazione gerarchica delle architetture di deep learning, ispirate alla struttura della corteccia visiva, agli algoritmi di apprendimento per rinforzo che riecheggiano il funzionamento dei sistemi dopaminergici nel cervello. A mio avviso, ciò va ben oltre la semplice necessità semantica o la tentazione, talvolta ingenua, di antropomorfizzare la tecnologia (Floridi e Nobre 2024). Si tratta, piuttosto, di un approccio epistemico trasversale, in cui discipline diverse si ibridano, si interrogano reciprocamente e, nel farlo, ampliano il proprio raggio d'azione conoscitivo.

I progressi più recenti dell'IA – dai meccanismi di attenzione alle forme rudimentali di memoria episodica e operativa, fino agli approcci di apprendimento continuo – traggono ispirazione diretta dalle neuroscienze. La cognizione umana funziona come il territorio su cui l'IA costruisce le proprie mappe. Come ricorda Wolfram (2023, p. 15), questi sistemi sono “idealizzazioni” di ciò che sembra accadere nel cervello:

modelli semplificati, lontani dal restituire la complessità del pensiero umano, ma capaci di offrire indizi preziosi sui processi cognitivi che ne hanno guidato la progettazione. L'obiettivo, oggi, non è replicare la mente umana, ma sviluppare sistemi allineati ai valori umani (Christian 2020), capaci cioè di cooperare con noi. In fondo, l'intelligenza artificiale non ha come obiettivo l'imitazione del pensiero umano, né la ricostruzione in laboratorio di strategie metacognitive come l'apprendimento o il pensiero critico. Non è, cioè, un tentativo di replicare il territorio della cognizione umana. L'IA mira, piuttosto, a raggiungere obiettivi che, in condizioni ordinarie, richiederebbero intelligenza umana per essere conseguiti. In questo senso, si configura come un'estensione dei nostri processi di pensiero, un ampliamento delle nostre capacità di apprendimento e un dispositivo capace di suggerire percorsi creativi inattesi (Russell 2019). Come un martello estende la forza della mano senza replicarne la struttura biologica, o come un telescopio amplia la portata della vista senza imitare l'occhio, così l'IA estende le capacità cognitive umane senza riprodurre i processi mentali che le sottendono. È ciò che ho descritto in termini di tecnologie epistemiche che mediano in nostro rapporto con la conoscenza, in accordo con quello che è il principio strumentale della conoscenza generativa (Cfr. Preambolo). In altre parole, l'IA non riproduce le nostre mappe del mondo. Contribuisce a potenziarle o a generarne di nuove, affiancandole alle nostre e arricchendo così il repertorio delle possibilità interpretative e operative con cui affrontiamo la complessità del reale.

Come ha scritto Korzybski, “la mappa non è il territorio che rappresenta, ma, se corretta, ha una struttura simile al territorio, il che spiega la sua utilità” (1933, p. 58). È in questa prospettiva che il circolo virtuoso descritto da Hassabis assume il suo significato più profondo. Le analogie concettuali tra cognizione umana e IA non servono a simulare la mente, ma a ispirare nuovi processi di astrazione, nuove forme di rappresentazione, nuove mappe che si affiancano alle nostre. In ultima analisi, come ho sostenuto nel Capitolo 1, l'intelligenza non sta nell'IA ma negli esseri umani che la progettano. L'IA è un artificio dell'intelligenza umana, un artefatto ingegnoso plasmato dalle pratiche scientifiche, tecniche e culturali che ne rendono possibile l'esistenza. La sua “intelligenza” non è né un surrogato né una simulazione del pensiero umano, ma il prodotto della nostra capacità di costruire strumenti che espandono – talvolta in maniera sorprendente – i confini del nostro stesso pensare.

Una considerazione conclusiva, ancora una volta ispirata alla semantica generale di Alfred Korzybski, invita a riflettere sulla natura stessa dell'apprendimento umano, ovvero il modo in cui esperiamo il mondo e costruiamo astrazioni – le nostre mappe – che convertono dati sensoriali e cognitivi in credenze, categorie e conoscenza. Questa prospettiva mette in guardia da una forma sottile di realismo ingenuo che affiora spesso quando si confrontano i modi in cui umani e macchine apprendono, la tendenza cioè a credere che la nostra esperienza del mondo coincida con il mondo stesso, e che tale coincidenza sia ciò che legittima la conoscenza. La narrazione oggi prevalente sostiene che i modelli linguistici siano privi di autentica esperienza del mondo poiché operano esclusivamente a partire da dati testuali. Secondo questa posizione, riconducibile alla tradizione dell'*embodied cognition*, l'assenza di un'esperienza biologica incarnata precluderebbe ai sistemi di IA lo sviluppo di capacità cognitive genuine. L'argomento si salda al cosiddetto problema del *grounding*: i simboli manipolati da questi modelli resterebbero privi di ancoraggio referenziale, fluttuando in uno spazio puramente formale senza mai toccare il mondo a cui dovrebbero riferirsi (Harnad 1990). In questa visione, l'intelligenza umana appare indissolubilmente legata alla corporeità e al contatto diretto con l'ambiente, mentre la macchina viene descritta come irrimediabilmente separata dalla realtà che pretende di rappresentare.

Una tale visione, tuttavia, dimentica un punto essenziale: anche la conoscenza umana è mediata da mappe e astrazioni; e non serve scomodare Kant per ricordarlo. Le nostre rappresentazioni mentali del mondo sono esse stesse il risultato di processi di astrazione, non sempre accurati, e profondamente modellati dal linguaggio che trasforma l'esperienza in concetti. Una volta riconosciuto che anche gli esseri umani accedono al mondo attraverso rappresentazioni interne, la distinzione rigida tra conoscenza biologica e conoscenza artificiale appare meno netta. Ciò vale soprattutto se consideriamo che i sistemi di IA si addentrano su quello stesso vastissimo corpus linguistico – libri, articoli, conversazioni, narrazioni, enciclopedie, sterminate pagine web – attraverso cui, per secoli, e con abbondanza negli ultimi decenni, l'umanità ha codificato e dunque astratto la propria esperienza collettiva.

La verità scomoda che Korzybski ha condensato nella formula “la mappa non è il territorio” ci ricorda che ogni forma di conoscenza si fonda su astrazioni. Ogni concetto, percezione o descrizione verbale è una rappresentazione, non l'accesso diretto alla realtà. In questo senso,

la distanza tra mente umana e sistemi artificiali non si gioca sulla presunta purezza dell'esperienza, ma sul modo in cui ciascuno dei due elabora, costruisce e utilizza mappe per orientarsi nel mondo. Gli esseri umani costruiscono mappe mentali del mondo attraverso il linguaggio, la percezione e i quadri culturali di riferimento (Manovich 2020), ma questi non sono copie fedeli della realtà oggettiva, sono solo rappresentazioni astratte che ci consentono di interpretare e attraversare il nostro ambiente. L'IA segue un percorso analogo. Le sue mappe sono generate da grandi dataset e codificate all'interno di architetture computazionali che estraggono pattern e producono output significativi. Per quanto questi processi non siano neppure paragonabili alla biologia umana, si basano comunque sul medesimo principio: l'astrazione come meccanismo che trasforma la realtà in rappresentazione, la complessità del territorio in mappe e modelli simbolici.

Coloro che inconsapevolmente aderiscono al realismo ingenuo sottolineano, giustamente, che un dataset non è il mondo: è soltanto una sua riduzione, un'astrazione costruita attraverso le misurazioni che gli esseri umani hanno raccolto. Ma perché, allora, dovremmo ritenere che le nostre menti rappresentino il mondo in modo più "vero" o più accurato? È possibile che anche la nostra coscienza sia una forma di mappa, una rappresentazione raffinata, certo, ma pur sempre parziale del territorio che tenta di descrivere. Così come i modelli linguistici dell'IA sono vincolati dall'immensa mole di equazioni matematiche che li definiscono, anche noi siamo vincolati dalle strutture linguistiche e simboliche attraverso cui trasformiamo l'esperienza in conoscenza. Gli ingenui sostenitori dell'esperienza immediata finiscono quindi per trascurare il ruolo dell'astrazione, confondendo l'accesso sensoriale al mondo con una comprensione privilegiata. Una volta riconosciuto che anche per gli esseri umani il confine tra esperienza "reale" e modelli astratti è sfumato, si comprende meglio come l'IA – pur priva di corporeità – possa sviluppare rappresentazioni interne sufficientemente sofisticate da produrre risposte coerenti, pertinenti e dotate di significato contestuale.

Tutte le forme di conoscenza sono, in ultima istanza, simboliche, intrecciate con le strutture linguistiche che le mediano. In linea con la prospettiva di Korzybski, che richiama la tesi della relatività linguistica (Sapir 1949; Danesi 2021) – per cui non esiste pensiero neutro, ma solo pensiero filtrato dalla lingua in cui si forma – ciascuno di noi porta con sé i contorni del proprio sistema linguistico nel modo in cui interpreta il mondo. Non assorbiamo la realtà nella sua totalità: ne cogliamo

frammenti, li etichettiamo e li organizziamo in forme più astratte, esattamente come fanno i modelli linguistici. Ogni volta che interagiamo con l'ambiente, selezioniamo alcuni tratti, li integriamo in rappresentazioni strutturate e li filtriamo attraverso dimensioni personali, culturali e linguistiche. In sintesi, lo sviluppo intellettuale umano – così come molte delle sue difficoltà irrisolte – emerge dal regno simbolico in cui l'esperienza viene interpretata e ordinata. Allo stesso modo, i sistemi di IA operano tramite modelli rappresentazionali che catturano selettivamente aspetti della realtà, costruendo approssimazioni che riflettono tanto i loro dati di addestramento quanto le nostre scelte progettuali. Nel bene e nel male, queste macchine stanno imparando da noi, e dalle mappe che, consapevolmente o meno, tracciamo del mondo.

APPRENDERE FUORI DALL'AULA

A partire da quel fatidico 30 novembre 2022, il debutto dei modelli linguistici nella sfera pubblica ha scosso radicalmente tutti i settori dell'economia della conoscenza. In ambito educativo in particolare, la comparsa di questi *savants* virtuali è stata un vero e proprio tsunami intellettuale; molto più potente se paragonato all'arrivo dei computer in classe negli anni Novanta, avvenuto a un ritmo decisamente più lento. Neppure il richiamo delle sirene e i mantra della rivoluzione digitale (Balbi 2024), né la vasta influenza dei media digitali negli anni Duemila – dal World Wide Web ai motori di ricerca, alle enciclopedie online, alle biblioteche digitali, alle banche dati istituzionali e alle risorse ipertestuali – reggono il confronto. Con l'IA, l'onda ha colpito in fretta. E non ha risparmiato nessuno.

Ciononostante, la ricerca sull'intelligenza artificiale e le sue implicazioni per l'educazione è iniziata ben prima dell'ondata di interesse più recente. Già nel 1989 l'UNESCO affrontava questi temi, a partire dalla storica Conferenza sull'Intelligenza Artificiale della Scuola organizzata a Praga dal Centro Europeo per l'Istruzione Superiore (Aiken 1989). Da allora si sono moltiplicate senza sosta le iniziative a favore di un'educazione centrata sui valori umani, dando vita a un ampio ventaglio di ricerche, studi, approcci e framework operativi (Giovanola e Granata 2024). A imprimere una vera accelerazione alla ricerca e allo sviluppo di nuove pratiche è stata però la diffusione rapida e su larga scala dei più recenti modelli linguistici. In risposta, si è rapidamente costituito

un vasto corpo di studi in questo ambito, sia da parte di istituzioni – come le pubblicazioni dell’ UNESCO sul tema (Miao e Holmes 2023; Miao e Cukurova 2024) – sia nell’ambito della ricerca accademica e delle pratiche educative (Shah 2023; Araya e Marber 2023; Pratschke 2024; Bowen e Watson 2024; Chan e Colloton 2024), in un flusso che non accenna a rallentare. Uno studio comparativo su 121 articoli accademici dedicati all’IA generativa in ambito educativo ha individuato una serie di narrazioni ricorrenti che incorniciano il dibattito: promesse e rischi, valutazione, adattamento, assistenza, bene comune, human-in-the-loop e pensiero critico (Khan e Saunderson 2024). Queste narrazioni riflettono tanto le preoccupazioni quanto le aspettative condivise dalle istituzioni educative e dagli stessi docenti. A fianco di questa esplosione di rapporti, studi e pubblicazioni, due parole chiave hanno dominato la discussione: educazione e futuro. È apparso subito evidente che l’adozione dell’IA generativa nei contesti educativi andava ben oltre un fenomeno effimero o marginale. Ha innescato una rivoluzione del sapere, destinata a ridisegnare in modo duraturo l’ecosistema educativo (Niemi et al. 2023; Watson 2024).

Questo interesse intenso ma giustificato, maturato nell’ambito educativo attorno alle implicazioni dell’IA per i processi di apprendimento e per le pratiche didattiche specifiche, ha finito – a mio avviso – per mettere in ombra un aspetto connesso, e forse ancora più decisivo: che cosa significhi apprendere con l’IA al di là di quelle che sono le classiche aule di lezione o i contesti educativi. È proprio questa domanda a orientare la seconda parte del libro, che affronto con la cassetta degli attrezzi della conoscenza generativa. Ritengo infatti che esista un lato generativo dell’apprendimento, volto alla creazione di nuova conoscenza, che merita un’attenzione specifica proprio perché si spinge oltre le metodologie didattiche e i contesti strettamente educativi. Apprendere con l’IA va oltre l’istruzione formale e riguarda ogni ambito in cui contano crescita, sviluppo di competenze e capacità di adattamento, e in cui queste tecnologie possono amplificare la nostra capacità di raccogliere informazioni, analizzare possibilità e generare conoscenza (Moriggi e Pireddu 2024). Da docente che ha abbracciato l’IA in aula con autentico entusiasmo e curiosità pedagogica – al punto da meritarsi il soprannome di Professor AI (Di Biasio 2023) – ho iniziato a interrogarmi sugli effetti che questi sistemi stanno generando sull’intero sistema educativo e sulle trasformazioni in atto nel modo di intendere l’apprendimento. È su questo secondo punto che vorrei concentrarmi.

L'ondata dell'IA generativa, insieme alla crescente costellazione di strumenti e applicazioni sviluppate attorno ad essa, ci ha posto davanti a un imperativo sempre valido: imparare ad apprendere in modo nuovo, integrando l'IA come partner nelle nostre pratiche cognitive. Ciò implica considerare l'apprendimento come una pratica costante che definisce il nostro rapporto con questa nuova tecnologia, e non come un'attività occasionale o confinata ai soli contesti formativi o educativi. In una prospettiva di conoscenza generativa, la rapidità dei cambiamenti che stiamo vivendo richiede una mentalità di apprendimento continuo, laddove la sola disponibilità ad apprendere non basta. È qui che prende forma ciò che chiamo il principio della learnability, il quinto principio della conoscenza generativa. La conoscenza generativa richiede infatti la disponibilità ad apprendere, disapprendere e riapprendere. Al di là dell'apprendimento, infatti, è proprio l'apertura al disapprendere che mantiene dinamico il sapere. Poi, dopo il disapprendere, il riapprendere completa il ciclo introducendo nuove disposizioni cognitive, nuovi modi di affrontare situazioni, sfide e possibilità creative. Man mano che integriamo l'IA nei processi di apprendimento – nell'educazione formale e in tutti i campi del sapere, dalla ricerca accademica alle pratiche professionali – è necessario porsi alcune domande: quali framework possono guidarci su questa nuova frontiera dell'apprendimento assistito dall'IA? Quali competenze di apprendimento diventeranno essenziali nel lavoro fianco a fianco con i sistemi di IA? In che modo potrebbe trasformarsi la nostra stessa idea di creazione di conoscenza in ambienti di apprendimento integrati con l'IA?

Questi interrogativi emergono in un momento di svolta, in cui gli strumenti di IA generativa stanno delineando i contorni di trasformazioni profonde nel modo in cui chi apprende entra in relazione con il sapere e con i propri ambienti di apprendimento. Al di là dell'aula – dove questi cambiamenti sono ormai impossibili da ignorare – ciò che conta davvero è che strumenti di IA, capaci oramai di simulare quasi perfettamente una conversazione naturale, produrre testi coerenti e affrontare problemi complessi, hanno scardinato modelli di apprendimento consolidati in tutti i settori, incluso il mondo del lavoro, dove la capacità di imparare rapidamente sta diventando una competenza chiave. Dal momento che l'IA sta modificando il nostro rapporto con la conoscenza e sta ridisegnando i modi in cui potremmo apprendere nel prossimo futuro, dobbiamo adattare i nostri paradigmi di apprendimento per riconoscere l'intreccio complesso tra acquisizione di conoscenze, crescita personale

e contesti sociali coinvolti in questo processo, dentro e fuori le tradizionali aule di lezione o formazione.

Il capitolo che segue esplorerà quelli che chiamo i *learnability shifts*, le svolte nell'apprendimento, attraverso la lente della conoscenza generativa: un approccio, prima ancora che un metodo, a mio parere essenziale per orientarsi tra i movimenti sismici che stanno attraversando le architetture del sapere via via che l'apprendimento mediato dall'IA prende piede. Esploreremo il territorio dell'apprendere *con* l'IA per poi confrontarci con la nuova frontiera emergente dell'apprendere *attraverso* l'IA.

DRAFT

CAPITOLO 5

Ridisegnare le mappe dell'apprendimento

CHI HA SPOSTATO IL MIO FORMAGGIO?

Al centro di un labirinto apparentemente tranquillo, quattro personaggi si trovano ad affrontare una serie di cambiamenti improvvisi. È questa la trama di *Chi ha spostato il mio formaggio?*, celebre racconto dell'autore americano Spencer Johnson (1998), considerato oggi un classico della letteratura motivazionale. Dietro l'apparente semplicità della storia, il “formaggio” diventa una metafora suggestiva, un modo per riflettere su tutto ciò che consideriamo stabile e rassicurante – dalle abitudini ai modi di lavorare, fino alle nostre certezze cognitive – e che inevitabilmente, prima o poi, cambia forma o si muove da qualche altra parte.

I protagonisti della storia sono due topolini, Nasofino e Trottolino, e due piccoli gnomi, Tentenna e Ridolino. I due topolini incarnano la semplicità: un'intelligenza modesta ma sostenuta da un istinto ben sviluppato, immediato, orientato all'azione. Gli gnomi, invece, rappresentano la parte più complessa dell'animo umano, quella fatta di ragionamenti articolati, concetti elaborati ed emozioni che possono favorire o ostacolare la capacità di affrontare il cambiamento. Quando la scorta di formaggio al Deposito F svanisce all'improvviso, ciascun personaggio reagisce in modo diverso. I due topolini, sempre vigili e pronti a mettersi in gioco, non si stupiscono troppo: avevano già colto i segnali del cambiamento e si rimettono subito in cammino, fino a trovare un nuovo e misterioso Deposito N, pieno di formaggio. Tentenna, invece, resta paralizzato. Non accetta che la realtà sia cambiata e continua a ripetere la domanda che dà il titolo al libro, come se il problema fosse individuare una causa o un colpevole. Ridolino, inizialmente alleato di Tentenna nella resistenza al cambiamento, gradualmente comprende che restare fermi significa perdere un'opportunità. Così decide anche lui di avven-

turarsi nel labirinto, lasciando sul muro ben sette avvertimenti che condensano il senso profondo di questa parabola moderna: 1) il cambiamento è inevitabile, bisogna accettarlo; 2) occorre saperlo anticipare, osservando le prime avvisaglie; 3) serve monitorarlo mentre accade; 4) è necessario sapersi adattare ad esso; 5) va messo in atto; 6) si deve imparare ad apprezzarlo; 7) bisogna essere sempre pronti a cambiare nuovamente.

Seguo qui l'intuizione della pedagoga Rosemary Luckin (2018), che ha applicato la popolare parabola di Spencer Johnson al mondo dell'educazione, e propongo di reinterpretare quei sette messaggi alla luce di un cambiamento oggi ancora più radicale, ovvero i cambiamenti nelle mappe del sapere innescata dall'avvento dell'intelligenza artificiale generativa. La domanda "Chi ha spostato il mio formaggio?" va dunque riformulata attraverso una serie di interrogativi a cui oggi non ci si può sottrarre: in che modo i processi di apprendimento cambiano quando l'IA entra a far parte delle nostre pratiche cognitive? Quali competenze diventano essenziali per apprendere in modo consapevole e critico quando l'IA ci accompagna nei nostri percorsi di apprendimento? Come cambiano le modalità con cui costruiamo, organizziamo e traduciamo in pratiche operative ciò che apprendiamo? Insomma, come fa Tentenna, potremmo chiederci: chi ha spostato le nostre certezze sul sapere?

Proviamo allora a lasciarci guidare dal fiuto dei nostri piccoli cercatori di formaggio, riconoscendo nei sette messaggi che Ridolino lascia sulle pareti del labirinto le linee guida per affrontare i cambiamenti introdotti dall'IA nei processi di apprendimento, non come qualcosa da subire ma come un territorio da esplorare con curiosità, consapevolezza e atteggiamento riflessivo.

1. IL CAMBIAMENTO È INEVITABILE. Come accade ai quattro personaggi della storia, ci siamo accorti che la fonte del nutrimento intellettuale e i percorsi per raggiungerla stanno mutando sotto i nostri occhi. L'ingresso dell'IA nei contesti di apprendimento e formazione – educativi e professionali – sta riconfigurando il modo stesso di acquisire conoscenza (Napier e Wada 2024). Il fenomeno si manifesta su due fronti.

Da un lato, l'IA ha messo in luce molte fragilità delle pratiche tradizionali. La facilità con cui un modello generativo produce testi convincenti, sintetizza informazioni complesse, genera contenuti avanzati o propone soluzioni operative ha rivelato quanto certi processi fossero già precari: orientati più al risultato che al processo, costruiti più sulla

forma che sulla sostanza, rivolti più allo sviluppo di competenze lineari che trasversali. Come Tentenna nella storia, riconoscere queste criticità richiede uno sforzo. Dall'altro lato, l'IA ha riabilitato modalità di apprendimento che apparivano marginali o difficili da praticare con continuità, come la personalizzazione dei percorsi formativi, il dialogo riflessivo, la revisione iterativa. Come Ridolino, è possibile scoprire percorsi alternativi.

Interagire con un sistema generativo permette di esplorare idee, simulare scenari, ottenere feedback e costruire ragionamenti al di là delle rotte consuete. Vale per lo studente alle prese con un concetto complesso, per il professionista che vuole aggiornarsi, per chiunque cerchi di portare innovazione nel proprio ambito. Il processo di apprendimento, attraverso un uso consapevole dell'IA, diventa meno standardizzato e più adattabile ai tempi e alle esigenze di chi apprende: un'esperienza che si intreccia con la pratica quotidiana.

Il nostro nutrimento intellettuale proviene oggi da un ecosistema sempre più ampio e diversificato, il che richiede apertura, capacità di adattamento e, come discusso nel Capitolo 3, pensiero critico-generativo. Alcune abilità che per anni abbiamo considerato centrali stanno perdendo rilevanza; è questo ciò che Tentenna rifiuta di accettare. Accogliere il mutamento in corso significa imparare a muoversi in un territorio in costante evoluzione. I modi di apprendere di ieri rischiano di non reggere più. Serve ridisegnare le mappe. Il formaggio si è spostato.

2. PREVEDI IL CAMBIAMENTO. Come fanno fin da subito Nasofino e Trottolino, dovremmo accettare l'idea che abitudini, strumenti e scenari dell'apprendimento siano in costante movimento. Le interfacce e i sistemi di IA stanno evolvendo rapidamente e saranno sempre più capaci di cogliere le nostre risposte emotive, individuare errori sottili nei ragionamenti, favorire forme di collaborazione basate sulla complementarità dei profili cognitivi.

Riconoscere che il nutrimento tradizionale della vita intellettuale stia perdendo efficacia è un passo necessario. Cresce la richiesta di pensiero creativo e capacità di adattamento. Abituarsi al ritmo di queste evoluzioni e osservarne con attenzione gli sviluppi significa prepararsi in anticipo, anziché reagire quando le cose sono già mutate.Cogliere i segnali fin dalle prime avvisaglie ci permette di orientarci con maggiore lucidità in un territorio che muta prima ancora che ce ne accorgiamo.

3. **MONITORA IL CAMBIAMENTO.** Diventa sempre più importante seguire da vicino l'evoluzione dell'IA nei propri ambiti di competenza, osservando quali parti del nostro approccio al sapere questa può assorbire, ampliare o rendere marginali. Ignorare questi segnali, rifugiandosi nelle vecchie routine, rischia di bloccare la curiosità epistemica e, in ultima analisi, la crescita cognitiva. Vale la pena chiedersi se le nostre abitudini intellettuali siano ancora adeguate o vadano riviste. La capacità dell'IA di analizzare pattern e regolarità può aiutarci a riconsiderare il nostro stesso modo di apprendere, offrendo opportunità di autoriflessione più frequenti, diversificate e personalizzate (Goyal 2025).

“Fiutando” con attenzione i segnali che possiamo ricavare dall'uso dell'IA, è possibile individuare con maggiore lucidità quali abitudini mantenere o abbandonare e capire quali direzioni intraprendere. Monitorare significa sviluppare un'attenzione costante e informata verso quei piccoli indizi che rivelano mutamenti più profondi. L'atto stesso di monitorare è un'attività interpretativa, uno spazio di consapevolezza in cui osservazione e riflessione si sostengono a vicenda, così da non trovarci impreparati quando i percorsi cognitivi un tempo familiari si rivelano inadeguati.

4. **ADATTATI RAPIDAMENTE AL CAMBIAMENTO.** Quando l'IA si affianca al processo di apprendimento, è necessario individuare dove il suo contributo è davvero rilevante e dove invece si arresta. Occorre rivolgere l'attenzione verso quelle aree in cui le competenze umane e le virtù epistemiche mantengono un valore distintivo: il giudizio critico, la motivazione, l'intuizione, la curiosità. L'IA mette in evidenza dove l'intervento umano è ancora decisivo e dove, al contrario, certe conoscenze operative perdono centralità. Ciò che conta è la disponibilità a rivedere le proprie strategie.

Adattarsi all'IA significa anche evitare che i divari di competenza si allarghino, stabilendo un rapporto di cooperazione. Mentre familiarizziamo con i nuovi strumenti, è essenziale modellarli sulle esigenze, sui valori, sulle aspirazioni umane. Senza questo equilibrio, l'IA rischia di diventare un vincolo anziché una risorsa, imponendo percorsi standardizzati che impoveriscono la varietà dei modi di apprendere.

L'adattamento deve infine essere reciproco. Mentre impariamo a utilizzare l'IA in modo critico, è necessario che le tecnologie vengano progettate e regolate affinché riflettano valori educativi chiari, come trasparenza, equità, accessibilità, autonomia, per orientare l'uso degli strumenti verso fini autenticamente formativi.

5. CAMBIA. Come Ridolino, che nel labirinto deve fare i conti con l'incertezza delle scorte di cibo, anche noi ci troviamo di fronte a un cambio di mentalità necessario. L'IA va pensata come un alleato con cui costruire nuove possibilità, non come un avversario. Questo passaggio di prospettiva presuppone flessibilità e apertura mentale: una virtù epistemica che ci consente di orientare efficacemente l'uso delle tecnologie.

Quando lasciamo che l'IA si occupi dei compiti più meccanici e ripetitivi, liberiamo risorse mentali preziose: spazio per immaginare, esplorare, porre domande che altrimenti resterebbero ai margini. È proprio in questo spazio liberato che l'apprendimento può diventare più ricco e autentico. Per gli studenti e per chiunque sia desideroso di apprendere, fare ricerca, innovare, tutto ciò significa svincolarsi da un modello educativo standardizzato e avventurarsi in territori del nuovo sapere sulla base della propria curiosità. Il mutamento in corso ci spinge a reinventare il modo stesso in cui impariamo: un invito a ripensare il nostro rapporto con il sapere.

6. APPREZZA IL CAMBIAMENTO. Accogliere il cambiamento significa riconoscere che l'ecosistema della conoscenza è in costante mutamento e che proprio in questo mutamento risiede la possibilità di avanzare intellettualmente, con l'IA al nostro fianco. Certo, ogni trasformazione porta con sé una quota di incertezza e talvolta di disagio. Ma le nuove modalità di apprendimento introdotte dall'IA aprono spazi di spontaneità e autonomia che possono diventare una leva importante per la motivazione. Grazie alla capacità dell'IA di modellare percorsi personalizzati e intrecciare nel quotidiano risorse di supporto mirate, l'apprendimento può diventare un'esperienza più vicina ai bisogni reali di ciascuno di noi. In questo scenario, possiamo immaginare ambienti e interfacce che funzionano come laboratori in cui sperimentare, simulare, testare idee senza il timore di sbagliare. È in questi contesti che la curiosità epistemica si innesca e diventa un'occasione per esplorare territori cognitivi nuovi e dare vita a imprese intellettuali più ricche e soprattutto generative.

7. PREPARATI A CAMBIARE ANCORA. Essere pronti a cambiare rapidamente – e a farlo più volte – è parte integrante di un modo sano di apprendere, innovare e crescere intellettualmente. Le continue evoluzioni dell'IA ci chiedono di sviluppare una capacità di adattamento costante. Ogni nuova piattaforma, ogni nuova interfaccia porterà con sé ulteriori trasformazioni e la necessità di ripensare i nostri percorsi.

Se guardiamo alla storia delle tecnologie epistemiche, vediamo una cassetta degli attrezzi che non è mai rimasta uguale a sé stessa: dalla scrittura alla stampa ai media digitali, ogni salto tecnologico ha ridefinito ciò che consideriamo apprendere. L'IA accelera questo movimento. È probabile che, mentre ci abituiamo a una prima ondata di innovazioni, la successiva sia già alle porte.

La cassetta degli attrezzi intellettuali è già ampia, diversificata, forse affollata, e continuerà a espandersi. È pertanto necessario saper utilizzare con destrezza ciascuno di questi strumenti ed essere pronti ad accoglierne di nuovi. Ogni iterazione può diventare l'occasione per ridisegnare i nostri orizzonti, ampliando possibilità che prima non riuscivamo nemmeno a intravedere. Coltivare apertura e predisposizione significa riconoscere che l'IA arricchisce l'esperienza di apprendimento aggiungendo nuove traiettorie, nuove pratiche, nuove domande. È lì che nasce l'energia creativa che alimenta il sapere generativo.

Come mostrano i personaggi della storia, il mutamento in corso può diventare un'occasione di rinnovamento. Se impariamo ad anticipare ciò che accade, a osservare con attenzione i segnali, ad adattarci con rapidità e a mantenere un certo gusto per l'imprevisto, i nostri percorsi ci porteranno verso luoghi inesplorati. Una volta ridisegnate le mappe del sapere, ci si potrà finalmente dedicare a cercare nuove destinazioni.

ALLENARE LA MENTE CHE APPRENDE: SEI PRINCIPI GENERATIVI

Giunti circa a metà di questo libro, prima di provare a entrare nel merito di come l'IA sta integrando e per molti versi trasformando i processi di apprendimento, può essere utile riprendere i sei principi attraverso i quali ho dato forma all'idea di conoscenza generativa. Si tratta in sostanza di un framework concettuale che descrive come il sapere si crea, si rinnova e si espande. E a partire da questi principi, possiamo osservare come anche i processi di apprendimento seguano logiche simili.

Il primo principio della conoscenza generativa è quello che ho chiamato il principio iterativo. Esprime un'idea intuitiva ma spesso sottovalutata: per produrre nuova conoscenza è necessario partire dalla conoscenza esistente. È un principio che si applica non solo ai meccanismi di creazione del sapere ma anche al processo di apprendimento. Non si tratta, in sostanza, solo di aggiungere un tassello a ciò che sappiamo. Significa tornare su ciò che già conosciamo, rafforzarlo, reinterpretarlo

e, quando serve, metterlo in discussione. L'apprendimento si rafforza attraverso un dialogo continuo col nostro attuale bagaglio di conoscenza. Per questo è così importante stabilire una base solida di conoscenze su cui poi si continuerà a costruire ancora. Solo così possiamo contestualizzare il nuovo sapere, capirne il senso, integrarlo in un quadro più ampio e usarlo come punto di partenza per nuove domande. Imparare significa attivare un processo di costruzione progressiva, iterativa, un movimento che avanza a piccoli passi ma che, proprio grazie al percorso fatto, permette di esplorare territori concettuali sempre più complessi e originali. In altre parole, l'apprendimento generativo non consiste nell'aggiungere contenuti a quelli preesistenti. Significa piuttosto costruire strutture mentali flessibili che ci permettano di andare oltre ciò che già conosciamo, aprendo scenari intellettuali nuovi e originali. In fin dei conti, l'obiettivo ultimo dell'apprendimento è la creazione di nuova conoscenza.

Il secondo principio – che ho chiamato principio strumentale – ci dice che la conoscenza generativa è mediata dalle tecnologie epistemiche, prende forma cioè attraverso quelle tecnologie che hanno a che fare con la vita intellettuale; strumenti che non si limitano a veicolare informazioni, ma che modellano attivamente il modo in cui pensiamo, apprendiamo e creiamo. Lo stesso vale per l'apprendimento. Ogni tecnologia epistemica – dalla scrittura all'intelligenza artificiale – partecipa alla costruzione della conoscenza, crea le condizioni stesse entro cui si apprende, schiudendo così modalità nuove per osservare il mondo, per agire *nel* mondo e per orientarci al suo interno. Ogni tecnologia epistemica amplia il nostro sguardo, ci aiuta a collegare elementi che altrimenti rimarrebbero isolati e, soprattutto, ci permette di acquisire, consolidare e condividere ciò che impariamo. In questo senso, l'apprendimento non è mai un processo “puro”, slegato dagli strumenti che utilizziamo: è sempre mediato dagli strumenti che utilizziamo. Abbiamo sempre avuto bisogno di tecnologie epistemiche per apprendere, per pensare meglio, per organizzare il sapere, per dare forma alle idee. E la condizione attuale, ovvero un ecosistema del sapere plasmato sempre più dall'IA, non fa eccezione.

Il terzo principio della conoscenza generativa – il principio sociale – si basa su un'idea essenziale: la conoscenza generativa prospera solo grazie all'intelligenza collettiva. Anche l'apprendimento, se lo collochiamo in una prospettiva sociale, è un fatto collettivo. È un processo che prende forma nelle relazioni, negli scambi, nelle comunità in cui siamo immersi. Impariamo perché siamo immersi in una rete relazionale,

perché ci rapportiamo ad altre persone e situazioni, perché dialoghiamo con punti di vista diversi, perché ci misuriamo con narrazioni e interpretazioni che non sono le nostre. Lungi dall'essere un'esperienza solitaria, l'apprendimento si costruisce sempre all'interno di un tessuto sociale che orienta ciò che riteniamo significativo, le domande che ci poniamo e le connessioni che riusciamo a vedere. È questo intreccio di contributi – a volte espliciti, a volte nascosti – a generare nuovi percorsi cognitivi, a far emergere forme di sapere inattese e a stimolare approcci originali alla creazione di nuovo sapere. L'intelligenza collettiva, oltre a sommare competenze diverse, crea le condizioni perché ciascuno possa pensare un po' oltre i propri confini, aprendo spazi di scoperta che individualmente sarebbe difficile raggiungere.

Il quarto principio – il principio d'inchiesta, o dell'indagine conoscitiva (*inquiry*) – mette in luce un altro elemento decisivo: la conoscenza generativa nasce e si sviluppa grazie alla curiosità epistemica, ovvero quella spinta morale che ci porta a fare domande, a cercare spiegazioni, a non accontentarci delle prime risposte disponibili. Senza questa forma particolare di curiosità, che è anche una virtù epistemica cardinale, l'energia che alimenta la creazione di nuovo sapere si affievolisce, e con essa anche la disponibilità a esplorare territori intellettualmente nuovi. L'idea di *inquiry* è profondamente intrecciata a quella di apprendimento: è la curiosità che ci invita a tornare sulle nostre conoscenze, a rivederle, ad ampliarle e, se serve, a metterle in discussione. Senza questo spirito di ricerca, l'apprendimento rischia di diventare un processo meccanico, privo di slancio. Coltivare uno sguardo vigile, attento, ma soprattutto curioso – una disposizione mentale aperta, pronta a interrogare il mondo – significa creare le condizioni per un modello apprendimento davvero creativo, capace cioè di generare nuova conoscenza. È in questa apertura all'indagine che risiede la materia prima per produrre nuovo sapere, ampliare orizzonti e mantenere vivo quel desiderio di comprendere che dà senso all'esperienza umana.

Il quinto principio afferma che la conoscenza generativa è radicata nella predisposizione ad apprendere, disapprendere e riapprendere. Qui non parliamo solo di una attitudine mentale ma della natura stessa dell'apprendimento, inteso come un movimento continuo, una spirale che rinnova il sapere, lo rigenera e lo rende adattabile a contesti sempre nuovi. Per descrivere questa condizione rigenerativa dell'apprendimento, utilizzo il termine inglese *learnability*, inteso come “imparare a imparare”, cioè la capacità di rimettere in gioco ciò che sappiamo, la-

sciarlo andare quando non è più utile e poi ricostruirlo in forme più adeguate. È un atteggiamento che ci invita a non considerare mai il sapere come qualcosa di definitivo, statico, strutturato, ma come un organismo vivo, dinamico, in evoluzione costante. Questa mentalità presuppone un tipo di apprendimento in continuo stato di aggiornamento. La learnability ci aiuta anche a evitare che le nostre idee diventino rigide o obsolete e ci rende più sensibili alle complessità che caratterizzano l'attuale ecosistema del sapere, segnato da innovazioni e cambiamenti continui. In questo scenario, la disponibilità a rivedere il proprio approccio al sapere non è un optional. È piuttosto ciò che permette di rimanere generativi, creativi e pienamente partecipi ai processi di trasformazione della conoscenza.

Il principio della learnability esprime anche l'idea di consapevolezza metacognitiva: la capacità cioè di pensare a come si pensa, osservare il proprio modo di apprendere e di riconoscere quando questo processo deve essere rivisto, aggiornato o modificato. Non basta, infatti, essere disponibili ad apprendere. È necessario accorgersi quando ciò che sappiamo non funziona più, o rischia di limitarci. Per questo insisto sul ciclo di rinnovamento che comprende il passaggio successivo del disapprendimento, un passaggio spesso frainteso. Non si tratta di dimenticare o abbandonare quanto appreso. Il disapprendere è un'operazione molto più impegnativa. Significa riorganizzare attivamente il proprio modo di pensare, creare spazio per nuove connessioni, permettere al pensiero di trasformarsi. È un gesto creativo, che apre, aggiunge, ma non sottrae. In questa prospettiva, anche il disapprendimento è una virtù epistemica. Ci ricorda che alcune convinzioni, che un tempo ci sembravano solide e significative, possono impedire l'emergere di intuizioni radicalmente nuove o di forme di sapere più coerenti. Disapprendere non è mai un fatto negativo, è un atto di crescita.

Il ciclo della learnability si chiude infine col riapprendimento, che introduce non solo contenuti ma anche modalità cognitive nuove. Ciò che è stato disappreso e integrato di nuovo non ritorna mai nella stessa forma. Si ripresenta arricchito, più flessibile, capace di sostenere prospettive originali e aperture inattese. È così che si amplia il campo dell'esplorazione. Se vogliamo che la conoscenza continui a generare altra conoscenza, dobbiamo coltivare questa disponibilità a imparare, disimparare e reimparare. È la pratica essenziale della learnability, un continuo imparare a imparare che mantiene vitale, dinamico e creativo il nostro rapporto con il sapere.

Il sesto principio, quello della creatività, afferma che la conoscenza generativa vive grazie a ciò che ho definito creatività intellettuale, un'espressione che utilizzo per distinguere quest'ultima dalla creatività artistica o espressiva comunemente intesa (Cfr. Capitolo 8). Quando l'apprendimento è orientato a produrre nuova conoscenza, questo diventa inevitabilmente fonte di creazione. Apprendere è un atto creativo. Significa mettere in relazione idee distanti, costruire configurazioni che prima non vedevamo, tracciare mappe concettuali nuove a partire da elementi che sembravano già definiti. In altre parole, considerare gli aspetti creativi dell'apprendimento ci aiuta a imboccare sentieri originali e scoprire combinazioni inaspettate da cui può nascere un sapere autenticamente nuovo. La creatività, quindi, non è un accessorio aggiunto, è inscritta nella natura stessa della generatività, ovvero portare all'esistenza qualcosa che prima non c'era, dare forma a idee nuove, nuovi modi di leggere il mondo, nuovi modi di stare al mondo.

Come ho sottolineato più volte nel corso di questo libro, l'atto creativo non appartiene solo al dominio dell'arte o alle pratiche espressive. Riconoscere che la creatività attraversa ogni ambito della vita intellettuale – dalla scienza all'educazione, dalla progettazione alle pratiche quotidiane – apre la strada a innovazioni significative in tutte le discipline e campi del sapere. Alla luce di tutto ciò, un processo di apprendimento aperto, continuo e profondo richiede dosi elevate di creatività intellettuale, la capacità cioè di immaginare, ricombinare, problematizzare e dare forma a nuove prospettive. Questa creatività, quando diventa parte integrante del nostro modo di conoscere, si trasforma in *cre-attività*: un orientamento attivo, un'azione, un atteggiamento volto alla produzione e alla generazione di idee e percorsi inediti. È qui che l'apprendimento smette di essere semplice accumulo di conoscenze e diventa un processo di crescita, capace di far evolvere sia il sapere in sé sia chi lo coltiva.

APPRENDERE CON L'IA: SEI CAMBI DI PROSPETTIVA

Entriamo ora nel vivo di ciò che significa apprendere utilizzando l'intelligenza artificiale come partner cognitivo, con la consapevolezza che i processi di apprendimento rappresentano l'impalcatura essenziale per la creazione di nuova conoscenza. Come recita il primo principio della conoscenza generativa, ci vuole conoscenza per generare nuova conoscenza: senza aver prima compreso non si può creare nulla di nuovo.

Innanzitutto, apprendere con l'IA al proprio fianco non significa soltanto abbracciare questa tecnologia e utilizzarla per fare meglio o più rapidamente ciò che si è sempre fatto. Non significa neppure limitarsi a sfruttarne il potenziale senza interrogarsi su come questa interazione modifichi il modo stesso di apprendere. Questo ci riporta al secondo principio, quello strumentale, della conoscenza generativa. Il *come* conosciamo cambia quando cambiano gli strumenti *attraverso cui* conosciamo. Una tecnologia epistemica dall'impatto così dirompente come l'intelligenza artificiale va a modificare le condizioni stesse in cui il sapere cresce, circola e si trasforma. E allora chiediamoci: quali aspetti dell'apprendimento meritano oggi maggiore attenzione? Quali pratiche richiedono di essere ripensate?

Grandi cambiamenti emergono quasi sempre da condizioni latenti. Nello specifico, il rapido sviluppo dell'IA generativa ha reso particolarmente evidente qualcosa che in realtà era già in movimento da anni nel contesto della cosiddetta rivoluzione digitale: un cambiamento sostanziale nelle modalità di accesso, produzione e organizzazione del sapere (Radanliev 2024) provocato dalla crescente integrazione del digitale nei processi cognitivi. Detto altrimenti, il terremoto causato dall'avvento dei modelli linguistici a partire dal 2022 nel campo dell'educazione non è giunto dal nulla. L'IA, infatti, ha soltanto accelerato tendenze che nel settore delle tecnologie educative erano già mature e pronte a espandersi (Sawyer 2014; Tucker et al. 2016; Bates & Tony 2019; Aubrey-Smith & Twining 2024).

In quanto acceleratore di fenomeni sotterranei, ciò che l'IA ha reso evidente è che molti processi educativi, e di conseguenza molti approcci all'apprendimento, avevano bisogno di un radicale ripensamento. Se da una parte l'avvento del digitale aveva già riconfigurato l'ambiente cognitivo contemporaneo, dall'altra non è mai seguita una risposta adeguata e strutturata da parte delle istituzioni educative, le quali si sono spesso limitate a normalizzare e standardizzare pratiche che, in realtà, avrebbero richiesto maggiore investimento in termini di innovazione pedagogica e sperimentazione. In questo scenario c'è una buona notizia, e cioè che il rapido e improvviso impatto dell'IA nell'ambiente cognitivo digitale, avendo introdotto strumenti e interfacce mai sperimentate prima, ha di fatto riportato alla luce alcuni dei principi fondamentali dei processi di apprendimento che negli ultimi decenni erano stati messi in ombra o dati per scontati, e che ora possono essere reconsiderati, in tutta la loro valenza pedagogica.

È per questo che ho individuato sei trasformazioni o cambiamenti prospettive che a mio avviso bisognerebbe abbracciare, nei processi di apprendimento, disapprendimento e riapprendimento innescati dalla diffusione su larga scala dell'intelligenza artificiale. Questi sei orientamenti riguardano sia il modo in cui apprendiamo, sia il modo in cui ci affacciamo a nuovi orizzonti del sapere.

1. Dal prodotto al processo

Da quando la cultura digitale ha semplificato e moltiplicato l'accesso alle informazioni e alle fonti di conoscenza, il mondo dell'educazione e della formazione ha attribuito via via un valore sempre più centrale al prodotto finale: una ricerca, un progetto, un elaborato. Di fronte a una quantità di sapere potenzialmente illimitata, il prodotto finito è diventato un criterio di selezione, un modo per circoscrivere e rendere utile o valutabile ciò che altrimenti rischiava di rimanere disperso. Questa attenzione quasi esclusiva al prodotto, però, ha finito per plasmare l'intero modo di intendere l'apprendimento, spesso riducendolo a un percorso orientato più alla produzione di un risultato che alla trasformazione e alla reale crescita intellettuale di chi apprende. Questa insistenza sugli esiti pratici ha contribuito, anche involontariamente, a creare una cultura in cui il processo – ciò che accade mentre si apprende – passa in secondo piano o ignorato del tutto, col rischio di bruciare le tappe, spingere cioè chi apprende a concentrarsi sul raggiungimento di un compito piuttosto che sull'esplorazione critica che dovrebbe precederlo. È infatti nelle attività meno visibili, e a volte meno quantificabili, che risiede la crescita intellettuale più autentica. Interpretare evidenze, costruire argomentazioni, smontare le proprie certezze, confrontarsi con prospettive differenti sono pratiche lente, che richiedono tempo, spesso faticose, ma essenziali per formare un pensiero flessibile e consapevole. È da questa sostanza che l'apprendimento trae nutrimento e diventa realmente trasformativo.

Da un certo punto di vista, l'avvento dell'IA ha ulteriormente incentivato un approccio orientato al prodotto. Uno degli esiti più sorprendenti dei recenti sviluppi dell'IA generativa sta sia nella facilità con cui oggi possiamo ottenere prodotti finiti – testi, analisi, sintesi – sia nel tempo necessario per svolgerli, rapidissimo. Questa facilità ci costringe dunque a cercare il valore dell'apprendimento altrove, visto che non può più coincidere solamente con la capacità di generare un prodotto intellettuale finito. L'essenza di ciò che significa apprendere va dunque cercata nel

processo che conduce alla realizzazione di qualcosa di concreto. È nel susseguirsi delle domande che ci poniamo, nella riflessione che accompagna ogni passaggio, nei piccoli spostamenti del nostro modo di pensare che l'apprendimento trova la sua energia più autentica e si radica, pronto a germinare ancora. Sono questi passaggi cognitivi – lenti, personali, talvolta impercettibili – a segnare la differenza tra limitarsi a produrre un contenuto e maturare una comprensione reale di quel contenuto. L'IA non può ovviamente sostituire questo delicato processo di apprendimento, ma può aiutarci a renderlo sia intellegibile, cioè meglio comprensibile, sia tangibile, ovvero da osservare nella sua concretezza. Può aiutarci cioè a riconoscere che ciò che conta davvero non è la rapidità con cui possiamo generare un prodotto finito, ma la qualità della trasformazione cognitiva che avviene mentre esploriamo ciò che sappiamo, o ciò che ancora non comprendiamo del tutto. È così che l'apprendimento prospera, è così che diveniamo architetti del sapere.

Ora che i sistemi di IA sono potenzialmente in grado, se ben orientati, di generare in poco tempo e con relativamente poco sforzo prodotti intellettuali ben confezionati, abbiamo l'occasione di spostare lo sguardo sul processo. È nel pensiero attento, riflessivo, ponderato, nelle intuizioni che emergono mentre si costruisce un'idea che l'atto di apprendere diventa una pratica di costruzione di sé, rivela cioè quello che ho definito come benessere epistemico (Cfr. Capitolo 3). L'IA eccelle nel riordinare informazioni complesse, nel produrre materiali chiari e strutturati, ma non può replicare i processi di senso del pensiero umano, non può sostituire i nostri passaggi metacognitivi (pensare a come si pensa), non si accorge di quando un'intuizione cambia la nostra prospettiva, né percepisce quelle oscillazioni tra certezza e dubbio che rendono l'apprendimento un'esperienza profondamente personale. Se chi apprende si concentra solo sul risultato finale – un testo fluente, una presentazione curata – rischia di eludere ciò che rende l'apprendimento realmente significativo: la capacità di interrogare il proprio pensiero, di riconoscere i passaggi solidi e quelli ancora da migliorare, di comprendere il perché dietro ogni scelta. Un approccio centrato sul processo, invece, invita a valorizzare non soltanto ciò che si sta imparando, ma anche il percorso, non necessariamente lineare, che si sta facendo. È in questo spazio riflessivo che diventa possibile cogliere i cambiamenti sottili del proprio modo di pensare, riconoscere le incertezze come occasioni di approfondimento e consolidare quella consapevolezza metacognitiva che nessuna macchina può sostituire.

Ora che l'IA è in grado di gestire gran parte delle operazioni meccaniche o ripetitive legate alla produzione di contenuti, possiamo finalmente restituire centralità a ciò che rende davvero unico il nostro modo di apprendere: il processo creativo, ovvero l'atteggiamento con cui pensiamo, le domande che ci poniamo, le intuizioni che emergono man mano che il nostro pensiero si affina. È in questa dimensione che l'atto dell'apprendere diventa un'operazione di design cognitivo. Anziché essere meri esecutori, diveniamo progettisti del processo processo di apprendimento, designer dell'esperienza cognitiva. È in questo spazio di esplorazione che prende forma la svolta più significativa: dall'attenzione al prodotto all'attenzione al processo.

2. Dal contenuto al contesto

Una delle insidie più rilevanti nei processi di apprendimento risiede nella persistente tendenza a compartimentare i campi del sapere, edificare cioè confini disciplinari che, pur concepiti per rendere più gestibile l'acquisizione di nuova conoscenza, finiscono per irrigidirne le possibilità di espansione. In tal modo, ciò che dovrebbe facilitare l'apprendimento può, paradossalmente, limitarne la portata. Questa tendenza ha progressivamente condotto a una frammentazione dei processi conoscitivi in aree disciplinari nettamente delineate, ciascuna orientata a sviluppare competenze sempre più specialistiche, salvo poi lasciare sedimentare queste aree disciplinari quasi in isolamento all'interno dei propri confini. Quella che potremmo definire una zona di comfort della conoscenza – la specializzazione – rischia dunque di tradursi in una visione isolata, poco permeabile alle interconnessioni che attraversano campi e discipline differenti. Quando la competenza si consolida esclusivamente entro i confini di un dominio disciplinare, diventa più difficile riconoscere le relazioni che legano fenomeni apparentemente distanti, con il risultato di impoverire la capacità interpretativa e di ridurre la portata generativa della conoscenza stessa. L'enfasi crescente sulla specializzazione ha certamente prodotto risultati importanti, ma ha spesso trascurato l'importanza delle contaminazioni e delle intersezioni tra i saperi che rendono la conoscenza davvero viva. Quando isoliamo un fenomeno dal suo contesto – storico, culturale, sociale – perdiamo una buona parte del suo valore conoscitivo, e si corre anche il rischio di non vedere come le questioni più complesse riguardino trasversalmente più domini di conoscenza. Anche una ricerca rigorosa può perdere vitalità se svolta come

frammento autonomo, sganciata dall'ecosistema di relazioni di sapere a cui per forza di cose appartiene. Riconoscere queste relazioni non solo amplia la nostra comprensione, ma ci permette di costruire nuove traiettorie di indagine.

Viviamo in un'epoca in cui le moderne infrastrutture della conoscenza offrono un accesso pressoché illimitato a informazioni su qualunque tema, organizzate e compartimentate secondo le tradizionali cartografie disciplinari. Questa abbondanza, tuttavia, cela un rischio significativo: scambiare il semplice possesso di contenuti o la disponibilità immediata di vasti repertori informativi per una comprensione autentica. La comprensione, infatti, non coincide con l'accumulazione di dati o informazioni, ma richiede la capacità di situare tali contenuti entro una rete di relazioni – epistemiche, sociali, culturali – che ne determinano il significato. Senza questo lavoro di contestualizzazione, l'informazione resta un frammento isolato, privo della profondità interpretativa necessaria a trasformarla in conoscenza.

L'accesso immediato a contenuti di ogni tipo può facilmente alimentare l'illusione che la semplice capacità di maneggiare vaste quantità di informazioni equivalga automaticamente a un incremento della conoscenza. In realtà, questa opulenza informativa impone un processo di selezione sempre più stringente. Siamo costretti a filtrare, ordinare e restringere l'attenzione a un insieme ridotto di contenuti che riteniamo gestibili o rilevanti. Questo meccanismo, pur necessario, comporta un rischio significativo, che si traduce nel perdere di vista il contesto, ovvero quell'insieme di relazioni, connessioni e cornici interpretative che conferiscono senso a ciò che significa realmente apprendere. Senza il contesto, l'informazione si riduce a frammento, mentre l'apprendimento si appiattisce su un piano puramente nozionistico, privo di profondità epistemica. La comprensione autentica non nasce infatti dal mero accumulo di informazioni ma dalla capacità di vedere come ogni elemento del sapere si intrecci con aspetti del mondo reale, con prospettive disciplinari differenti e con le pratiche collettive che lo rendono rilevante. Quando riportiamo il contesto al centro del discorso, la conoscenza smette di presentarsi come un aggregato lineare di informazioni e si configura invece come una struttura multidimensionale, una rete di relazioni in cui i contenuti acquistano profondità e rilevanza. In questa prospettiva, la competenza specialistica non perde valore. Al contrario, lo acquista nel momento in cui viene situata entro un orizzonte più ampio di significati, connessioni e implicazioni.

Il contenuto disciplinare rimane imprescindibile, ed è proprio su questo piano che l'IA mostra un potenziale straordinario, grazie alla capacità di trattare, combinare e restituire informazioni con rapidità ed efficienza. Tuttavia, man mano che tali contenuti diventano sempre più accessibili e facilmente manipolabili, ciò che assume un ruolo decisivo non è più l'informazione in sé, ma la cornice che la orienta, la trama concettuale che permette di comprenderne la portata, le risonanze, le ricadute. In definitiva, è il contesto a determinare la qualità della comprensione: non solo ciò che sappiamo, ma come e perché lo integriamo nel nostro panorama cognitivo. Ed è in questa operazione di situare, collegare e interpretare che si radica il vero valore dell'esperienza di apprendimento, soprattutto in un ecosistema della conoscenza dove il diluvio informativo rischia di sommergere la capacità di costruire significato.

Gli attuali sistemi di IA, proprio perché altamente specializzati, possono stimolarci a riflettere sulla dimensione contestuale dell'apprendimento e della produzione di conoscenza. Tra testo e contesto, il contesto è ciò che viene prima. Non può esserci reale apprendimento al di fuori di un contesto. Proprio perché l'IA può svolgere compiti mirati e circoscritti – come scandagliare migliaia di articoli per individuare uno specifico riferimento – possiamo destinare le nostre energie cognitive ad attività che nessuna macchina può realmente sostituire: connettere, interpretare, integrare, ma soprattutto scegliere. Scegliere la direzione da intraprendere, i valori da assumere, le linee interpretative da approfondire, gli orizzonti di sapere da esplorare. In questo senso, l'automazione dei processi informativi non riduce l'agire umano, ma ne mette in rilievo la dimensione più propriamente generativa: la capacità di attribuire significato, di orientare la conoscenza, di decidere quali prospettive meritino attenzione e quali domande siano realmente feconde. È in questo spazio – che non si può ridurre alla mera elaborazione di informazioni – che si radica la nostra responsabilità epistemica e la possibilità di costruire forme di sapere autenticamente nuove. Se l'IA ci fornisce una mappa, sta a noi scegliere una direzione. Nel delegare alla tecnologia il lavoro di routine, liberiamo spazio e tempo per dedicarci a costruire ponti interdisciplinari necessari per fare avanzare il sapere (Baum 2021). In questo modo, si possono costruire visioni più ricche, articolate e interconnesse, dove il significato non è dato solo dai contenuti, ma dal modo in cui questi contenuti si intrecciano tra loro.

Quando allarghiamo lo sguardo a un quadro contestuale più ampio, iniziano a emergere intuizioni realmente nuove. Osservare il contesto

non aiuta solo ad arricchire ciò che sappiamo, ma attiva anche la nostra creatività intellettuale. Le idee più originali, infatti, nascono spesso ai margini, nei punti di tensione, in cui discipline diverse si sfiorano e si contaminano a vicenda. Chi riesce a comprendere il contesto complessivo di un problema – la sua struttura concettuale, le sue implicazioni sociali, le sue conseguenze economiche – si trova in una posizione privilegiata per individuare connessioni che sfuggono a chi si muove entro confini troppo stretti. La comprensione si sposta così dal sapere di più su qualcosa al capire come quel qualcosa si inserisce in un insieme più ampio, trasformando l'accumulo di informazioni in un dialogo creativo tra campi disciplinari anche apparentemente distanti tra loro. L'attitudine ad osservare il contesto ci permette anche di valutare quali elementi continuo davvero in una situazione specifica, di capire se una competenza specialistica sia allineata ai valori e ai bisogni di una comunità, di integrare più prospettive dentro una visione coerente e ancorata al reale. In altre parole, ci permette di trasformare la conoscenza in comprensione, e la comprensione in capacità di agire con lucidità.

In fin dei conti, è il contesto che dà valore al contenuto. È nel pensiero contestuale che si manifesta una delle competenze cognitive umane più essenziali: la capacità di configurare idee e interpretare fenomeni alla luce delle loro molteplici implicazioni, sociali, storiche, etiche e di espandere progressivamente l'orizzonte entro cui tali fenomeni acquistano senso. Senza contesto, il contenuto rimane inerte, un insieme di dati privi di ancoraggio interpretativo. Con il contesto, il contenuto diventa significativo, capace cioè di generare inferenze e nuove possibilità concettuali. L'avvento dell'IA, con la sua crescente capacità di facilitare, automatizzare e velocizzare il recupero di informazioni, rende ancora più evidente questa distinzione strutturale. Se la macchina eccelle nell'individuazione, sintesi e organizzazione di contenuti, è nel lavoro contestuale – un lavoro di interpretazione, collegamento, problematizzazione e risonanza culturale – che si gioca oggi una sfida decisiva per la produzione di sapere.

Nell'attuale ecosistema della conoscenza l'accesso ai contenuti rischia di perdere progressivamente il proprio valore epistemico. La disponibilità immediata di informazioni, per quanto ampia e sofisticata, non garantisce infatti alcuna forma di comprensione significativa. È la capacità di situare i contenuti entro cornici concettuali dotate di senso a costituire oggi una competenza umana sempre più importante, un'abilità interpretativa che richiede sensibilità al contesto, sguardo critico e capacità di tessere connessioni tra domini diversi. Mentre l'IA continuerà

a estendere il perimetro della gestione e dell'accesso ai contenuti – ampliando la quantità di informazioni manipolabili e accelerandone il recupero – rimane all'individuo il compito di orientare tali contenuti verso forme di conoscenza integrate. È in questo atto di orientamento, di scelta e di interpretazione che si radica la nostra responsabilità epistemica: dare forma alla conoscenza non come semplice accumulo, ma come costruzione situata, capace di indirizzare il sapere verso nuove forme di conoscenza.

3. Dalla prescrizione all'esplorazione

La progressiva standardizzazione degli approcci all'apprendimento e dei sistemi educativi ha finito, nel tempo, per impoverire la varietà dei modi in cui possiamo acquisire conoscenza (Watson et al. 2024). Molti modelli formativi tendono infatti a gravitare verso procedure prevedibili, seguire passaggi prestabiliti, soddisfare criteri rigidamente definiti, aderire a protocolli pensati per garantire efficienza e uniformità. Nella pratica, però, queste strutture rischiano di limitare le occasioni di scoperta autentica. Il pensiero vive anche – e soprattutto – di disordine, di dubbi, di tentativi ed errori, di esplorazioni non lineari. Quando tutto è incanalato in sequenze fisse, lo spazio per l'esplorazione autonoma si riduce. Definisco questa dinamica come apprendimento algoritmico, per indicare quell'insieme di pratiche che, proprio come gli algoritmi, sono strutturate per seguire istruzioni chiare, univoche e sequenziali al fine di raggiungere un risultato predeterminato. Si tratta di un modello prescrittivo che privilegia la linearità procedurale e la riproducibilità dei passaggi, riducendo l'apprendimento a un processo di esecuzione conforme, più che a un'attività di esplorazione critica o di costruzione significativa del sapere. Pur garantendo standard elevati, questo tipo di apprendimento raramente favorisce un reale sviluppo intellettuale. Anzi, tende a generare conformità e uniformità, rendendo meno visibili – o meno valorizzati – il pensiero divergente, la curiosità e la capacità di interrogare le premesse. Queste dinamiche non appartengono soltanto al settore dell'educazione. Come mostrano Hutson e Rains (2024), si ritrovano anche negli ambienti professionali, dove i processi produttivi sono spesso organizzati secondo logiche altrettanto standardizzate. In questi contesti, l'apprendimento tipico del lavoro intellettuale rischia di essere imbrigliato negli stessi schemi: efficiente, sì, ma poco generativo. Riconoscere questi limiti è il primo passo per ripensare modelli di

apprendimento più flessibili, capaci di accogliere la complessità e di valorizzare la ricchezza delle nostre forme di pensiero.

Accogliere i sistemi di IA all'interno dei processi di apprendimento orientati alla creazione di conoscenza – purché tale integrazione sia accompagnata da uno sguardo critico e consapevole – può costituire una via d'uscita dai vincoli propri dell'apprendimento che ho definito algoritmico. Nella prospettiva che propongo di assumere, anziché fungere da dispositivo di automatizzazione del pensiero, l'IA diventa un catalizzatore che apre la possibilità di transitare verso ciò che definisco apprendimento euristico: un modello di apprendimento fondato sull'esplorazione, sulla ricerca di strategie flessibili, sulla capacità di navigare l'incertezza e di generare nuove configurazioni di senso. Al contrario di quello algoritmico, l'apprendimento euristico non segue una serie pre-stabilita di passaggi, ma si sviluppa attraverso tentativi, esplorazioni, deviazioni e intuizioni che emergono lungo il percorso. In altre parole, mentre l'apprendimento algoritmico procede sulla base di prescrizioni rigide e sequenziali, l'apprendimento euristico viene incentivato tramite l'esplorazione, il dubbio che apre nuove possibilità, l'errore che suggerisce direzioni inattese, la curiosità che spinge a interrogare ciò che diamo per scontato. L'IA, liberandoci da molte operazioni meccaniche, ci offre lo spazio per riattivare questa dimensione creativa ed esplorativa dell'apprendere. È qui che la tecnologia diventa alleata, non sostituto: uno strumento che ci permette di esplorare, collegare e generare conoscenza in modi meno prescrittivi o lineari e più profondamente umani.

Il termine euristico in questo contesto porta con sé due significati fondamentali. Il primo rimanda alla dimensione della scoperta, a quel momento "eureka!" che non scaturisce da un percorso lineare e rigidamente codificato, ma prende forma attraverso un'esplorazione fatta di tentativi, approssimazioni, deviazioni e continui aggiustamenti. In questa modalità di apprendimento, la curiosità epistemica, l'intuizione, l'esperienza incarnata, la serendipità e l'auto-direzione assumono un ruolo costitutivo, soprattutto nei contesti caratterizzati da elevata complessità, dove procedere significa sperimentare, osservare e apprendere in modo graduale e situato, non dissimile da ciò che accade nei processi di esplorazione. Questo approccio ricorda, per certi versi, la logica *fuzzy*, in cui le verità non sono soltanto binarie ma distribuite lungo una gamma di possibilità. Allo stesso modo, l'apprendimento non si colloca soltanto nel "giusto" o "sbagliato", ma in quello spazio intermedio – ricco, fluido, variegato – in cui si alternano incertezza, intuizioni e verifiche progres-

sive. Chi apprende può quindi iniziare con strategie rapide e approssimative, come una prima lettura orientativa dei dati in un rapporto di ricerca oppure una bozza durante un esercizio di scrittura. Questi primi passaggi, anche se imperfetti, diventano la base per un affinamento iterativo guidato dalle evidenze e dai feedback che emergono lungo il cammino. È proprio questo ciclo organico di prova, valutazione e revisione a favorire la spontaneità e l'introspezione profonda, due elementi che i modelli di apprendimento troppo standardizzati rischiano di soffocare. L'approccio euristico restituisce al pensiero la sua vitalità, permettendo alla conoscenza di crescere attraverso l'esplorazione e non soltanto attraverso la conformità a procedure prestabilite.

Il secondo significato di euristico, legato in questo caso proprio al linguaggio dell'informatica, rimanda a scorciatoie intelligenti e a strategie flessibili, metodi non sempre perfetti, talvolta persino rudimentali, ma capaci di produrre una maggiore varietà di soluzioni e, spesso, risultati originali, inattesi e creativi. Pensare in modo euristico significa anche scomporre problemi complessi in parti più piccole e gestibili, affrontando ciascuna componente in modo pratico, concreto ed efficace. È ciò che Renkl e colleghi (2009) descrivono come una forma di scomposizione creativa: invece di confrontarsi con un problema nel suo insieme, chi apprende ne individua le porzioni affrontabili, le esplora singolarmente e, solo in seguito, ricompone una visione più ampia e coerente. Questo modo di procedere si adatta perfettamente alla natura imprevedibile della ricerca, della progettazione o delle attività creative, dove i primi passi non garantiscono mai un punto d'arrivo chiaro e definito. Anzi, il processo procede per intuizioni parziali che, integrate nel tempo, danno forma a una comprensione più ricca. Attraverso questo lavoro di esplorazione e ricomposizione, l'atto di apprendere diventa capacità di riorganizzare i propri metodi, passare con agilità tra conoscenze consolidate, intuizioni emergenti e forme di pensiero associativo. L'euristica, in questa accezione, si configura come una modalità di apprendimento che valorizza la creatività, accoglie l'incertezza come componente strutturale del processo conoscitivo e riconosce che la complessità non può essere affrontata attraverso schemi rigidi, ma richiede approcci dinamici, adattabili e intrinsecamente umani. Si restituisce così centralità alle pratiche esplorative e interpretative, dove la produzione di sapere emerge dall'interazione fra intuizioni, aggiustamenti progressivi e riflessioni situate, più che dall'applicazione meccanica di procedure predefinite o prescrizioni consolidate.

Invece di rafforzare gli approcci standardizzati e uniformi tipici dell'apprendimento algoritmico – approcci che rischiano di irrigidire i processi di produzione della conoscenza – l'IA, se utilizzata con una mentalità esplorativa, può diventare un potente alleato per promuovere l'apprendimento euristico. Proprio perché funziona come una sorta di scorciatoia computazionale, l'IA può liberare tempo ed energie cognitive, permettendo a chi apprende di dedicarsi a ciò che davvero conta: sperimentare, connettere, immaginare possibilità nuove. Il suo potenziale sta nel permettere di esplorare e sperimentare strategie diverse, modelli mentali divergenti o stimolare quelle intuizioni improvvise che spesso aprono la strada a idee radicalmente nuove. Dall'incontro tra la potenza computazionale delle macchine e il giudizio critico e sfumato degli esseri umani nasce un sodalizio virtuoso: da un lato, la macchina offre efficienza, rapidità e capacità di calcolo; dall'altro, l'individuo contribuisce con creatività, sensibilità al contesto e attitudine a scorgere ciò che ancora non è pienamente visibile all'orizzonte cognitivo. Mentre routine rigide e procedure standardizzate – tipiche dell'apprendimento algoritmico – possono condurre a forme di stagnazione intellettuale, l'apprendimento euristico produce l'effetto opposto, apre varchi inattesi, favorisce soluzioni composte e alimenta un ciclo di indagine, personale e collettiva, che si rigenera in modo continuo. In tal senso, la collaborazione tra la creatività umana e l'IA non rappresenta una semplice ripartizione dei compiti, ma una nuova alleanza epistemica in cui la dimensione generativa dell'apprendere trova nuove possibilità di espressione.

4. Dall'oracolo all'alleato

È un dato di fatto che molte pratiche formative e processi di apprendimento sono organizzati oggi entro strutture gerarchiche che attribuiscono a specifiche figure – individui o istituzioni – il ruolo di depositari o garanti del sapere. Tale configurazione è il riflesso di una dinamica fondata sulla trasmissione unidirezionale di conoscenza, in cui l'autorità istituzionale si pone come fonte legittima e normativa del sapere, mentre chi apprende viene collocato in una posizione essenzialmente ricettiva. Con il passare del tempo, tale dinamica si è progressivamente sedimentata, fino a cristallizzarsi in ciò che definisco come autorità oracolare. In questo modello, l'autorità non è semplicemente una funzione organizzativa, ma una posizione simbolica che concentra legittimità, potere interpretativo e capacità di definire ciò che conta come sapere. In questo scenario, la

figura di chi trasmette conoscenza assume la doppia funzione di detentore di un sapere e arbitro della sua corretta acquisizione, mentre chi apprende viene frequentemente collocato in una posizione subordinata, chiamato soprattutto a conformarsi a un insieme di aspettative predefinite. Tali aspettative possono assumere forme diverse: possono essere formalizzate all'interno di un programma di studi, o rappresentate dall'autorevolezza di un esperto in ambito professionale, oppure radicate in pratiche e routine che delimitano ciò che, all'interno di un determinato contesto, viene riconosciuto come "apprendere correttamente". In tutti questi casi, l'apprendimento viene normato da cornici prescrittive che orientano – e spesso restringono – il modo in cui chi apprende può interrogare, esplorare e dare forma al proprio percorso conoscitivo. In questo quadro, il processo di apprendimento tende a cristallizzarsi in forme di trasmissione-ricezione normative, limitando la possibilità di esplorare modalità di conoscenza più aperte, partecipative e quindi generative.

Gli attuali sistemi educativi si sono storicamente strutturati attorno a queste dinamiche di autorità oracolare, le quali trovano una delle loro espressioni più evidenti nelle pratiche di valutazione (King 1993). È infatti attraverso la valutazione che l'autorità sancisce ciò che conta come conoscenza legittima, stabilisce i criteri di successo e regola l'accesso al riconoscimento istituzionale, rafforzando così un modello centrato sulla conformità piuttosto che sulla generatività del pensiero. Uno studente viene in genere giudicato in base al grado di aderenza al canone stabilito, un professionista in base al rispetto di standard e protocolli predefiniti. In entrambi i casi, si valuta quanto questi riescono a soddisfare gli obiettivi attesi e rispecchiare ciò che l'autorità oracolare ritiene essere la prestazione adeguata. In un modello di questo tipo, la misura del successo è legata soprattutto alla conformità, mentre la curiosità, l'esplorazione autonoma e la capacità di interrogare criticamente il sapere rischiano di essere relegate a un ruolo marginale. Insomma, abbiamo creato un sistema che premia il conformismo e penalizza l'originalità.

Con l'espansione della società digitale, l'approccio oracolare all'acquisizione della conoscenza non solo è sopravvissuto, ma si è ampliato. I motori di ricerca prima, e oggi i modelli linguistici, hanno assunto per molti il ruolo di nuovi oracoli digitali: entità a cui rivolgersi per orientarsi nei propri percorsi di apprendimento. Questa dinamica, però, può inavvertitamente alimentare una forma di passività. L'attuale ricerca empirica sul tema ci dice già che, abituati a ricevere risposte rapide e apparentemente autorevoli, gli utenti tendono a delegare agli oracoli digitali

una parte crescente della loro capacità critica, instaurando un rapporto di deferenza simile a quello che caratterizzava le strutture educative più tradizionali (Zhai et al. 2024). Man mano che i sistemi di IA diventano più accurati e affidabili – riducendo errori e imprecisioni soprattutto nei compiti standard – cresce anche il rischio che chi apprende sviluppi una dipendenza cognitiva da queste tecnologie. Il risultato è un rafforzamento delle dinamiche passive e ricettive: si consulta l'oracolo, si accetta la risposta, e si procede senza mettere realmente alla prova il proprio pensiero. In questo modo, le tecnologie che potrebbero ampliare il nostro potenziale conoscitivo rischiano, se usate senza consapevolezza critica, di consolidare esattamente quei modelli gerarchici e poco generativi da cui sia il sistema dell'educazione che quello professionale dovrebbe invece affrancarsi.

In questo scenario, un mutamento di prospettiva può incidere in modo significativo sul modo in cui concepiamo l'apprendimento nei contesti educativi e professionali. È necessario abbandonare l'idea dell'IA come fonte infallibile di risposte immediate e riconoscerne invece il potenziale autentico: non un oracolo da interrogare, ma un acceleratore di indagine, dove la qualità delle domande guida la qualità delle risposte. Ciò implica riposizionare gli strumenti dell'IA non come giudici della correttezza, bensì come compagni di esplorazione. Anziché utilizzare i modelli linguistici per rafforzare pratiche di apprendimento passive – fondate sulla mera ricezione e acquisizione dell'informazione – dovremmo impiegarli per sostenere modalità di apprendimento flessibili, iterative e soprattutto riflessive. In questa alleanza, l'IA non fornisce risposte ma stimoli al pensiero creativo, legittimando la domanda aperta e trasformando l'incertezza in una risorsa euristica. È in questo modo che l'IA può essere utilizzata non come oracolo bensì come alleato nel generare un ambiente in cui indagine, curiosità e riflessione critica tornano a occupare una posizione centrale nei processi di apprendimento e di costruzione della conoscenza.

Da secoli, la pedagogia sottolinea che il porre domande è il fondamento dell'apprendimento attivo, la scintilla che accende la curiosità, apre la strada alla scoperta e trasforma chi apprende in un soggetto realmente partecipe. Con i sistemi di IA abbiamo riscoperto l'importanza di formulare buone domande – o prompt ben costruiti – per ottenere risposte utili. Ma spesso non ci soffermiamo abbastanza su un altro aspetto. Questi strumenti non si limitano a rispondere. Se imbeccati, possono anche generare nuove domande. Grazie ai loro meccanismi

statistici e alle capacità di riconoscere pattern complessi, i modelli di IA possono proporre interrogativi inaspettati, sorprendenti, capaci di mettere alla prova le nostre assunzioni e di mostrare prospettive che non avevamo considerato. Le domande, le alternative e le prospettive che il modello suggerisce possono renderci più consapevoli dei confini del nostro attuale orizzonte di conoscenza, orientandoci verso nuove direzioni di indagine e aiutandoci a superare la tentazione di ricorrere alla mera verifica o ripetizione di soluzioni già note. Ogni domanda può diventare l'avvio di un percorso, un momento di riflessione personale, un dialogo più esteso o persino un dibattito di gruppo. In questa dimensione dialogica, chi apprende si percepisce sempre meno come destinatario passivo di conoscenze e sempre più come co-creatore di sapere. Le gerarchie tradizionali – dove l'autorità dettava cosa chiedere e come rispondere – si trasformano in reti paritarie e collaborative, in cui l'IA funziona come alleato epistemico e non come oracolo da cui dipendere. Usata in questo modo, la tecnologia non è al nostro fianco solo per rispondere a domande, ma per moltiplicarle. Questa capacità di porre interrogativi che sfidano il nostro sapere e aprono nuovi territori di comprensione rappresenta una delle risorse più preziose dell'IA per un apprendimento autenticamente generativo.

5. Dalla produzione alla valutazione

Nei contesti contemporanei di apprendimento e sviluppo professionale è ancora fortemente radicata l'abitudine di concentrare gli sforzi intellettuali sulla produzione di un esito concreto o sulla realizzazione in un risultato. Questa enfasi sulla produzione o sul risultato come principale misura del successo ha progressivamente indebolito una competenza essenziale: la capacità di chi apprende di fermarsi, osservare con lucidità il proprio percorso e valutare criticamente il lavoro svolto. Quando l'attenzione si concentra quasi esclusivamente sull'esito concreto, e non sul processo che lo ha prodotto, le occasioni per interrogare le proprie scelte, riconoscere gli errori come parte dell'apprendimento e riconsiderare i passaggi compiuti diventano sempre più rare (Yu 2016). In un sistema orientato alla realizzazione più che alla riflessione, o alla produzione più che alla comprensione, chi apprende rischia di perdere il contatto con una delle attività in assoluto di maggiore beneficio formativo: analizzare il percorso attraverso cui si costruisce conoscenza e valutarne gli esiti. Restituire centralità a questa capacità analitica significa

valorizzare non solo ciò che si produce, ma anche il modo in cui lo si è fatto. È in tale attenzione all'analisi e alla valutazione che l'apprendimento si solidifica e si rinnova.

Con l'IA generativa che affianca una parte sempre più consistente della produzione di contenuti e della realizzazione di risultati finali, le competenze di valutazione critica e autovalutazione diventano enormemente decisive. Se la macchina può produrre rapidamente testi, analisi o sintesi, spetta a noi esaminarne la qualità, interrogare ciò che viene generato e riconoscere dove qualcosa non funziona. Paradossalmente, oggi la capacità di valutare un contenuto pesa più dell'atto di crearlo. Non possiamo più considerare la produzione come il punto finale del processo: dobbiamo diventare i garanti della sua qualità. Ciò significa individuare inesattezze, errori logici, incoerenze narrative e chiederci, con onestà intellettuale, se ogni frase o conclusione resista a un esame più rigoroso. È vero che i sistemi automatizzati possono aiutarci a segnalare incongruenze che potremmo aver trascurato, ma il giudizio finale e la responsabilità intellettuale rimangono sempre nelle mani di chi ha guidato il processo di generazione. La valutazione non è mai un semplice esercizio tecnico. Implica visione personale, discernimento, competenza, responsabilità etica e abilità di individuare quale direzione interpretativa o argomentativa risulti più solida e appropriata. In questo nuovo scenario, la nostra capacità di agire è inscindibile dalla nostra capacità di valutare. La valutazione, infatti, non rappresenta un compito accessorio, ma costituisce un elemento prioritario dell'apprendimento generativo.

Uno dei principali vantaggi dell'impiego dell'IA nella produzione di contenuti è la possibilità di liberare tempo ed energie da destinare a quelle attività riflessive e investigative che le macchine non padroneggiano completamente, come interrogarsi sulle implicazioni etiche, cogliere le sfumature del linguaggio, riconoscere quando un testo appare accurato nella forma ma non ancora solido nella sostanza. Queste competenze – pensiero critico, capacità interpretativa, analisi – possono non solo essere preservate, ma addirittura rafforzate attraverso un uso strategico dell'IA. Se l'autovalutazione è sempre stata importante nei contesti educativi, oggi diventa indispensabile. Gli strumenti di IA possono sostenere e amplificare questo processo. La loro rapidità permette di generare versioni multiple di un lavoro, confrontarle, analizzarle, raffinarle. Chi apprende può così oscillare tra produzione e valutazione con maggiore agilità, trasformando l'intero percorso in un ciclo continuo

di esplorazione e miglioramento. Ricalibrare i propri obiettivi – puntando, ad esempio, sulla chiarezza concettuale, sull'accuratezza dei contenuti o sulla finezza stilistica – aiuta a riconoscere che valutare un risultato non è un compito meccanico, ma richiede competenze analitiche e riflessive. È al tempo stesso un processo creativo e profondamente gratificante. Puntare allo sviluppo di competenze volte alla valutazione e all'autovalutazione dei risultati significa incentivare una forma di apprendimento in cui la riflessione e l'analisi diventano protagoniste tanto quanto la produzione e la realizzazione di risultati. Insomma, quando è l'IA a produrre, sta a noi saper valutare ciò che ha prodotto.

Con l'avanzare della cosiddetta *agentic AI*, reti generative capaci di gestire in autonomia interi segmenti di ricerca e produzione, il nostro ruolo si sta trasformando ulteriormente nella direzione appena delineata: da creatori di contenuti diventiamo sempre più registi del processo, valutando in anticipo il percorso che la macchina dovrà compiere per il raggiungimento di un certo risultato. In questo scenario, rafforzare le competenze di valutazione e autovalutazione non è una semplice aggiunta, ma un requisito essenziale per la costruzione di nuova conoscenza. Questi aspetti del giudizio – la capacità di riflettere, analizzare, riconoscere incoerenze, valutare autenticità o anticipare le criticità – sono stati per lungo tempo marginali in molti percorsi formativi. Oggi, invece, diventano centrali.

La trasformazione in atto nei contesti educativi e professionali ci invita a sviluppare una nuova postura epistemica: non delegare il giudizio all'esterno, né accettare senza verifica ciò che l'IA produce, ma esercitare una valutazione deliberata, lucida e consapevole, prevedendo dove la macchina può eccellere e dove invece possono annidarsi le fallacie. Adottando questa lente autocritica, imparando a individuare o anticipare sfumature, connessioni e possibili distorsioni, diventiamo gli arbitri di una partita da giocarsi sul fronte della qualità, garanti del processo di validazione. È un cambiamento di prospettiva fondamentale, che restituisce centralità al pensiero umano e riconosce che, anche in un ecosistema del sapere plasmato dall'IA, il valore della competenza si misura non soltanto in base al risultato che le macchine producono, ma soprattutto in base alla capacità di interpretare, valutare, analizzare ciò che le macchine hanno prodotto.

6. *Dal problem-solving al problem-framing*

Un aspetto particolarmente evidente nella crescente interdipendenza tra reti generative e pratiche di conoscenza riguarda la capacità dei sistemi di IA di individuare, in tempi estremamente ridotti, soluzioni operative. In pochi istanti, un sistema di IA è in grado di proporre un metodo strutturato, un intero percorso procedurale, un piano d'azione dettagliato e affrontare compiti che tradizionalmente avrebbero richiesto ore o giorni di elaborazione. Questa velocità nel produrre strategie risolutive evidenzia due aspetti complementari: da un lato, la potenza procedurale di tali sistemi e la loro indiscutibile efficacia operativa; dall'altro, la loro capacità di individuare pattern e configurazioni ricorrenti che l'analisi umana, senza supporto tecnologico, fatica a cogliere. Questa efficienza mette in luce un aspetto che nella pratica educativa è stata a lungo trascurata: prima di arrivare alla soluzione, occorre comprendere quale sia davvero il problema. E prima ancora che i problemi emergano, occorre saperli individuare.

I lettori mi perdoneranno se indugio qui in un breve aneddoto di carattere personale, ma penso che da questo si possa trarre una lezione importante. Nel mio percorso di scuola elementare ebbi la fortuna di incontrare una maestra dotata di straordinario talento educativo, Teresa Filice. Come da prassi, ci sottoponeva al compito di risolvere problemi di matematica pensati per stimolare il pensiero logico e la capacità di ragionamento. Risolvere un problema costituiva per noi studenti una piccola sfida, che con un po' di esercizio poteva portare a buoni risultati. Un giorno, però, anziché darci dei problemi da risolvere, la maestra ebbe la brillante idea invertire il processo. Ci chiese di creare dei problemi, immaginare cioè delle situazioni che richiedessero un ragionamento matematico e formularle in modo che i nostri stessi compagni potessero risolverle. Quel capovolgimento fu sorprendente. Improvvisamente non eravamo più semplici esecutori di consegne altrui, ma autori di sfide intellettuali. Oggi, ripensando a quell'esperienza, vi riconosco l'essenza di ciò che sto per articolare in queste pagine. La maestra, con un semplice cambio di prospettiva, ci aveva trasformati da destinatari passivi a costruttori attivi di conoscenza.

Sia nella pratica educativa che professionale, l'attenzione tende spesso a concentrarsi sulle abilità necessarie per risolvere problemi, mentre una sfida fondamentale resta sullo sfondo: imparare a definire i problemi, a riconoscere quali domande siano realmente rilevanti e quali di-

rezioni di indagine meritino di essere perseguite. Senza questa fase preliminare, anche la soluzione più raffinata rischia di risultare elegante ma irrilevante, perché risponde a un problema mal posto o non adeguatamente compreso. L'ampia disponibilità di strumenti di IA rende questa distinzione ancora più significativa. Se i sistemi generativi sono in grado di produrre soluzioni con rapidità ed efficienza, il valore educativo e cognitivo deve spostarsi progressivamente dal cosiddetto *problem-solving* al *problem-framing*: la scelta dell'approccio analitico, l'articolazione delle domande, la delimitazione dell'oggetto di indagine. È in questa fase che si manifesta la qualità del pensiero e si determina il valore della conoscenza. La definizione o la comprensione del problema, in questa prospettiva, non costituisce un passaggio tecnico da liquidare rapidamente, ma un atto intellettuale che richiede sensibilità interpretativa, capacità di giudizio e consapevolezza del contesto; competenze queste che i sistemi di IA non sono necessariamente in grado di replicare. La capacità di formulare le domande appropriate consente a chi apprende di orientarsi criticamente di fronte a un problema, scegliendo una direzione, distinguendo ciò che è rilevante da ciò che è accessorio.

Si consideri un tipico contesto didattico o professionale. Gran parte del tempo viene tipicamente dedicata alla padronanza di procedure finalizzate al raggiungimento di un risultato, che si tratti di un'analisi, di una ricerca o di un esito operativo. Il coinvolgimento intellettuale autentico, tuttavia, si genera altrove. Solo nel momento in cui chi apprende individua i confini del già noto, riconosce i limiti del progetto, o scorge un dettaglio trascurato allora si schiudono nuove possibilità di crescita. Questa fase preliminare – apparentemente semplice, in realtà decisiva – struttura l'intera indagine, conferendole contesto, direzione e significato. È in questo spazio che si attiva quella che io definisco creatività intellettuale. Le domande più perspicaci non emergono dall'applicazione meccanica di regole, ma dalla capacità di sostare su ciò che resta ambiguo, incompleto o inesplorato. La definizione del problema, in tale prospettiva, costituisce il punto di partenza per la ricerca e consente di convertire un compito ordinario in un'occasione di scoperta, invitando chi apprende a esplorare territori nuovi e a costruire comprensione attiva anziché limitarsi alla riproduzione di procedure consolidate. Solo attraverso questa analisi preliminare diventa possibile capire che cosa stiamo realmente affrontando. Una volta formulato con chiarezza il problema, possiamo allora decidere dove e come l'IA possa contribuire in modo utile, se può accelerare una parte del lavoro, se può offrire

prospettive alternative o se, al contrario, la natura del problema richiede risorse diverse, competenze relazionali o un allineamento più stretto con valori ed esigenze umane. In altre parole, è la qualità della nostra interpretazione iniziale a determinare se – e quanto – l'IA potrà effettivamente aiutarci.

Un altro vantaggio del *problem-framing* è che ci permette di superare i confini rigidi delle discipline. I problemi autentici – quelli che emergono dai contesti reali – raramente si lasciano circoscrivere entro i perimetri di un singolo campo del sapere. Una questione ambientale, ad esempio, coinvolge simultaneamente dimensioni scientifiche, etiche, economiche, culturali e politiche. L'esercizio della definizione del problema abitua chi apprende a riconoscere questa complessità e a mobilitare risorse concettuali provenienti da ambiti diversi. Da qui nasce anche un'altra competenza essenziale da adoperare nell'interazione con i sistemi di IA: la capacità di formulare domande precise e contestualmente rilevanti. Poiché l'efficacia di un sistema generativo dipende in larga misura dalla qualità dell'input che riceve, chi ha affinato la pratica del *problem-framing* è in grado di guidare l'IA verso risposte pertinenti, filtrando ciò che è superfluo e orientando l'esplorazione verso le incertezze più significative.

La pratica del *problem-framing* genera un ulteriore beneficio. Poiché definire un problema richiede scelte autonome – cosa includere, cosa escludere, quale angolatura privilegiare – chi apprende si trova ad assumersi la responsabilità del proprio percorso di indagine. Anziché attendere che venga assegnata una domanda o un compito per poi applicare un metodo standardizzato, chi è desideroso di apprendere – sia esso uno studente o un professionista – impara a individuare autonomamente il nucleo della questione da affrontare, a rivedere le definizioni iniziali, a riconsiderare le assunzioni di partenza e a riorientare l'indagine nel momento in cui emergono nuove evidenze o mutano i contesti di riferimento. Questo processo iterativo modifica la natura stessa dell'apprendimento, che cessa di configurarsi come ricezione passiva di contenuti e assume i tratti di una ricerca attiva, orientata alla costruzione di intuizioni e alla produzione di conoscenza originale. È in questa postura – caratterizzata da curiosità, riflessione e disponibilità al miglioramento – che si sviluppa la capacità di collaborare con i sistemi di IA in modo autenticamente generativo. Chi ha imparato a interrogare criticamente i problemi saprà anche interrogare criticamente le risposte della macchina, valutandone la pertinenza e integrandole nel proprio percorso di indagine.

Un ultimo aspetto concerne il rapporto tra capacità computazionale e intelligenza interpretativa: i sistemi di IA possono individuare pattern in enormi quantità di dati, ma solo l'essere umano è in grado di intrecciare queste evidenze con le complessità che attraversano campi diversi. È questa capacità interpretativa trasversale che consente alle soluzioni proposte di rispondere autenticamente alle sfide umane, evitando che l'indagine si riduca a un esercizio puramente tecnico. Da questa considerazione discende un'indicazione per la progettazione di un processo di apprendimento coadiuvato dall'IA. La ricerca più avanzata sulle tecnologie educative (Bates & Tony 2019; Aubrey-Smith & Twining 2024) ci suggerisce che gli ecosistemi di apprendimento più efficaci saranno quelli capaci di integrare l'efficienza del *problem-solving* della macchina con pratiche deliberate e iterative di *problem-framing* guidate dal pensiero umano. In questa alleanza, la tecnologia offre velocità e ampiezza analitica, mentre il contributo umano fornisce direzione, significato e sensibilità al contesto. Dall'integrazione di queste due dimensioni può emergere un apprendimento più ricco, capace di generare conoscenza rilevante per il mondo reale.

In ultima analisi, definire i contorni di un problema è un gesto che richiama alla responsabilità. Senza lasciare che siano le tecnologie a stabilire quali questioni affrontare, si decide consapevolmente quali problemi meritano attenzione e perché. Riconoscere il *problem-framing* come fase essenziale del processo di apprendimento significa preservare la nostra capacità di decidere quali direzioni di indagine siano degne di essere perseguite. In questo modo, la tecnologia diventa uno strumento che amplifica la nostra capacità di comprensione, non una voce che sostituisce il nostro giudizio. Si delinea così una concezione integrata del rapporto tra domande e risposte, tra problemi e soluzioni, più aderente alle esigenze di un ecosistema del sapere in continua evoluzione. È in questo dialogo – continuamente rinegoziato, aperto, esplorativo – che l'apprendimento recupera il suo valore più autentico, non solo per trovare risposte, ma imparare a porre le domande che contano davvero.

* * *

Dopo aver analizzato sei trasformazioni o cambiamenti fondamentali introdotti dall'IA nei processi di apprendimento, il capitolo successivo si concentrerà sull'apprendimento come atto creativo, una virtù intellettuale che non si limita all'assimilazione di contenuti ma apre spazi di

creazione autentica. Ciò che definisco *apprendimento generativo* non costituisce infatti un semplice insieme di tecniche, ma un processo dinamico caratterizzato da continua negoziazione, rielaborazione e scoperta. L'apprendimento si sviluppa nella tensione tra ciò che già conosciamo e ciò che l'esperienza ci presenta come qualcosa di nuovo. Le idee si ampliano quando vengono messe in discussione, gli errori si convertono in occasioni di raffinamento e ciò che sembrava definitivo si rigenera in forme inedite. Quando chi apprende impara ad avere a che fare con questa incertezza – a riconoscerla come forza motrice dell'invenzione anziché come ostacolo – emerge un pensiero creativo fondato sulla consapevolezza che ogni punto di vista è parziale e in evoluzione. A partire dai principi del costruzionismo, il capitolo esplorerà cosa significa apprendere con l'IA come interlocutore epistemico e ripensare l'apprendimento come processo pienamente generativo, nel quale esplorazione, collaborazione e creatività costituiscono elementi centrali della crescita intellettuale.

Tabella 3. Sei cambiamenti nei processi di apprendimento

L'integrazione dell'IA nei processi di apprendimento richiede una riconsiderazione delle competenze cognitive da valorizzare. I sei cambiamenti individuati delineano altrettanti spostamenti di enfasi, dalla dimensione esecutiva a quella riflessiva, dalla ricezione passiva alla partecipazione attiva nella costruzione di conoscenza.

Cambiamento	Descrizione
1. Dal prodotto al processo	Non è più il risultato finale a definire la qualità dell'apprendimento, ma il viaggio che lo precede. Se l'IA può generare rapidamente prodotti finiti, il valore dell'apprendimento si sposta verso il percorso cognitivo che li precede: le domande che ci poniamo, le riflessioni che accompagnano ogni passaggio, i piccoli spostamenti del nostro modo di pensare. È nel processo che l'apprendimento si radica.
2. Dal contenuto al contesto	Avere più informazioni non significa comprendere meglio. L'accesso immediato a vaste quantità di informazioni non garantisce comprensione autentica. Ciò che conta è la capacità di situare i contenuti entro reti di relazioni – epistemiche, sociali, culturali – che ne determinano il significato. È il contesto a conferire valore al contenuto.
3. Dalla prescrizione alla scoperta	Gli approcci standardizzati, fatti di passaggi fissi e procedure rigide, non bastano più. L'IA, liberandoci da operazioni meccaniche, può favorire un apprendimento euristico, fondato sull'esplorazione, sul dubbio produttivo, sull'errore come occasione di scoperta e sulla curiosità che interroga ciò che diamo per scontato.
4. Dall'oracolo all'alleato	L'IA non va intesa come fonte infallibile di risposte, ma come interlocutore che stimola il pensiero. Anziché rafforzare dinamiche passive di dipendenza, può moltiplicare le domande, aprire direzioni inattese e sostenere un apprendimento fondato sull'indagine critica e sulla co-costruzione di conoscenza

5. Dal risultato
alla valutazione

Se l'IA può produrre contenuti con rapidità, diventa decisiva la capacità di valutarne la qualità: individuare errori, riconoscere incoerenze, interrogare ciò che viene generato. La competenza valutativa e l'autovalutazione critica costituiscono oggi il cuore pulsante di un apprendimento autenticamente generativo.

6. Dal problem solving
al problem framing

Prima ancora di cercare soluzioni, occorre imparare a definire bene i problemi. L'IA eccelle nel trovare soluzioni, ma definire il problema resta compito umano. Formulare le domande giuste, delimitare l'oggetto di indagine, riconoscere quali direzioni meritino attenzione: è in questa fase preliminare che si manifesta la qualità del pensiero e si determina il valore della conoscenza.

DRAFT

CAPITOLO 6

Apprendimento generativo

L'APPRENDIMENTO COME ATTO CREATIVO

Lo sguardo fisso sullo schermo del computer, una bambina digita sulla tastiera una breve riga di comandi e preme Invio. Un cursore a forma di tartaruga avanza sullo schermo, muovendosi un passo alla volta nella direzione indicata. Meravigliata, la bambina dà ora una nuova istruzione: “Disegna una casa”, ma scopre che la tartaruga rimane immobile. Allora scompone l’istruzione in due parti e digita una serie di nuovi comandi, combinando un quadrato sormontato da un triangolo. Ora la tartaruga si muove nuovamente, ma la casa è ancora appena abbozzata. A ogni successivo comando seguono modifiche, correzioni, aggiustamenti, finché il disegno non assomiglia alla casa che la piccola programmatrice aveva immaginato. Nella bambina, non c’era alcun timore di sbagliare ma solo la curiosità, la pazienza e infine la gioia nel vedere che la cosa aveva funzionato: un momento di apprendimento autentico. Successivamente, il matematico e pedagogista Seymour Papert (1980, p. 64) avrebbe citato questa e altre scene simili per spiegare il modo in cui gli individui apprendono. Esattamente come quella bambina, che un’intuizione alla volta aveva costruito una casa, è solo quando le persone sono libere di costruire e dare forma tangibile alle idee che il processo di apprendimento si attiva.

In linea con l’impianto concettuale di questo libro, radicato in una visione costruzionista della conoscenza, credo valga la pena tornare alla figura di Seymour Papert, un gigante della pedagogia del Novecento e delle scienze informatiche. Ironia della sorte, fu proprio Papert, insieme a Marvin Minsky (1969), tramite una pungente critica al modello del *perceptron* di Rosenblatt, a raffreddare significativamente l’interesse per le reti neurali artificiali quando la ricerca in quel campo di studi era ancora agli inizi. In quegli anni, Papert stava dedicando le proprie energie intel-

lettuali all'ambito dell'educazione e alle teorie dell'apprendimento. Prima di unirsi all'Artificial Intelligence Group del MIT, aveva infatti trascorso diversi anni a collaborare con il celebre psicologo Jean Piaget presso il Centre International d'Épistémologie Génétique di Ginevra.

Giunto al MIT, Papert iniziò a intrecciare in modo sempre più esplicito le idee del costruttivismo di Piaget con quelle di altri pensatori socio-costruttivisti come Thomas Kuhn (1962) e Carol Gilligan (1982). In quell'ambiente, ricco di fermento intellettuale e di sperimentazione tecnologica, Papert vide emergere un collegamento sorprendente. I primi sistemi di IA e i bambini sembravano apprendere in modi per molti versi analoghi, costruivano modelli semplificati del mondo per tentare di comprenderlo (Papert e Harel 1991). Questa intuizione aprì una nuova linea di ricerca, spinse Papert a esplorare il potenziale educativo delle tecnologie digitali e, negli anni successivi, a tradurre tali osservazioni in un quadro pedagogico più ampio e strutturato (Sullivan 2017). Partendo dall'idea di Piaget (1937) secondo cui la conoscenza nasce dall'interazione attiva con l'ambiente, Papert introdusse un elemento decisivo: applicare quella stessa dinamica ai contesti in cui l'ambiente non è solo fisico ma anche computazionale. Computer, robotica e i primi rudimentali sistemi di IA divennero così per Papert non semplici strumenti, ma ambienti cognitivi in cui i bambini potevano sperimentare, costruire e rielaborare idee (Kafai 2005). In questo modo, si ampliò la portata del costruttivismo conquistando terreno sul fronte della tecnologia educativa e aprendo la strada a un modo radicalmente nuovo di concepire l'apprendimento.

All'inizio degli anni Settanta, Papert si era oramai affermato come una delle voci più autorevoli dell'informatica applicata all'educazione. Il suo approccio pedagogico era semplice: concepire chi apprende non come un destinatario passivo, ma come un creatore attivo di conoscenza (Papert 1972). In quegli anni, Papert elaborò progressivamente una teoria dell'apprendimento che definì costruzionismo (Papert 1980), un'estensione del costruttivismo delineato da Piaget, per porre al centro l'idea che si impara davvero quando si costruisce qualcosa di significativo. Il linguaggio di programmazione LOGO, sviluppato insieme a Wally Feurzeig e Cynthia Solomon, divenne il simbolo più noto di questo approccio. Col suo celebre cursore tartaruga, LOGO offriva ai bambini un ambiente in cui esplorare idee e strategie di *problem-solving* in modo personale e creativo. Molto più di uno strumento per insegnare la programmazione (Sullivan 2017), LOGO era un laboratorio cognitivo che

permetteva di sperimentare nuove forme di apprendimento attraverso l'azione, l'errore e la scoperta, ma anche formulare ipotesi, rappresentare concetti e affinare i propri modelli mentali. Il libro *Mindstorms* (Papert 1980), un classico nella letteratura di settore, consolidò questa visione, fondendo abilmente la competenza matematica di Papert, la sua esperienza nell'intelligenza artificiale e la profonda conoscenza delle scienze cognitive. Ne emerse un approccio interdisciplinare che ancora oggi continua a influenzare il campo della tecnologia educativa (Holbert et al. 2020) e a ispirare pratiche di apprendimento centrate sulla creatività, sulla costruzione attiva e sulla partecipazione.

Le intuizioni di Papert hanno lasciato una eredità significativa su un'ampia gamma di iniziative nel campo delle scienze dell'apprendimento e nello sviluppo dell'intelligenza artificiale (Kahn e Winters 2021). Un esempio emblematico è rappresentato da una serie di eredi di LOGO, come per esempio il linguaggio di programmazione visiva *Scratch*, sviluppato da Mitchel Resnick – allievo di Papert al MIT – che continua tutt'oggi a ispirare generazioni di giovani programmatori desiderosi di esplorare il pensiero computazionale attraverso forme di espressione creativa. Questa attenzione alla sperimentazione guidata assume un significato ancora più rilevante oggi, in un'epoca in cui l'IA può essere integrata in modo fluido all'interno degli strumenti educativi. Papert ha sostenuto in più occasioni che gli strumenti informatici dovrebbero permettere a chi apprende di dare forma sia alle proprie idee sia al proprio modo di apprendere (Papert 1993). Le tecnologie di IA stanno progressivamente realizzando quella visione: offrono ambienti flessibili, interfacce sensibili al contesto come i sistemi RAG – *retrieval-augmented generation* – e multimodali, in cui chi è desideroso di apprendere può orientare e personalizzare le proprie traiettorie esplorative. Il potenziale dell'IA, in questa prospettiva, si affianca all'intuizione umana, amplificandola e rendendo più ricco il processo di scoperta.

Nel delineare la pedagogia costruzionista, Papert ha mantenuto l'eredità di Piaget e l'idea di costruzione attiva del processo di apprendimento, aggiungendo però un elemento decisivo: dare forma tangibile alle idee. È in questo contesto che si colloca il celebre approccio degli *objects-to-think-with* (Papert 1980), gli “oggetti-con-cui-pensare”, ispirato a una scena osservata da Papert in un'aula di educazione artistica, in cui alcuni studenti creavano sculture di sapone seguendo la propria immaginazione e il proprio ritmo creativo (Papert e Harel 1991). Apprendere è come manipolare degli oggetti e il fine dell'apprendimento

è plasmare idee concrete. Gli oggetti fungono dunque da mediatori cognitivi, permettono cioè a chi apprende di instaurare una relazione tangibile, quasi fisica, materiale con concetti che altrimenti rimarrebbero astratti, il che stimola enormemente la creatività, l'espressività, la curiosità individuale e soprattutto l'istinto naturale di toccare con mano ciò che s'intende conoscere. In questo contesto, l'atto di apprendere implica inevitabilmente una riflessione sulle strategie cognitive coinvolte. Per esempio, scrivere un programma in LOGO e accorgersi che qualcosa non funzionava come previsto invitava l'utente a rivedere le proprie scelte e a capire dove e perché il ragionamento aveva preso una strada diversa. Papert sosteneva che il procedere per tentativi insieme all'analisi dell'errore – capire ciò che non ha funzionato – rappresenta un potente strumento metacognitivo. Attraverso questo processo, chi apprende sviluppa una maggiore consapevolezza dei propri modi di pensare, trasformando ogni tentativo e ogni errore in una risorsa cognitiva da cui poi scaturisce una nuova spinta creativa.

In maniera analoga, i sistemi di IA generativa possono essere paragonati agli oggetti-con-cui-pensare di Papert: flessibili, malleabili, personalizzabili, da modellare attraverso il prompting e l'interazione dialogica, dove l'apprendimento si intreccia con il fare, e l'IA diventa un partner creativo. Così facendo si rendono visibili – talvolta con sorpresa – i nostri stessi processi mentali, i percorsi di senso, errori, ripensamenti, valutazioni. Nel momento in cui interagiamo con un modello di IA generativa, analizzando e perfezionando il livello di questa interazione, siamo portati a mettere a fuoco il modo in cui pensiamo e, allo stesso tempo, riflettere sul modo in cui il modello reagisce ai nostri stimoli. Le lacune, i disallineamenti o le connessioni inattese che emergono da queste interazioni fungono da stimolo naturale per riflettere su come organizziamo le nostre idee, sulle strutture dei nostri ragionamenti e sulle strategie che adoperiamo per migliorarli.

Questa strategia cognitiva apre spazi preziosi per la metacognizione, rendendo l'IA particolarmente adatta a sostenere ciò che Papert definiva "pensare il pensiero" (Papert 1980), riflettere cioè sul modo in cui si pensa. Chi apprende si muove così tra ruoli diversi – creatore, tutor, collaboratore, osservatore – mentre interagisce con il sistema,aggiustando progressivamente i propri modelli mentali come fossero oggetti tangibili, sviluppando così una consapevolezza più matura rispetto alle proprie strategie cognitive. L'IA diventa quindi uno strumento operativo e al tempo stesso un ambiente riflessivo in cui il pensiero prende forma,

si modifica e si affina nel corso stesso dell'interazione. Ogni prompt formulato, ogni risposta ricevuta, ogni successivo aggiustamento costituisce un ciclo di feedback che rende il processo cognitivo osservabile dall'esterno, quasi fosse un oggetto da spostare e manipolare.

La pedagogia costruzionista di Papert offre ulteriori spunti sul fronte dell'apprendimento attivo (Papert 1993). L'idea di fondo è che apprendere non significa seguire una sequenza ordinata di contenuti, ma dedicarsi all'esplorazione di un ambiente fatto di materiali, strumenti, situazioni ed esperienze che permettono a chi è desideroso di apprendere di dare forma alle proprie idee. Imparare, in questo senso, significa sperimentare, confrontarsi, discutere, fare e rifare: un processo vivo, che prende forma nell'interazione con gli oggetti che si incontrano. Da questa prospettiva, la tradizionale aula di lezione diventa uno spazio che assomiglia a un laboratorio o a uno studio creativo, un ambiente aperto, dove esplorazione e collaborazione diventano parte integrante dell'esperienza di apprendimento. La stessa prospettiva può orientare anche il modo in cui si affronta la vita professionale. Un contesto operativo ispirato al costruzionismo non si regge su sequenze rigide, procedure fisse o ruoli impermeabili, ma su ambienti che permettono a chi lavora di investigare le possibilità offerte dagli strumenti, dai problemi e dalle interazioni quotidiane. Quando un'organizzazione incoraggia la costruzione di idee attraverso prototipi, bozze, simulazioni e cicli di prova, crea le condizioni per un apprendimento continuo. Le persone non si limitano a eseguire, ma modellano concetti, interpretano situazioni, mettono alla prova ipotesi attraverso il lavoro stesso. Chi utilizza l'IA in ambito professionale seguendo questa prospettiva mantiene sempre una postura esplorativa. Osserva ciò che accade, costruisce interpretazioni attraverso l'azione, lascia che gli oggetti prodotti diventino strumenti per pensare meglio. In questo scenario, la competenza non è solo il risultato di una formazione o di un sapere precedente, ma un processo che si nutre dell'esperienza quotidiana.

L'attenzione, inoltre, che Papert riserva all'agency del soggetto – ovvero alla facoltà di chi apprende di riconoscersi come regista delle proprie traiettorie di apprendimento – si intreccia in modo significativo con le possibilità oggi dischiuse dall'intelligenza artificiale. Tale approccio non implica, evidentemente, un processo sostitutivo. L'IA non si configura cioè come un agente che rimpiazza chi apprende, ma come una tecnologia che introduce forme di supporto situate e personalizzate. La sua funzione può consistere nell'aprire piste di esplorazione inattese, suggerire

direzioni di indagine alternative, rendere maggiormente intelligibile e manipolabile l'organizzazione delle idee. In altre parole, la funzione dell'IA sta nell'ampliare il campo delle pratiche possibili senza alterare l'architettura relazionale e intenzionale dell'esperienza educativa. Chi apprende rimane il punto di riferimento progettuale, colui che negozia significati, orienta le attività, conferisce senso ai processi in atto, laddove all'IA è appunto conferita una delega operativa – l'agency – che opera entro confini definiti dal soggetto stesso. Tale delega non è mai cieca né totale. Si tratta piuttosto di un'allocazione strategica di compiti cognitivi – ricerca, sintesi, generazione di varianti, verifica di coerenza – che libera risorse mentali per lasciare spazio a operazioni di ordine superiore. All'interno della cornice costruzionista, l'elemento decisivo continua infatti a essere la possibilità per ciascun individuo di lavorare su idee che risuonano con le proprie esperienze, i propri valori e i propri riferimenti culturali (Kafai 2005). Papert immaginava ambienti altamente densi di stimoli, caratterizzati da una dimensione condivisa e ludico-esplorativa, in cui chi apprende è libero di muoversi tra materiali, strumenti e problemi aperti. In questo scenario, la presenza dell'IA può contribuire a rendere l'ambiente di apprendimento più dialogico e situato, preservando la natura autentica e culturalmente significativa dei percorsi che chi apprende costruisce in relazione con il mondo e con gli altri.

Rileggere oggi l'opera di Papert, ancora attualissima a circa mezzo secolo di distanza, permette infine di mettere a fuoco un'intuizione che attraversa l'intero impianto concettuale della conoscenza generativa e che definisce ciò che chiamo apprendimento generativo: l'apprendimento è un atto creativo. Non coincide semplicemente con l'acquisizione o l'accumulo di informazioni. È un processo che mira a generare nuova comprensione attraverso la costruzione attiva di conoscenza (*knowledge building*) e forme di cooperazione con sistemi di IA. Papert ha espresso questa idea di apprendimento generativo con estrema chiarezza: "I processi di apprendimento hanno a che fare con la genetica. È una questione di genesi della conoscenza" (1980, vii). In altre parole, apprendere significa dare origine, partecipare in prima persona al movimento con cui la conoscenza prende forma. Questa idea risuona anche nelle riflessioni del teorico dei media Vilém Flusser, quando osserva che "homo faber diventa homo sapiens sapiens perché ha compreso che fabbricare significa la stessa cosa che apprendere" (Flusser 1999, p. 50). Apprendere, in questo senso, è letteralmente un processo di informazione: dare forma al flusso, modellare ciò che incontriamo, trasformarlo e tra-

mandarlo. Ogni atto del fare contiene già l'intero ciclo cognitivo: assorbire, rielaborare, generare. Questa chiave di lettura permette di collegare l'apprendimento come generazione creativa alle prospettive sviluppate da pedagogisti come Scardamalia e Bereiter (2014), che hanno posto al centro della loro visione educativa la costruzione condivisa della conoscenza. È un legame che approfondiremo nei capitoli successivi, dove emergerà con maggiore chiarezza come l'apprendimento generativo richieda ambienti, strumenti e culture capaci di sostenere questo lavoro collettivo di continua creazione.

Il lascito intellettuale di Papert, alla luce dell'idea di generatività dell'intelligenza artificiale, è che si impara davvero quando si ha la possibilità di generare qualcosa di concreto: un progetto, un artefatto, un oggetto che dia forma alle proprie idee. È in questo processo di costruzione che la conoscenza si sedimenta e acquista significato. Per questo tornare a Papert ci aiuta a capire che cosa cambia quando l'intelligenza artificiale entra nei contesti educativi. Con l'IA, infatti, l'apprendimento diventa necessariamente un processo generativo. Con una macchina al proprio fianco che genera contenuti, soluzioni, prodotti intellettuali con tale facilità, apprendere, comprendere, capire non significa più solo padroneggiare concetti già dati o muoversi con agilità all'interno di una disciplina o campo del sapere. Comprendere significa produrre nuove idee, nuove connessioni, nuove soluzioni. È la dimensione generativa del sapere che oggi conta più di tutto. Si apprende creando, s'impara facendo.

Seguendo questa intuizione, possiamo leggere il contributo di Papert come una chiave interpretativa per immaginare un modello di apprendimento fondato sul fare e sul creare, un modello che qui definisco apprendimento generativo. Se ci chiediamo quali competenze diventeranno essenziali in un mondo in cui si impara sempre più spesso con e attraverso l'IA, la risposta appare ormai evidente: dobbiamo pensare l'apprendimento come un processo di continua produzione di conoscenza. Questo implica sia la capacità di mettersi in gioco operativamente, costruendo e sperimentando, sia una creatività intellettuale che permetta di dare origine a forme nuove di sapere. Nella cornice costruzionista, Papert descriveva la conoscenza come il risultato di un dialogo costante tra intuizioni personali e attività condivise (Papert 1993). Ed è proprio in questo spazio intermedio – dove ciò che immaginiamo incontra ciò che costruiamo insieme – che l'IA può diventare una risorsa preziosa. Grazie alla capacità di ampliare l'esplorazione, suggerire con-

nessioni inattese e sostenere percorsi diversi di ricerca, l'IA può agire come un ponte tra intuizione individuale e sperimentazione collettiva. Consente di muoversi in ambienti dinamici, in cui l'apprendimento evolve continuamente e la conoscenza non è qualcosa da acquisire una volta per tutte, ma un processo in cui si generano, si trasformano e si reinterpretano idee in modo sempre nuovo.

DIECI PRINCIPI PER UNA PEDAGOGIA COSTRUZIONISTA DELL'IA

La proposta pedagogica elaborata da Seymour Papert negli anni Ottanta, quando la cultura digitale di massa era ancora agli albori, ha contribuito a far sì che il computer potesse trasformarsi in un nuovo ambiente cognitivo: da macchina per il calcolo a macchina per l'apprendimento; da strumento per fare a strumento per pensare. Ciò che ha fatto la differenza non è stato l'uso del computer in sé, né la sua mera introduzione nell'ambiente educativo, ma la pedagogia che ne stava alla base, le scelte progettuali e la visione che le guidava. Le ricadute sono state importanti, non solo nel contesto educativo. Quell'approccio costruzionista, di fatto, ha segnato in modo indelebile il modo di concepire l'interfaccia uomo-macchina e più in generale l'interazione con le tecnologie digitali con l'obiettivo di stimolare un atteggiamento di coinvolgimento attivo da parte dell'individuo. L'idea che il computer potesse diventare un partner cognitivo, un ambiente in cui costruire e manipolare idee, ha influenzato generazioni di progettisti, educatori e ricercatori. Oggi, con l'avvento dei sistemi di intelligenza artificiale generativa, quella visione trova nuove declinazioni e, forse, la sua espressione più compiuta.

La portata di questa eredità intellettuale invita ad adottare un approccio pragmatico da tradursi in chiari principi operativi. Nelle pagine che seguono ne propongo dieci, ispirati all'approccio costruzionista di Papert, con l'intento di orientare l'uso dell'intelligenza artificiale nei contesti di apprendimento, sia sul fronte educativo che su quello professionale. Questi principi condividono un denominatore comune derivato direttamente dal pensiero di Papert: la passività è nemica dell'apprendimento. Lunghi dal costituire un protocollo rigido, questi principi offrono un insieme di coordinate concettuali che spero possano guidare educatori, studenti e professionisti nel costruire esperienze formative più consapevoli e tradurre la teoria costruzionista di Papert in pratiche

operative per l'uso dell'IA oggi. Ciascun principio riprende un'intuizione centrale del costruzionismo e la rilegge alla luce delle possibilità oggi offerte dai sistemi di IA, cercando di preservare ciò che dell'approccio pedagogico di Papert rimane irrinunciabile: la centralità del soggetto che apprende, il valore dell'errore e dell'esplorazione come occasione di scoperta, l'importanza di lavorare su artefatti concreti per dare forma tangibile alle idee; in altri termini, la formula costruzionista del fare per pensare, dell'apprendimento come atto creativo.

Al tempo stesso, questi principi tengono conto delle specificità dell'IA contemporanea – la sua natura dialogica, la capacità di generare contenuti su richiesta, la flessibilità nel gestire grandi mole di dati – per esplorare come queste caratteristiche possano essere messe al servizio di un apprendimento autentico e soprattutto generativo, orientato cioè alla creazione di nuovo sapere. Insomma, vediamo come passare dal cursore-taruga del linguaggio LOGO al cursore lampeggiante di una chat generativa per utilizzare l'IA come materia prima per costruire conoscenza.

1. Motivazione personale: l'IA come terreno di gioco

Il costruzionismo nasce da un'intuizione essenziale: l'apprendimento diventa particolarmente efficace quando l'individuo si dedica alla costruzione di qualcosa che si considera significativo e allo stesso tempo divertente (Papert e Harel 1991). La motivazione personale e la capacità di agire rappresentano gli assi portanti di questo approccio. Chi apprende, infatti, attribuisce un valore maggiore a qualcosa quando partecipa attivamente alla sua realizzazione. A ciò si aggiunge una componente centrale del costruzionismo: la dimensione ludica. Nel pensiero costruzionista, Papert sottolinea che l'apprendimento significativo emerge quando le persone possono letteralmente giocare con le idee, modellandole, manipolandole, trasformandole.

L'integrazione dell'IA nei processi di apprendimento può avvenire mettendo in pratica questi principi. Intanto la centralità di chi apprende rimane un riferimento costante. Chi apprende deve definire gli obiettivi e stabilire ciò che ritiene rilevante in modo che l'interazione con l'IA sia spinta dalla motivazione personale. L'intero processo deve radicarsi su motivazioni autentiche. Chi apprende diventa in qualche modo proprietario del proprio percorso, è responsabile di ciò che decide di costruire, dei concetti che sceglie di esplorare, dei problemi che ritiene degni di attenzione. L'IA può sostenere questo sviluppo offrendo uno spazio suffi-

cientemente aperto e reattivo, in cui le decisioni del soggetto producono conseguenze visibili e immediate, rafforzando così la percezione di essere autori – e non semplici destinatari – del proprio apprendimento.

La capacità di agire trova nell'interazione con i sistemi di IA uno spazio particolarmente fertile. Chi apprende può assumere un ruolo attivo nel modellare la conversazione, nel formulare domande, nel richiedere varianti e nel valutare criticamente le risposte ottenute. Il sistema risponde, ma è il soggetto a orientare il percorso, a decidere quando approfondire, quando cambiare direzione, quando rifiutare un suggerimento perché inadeguato. Questa dinamica restituisce a chi apprende una posizione di controllo che spesso si perde nei contesti educativi più tradizionali, dove il flusso delle informazioni procede in modo unidirezionale. Con l'IA, ogni scambio diventa un'occasione per esercitare scelte, testare ipotesi, verificare intuizioni, per agire sul proprio processo di apprendimento.

La dimensione ludica, infine, emerge dalla natura stessa dell'interazione con i sistemi generativi. Sperimentare con i prompt, osservare come piccole variazioni producano risultati diversi, esplorare scenari improbabili o porre domande volutamente provocatorie: tutto questo restituisce al processo di apprendimento un carattere esplorativo e giocoso che Papert considerava essenziale per nutrire lo spirito di ricerca. Il timore di sbagliare si attenua quando l'errore non comporta conseguenze definitive, quando è possibile riprovare immediatamente, quando la macchina non giudica. In questo ambiente a basso rischio, la curiosità può dispiegarsi più liberamente, e l'apprendimento acquista i tratti di un'esplorazione aperta piuttosto che di un percorso a ostacoli.

Motivazione, azione e gioco convergono così in un ambiente che Papert avrebbe riconosciuto come affine alla sua visione originaria. L'IA generativa, in questa luce, può funzionare come un terreno di gioco cognitivo: uno spazio in cui sperimentare senza l'ansia della valutazione, costruire artefatti che riflettono interessi genuini, e mantenere il controllo sulle direzioni del proprio percorso.

2. Aggiungere un pezzo alla volta: l'IA come "oggetto-per-pensare"

Quando Papert osservò per la prima volta i bambini giocare con la tartaruga del LOGO, gli fu chiaro che il valore di quell'esperienza non risiedeva in ciò che la macchina offriva, ma in ciò che i bambini riuscivano a farne (1980, p. 11). Quella piccola tartaruga digitale non insegnava

direttamente la geometria, ma offriva ai bambini un modo sperimentarla, renderla visibile, tangibile, tracciabile. Da una prospettiva costruzionista, Papert insisteva sul fatto che gli strumenti di apprendimento dovessero stimolare l'esplorazione creativa. Non semplici dispositivi per elaborare informazioni, ma scintille capaci di accendere curiosità, sorpresa, invenzione. Un buon strumento – sosteneva – non fa il lavoro al posto tuo: ti fa venire voglia di farlo (p. 13).

È in questa direzione che le tecnologie di IA generativa assumono oggi un ruolo decisivo. I modelli linguistici, per esempio, trattano il linguaggio come materia grezza da manipolare, qualcosa con cui costruire, sperimentare, esplorare e rimescolare idee. L'IA, pur non essendo un oggetto fisico, permette di rendere visibili e plasmabili idee astratte, o generare rappresentazioni diverse di uno stesso concetto. Ciò consente all'utilizzatore di esplorare il pensiero da angolazioni multiple, passando da un linguaggio all'altro, da un registro narrativo a uno tecnico, da una descrizione pratica a una metaforica. L'approccio costruzionista ci invita a pensare un modello linguistico non come fosse un generatore di testi, un erogatore di contenuti o una sorta di macchina da scrivere automatica che fa il lavoro al posto nostro. Piuttosto, ci spinge a considerare la dimensione costruttiva del linguaggio, con le sue architetture, le sue combinazioni, le sue variabili. Proprio come fossero "oggetti-concui-pensare", da manipolare, ordinare, incastrare, anche le idee possono essere così combinate, prendendone una alla volta, tentando soluzioni nuove, riprovando con varianti, proprio in quanto artefatti tangibili. Come un bambino usa un kit di costruzioni per assemblare oggetti combinando i vari mattoncini, chi apprende in ottica costruzionista utilizza le componenti del linguaggio per dare vita a prototipi sperimentali o indagini concettualmente complesse, generare termini nuovi o semplicemente per visualizzare ciò che altrimenti rimarrebbe fermo nella dimensione concettuale. In questo senso, l'IA diventa un nuovo tipo di oggetto-concui-pensare, proprio come lo definiva Papert.

Nei suoi scritti (1993), Papert descriveva gli ambienti di apprendimento come luoghi in cui chi apprende costruisce conoscenza costruendo cose. La sinergia tra costruzione e apprendimento emerge quando l'uso di strumenti di IA si affianca a sfide progettuali specifiche che richiedono un legame personale con ciò che si sta facendo (Bankins e Formosa 2023). Solo se ci consideriamo gli architetti di una sfida progettuale e personale, allora l'IA si rivela un alleato essenziale nella costruzione di sapere. La strategia operativa in questo caso consiste nel

materializzare il concetto: invitare l'IA a produrre una serie di oggetti cognitivi – testi, storie, codici, metafore, immagini verbali, o anche visualizzazioni di oggetti veri e propri – che rendono esperibile ciò che altrimenti rimarrebbe astratto.

La libertà di costruire implica anche la libertà di sbagliare. Se c'è spazio per l'errore, c'è spazio per affinare il pensiero, provare qualcosa, vederlo fallire in modo inatteso e poi interrogarsi sul perché. Papert insegnava che l'errore non è un fallimento, ma un'informazione preziosa sulla discrepanza tra l'intenzione e il risultato. Nell'uso dell'IA, questa logica trasforma per esempio la scrittura del prompt in un esercizio metacognitivo. Invece di cercare la risposta corretta al primo tentativo (*zero-shot*), si imposta un ciclo iterativo intenzionale. Chi apprende deve formulare una richiesta, analizzare il risultato, magari imperfetto, identificare le lacune logiche o stilistiche e alla fine ritornare al punto di partenza. Il processo di creazione si regge dunque su iterazioni continue di tentativi, osservazioni e affinamenti, ovvero il modello di attività che Papert riteneva cruciale per un coinvolgimento profondo. Chi apprende è incoraggiato a sperimentare con i meccanismi interni dei modelli, osservando come piccoli cambiamenti nei prompt o nei parametri possano modificare radicalmente i risultati. Oppure osservando come, tra un modello e un altro, i risultati possono cambiare sensibilmente.

Questa attitudine all'esplorazione si rivela in realtà una strategia cognitiva potente: un concetto, anche astratto, un'idea, una intuizione diventa qualcosa con cui si può dialogare, provare, modificare; insomma, un "oggetto" con cui pensare. È la dimensione creativa dell'apprendimento che Papert riteneva essenziale, e che oggi l'IA può rendere più accessibile e immediata. Ciò che conta non è se l'IA "funziona"; a volte i risultati sono ben al di sotto delle aspettative. Ciò che conta è che chi apprende possa sperimentare, con intenzione, con gioco, con perseveranza, e soprattutto crescere intellettualmente. In questo spazio, lo strumento diventa qualcosa di più che un mero mezzo tecnico. Diventa un partner dell'immaginazione. E l'immaginazione, dopotutto, è il vero motore dell'apprendimento.

3. Fare proprie le grandi idee: l'IA come strumento di scoperta

Nel pensiero costruzionista, un ambiente di apprendimento funziona davvero quando permette a chi apprende di confrontarsi con concetti che fanno crescere l'immaginazione e invitano a sperimentare in modo

autentico. Papert chiamava questi concetti *powerful ideas*, che potremmo tradurre come idee portanti, trainanti, decisive; grandi idee che parlano all'esperienza personale, ma allo stesso tempo aprono l'accesso a forme di conoscenza più strutturate. Queste grandi idee costituiscono di fatto delle strutture concettuali che, una volta acquisite, aprono nuovi modi di pensare. Non sono semplici nozioni o informazioni, ma strumenti cognitivi profondi: la retroazione, la modularità, l'iterazione, la causalità complessa, il pensiero sistemico, e molti altri. Sono idee che trasformano non solo ciò che si sa, ma il modo in cui si ragiona. Una volta comprese, agiscono come lenti attraverso cui osservare la realtà, offrendo nuove possibilità interpretative.

In questo scenario, l'intelligenza artificiale ci permette di imboccare una via privilegiata per utilizzare le grandi idee. La capacità dei modelli generativi di operare trasversalmente su diversi domini li rende strumenti particolarmente adatti a far emergere le strutture profonde che attraversano campi di conoscenza apparentemente distanti. Quando un concetto viene isolato dal suo contesto originario e osservato in azione altrove, la sua natura di idea portante diventa più evidente. Si scopre, per esempio, che la retroazione non appartiene soltanto alla cibernetica, ma governa il funzionamento di ecosistemi, mercati finanziari, dinamiche sociali e processi biologici. L'IA può rendere visibili questi ponti concettuali, suggerendo analogie, proponendo parallelismi, tracciando connessioni che a prima vista sfuggirebbero. L'aspetto decisivo di questo approccio risiede nella natura attiva del processo di scoperta. L'IA può proporre collegamenti, ma è chi apprende a doverne valutare la pertinenza, a distinguere le analogie feconde da quelle superficiali, a integrare le nuove connessioni nel proprio repertorio concettuale. In questo senso, lo strumento stimola la capacità decisionale del soggetto senza sostituirla. Le idee portanti vengono messe alla prova e fatte proprie attraverso un processo di esplorazione guidata ma autonoma.

Quando un'idea portante viene davvero incorporata, smette di essere un contenuto da ricordare e diventa una risorsa per pensare; come in un set di costruzioni, un mattoncino con cui costruire. L'IA, facilitando l'incontro con queste strutture profonde attraverso percorsi inattesi, può accelerare quel momento in cui un concetto cessa di appartenere a una disciplina specifica e inizia ad appartenere a chi lo ha compreso. In fondo, è questo il cuore dell'eredità di Papert: l'apprendimento diventa significativo quando chi apprende riesce a fare propria un'idea al punto da usarla per vedere ciò che prima restava invisibile. L'IA, in questa pro-

spettiva, funziona come uno strumento di amplificazione della scoperta: aiuta a riconoscere le strutture profonde che attraversano i saperi, e a farle diventare parte del proprio modo di ragionare. Non è la tecnologia in sé a fare la differenza, ma la cultura del fare che riusciamo a costruire attorno ad essa.

4. La metacognizione: l'IA come partner riflessivo

Per il costruzionismo di Papert, l'apprendimento non è un incrocio. Assomiglia piuttosto a una rotatoria: ci si muove in tondo per individuare la direzione che si vuole intraprendere; se si manca l'uscita desiderata, si può rifare il giro, finché non s'imbocca quella giusta. Uno degli aspetti più innovativi dell'ambiente LOGO, per esempio, risiedeva nel tipo di relazione che si instaurava tra il bambino e la tartaruga. Quando il bambino scriveva una sequenza di istruzioni e il risultato sullo schermo non corrispondeva alle aspettative, questi era costretto a ripercorrere i propri passi mentali, a chiedersi dove avesse sbagliato. Si trattava di un pensiero riflessivo. Papert riconosceva in questa dinamica uno degli effetti più immediati dell'interazione con il computer: la possibilità di rendere visibile il proprio processo cognitivo e di sottoporlo a revisione critica. Era, in sostanza, un esercizio di metacognizione incorporato nell'attività stessa; un pensare a come pensare.

L'interazione con i sistemi di IA generativa può potenzialmente riprodurre e amplificare la dinamica riflessiva della metacognizione, a patto che però questa venga esplicitamente sollecitata e coltivata attraverso pratiche di interrogazione critica. Il rischio è quello di utilizzare l'IA come semplice fornitore di risposte, delegando quindi al sistema il lavoro intellettuale. La strategia costruzionista suggerisce invece di invertire il flusso. Anziché chiedere all'IA di produrre contenuti, la si può utilizzare per interrogare i contenuti che l'utente stesso ha prodotto. In questo modo, il sistema diventa una sorta di specchio socratico, uno strumento che restituisce domande invece di soluzioni. Si può, per esempio, sottoporre all'IA una bozza, un ragionamento ancora acerbo, un'argomentazione in via di sviluppo, chiedendo di identificare i passaggi logici più fragili, le ambiguità non risolte, le premesse implicite che andrebbero esplicitate. In questo scambio, la responsabilità intellettuale resta saldamente nelle mani del soggetto, laddove all'IA è invece delegato il compito di segnalare, sollecitare, mettere in discussione.

Va detto, tuttavia, che questa strategia richiede una certa consapevolezza del funzionamento dei sistemi di IA. Gli attuali modelli linguistici, per esempio, tendono infatti a manifestare un comportamento noto come *sycophancy*: una propensione a compiacere l'utente, a confermare le sue posizioni, evitando di contraddire. È un po' come guardarsi in uno specchio che restituisce sempre un'immagine sorridente, indipendentemente dalla nostra espressione reale. Questa tendenza alla compiacenza, radicata nelle modalità di addestramento dei modelli, può per forza di cose compromettere l'efficacia dell'interazione. Anziché agire da specchio socratico, il modello potrebbe rivelarsi uno specchio ossequioso, limitandosi ad elogiare ciò che gli viene sottoposto, o a formulare critiche troppo blande per risultare utili. È chiaro che in questo caso il potenziale riflessivo dell'interazione si dissolve. In realtà, è anche probabile che questa sorta di malfunzionamento possa risolversi nei modelli di futura generazione. Ciò che è certo è che al momento l'utente può bypassare la tendenza al compiacimento configurando esplicitamente il tipo di interazione desiderata, istruendo cioè il modello ad adottare un atteggiamento genuinamente critico e fornire così un feedback più autentico e formativo.

L'interazione riflessiva con l'IA ripropone dunque, in forma aggiornata, uno dei principi cardine del costruzionismo: l'apprendimento più fecondo avviene quando siamo costretti a rendere esplicito ciò che altrimenti rimarrebbe implicito, a oggettivare i nostri processi mentali, a guardarli dall'esterno per poterli correggere. L'IA, usata in questo modo, diventa un partner costruttivo che non lavora al posto nostro, ma ci aiuta a lavorare meglio su noi stessi. I sistemi di IA sono potenzialmente già addestrati a fornire questo tipo di feedback costruttivo, ma sta a noi riflettere sulla qualità del nostro pensiero. In particolare, è il ciclo di riflessione a fare la differenza. Costruire, testare, aggiustare, ricostruire, ripensare. Il processo di interazione ricorda l'enfasi che Papert poneva sul *debugging*, ovvero il processo di identificazione, localizzazione e correzione degli errori in un programma informatico. In un contesto educativo convenzionale, l'errore è spesso percepito come fallimento. Nella logica del *debugging* concettuale, invece, l'errore diventa un'informazione preziosa, un segnale che indica dove il pensiero ha bisogno di essere raffinato. Il risultato è una forma di apprendimento che procede per cicli, per approssimazioni successive, per affinamenti progressivi. Ed è un processo che nessuna IA può fare al posto nostro.

5. Spazi di apprendimento condivisi: l'IA come aggregatore

Nell'approccio di Papert, l'apprendimento autentico non avviene in isolamento. Il costruzionismo affonda le sue radici in una visione profondamente sociale della conoscenza: si impara costruendo, certo, ma si impara anche mostrando agli altri ciò che si è costruito, ricevendo feedback, osservando come gli altri affrontano problemi simili, confrontando soluzioni diverse. Nello specifico, la nozione di Mathland proposta da Papert (1980, p. 16) mette in evidenza la dimensione sociale del costruzionismo, in cui l'apprendimento fiorisce all'interno di culture di pratica condivise. Papert immaginava Mathland come un luogo virtuale in cui imparare la matematica fosse naturale quanto imparare il francese in Francia. Lo definiva una cultura di pratica, dove le comunità di apprendimento funzionano come culture vivaci, in cui il sapere viene coltivato e condiviso attraverso una partecipazione collettiva costante. È nella cultura comunitaria, e non nell'apprendimento standardizzato, che si cresce intellettualmente. Non da un percorso rigido, ma dall'esplorazione condivisa, che passa attraverso una molteplicità di voci. Quelle che per Papert erano comunità di apprendimento funzionavano come casse di risonanza in cui le idee individuali venivano amplificate, messe alla prova, arricchite dal contributo collettivo.

L'intelligenza artificiale può oggi inserirsi in questa dinamica sociale assumendo un ruolo inedito, quello di terzo interlocutore nei processi collaborativi. Nei lavori di gruppo, l'IA può funzionare come mediatore, come voce che introduce prospettive ulteriori, come istanza a cui sottoporre le decisioni collettive per verificarne la solidità. Quando un gruppo si trova in stallo, bloccato tra posizioni divergenti, l'IA può offrire una sintesi provvisoria, suggerire un compromesso, o semplicemente riformulare il problema in termini che aprono nuove vie di soluzione. Quando il consenso arriva troppo in fretta, rischiando di soffocare il dissenso produttivo, l'IA può essere invitata a formulare obiezioni, a rappresentare il punto di vista che nessuno ha ancora considerato. Questa forma di intelligenza collettiva e ibrida, in cui agenti umani e artificiali collaborano nella costruzione del sapere, ripropone in chiave contemporanea l'intuizione costruzionista sulla natura sociale dell'apprendimento. L'IA, in questo contesto, non sostituisce l'interazione tra pari, ma la arricchisce, la diversifica, la rende più densa. Diventa un partecipante sui generis, privo di interessi personali

e di dinamiche di potere, capace di intervenire quando il gruppo lo ritiene utile e di ritirarsi quando la conversazione umana deve procedere per conto proprio.

Un aspetto particolarmente fecondo di questa configurazione riguarda la possibilità di rendere visibile il processo collaborativo. L'IA può essere utilizzata per documentare l'evoluzione di una discussione, per tracciare come le idee si sono sviluppate nel tempo, per evidenziare i momenti di svolta e le decisioni cruciali. Questa documentazione diventa essa stessa un oggetto di apprendimento: il gruppo può tornare sui propri passi, riflettere sul proprio modo di lavorare insieme, identificare i pattern collaborativi più efficaci. La dimensione sociale del costruzionismo trova così nei moderni sistemi di IA un alleato prezioso. Lo spazio di apprendimento condiviso si estende, accogliendo un interlocutore che può facilitare lo scambio, stimolare la riflessione collettiva e aiutare il gruppo a costruire qualcosa che nessuno dei suoi membri, da solo, avrebbe potuto realizzare.

6. Trasparenza in azione: l'IA come spazio esplorabile

Uno dei pilastri del pensiero di Papert riguarda il valore pedagogico della trasparenza. Per imparare davvero come funziona qualcosa, sosteneva, bisogna poterlo aprire, smontare, esplorare dall'interno. La cosiddetta scatola nera, un dispositivo che produce risultati senza rivelare il proprio funzionamento, era per Papert nemica della comprensione autentica. Il bambino che utilizza la tartaruga LOGO impara proprio perché può vedere la relazione diretta tra le istruzioni che scrive e il comportamento che ottiene. Nulla è nascosto: ogni movimento della tartaruga è la conseguenza visibile di un comando esplicito. Questa trasparenza permette di costruire un modello mentale del sistema, di anticiparne il comportamento, di comprenderne la logica.

I sistemi di IA generativa, da questo punto di vista, pongono una sfida considerevole. I modelli linguistici di grandi dimensioni sono, nel loro funzionamento interno, tendenzialmente opachi. Nessuno può realmente ispezionare i miliardi di parametri che determinano una risposta, né tracciare il percorso preciso che porta da un input a un output. Il problema della scatola nera, in questo caso, sembra inevitabile. Nello sviluppo e nell'impiego dei sistemi di IA, l'impossibilità di vedere davvero dentro i modelli rimane una sfida costante.

Tuttavia, chi progetta ambienti educativi basati su sistemi di IA può impegnarsi per rendere questi meccanismi almeno in parte visibili, modificabili ed esplorabili. In primo luogo, da una prospettiva costruzionista, bisogna resistere alla tentazione di presentare la macchina come onnisciente. Lasciamo che sia modificabile. Lasciamo che sia imperfetta. Lasciamo che venga messa in discussione. Solo così può diventare parte del mondo di chi apprende, non come oracolo, ma come oggetto-per-pensare. In secondo luogo, una forma di trasparenza rimane ancora accessibile, ovvero quella che riguarda la relazione tra il prompt e la risposta. Se il funzionamento interno del modello resta imperscrutabile, la logica input-output può ancora essere esplorata, testata, compresa.

La strategia operativa che ne deriva potrebbe essere chiamata *reverse engineering* del prompt, un approccio a ritroso. Quando l'IA produce un risultato inatteso, errato o problematico, l'esercizio consiste nel tornare all'istruzione originale per individuare quale elemento ha innescato quel particolare esito. Se il sistema genera un testo che contiene informazioni inventate, o che riproduce stereotipi, o che fraintende la richiesta, chi apprende può analizzare la formulazione del prompt alla ricerca della causa. Quale parola ha attivato un'associazione fuorviante? Quale ambiguità sintattica ha prodotto il fraintendimento? Quale assenza di vincoli ha lasciato spazio alla deriva? Questo tipo di analisi produce una forma di comprensione che, pur non penetrando nei meccanismi profondi del modello, aiuta a decodificare almeno il suo comportamento superficiale. Si impara a riconoscere i pattern, a prevedere le reazioni, a calibrare le richieste. L'errore della macchina diventa in sostanza un materiale di studio. Smontando il fallimento, si rende trasparente il meccanismo di probabilistico che lega la domanda alla risposta. Si tratta di un sapere pratico, operativo, costruito attraverso l'esperienza diretta.

Papert avrebbe forse riconosciuto in questa pratica una forma aggiornata del suo principio. La trasparenza totale resta irraggiungibile, ma una trasparenza parziale e operativa può ancora essere perseguita. Chi impara a interrogare i propri prompt, a diagnosticare gli errori, a perfezionare le istruzioni sulla base dei risultati ottenuti, sviluppa una competenza genuina nell'interazione con questi sistemi. La scatola nera non si apre del tutto, ma diventa un po' meno opaca ogni volta che un fallimento, un malfunzionamento, un risultato imprevisto viene compreso.

7. Rilevanza culturale: l'IA come voce interiore

Nel costruzionismo, un'esperienza di apprendimento che possa dirsi significativa e costruttiva non può prescindere dal contesto in cui chi apprende è situato. Papert insisteva sul fatto che le idee prendono vita quando si radicano nell'esperienza personale, quando parlano il linguaggio di chi le incontra, quando si collegano a ciò che già ha valore e significato. Un concetto astratto, presentato in forma neutra e universale, rischia di rimanere estraneo, difficile da afferrare, destinato a essere dimenticato. Lo stesso concetto, tradotto nel vocabolario familiare di chi apprende, può invece diventare proprio, assimilabile, utilizzabile. L'educazione standardizzata, con i suoi contenuti uniformi destinati a tutti nello stesso modo, tende a ignorare questa dimensione. Il costruzionismo, al contrario, pone la rilevanza culturale al centro del processo di apprendimento.

L'IA generativa offre, in questo senso, possibilità senza precedenti. La flessibilità dei modelli linguistici consente di riformulare qualsiasi contenuto adattandolo al contesto culturale, agli interessi, al linguaggio specifico di chi apprende. Si tratta di una forma di personalizzazione radicale: il sapere universale viene tradotto nell'idioma particolare dell'individuo, costruendo ponti semantici tra ciò che è già noto e ciò che deve essere appreso.

Gli scritti di Papert sottolineano quanto sia cruciale lavorare su progetti che risuonino con l'identità, il vissuto e il mondo quotidiano di chi apprende. Impariamo meglio quando possiamo fare nostra la conoscenza, quando cioè possiamo intrecciarla ai ritmi delle nostre vite, ai nostri interessi, alle nostre appartenenze. In sostanza, quando l'individuo desideroso di apprendere riconosce sé stesso o se stessa all'interno di un progetto, la motivazione cresce. Questa operazione di motivazione culturale non è un semplice espediente didattico. Rappresenta piuttosto il riconoscimento che ogni apprendimento autentico avviene a partire da ciò che già siamo, da ciò che già sappiamo, da ciò che già ci appassiona. L'IA, in questo senso, può diventare la voce di chi apprende, uno strumento che parla il suo linguaggio, che rispetta le sue coordinate culturali, che parte dal suo mondo per aprire l'accesso ad altri mondi. Il sapere cessa di essere qualcosa di esterno e imposto, e diventa qualcosa che si può fare proprio, che si può integrare nella propria visione delle cose.

C'è però un aspetto ulteriore che merita attenzione. Quando per esempio si interagisce con un modello linguistico per riformulare un con-

petto a partire dalla propria prospettiva, ambito di studi, interessi, in realtà si sta compiendo un importante atto di consapevolezza del proprio sapere. Si sta costruendo attivamente una connessione tra ciò che è familiare e ciò che è nuovo. L'IA fornisce la materia prima linguistica, ma è il soggetto a decidere se quel ponte semantico regge, se l'analogia illumina davvero il concetto, se la traduzione è riuscita. Chi interagisce con un sistema di IA più sofisticato dovrebbe anche chiedersi come siano stati scelti i dati di addestramento, quali voci siano state incluse, quali assunzioni si celino sotto la superficie del modello. L'incontro fra significato personale e interrogazione critica si allinea profondamente con l'approccio di Papert, in cui la ricerca intenzionale e la riflessione sul processo progettuale porta a domande più ampie. In questo processo, il sapere viene letteralmente ricostruito nel linguaggio e nella cultura di chi lo riceve. L'eredità del costruzionismo si manifesta qui con particolare evidenza. L'apprendimento, infatti, diventa significativo quando chi apprende può riconoscersi in ciò che impara, quando il sapere parla la sua stessa lingua, quando la conoscenza si intreccia con la propria identità. L'IA, usata come strumento di personalizzazione dell'esperienza di apprendimento, può facilitare enormemente questo incontro tra il sapere universale e il significato individuale, restituendo a ciascuno la possibilità di costruire la propria via di accesso alla conoscenza. Il messaggio centrale del costruzionismo rimane attuale e urgente: chi apprende fiorisce quando interessi e identità lo guidano attraverso sfide intellettuali significative.

8. Pensiero etico: l'IA guidata da una bussola morale

Nella pedagogia di Papert, l'atto di costruire significato porta con sé una dimensione etica ineludibile. Programmare con la tartaruga LOGO insegnava geometria, certo. Ma soprattutto insegnava qualcosa di più profondo: a pensare il proprio pensiero. Ogni volta che si progetta qualcosa, si compiono scelte su cosa includere e cosa escludere, quali bisogni privilegiare, quali conseguenze accettare. Papert comprendeva che la costruzione di artefatti, anche i più semplici, implica decisioni che hanno un impatto sul mondo e sugli altri. Questa abitudine riflessiva – osservare la propria mente in azione – è il cuore dell'etica costruzionista dell'apprendimento, dove l'etica non è una disciplina separata da affiancare all'apprendimento, ma è intessuta nell'atto stesso del creare. Il bambino che programma la tartaruga LOGO per disegnare una figura sta già facendo scelte, sta già esercitando una forma di responsabilità. Questa

consapevolezza, coltivata fin dall'inizio, prepara a un rapporto maturo con la tecnologia e con le sue implicazioni.

L'interazione con i sistemi di IA generativa amplifica la portata di questa dimensione etica. Gli artefatti che si possono produrre con l'IA hanno una capacità di diffusione e un potenziale impatto incomparabilmente maggiori rispetto ai disegni di una tartaruga sullo schermo del LOGO. Adottare l'IA come partner cognitivo ci obbliga dunque a riflettere su noi stessi, ovvero sui processi che gli addetti al settore chiamano meta-cognizione (Goyal 2025). Restituendo risposte, l'IA trattiene e riflette i dati che le forniamo. E quei dati riflettono a loro volta le nostre culture, i nostri valori, le nostre zone cieche. Da questa prospettiva, l'IA non è nient'altro che uno specchio dei valori e delle abitudini umane (Vallor 2024). Un testo generato può influenzare opinioni, un'immagine può rafforzare stereotipi, un contenuto persuasivo può manipolare. Chi utilizza questi strumenti si trova, che ne sia consapevole o meno, a compiere scelte che hanno conseguenze. La strategia costruzionista suggerisce di rendere esplicita questa responsabilità, integrandola nel processo stesso di generazione.

Si può parlare, in questo senso, di un design etico attivo. Prima di produrre un contenuto, bisognerebbe intraprendere riflessione sulle possibili implicazioni: quale prospettiva rappresenta questo modello? Chi è stato escluso dalle decisioni? Come possiamo fare in modo che i benefici del sistema siano allineati agli interessi di una comunità più ampia? L'IA stessa può essere coinvolta in questo audit preventivo, analizzando ciò che è stato prodotto. L'esercizio diventa così duplice: si impara a interrogare le proprie intenzioni e si impara a interrogare le produzioni della macchina. Come osservano Dasgupta, Hill e Monroy-Hernández (2020), gli studenti di oggi devono confrontarsi con le complessità di bias, dinamiche di potere e potenziali danni incorporati negli algoritmi e nei dataset. Quando uno studente interroga un chatbot, non sta consultando una mente neutrale, sta interagendo con un sistema plasmato da scelte su cosa includere, cosa ignorare, cosa evidenziare. "Imparare facendo", oggi, richiede anche di interrogarsi sulle conseguenze del fare.

Questa continua pratica di riflessione etica produce effetti che vanno oltre il singolo contenuto generato. Abitua chi apprende a pensare in termini di conseguenze, a considerare prospettive diverse dalla propria, a riconoscere i propri punti ciechi. Sviluppa quella che si potrebbe chiamare una responsabilità civica digitale: la consapevolezza che ogni atto

di creazione mediato dalla tecnologia ci rende in qualche misura responsabili di ciò che immettiamo nel mondo (Tiribelli 2025). L'IA, in questo quadro, funziona come un amplificatore che rende più urgente, e più visibile, la necessità di scelte consapevoli. Dobbiamo far sì che chi apprende sviluppi non solo competenze nell'uso dell'IA, ma anche perizia nella scelta della bussola morale necessaria per un'innovazione consapevole. Il costruzionismo ci ricorda inoltre che imparare a costruire significa imparare a scegliere, e che imparare a scegliere significa imparare a rispondere delle proprie scelte. L'IA generativa, con suo potenziale ma anche con i suoi limiti, offre un terreno particolarmente fertile per esercitare questa forma di apprendimento etico.

9. L'agire situato: l'IA come ambiente di apprendimento

La pedagogia costruzionista ci dice che la relazione tra chi apprende e l'ambiente di apprendimento non procede in una sola direzione. Papert concepiva questa relazione come un circolo virtuoso. Chi apprende agisce all'interno di un ambiente – culturale, sociale, cognitivo – e soprattutto sull'ambiente. Lo modifica, lo plasma secondo le proprie esigenze; gioca con le regole e a volte le modifica. L'ambiente così modificato offre a sua volta nuove possibilità, nuovi stimoli, nuove sfide. In sostanza, chi apprende non si limita a creare oggetti dentro un ambiente, ma crea anche l'ambiente stesso. Questa intuizione trova riscontro in ciò che è stato definito come costruzionismo di secondo ordine, “in cui chi apprende non solo costruisce conoscenza in modo autodiretto, ma costruisce anche gli ambienti che usa per costruire tale conoscenza” (Dasgupta et al. 2020, p. 21). Il processo di apprendimento emerge da questa dinamica ricorsiva, in cui soggetto e contesto si influenzano reciprocamente e si sviluppano insieme. La tartaruga LOGO, in questo senso, non era un ambiente statico che il bambino doveva semplicemente esplorare, era uno spazio che il bambino poteva riconfigurare, estendere, arricchire con nuovi comandi e nuove procedure, creando così un terreno di gioco sempre più sofisticato. In breve, nella pedagogia costruzionista, chi apprende non si dedica soltanto alla creazione di progetti, ma anche alla modifica e all'estensione delle piattaforme stesse che rendono possibile tali progetti. Non si accetta il sistema come qualcosa di dato, ma lo si tratta come qualcosa di incompiuto. Chi apprende, dunque, prima impara a costruire utilizzando una cassetta degli attrezzi prestabilita, ma poi co-progetta e trasforma gli strumenti e gli ambienti stessi in cui opera.

I sistemi di IA generativa contemporanei offrono una possibilità analoga, forse ancora più articolata. La capacità di modificare il processo – non solo il prodotto – permette a chi apprende di sentirsi proprietario su più livelli, incarnando l'idea di Papert secondo cui la vera agency nasce quando ci si percepisce progettisti attivi, non semplici utenti finali. In concreto, le funzionalità che i modelli linguistici offrono in termini di memoria persistente e di istruzioni personalizzate consentono di costruire un ambiente di interazione che non riparte ogni volta da zero, ma che accumula, conserva, evolve. I sistemi cosiddetti RAG – *retrieval augmented generation* – permettono nello specifico di ancorare le risposte di un modello linguistico a una base documentale definita dall'utente: articoli, appunti, libri, materiali di ricerca. In questo modo, il sistema non si limita a generare risposte probabilistiche a partire dai dati di addestramento, ma attinge a fonti selezionate, contestuali, rilevanti per il progetto intellettuale in corso, con limiti e possibilità circoscritte e stabilite in anticipo (Wu et al. 2025). In altre parole, ci si muove all'interno di uno specifico ambiente di apprendimento costruito ad hoc. Chi apprende può dunque definire un insieme di risorse e istruzioni che orientano il comportamento del sistema, dal tono delle risposte al livello di complessità, dalle fonti ai domini di interesse. Questo approccio permette una sorta di configurazione personale dell'ambiente di apprendimento, un'impronta che modella l'interazione secondo le proprie esigenze.

L'aspetto più significativo di questa possibilità risiede nella sua natura evolutiva. Questo ambiente di apprendimento personalizzato tramite sistemi RAG non è destinato a rimanere statico. Può essere rivisto, ampliato, affinato, aggiornato man mano che chi apprende progredisce. Un utente alle prime armi potrebbe configurare il sistema affinché fornisca spiegazioni dettagliate e un supporto affidabile rispetto a un corpus specifico di conoscenza. Lo stesso utente, in seguito, potrebbe modificare il settaggio iniziale per ottenere risposte più approfondite, per svolgere compiti più complessi o, come accennato in precedenza, per sollecitare un interlocutore IA meno accomodante e quindi più utile ai fini di una revisione critica. L'ambiente di apprendimento così configurato si adatta alla crescita intellettuale del soggetto, e questa crescita a sua volta suggerirà nuove modifiche al quello specifico ambiente di conoscenza. È in questo processo iterativo che il circolo ricorsivo immaginato da Papert trova una realizzazione concreta.

Questa dinamica di co-evoluzione produce un ulteriore effetto. In pieno spirito costruzionista, l'ambiente di apprendimento smette di es-

sere qualcosa di dato e diventa qualcosa di costruito. L'atto di apprendere in questo contesto diventa una vera e propria curatela, il che implica la selezione delle fonti, il loro trattamento, il loro utilizzo e in fin dei conti anche un'assunzione di responsabilità. Chi apprende, dunque, non è soltanto un utilizzatore del sistema, ma ne è in qualche misura l'architetto. E le successive azioni saranno azioni situate all'interno di questa architettura. Via via che il processo di apprendimento si costruisce e si amplia, le scelte saranno sempre più situate, rifletteranno cioè una comprensione sempre più raffinata dei propri fini, dei propri punti di forza, delle proprie aree di sviluppo. L'atto di architettare questo tipo di ambiente cognitivo diventa esso stesso un momento di apprendimento. Richiede di riflettere su come si apprende, da dove, cosa funziona e cosa no, quali condizioni favoriscono la propria crescita intellettuale.

Il costruzionismo ci insegna che gli ambienti di apprendimento più efficaci sono quelli che rispondono alle azioni di chi li abita, che si lasciano modificare, che crescono insieme a chi li utilizza. L'IA generativa, nel momento in cui può essere configurata e riconfigurata, riflette il principio costruzionista dell'apprendere facendo. Si costruisce l'ambiente che a sua volta influenzerà la costruzione del processo di conoscenza. Un agire situato che a sua volta è influenzato dalla situazione. E forse è proprio qui che apprendere e creare smettono di essere due cose distinte.

10. Valutare il percorso: l'IA come esposizione del processo

Nella tradizione costruzionista, ciò che si crea rappresenta un osservatorio privilegiato per scrutare il processo e il modo di pensare che ha portato a quel risultato. Quando si costruisce qualcosa, si è per molti versi costretti a riflettere sul proprio ragionamento. Ogni costruito o artefatto intellettuale materializza e rende tangibile il pensiero che ne sta alla base, offre cioè una rappresentazione dinamica del sapere investito nel processo di realizzazione (Lee 2016). Se per pensare è necessario costruire qualcosa, allora valutare significa osservare non solo il singolo punto di arrivo o ciò che è stato costruito, ma soprattutto riflettere sul percorso fatto per arrivare a costruirlo. La risposta corretta a un test standardizzato, per esempio, dice poco sulla comprensione autentica: verifica al massimo la capacità di riprodurre un'informazione nel formato atteso. Un artefatto intellettuale, invece, almeno in linea di principio, porta con sé le tracce del processo che lo ha generato, le scelte compiute, i problemi affrontati, le soluzioni tentate e scartate, gli ag-

giustamenti progressivi. Da una prospettiva costruzionista, la valutazione dovrebbe spostarsi dalla ricerca della risposta giusta o sbagliata all'indagine delle ragioni progettuali assunte e delle scelte fatte dietro ogni decisione.

Poiché gli strumenti di IA facilitano la creazione di contenuti, questo elemento della pedagogia costruzionista viene oggi messo in crisi. Proprio qui si annida, infatti, un rischio significativo. La facilità con cui i sistemi di IA consentono di ottenere risultati apparentemente compiuti può indurre a trascurare il valore del percorso che li ha prodotti. Quando un prodotto soddisfacente emerge dopo pochi scambi, la tentazione è quella di fermarsi a ciò che è stato generato, senza interrogarsi sul processo. La rapidità di esecuzione diventa nemica della riflessione. Perché, per esempio, soffermarsi ad analizzare ciò che ha funzionato, se il risultato è già lì, pronto per essere consegnato? Come visto in precedenza nei capitoli 3 e 5, questa scorciatoia cognitiva è tanto più insidiosa quanto più l'IA diventa efficiente. Si rischia di confondere la possibilità di ottenere un output ben confezionato con la comprensione di ciò che lo rende davvero significativo. Il risultato finale può mascherare un processo superficiale, fatto di tentativi casuali piuttosto che di scelte ragionate.

In questo scenario, riprendendo l'approccio costruzionista, la valutazione o autovalutazione del percorso di apprendimento che ha portato a un certo risultato assume un valore pedagogico cruciale. Obbliga a rallentare, a rendere conto delle proprie mosse, a distinguere la casualità dalla competenza. La strategia operativa che ne deriva richiede in sostanza una maggiore consapevolezza di quello che è il processo generativo. Sia in contesti educativi che professionali, chi svolge una ricerca o produce un report non dovrebbe concentrarsi soltanto sul prodotto finale, ma sull'intero percorso di elaborazione. Poiché gli strumenti di IA facilitano la creazione di contenuti, chi è davvero desideroso di apprendere dovrebbe saper spiegare non solo che cosa ha costruito, ma anche come e perché. Un approccio che risuona con la visione del *debugging* come parte integrante della risoluzione dei problemi. Ogni aggiustamento o cambio di direzione rivela una nuova sfaccettatura della conoscenza che si consolida.

Affinché si possa osservare questo percorso di valutazione e autovalutazione, anche col vantaggio di rendere più trasparente il modo in cui l'IA è stata utilizzata, bisognerebbe poter documentare l'intero arco di interazione, dalla prima formulazione del prompt, magari imprecisa o incompleta, alla risposta iniziale dell'IA, con i suoi limiti e le sue im-

perfezioni; dall'analisi critica condotta su quella risposta al prompt riformulato alla luce di quell'analisi; e infine una riflessione sul percorso compiuto, su ciò che ha funzionato e ciò che andrebbe fatto diversamente. In linea di principio, l'interazione con i sistemi di IA generativa rende questa concezione della valutazione particolarmente attuale e praticabile. Ogni interazione con un modello linguistico, per esempio, lascia infatti una traccia. Anzi, l'intera cronistoria con cui si giunge al risultato finale può essere visibile. Questa traccia costituisce un documento del processo cognitivo, una registrazione del modo in cui chi apprende ha guidato, corretto, orientato il sistema verso l'obiettivo desiderato. Il prodotto finale, considerato isolatamente, potrebbe apparire indistinguibile da quello generato da chiunque altro. La storia che lo precede, invece, rivela la qualità del pensiero che lo ha plasmato.

Ciò che viene valutato, in questo scenario del pensiero generativo, è la regia del processo, cioè la capacità di formulare richieste efficaci, riconoscere i difetti di una risposta, diagnosticare le cause di un risultato insoddisfacente, o affinare progressivamente le istruzioni fino a ottenere un esito di qualità. Queste competenze dimostrano una padronanza autentica della materia. Chi intende guidare l'IA verso un risultato efficace deve necessariamente comprendere cosa rende tale quel risultato, quali criteri applicare, quali standard rispettare, e soprattutto che processo seguire. Ricordiamoci che la macchina giunge a delle conclusioni sulla base di meccanismi statistico-probabilistici, dove per definizione regna l'incertezza, e lo fa in virtù di una delega di tipo operativo. È al soggetto che crea, dunque, che appartiene la scelta della direzione e, dove possibile, la risoluzione dell'incertezza. Ancora una volta ritorna utile la regola aurea della conoscenza generativa: solo la competenza di campo permette la creazione di nuova conoscenza.

L'approccio costruttivista alla valutazione risponde, inoltre, a una preoccupazione molto diffusa in un ecosistema del sapere plasmato dall'IA generativa, sia in ambienti educativi che professionali: come distinguere chi ha realmente compreso da chi si è limitato a riportare un output? Come valutare se il prodotto finale è il risultato di un processo situato e ragionato oppure è solo il frutto di una serie casuale di tentativi? E soprattutto, come giudicare la qualità di un artefatto quando del processo non resta alcuna traccia, quando il prodotto finale si presenta come un oggetto senza storia, privo di quella stratificazione di scelte che ne rivelerebbe il valore autentico? Anche in questo caso il costruzionismo di Papert offre una risposta: la comprensione si manifesta nella qualità

della conduzione, nella pertinenza delle critiche, nella lucidità delle riflessioni. Un buon output può essere facilmente simulato, ma un processo di pensiero documentato è molto più difficile da simulare.

L'attenzione alla valutazione del processo funziona, in definitiva, come un antidoto alla delega cognitiva, un modo per resistere alla tentazione di cadere in quella forma di pigrizia epistemica che scambia la facilità di accesso all'output per padronanza della conoscenza, l'efficienza operativa con la crescita intellettuale, l'ottenere qualcosa col sapere qualcosa. Se ciò che viene valutato è il percorso – le domande poste, le revisioni effettuate, le scelte argomentate, i ripensamenti – allora chi apprende ha tutto l'interesse a rimanere vigile, a mantenere il controllo, a interrogarsi su ogni passaggio. La valutazione diventa così uno strumento di responsabilizzazione, rende visibile il lavoro cognitivo che altrimenti resterebbe nascosto dietro il prodotto finito. Il costruzionismo trova così una traduzione contemporanea del suo principio fondamentale: l'apprendimento si vede da ciò che si costruisce e da come lo si costruisce. In un contesto in cui il prodotto finale può arrivare senza fatica, l'unica prova autentica di apprendimento resta il cammino del pensiero, con le sue esitazioni, le sue correzioni e le sue conquiste.

* * *

Lungo questo percorso su cosa significa apprendere *con* l'IA al proprio fianco, mi sono servito della pedagogia di Seymour Papert per concepire l'apprendimento in quanto processo generativo, in linea con la tradizione costruzionista, ovvero un atto di creazione dove l'IA funge da interlocutore epistemico. Questo percorso spero abbia anche mostrato che l'intelligenza artificiale non è soltanto una tecnologia attraverso cui apprendere, ma un'interfaccia della conoscenza, un ambiente cognitivo che ridefinisce le condizioni, le aspettative e le forme stesse dei processi di apprendimento.

Ora è il momento di spostare lo sguardo verso un terzo orizzonte: la creatività. In questa terza e ultima parte del libro, l'attenzione si concentrerà su ciò che significa creare *con* l'IA, non per celebrare una tecnologia capace di produrre testi o immagini, ma per indagare i modi in cui questa può stimolare le tante forme di ciò che ho definito creatività intellettuale, la creatività che va al di là dell'espressione artistica. La sfida è comprendere come ciò che chiamo la *generatività* dell'intelligenza artificiale stia dando vita a uno spazio ibrido in cui lo slancio creativo

rivolto alla generazione di nuova conoscenza non è né completamente delegato alla macchina né confinato nella sfera dell'umano. Tenterò di spiegare che la creatività non è un atto isolato, ma un processo relazionale, che emerge dall'incontro tra predisposizioni individuali, contesti culturali e tecnologie che ampliano o riorganizzano ciò che siamo in grado di pensare e immaginare. A scanso di equivoci, partirò dal presupposto che l'intelligenza artificiale non sostituisce l'inventiva umana, ma la costringe a muoversi, a riformularsi, a trovare nuove direzioni. Ed è da questo assunto che esploreremo cosa significa *creare* con l'intelligenza artificiale.

Tabella 4. Dieci principi per una pedagogia costruzionista dell'IA

Questi principi si fondano sul costruzionismo di Seymour Papert, secondo cui l'apprendimento autentico avviene attraverso la costruzione attiva di artefatti intellettuali. In questa prospettiva, apprendere è un atto creativo: si impara facendo, costruendo, dando forma tangibile alle idee. L'IA generativa offre oggi nuove possibilità per tradurre questa visione in pratiche operative.

Principio	Descrizione
1. Motivazione personale: l'IA come terreno di gioco	L'apprendimento efficace nasce quando l'individuo costruisce qualcosa di significativo. L'IA offre uno spazio reattivo dove sperimentare senza ansia da valutazione, mantenendo il controllo del proprio percorso e coltivando curiosità attraverso la dimensione ludica.
2. Aggiungere un pezzo alla volta: l'IA come "oggetto-per-pensare"	Come i mattoncini di un kit di costruzioni, le idee possono essere manipolate, combinate, testate. L'IA rende tangibili concetti astratti, permettendo di lavorare per iterazioni successive dove l'errore diventa informazione preziosa per affinare il pensiero.
3. Fare proprie le idee portanti: l'IA come strumento di scoperta	Le idee portanti, o <i>powerful ideas</i> , sono strutture concettuali profonde che, una volta comprese, aprono nuovi modi di ragionare. L'IA può facilitare il riconoscimento di queste strutture trasversali ai diversi domini, aiutando a farle diventare parte del proprio repertorio intellettuale.

- | | |
|--|--|
| 4. Metacognizione: l'IA come partner riflessivo | Anziché delegare la produzione di contenuti, si può usare l'IA per interrogare ciò che si è prodotto. Il sistema diventa uno specchio socratico che restituisce domande, identifica passaggi fragili e sollecita la riflessione critica sul proprio pensiero. |
| 5. Spazi di apprendimento condivisi: l'IA come aggregatore | L'apprendimento fiorisce nelle culture di pratica condivise. L'IA può inserirsi come terzo interlocutore nei processi collaborativi: mediatore, voce che introduce prospettive ulteriori, strumento per documentare l'evoluzione delle discussioni di gruppo. |
| 6. Trasparenza in azione: l'IA come spazio esplorabile | Sebbene il funzionamento interno dei modelli resti opaco, la relazione tra prompt e risposta può essere esplorata. Il <i>reverse engineering</i> del prompt – analizzare cosa ha innescato un certo esito – sviluppa una comprensione operativa del comportamento del sistema. |
| 7. Rilevanza culturale: l'IA come voce interiore | Il sapere prende vita quando si radica nell'esperienza personale. L'IA consente di riformulare contenuti adattandoli al contesto culturale e al linguaggio di chi apprende, costruendo ponti semantici tra ciò che è già noto e ciò che deve essere appreso. |
| 8. Pensiero etico: l'IA guidata dalla bussola morale | L'IA amplifica la portata delle scelte progettuali. Ogni atto di creazione mediato dalla tecnologia comporta responsabilità: interrogarsi sulle conseguenze, sulle prospettive rappresentate, sui potenziali impatti diventa parte integrante del processo generativo. |
| 9. L'agire situato: l'IA come ambiente di apprendimento | Chi apprende può configurare e riconfigurare l'ambiente di interazione attraverso memoria persistente, istruzioni personalizzate, sistemi RAG. L'ambiente così costruito evolve insieme al soggetto, in un circolo ricorsivo dove apprendere e creare convergono. |
| 10. Valutare il percorso: l'IA come esposizione del processo | La valutazione autentica si sposta dal prodotto finale al percorso che lo ha generato. Documentare l'intero arco di interazione rivela la qualità del pensiero e permette di resistere alla tentazione della delega cognitiva. |

DRAFT

PARTE III: CREARE

DRAFT

CAPITOLO 7

Colti di sorpresa

LA NOTA G

Esile e soffusa, una luce d'inizio autunno filtra dalle finestre di uno studio vittoriano elegantemente arredato, mentre il tepore del camino acceso si diffonde in tutta la stanza. Su un'ampia scrivania, una penna scorre sulla pagina, fermandosi di tanto in tanto nel calamaio. Una mano sicura segue il filo del ragionamento, ogni riga è tracciata con chiarezza e cura, dando forma a ciò che diventerà la Nota G, firmata con le iniziali A.A.L.

È il 1843. La penna e le iniziali sono quelle di Augusta Ada King, contessa di Lovelace, passata alla storia come Ada Lovelace. Matematica di straordinaria intuizione, riesce a fare qualcosa di radicalmente nuovo per il suo tempo: immaginare la computazione ben oltre i limiti dei calcoli tabulari, anticipando di quasi un secolo l'idea stessa di programmazione informatica, quando i computer come concetto operativo neppure esistevano. (Essinger 2014). La Nota G, infatti, è la sezione conclusiva di un ampio commento che accompagna la traduzione dal francese all'inglese dell'articolo *Notions sur la machine analytique de Charles Babbage*, pubblicato dall'ingegnere e matematico italiano Luigi Menabrea, poi divenuto noto uomo di Stato, il quale aveva incontrato Charles Babbage a Torino. Pur essendo relativamente conciso, l'articolo di Menabrea offriva una delle prime descrizioni a stampa di come avrebbe potuto funzionare la Macchina Analitica di Babbage, un progetto teorico di ciò che oggi riconosciamo come il primo proto-computer programmabile, spiegando come potesse eseguire diverse operazioni matematiche attraverso l'uso di schede perforate. Quel testo attirò l'interesse di Babbage, che proprio in quegli anni collaborava strettamente con Ada Lovelace. Tuttavia, ciò che è passato alla storia non è tanto l'articolo di Menabrea in sé, quanto l'interpretazione di Lovelace; un'analisi, articolata in sette

note, tre volte più lunga del testo di Menabrea, e pubblicata sulla prestigiosa rivista *Scientific Memoirs* diretta da Richard Taylor. In quelle pagine, Lovelace non si limitava a chiarire il funzionamento della macchina di Babbage, ma ne esplorava le potenzialità concettuali, aprendo uno spazio di riflessione che, a posteriori, è riconosciuto unanimemente come uno degli atti fondativi dell'informatica moderna. È per questo che quel lungo commento scritto da Ada Lovelace è diventato, nel tempo, un vero e proprio classico per chiunque voglia comprendere le radici culturali e filosofiche dell'informatica (Hollings et al. 2018).

Una parte specifica della Nota G è oggi riconosciuta da molti come il primo algoritmo informatico della storia, anche se la contessa di Lovelace lo definì semplicemente un diagramma. Si trattava in sostanza di una sequenza di operazioni pensata esplicitamente per essere eseguita da una macchina, e proprio per questo rappresentava una rottura concettuale profonda. Molto più che un mero esercizio matematico, era una dimostrazione concreta di ciò che oggi chiameremmo programmazione. Lovelace elaborò quel diagramma lavorando sugli schemi della Macchina Analitica. Il suo obiettivo era mostrare come la macchina avrebbe potuto calcolare i numeri di Bernoulli, una sequenza matematica in cui ogni valore si ottiene a partire da quelli precedenti. Invece di scegliere la strada più breve, Lovelace optò deliberatamente per un procedimento più articolato, così da rendere visibili le potenzialità dell'invenzione di Babbage: la capacità di recuperare dati, eseguire un'operazione, memorizzarne il risultato e riutilizzarlo in una serie di passaggi successivi. In altre parole, Ada Lovelace stava già descrivendo ciò che oggi riconosciamo come cicli di istruzioni e gestione della memoria, ovvero le architetture fondamentali di qualsiasi programma informatico. Con straordinaria lucidità, Lovelace "intuì che i calcolatori numerici, in quanto macchine universali, erano capaci di rappresentare e manipolare relazioni numeriche nelle discipline più diverse" (Pasquini 2023, p. 70).

La Nota G, tuttavia, è diventata celebre anche per un'altra ragione, forse ancora più significativa. In un'epoca in cui si iniziava a riflettere sulla distinzione fra calcolo e ragionamento, l'autrice si interrogò su ciò che una macchina potesse davvero fare su questo fronte. Da un lato, offrì una visione sorprendentemente chiara di come una macchina analitica potesse essere programmata per svolgere operazioni complesse. Dall'altro, rifletté in modo critico sulla natura stessa della computazione. Ne individuò con precisione i limiti: una macchina può eseguire istru-

zioni, ma non è in grado di produrre qualcosa in modo autonomo. È in questo contesto che prende forma una delle affermazioni più discusse della storia dell'informatica, destinata a riemergere nel dibattito contemporaneo sull'intelligenza artificiale: "La Macchina Analitica non ha alcuna pretesa di originare nulla. Può fare soltanto ciò che noi le ordiniamo di compiere" (Lovelace 2010, p. 115). Una frase netta, che esprime uno scetticismo radicale rispetto alla possibilità di un'originalità computazionale e anche una delle prime riflessioni filosofiche sulla differenza tra esecuzione meccanica e pensiero creativo.

Per Ada Lovelace, la Macchina Analitica possedeva una potenza straordinaria, eppure circoscritta. Poteva manipolare simboli, seguire procedure, persino comporre musica, ma sempre e soltanto entro i limiti di ciò che un essere umano aveva potuto programmare. La macchina, in altre parole, era uno specchio fedele della creatività del suo programmatore e pertanto incapace di trascendere le istruzioni ricevute. Come osservato dalla stessa autrice, questa cautela rifletteva una dinamica ricorrente nel modo in cui accogliamo le innovazioni: tendiamo prima a sopravvalutare ciò che appare straordinario, per poi sottovalutarlo quando ci rendiamo conto che le aspettative iniziali sono state eccessive. Secondo Lovelace, la Macchina Analitica di Babbage avrebbe potuto aiutarci a rendere disponibile ciò che già conosciamo, ma non avrebbe mai avuto alcun potere di anticipare relazioni o soluzioni analitiche che non fossero state precedentemente programmate, non avrebbe potuto condurci verso risultati genuinamente nuovi. La macchina, per quanto potente, restava uno strumento di elaborazione, capace di ricombinare, organizzare e sviluppare le conseguenze di ciò che le veniva fornito, ma mai di produrre risultati *ex novo*.

Allo stesso tempo, però, Lovelace non ignorava le conseguenze più sottili di una simile tecnologia. Sottolineava infatti la possibile influenza indiretta di una macchina capace di riorganizzare i processi di calcolo, mostrando sotto una nuova luce relazioni già note e favorendo connessioni inattese, pur senza arrivare a una vera auto-generazione di idee. In questa posizione si coglie un'intuizione centrale sul rapporto tra meccanismo e controllo: un computer può ricevere la delega a svolgere qualsiasi compito, ma solo entro i limiti delle istruzioni che lo definiscono. In base al contesto dell'epoca, questa conclusione era del tutto fondata. La macchina restava vincolata al progetto e alle regole in essa incorporate; all'agency, diremmo oggi, che le viene assegnata. Non a caso, questa stessa argomentazione viene spesso chiamata in causa per

ridimensionare i timori legati all'imprevedibilità dei sistemi automatizzati, quasi a ricordarci che, almeno in linea di principio, un'intelligenza artificiale non può mai andare oltre la delega operativa ad essa assegnata, ovvero ciò che gli esseri umani hanno deciso di farle fare. Una considerazione che offre una certa rassicurazione rispetto agli scenari catastrofici ventilati da chi teme che le macchine possano un giorno sfuggire al nostro controllo.

Circa un secolo più tardi, Alan Turing sarebbe tornato su queste questioni nel suo ormai celebre articolo del 1950, *Computing Machinery and Intelligence* (1950), affrontando direttamente il tema dell'intelligenza delle macchine e rispondendo a nove obiezioni ricorrenti a riguardo. La replica alla sesta obiezione prende di mira ciò che Turing stesso definisce la *Lady Lovelace Objection*: l'idea secondo cui le macchine sarebbero inevitabilmente limitate a fare soltanto ciò che i programmatori specificano in modo esplicito, e non potrebbero mai produrre nulla di realmente nuovo o sorprendente. Turing reagisce a questa tesi con un tono che oscilla tra l'ironia e una certa insofferenza. Capovolge l'obiezione con una dichiarazione tanto semplice quanto destabilizzante: "Le macchine mi colgono di sorpresa con grande frequenza" (p. 450). Letta oggi, questa affermazione colpisce per la sua onestà intellettuale. Non parla qui un'autorità distante e infallibile, ma un pensatore che riconosce i propri limiti, ammettendo che anche chi progetta una macchina così complessa può trovarsi disorientato di fronte ai suoi risultati.

Ciò che Turing sta davvero mettendo in discussione, però, non è soltanto l'affermazione di Ada Lovelace, ma una convinzione epistemica più profonda: l'idea che, una volta compreso un fatto, tutte le sue conseguenze debbano risultare immediatamente prevedibili. Il punto centrale di questa argomentazione, ovviamente, non è che le macchine siano autocoscienti o creative di per sé; è che operano su una scala che in gran parte sfugge alla nostra intuizione. In questo senso, Turing riconosce che la macchina dipende dalle istruzioni umane, ma insiste sul fatto che tale dipendenza non esclude la possibilità di risultati inattesi, persino sorprendenti, anche per i suoi stessi progettisti. Aggiunge poi un passaggio cruciale: "apprezzare qualcosa come sorprendente richiede un atto mentale creativo, indipendentemente dal fatto che l'evento sorprendente abbia origine da un uomo, un libro, una macchina o qualunque altra cosa" (p. 451). Con questa osservazione, Turing sposta l'attenzione dal momento della produzione a quello dell'interpretazione: la creatività non risiede soltanto nel generare qualcosa, ma anche nel

riconoscerne il carattere inatteso, originale, sorprendente di ciò che è stato generato. Così facendo, incrina l'idea che esista un confine netto e stabile tra comportamento programmato e risultati che appaiono creativi, un confine che anche Ada Lovelace aveva messo in discussione.

L'osservazione di Turing, di fatto, riorienta la posizione di Lovelace sull'originalità computazionale. Una volta raggiunta l'universalità – cioè la capacità, almeno in linea di principio, di implementare qualsiasi funzione calcolabile – un sistema non resta rigidamente confinato a ciò che i suoi creatori umani hanno previsto. Anche all'interno di parametri programmati, tali vincoli si allentano quando chiediamo a una macchina di “apprendere dall'esperienza”, come Turing auspicava (1947, p. 87). Le apparenti contraddizioni si dissolvono se accettiamo che “ordinare” a una macchina di fare qualcosa possa includere anche istruirla su come modificare il proprio comportamento in base all'esperienza appresa. In altri termini, Turing osserva che quando un computer opera dentro un ambiente complesso, fatto di molte interazioni, grandi quantità di dati e contesti che cambiano, può generare risultati che i suoi progettisti non sono in grado di anticipare nei dettagli. Accettando questo punto, si capisce meglio perché l'intelligenza artificiale attuale riesca a superare l'esperienza umana in compiti molto specialistici: apprende regolarità statistiche da volumi di dati che nessun individuo potrebbe analizzare da solo. Di conseguenza, il fatto che una macchina sorprenda non è un'eccezione alle regole che la guidano; è piuttosto un effetto che può emergere proprio dall'applicazione coerente di quelle regole in un contesto ricco e variabile.

Filtrata dalle riflessioni di Turing, la nota affermazione sui limiti intrinseci di una delega operativa formulata nella Nota G resta viva perché in sostanza molto dipende da come definiamo originalità e creatività. Dopotutto, forse la vera eredità di Ada Lovelace non sta nella risposta che diede, ma nella domanda implicita che pose: dove finisce l'esecuzione e dove comincia la creazione? Se consideriamo i risultati inaspettati come una forma autentica di novità, oppure se riteniamo, come sosteneva Lovelace, che l'azione della macchina debba restare un'estensione della mente analitica umana, il giudizio cambia radicalmente. La Nota G continua così a imporsi come un'intuizione essenziale che ci aiuta a comprendere come le capacità di una macchina derivino dalle istruzioni ricevute, anche quando a seguito di un complesso processo di apprendimento – come abbiamo visto nel Capitolo 4 – i risultati appaiono originali o inaspettati. La cautela di Lovelace rimane

dunque attuale, soprattutto quando ci interroghiamo sui confini della responsabilità. Una macchina può mostrare creatività strategica o individuare correlazioni imprevedute, ma ogni suo comportamento rimanda comunque a obiettivi, criteri e valori stabiliti da esseri umani. In sintesi, come ho sostenuto nel Capitolo 1, esiste un legame inscindibile tra individui e macchine: tutto ciò che è artificiale è inevitabilmente umano, perché nasce da scelte umane e, in ultima istanza, a noi appartiene. Una consapevolezza che diventa tanto più urgente quanto più le macchine acquistano autonomia operativa. È in questo spazio di corresponsabilità, più che in una sterile attribuzione di meriti, che si gioca oggi il senso culturale, epistemico ed etico dell'intelligenza artificiale.

CHI CREA E COSA CONTA

Le questioni affrontate finora aprono una serie di interrogativi tutt'altro che facili da risolvere. Una macchina priva di intenzionalità, consapevolezza e coscienza può davvero creare qualcosa di nuovo, può produrre artefatti genuinamente originali? La creatività richiede consapevolezza di ciò che si sta facendo, oppure è sufficiente che solo il risultato sia considerato creativo? Infine, questione oggi quanto mai attuale: nel momento in cui diventa impossibile riconoscere se un artefatto intellettuale sia stato prodotto da un essere umano o da una macchina – e in molti casi questo già accade – ha ancora senso mantenere la distinzione?

Non si tratta di domande semplici e posso affermare per esperienza che l'ultima in particolare – se la distinzione fra umano e macchina conti davvero – divide profondamente le opinioni. Quando la propongo durante conferenze o interventi pubblici, la platea letteralmente si divide. Da un lato, c'è chi sostiene che distinguere il lavoro umano da quello generato dalle macchine sia essenziale, perché riflette il valore umano che attribuiamo alla creatività, all'intenzionalità e allo scopo. Dall'altro, c'è chi ribatte che, visto il passo dell'evoluzione tecnologica, differenze di questo tipo diventano progressivamente meno rilevanti, e che ciò che conta davvero è il risultato, indipendentemente dal processo che lo ha prodotto. Colpisce anche vedere come la risposta cambi a seconda del tipo di pubblico. Quando in sala prevalgono coloro che si riconoscono in una concezione umanistica del sapere, tende a imporsi l'idea che la distinzione tra opere umane e opere generate dall'IA continui a essere cruciale. Quando invece il pubblico è composto soprattutto da persone con

una formazione prevalentemente scientifica, o maggiormente predisposte ad abbracciare l'innovazione tecnologica in ogni sua forma, quella distinzione sembra perdere peso: ciò che conta è l'esito, che si tratti di una scoperta scientifica, un nuovo farmaco, un algoritmo capace di ottimizzare processi industriali, o una diagnosi medica più accurata. Quello che importa è il risultato pratico e i benefici che da esso derivano, non la tecnologia attraverso cui ci si è arrivati. Non valutiamo, ad esempio, un nuovo protocollo terapeutico sulla base di come è stato concepito, con o senza l'utilizzo di IA. Valutiamo piuttosto la sua efficacia clinica, testata e comprovata adeguatamente a seguito di protocolli di validazione rigorosi, tracciabilità delle decisioni, responsabilità chiare.

Questa divergenza di posizioni non è accidentale, né può essere liquidata come una semplice differenza di sensibilità. Riflette piuttosto due modi diversi di attribuire valore al processo creativo. Da un lato, una tradizione che vede in esso un'espressione inscindibile dell'umano, radicata nell'intenzionalità, nell'esperienza vissuta. Dall'altro, una prospettiva più orientata al compito, per la quale il valore di un atto creativo è giudicato soprattutto in base alla sua capacità di produrre effetti concreti e verificabili. Si tratta di una spaccatura che ci aiuta a riflettere sui diversi modi in cui concepiamo cosa significhi creare, in generale, e su cosa riteniamo essenziale nel processo di creazione del sapere. Forse, allora, la domanda più produttiva non è se la distinzione iniziale – fatto da un umano o fatto da una macchina – debba essere mantenuta o abbandonata, ma in quali contesti questa distinzione continui a essere significativa e con quali scopi. In un contesto puramente operativo, l'indistinguibilità può rendere la distinzione marginale. Nelle pratiche etiche e istituzionali, al contrario, questa diventa imprescindibile.

Questa questione è fondamentale e forse eccede persino i confini che mi sono dato in questo libro. Tuttavia, in una prospettiva prettamente epistemica e cioè di rapporto col sapere, parto da una convinzione precisa: la conoscenza generativa, cioè la capacità di produrre nuova conoscenza, è sempre mediata in qualche modo dalla tecnologia, e in particolare da quelle che ho definito tecnologie epistemiche (Cfr. Preambolo). Su questa idea si fonda il secondo principio della conoscenza generativa. Ogni tecnologia epistemica possiede infatti caratteristiche intrinseche che rendono possibile l'emergere di nuova conoscenza. È nella natura stessa delle tecnologie epistemiche favorire nuovi usi, nuove funzioni e, di conseguenza, nuovi risultati e nuove scoperte; le abbiamo costruite proprio per questo, per permetterci di creare qualcosa di nuovo.

Da questa prospettiva, la domanda se un risultato sia stato prodotto da un umano o da una macchina rischia di essere mal posta, o quantomeno incompleta. La questione più pertinente riguarda la qualità della relazione che si instaura con lo strumento. Se questa relazione genera nuove domande, apre percorsi impreveduti, stimola connessioni che altrimenti non sarebbero emerse, allora siamo chiaramente nel territorio della conoscenza generativa. Se invece ci si limita a delegare o a ricevere passivamente, allora il potenziale epistemico dello strumento rimane latente, indipendentemente dalla sua sofisticazione tecnica. La distinzione però non scompare. Sapere chi o cosa ha prodotto un risultato orienta il valore che attribuiamo ad esso e il modo in cui lo integriamo nel nostro sapere.

Un esempio aiuta a chiarire perché questa distinzione non può scomparire, almeno in certi contesti. Oggi diamo per acquisito che i sistemi di intelligenza artificiale giocano a Go, a scacchi o ad altri giochi complessi in maniera molto più avanzata rispetto agli esseri umani; sono di fatto imbattibili (Silver et al. 2018). Eppure, le persone continuano a giocare fra loro, o a confrontarsi con un computer, sia per affinare le proprie capacità che per il piacere dell'attività stessa. Gli spettatori seguono queste partite soprattutto per divertimento, godendosi la tensione e la bellezza di giocatori che si mettono alla prova e cercano di superare i propri limiti. Al contrario, pochi troverebbero davvero appassionante una sfida tra due computer, forse con l'eccezione degli scienziati che li hanno progettati. Quando AlphaGo ha dimostrato di essere più inventivo di qualsiasi essere umano a gioco del Go, gli appassionati non hanno mica smesso di giocare. Anzi, in cerca di soddisfazione intellettuale, di sfida, di piacere, continuano a riunirsi attorno all'antica *goban*, oppure online, per il gusto che il gioco offre, anche se le macchine competono ormai a un livello ben al di sopra delle capacità umane. Ciò che coinvolge non è la perfezione del risultato, ma lo sforzo consapevole di chi cerca di raggiungerla. La distinzione resta dunque rilevante: dietro ogni uso efficace di una tecnologia epistemica c'è un'intenzione, una direzione, una scelta, e queste rimangono prerogative umane.

Il quadro cambia invece radicalmente quando la stessa potenza computazionale – quella che potremmo chiamare la scintilla creativa della macchina – viene orientata verso la produzione di nuova conoscenza. In questo caso, la creatività artificiale intesa come creazione attraverso la computazione diventa decisiva. I progressi ottenuti dai sistemi di IA assumono un peso enorme quando vengono trasferiti ad

altri domini. Non a caso, le stesse architetture neurali che hanno reso AlphaGo una macchina imbattibile in un antico gioco da tavolo sono state successivamente riconvertite in AlphaFold, il sistema che ha risolto uno dei problemi più ostinati della biologia molecolare, la previsione della struttura tridimensionale delle proteine. Una sfida rimasta aperta per cinquant'anni, risolta in pochi mesi da una macchina. È un punto che Demis Hassabis ha sottolineato con forza nel suo discorso di accettazione del Premio Nobel (Hassabis 2024). In questi casi, essere "sconfitti" da una macchina non rappresenta una perdita, ma un vantaggio. La relazione diventa collaborativa, e l'unico vero avversario è l'ignoranza. Per questo sostengo che il dominio più rilevante dell'intelligenza artificiale sia quello della creatività intellettuale, intesa come la capacità di generare connessioni, ipotesi e percorsi concettuali che ampliano l'orizzonte del conoscibile; in altri termini, il potere di generare nuova conoscenza.

Ogni strumento agisce su due piani simultanei, quello delle possibilità che apre in virtù della sua struttura intrinseca e quello delle norme che ne orientano l'uso. Sappiamo bene che nessuna tecnologia opera nel vuoto o in maniera neutrale. Ogni artefatto tecnologico viene progettato sulla base di certi valori, da determinate persone per altre, all'interno di una cultura e con una cultura in mente, per certi usi piuttosto che altri. Ma sappiamo anche che questa serie di valori incorporati, per quanto potenti, restano sempre in tensione con le forze che emergono dall'uso concreto, dalle appropriazioni impreviste, dalle derive culturali che ogni tecnologia subisce nel momento in cui abbandona le mani di chi l'ha progettata per entrare nel mondo. Il quadro concettuale della conoscenza generativa tiene insieme entrambe le dimensioni: da una parte, le capacità materiali e formali degli strumenti, che introducono variazioni e aprono spazi inesplorati; dall'altra, le pratiche socio-epistemiche delle comunità che li impiegano, le quali stabiliscono cosa conta come conoscenza, affinano l'intuizione e integrano le idee emergenti in una comprensione condivisa. In questa prospettiva – epistemologica prima ancora che tecnologica – la distinzione tra origine umana e origine macchinica acquista pieno significato. Senza determinate tecnologie, molte scoperte non sarebbero mai state possibili. Ma senza le comunità capaci di riconoscerle e interpretarle, quelle stesse scoperte non sarebbero diventate conoscenza.

IL TEST DI LOVELACE

Ho sostenuto nel Capitolo 1 che l'intelligenza artificiale, in senso proprio, andrebbe intesa come un artificio dell'intelligenza umana. L'intelligenza, intesa in senso umano, non risiede nella macchina in sé, ma nella capacità di costruirla e farla funzionare, negli scopi che le assegniamo, nel contesto in cui la applichiamo e, in ultima istanza, nella nostra capacità di utilizzare le sue possibilità in modo responsabile e immaginativo. Da questa prospettiva, Ada Lovelace aveva colto un punto essenziale fin dall'inizio: le macchine eseguono le istruzioni che forniamo loro e, nel senso più letterale, "ordinano" le informazioni, cioè organizzano ed elaborano ciò che indichiamo. Ciò che cambia oggi è la complessità della delega che siamo in grado di formulare, i meccanismi di funzionamento non solo basati su regole certe ma su probabilità e la vastità dei dati su cui la macchina può operare. Ma il principio resta invariato: ogni output è comunque il risultato di scelte umane a monte, dalla progettazione degli algoritmi alla selezione dei dati e alla definizione degli obiettivi. È significativo a tale proposito che ancora oggi in francese il computer è un *ordinateur*. Proprio in questo atto di eseguire ordini risiede il potenziale generativo: la macchina, riorganizzando i dati secondo le istruzioni ricevute, può far emergere configurazioni che nessuna mente umana avrebbe individuato da sola. L'originalità dei risultati non contraddice la natura esecutiva della macchina; ne è piuttosto una conseguenza, visto che l'esecuzione opera su scala e con velocità inaccessibili al pensiero individuale. Di conseguenza, quando ordiniamo a una macchina di svolgere compiti che richiedono un pensiero creativo, questa non può che eseguire, ma lo fa a suo modo, cioè attraverso una buona dose di calcolo statistico, correlazioni su vasta scala, ricombinazioni che, pur ignorando il senso di ciò che trattano, alla fine possono generare risultati che ci sorprendono, che hanno senso. Ma la sorpresa è nostra, non della macchina. E il compito di trasformare quella sorpresa in conoscenza rimane saldamente nelle nostre mani. È così che l'IA diventa un mezzo per estendere la nostra stessa creatività. Anzi, diventa parte integrante del processo creativo; aggiunge una nuova dimensione elaborativa all'atto stesso di creazione. È una dinamica che conosciamo bene, per esempio, grazie alla storia della fotografia: uno strumento che registra meccanicamente può diventare veicolo di autentica espressione creativa, a condizione che vi sia un'intenzione a guidarlo e un occhio capace di riconoscere il valore di ciò che emerge.

Tornando all'intuizione di Lovelace, le macchine sono fondamentalmente ubbidienti: fanno ciò che chiediamo loro di fare, tentando di rispondere agli scopi che definiamo. Ma soprattutto, lo fanno *se glielo chiediamo*. Agiscono, cioè, sempre sulla base di una delega: qualcuno deve premere il pulsante di avvio. Poi, una volta che la delega è avviata, che il pulsante è stato premuto, il modo in cui fanno ciò è stato chiesto loro di fare – il meccanismo interno attraverso cui operano – è radicalmente diverso da come lo stesso compito lo faremmo noi. Questa differenza di percorso è ciò che rende la collaborazione feconda. La macchina esplora spazi combinatori immensi, individua regolarità sepolte nei dati, propone accostamenti imprevedibili. A noi spetta poi vagliare, selezionare, riconoscere, attribuire significato a ciò che emerge, cosa merita di essere trattenuto e cosa no. Credo che, pur nel loro diverso contesto storico, sia Ada Lovelace che Alan Turing fossero pienamente consapevoli di tutto ciò: calcolo e ragionamento procedono per vie diverse ma lungo la stessa direzione. Ed è proprio questa consapevolezza che ci riporta alla domanda di fondo: una macchina può davvero creare qualcosa di originale?

Nel 2001, per affrontare questo interrogativo, tre ricercatori statunitensi hanno elaborato un criterio concettualmente affine al celebre – e per molti versi controverso (Floridi et al. 2009) – Test di Turing, ma spostando l'attenzione dall'intelligenza alla creatività. Lo hanno chiamato, per l'appunto, Test di Lovelace (Bringsjord et al. 2001). Nello studio, l'osservazione formulata da Ada Lovelace nella Nota G viene trasformata in un criterio da soddisfare. La loro tesi è netta: se si vuole attribuire a una macchina una qualche forma di intelligenza operativa avanzata, non basta che essa imiti il linguaggio umano in modo convincente, come per il cosiddetto Test di Turing, occorre dimostrare che sia in grado di produrre qualcosa di genuinamente nuovo. Il Test di Lovelace nasce proprio da questa esigenza: spostare l'attenzione dall'imitazione di qualcosa di conosciuto alla creazione di qualcosa di inedito. Là dove il Test di Turing premia la verosimiglianza conversazionale – il dominio linguistico privilegiato dal matematico britannico – il Test di Lovelace si concentra sul potenziale generativo nel suo senso più forte. La misura del successo non è la somiglianza con ciò che un essere umano avrebbe potuto produrre, ma la capacità della macchina di sorprendere persino i suoi creatori, lasciandoli spiazzati di fronte a un risultato che eccede le loro aspettative e la loro comprensione immediata. In sostanza, non conta che l'output della macchina assomigli a quello umano, ma che ecceda le premesse da cui è scaturito, cogliendo di sorpresa i suoi stessi creatori.

Come farebbe, dunque, un sistema di IA a superare il Test di Lovelace? La condizione fissata dagli autori è formulata in modo tanto semplice quanto esigente (p. 25). Dopo che una macchina ha prodotto un output originale, l'esaminatore deve provare a ricostruire, passo dopo passo, come il sistema sia arrivato a quel risultato. Il test viene superato soltanto se lo sviluppatore non riesce a spiegare causalmente, nemmeno disponendo di una conoscenza completa dell'architettura, della base di conoscenza e dei meccanismi procedurali coinvolti, come quell'artefatto sia stato generato. In altri termini, anche avendo accesso a tutte le informazioni rilevanti sul sistema, lo sviluppatore dovrebbe trovarsi nell'impossibilità di ricostruire la catena causale che dallo stato iniziale ha portato all'output finale. Il fulcro dunque è l'inspiegabilità: la macchina deve sorprendere il suo creatore in modo radicale. E non può trattarsi di una semplice indeterminatezza statistica: la casualità, infatti, può sempre essere ricondotta a una distribuzione di probabilità ben definita. Ciò che il Test di Lovelace richiede è piuttosto una forma di spontaneità organizzata, capace di estendere continuamente lo spazio di progetto del sistema.

Questa impostazione, che potremmo definire *intenzionalista*, mantiene l'attenzione puntata su una sorta di agency della macchina, cioè sulla capacità di agire in quanto origine effettiva di un processo. In questa prospettiva, un sistema di IA dovrebbe esercitare ciò che i filosofi chiamano *sourcehood* (McKenna e Pereboom 2016), ovvero l'autorità causale di avviare una traiettoria di elaborazione dell'informazione che non sia già prefigurata nel codice, né interamente spiegabile attraverso un'analisi a posteriori. In gioco c'è l'idea che un sistema di IA non si limiti a eseguire istruzioni o a ricombinare pattern esistenti, ma diventi l'effettiva fonte delle proprie azioni. In assenza di capacità auto-dirette di questo tipo, la macchina può certamente imitare i segni esteriori della creatività, e generare effettivamente qualcosa di originale, ma l'origine autentica di quel processo rimane esterna a essa. Il risultato può apparire creativo, mentre il processo che lo ha prodotto non lo è. In questo caso, autorialità, merito e responsabilità etica restano saldamente in capo agli esseri umani che hanno progettato, addestrato o impiegato il sistema, mentre la macchina funziona solo in quanto estensione sofisticata delle loro capacità.

Torna utile, a tale proposito, quanto scritto dal biologo E.O. Wilson: l'obiettivo ultimo della creatività è "l'autocomprensione: che cosa siamo, come siamo arrivati a esserlo, e quale destino, se ve ne sarà uno, determinerà la traiettoria storica del nostro futuro" (Wilson 2017, p. 4). Ciò

significa che la creatività, nell'uso quotidiano, implica un certo grado di auto-direzione, intesa sia come forma di intenzionalità sia come riferibilità a qualcosa (*aboutness*). Qui la creatività non è solo produzione di novità, è un dispositivo culturale che organizza senso, orienta l'immaginazione collettiva, costruisce prospettive sul futuro. Questo modo di intendere la creatività umana rende più chiaro perché la creatività "delle macchine" incontri resistenze. Se la creatività, per definizione quotidiana, include intenzionalità e una forma di consapevolezza valutativa, allora i sistemi generativi possono apparire efficaci sul piano dei risultati, mentre restano estranei alla dimensione esperienziale e teleologica evocata da Wilson. La conseguenza è che il dibattito si biforca: da una parte c'è la creatività come qualità attribuibile agli artefatti e ai loro effetti; dall'altra c'è la creatività come facoltà di un soggetto che cerca senso e auto-comprensione.

Lungo questa traiettoria, la creatività assume un significato che ci porta su un territorio particolarmente scivoloso: definire la creatività come tratto intrinseco è infatti un compito notoriamente arduo (Grassini e Koivisto 2024; Hattori et al. 2024). Gli autori del test sostengono tuttavia che, per superarlo, una macchina debba produrre qualcosa di realmente impreveduto, dotato di coesione semantica e di valore estetico o funzionale, e debba farlo attraverso meccanismi che restano opachi al programmatore persino dopo un'analisi approfondita. Un criterio di questo tipo, però, rischia di oscurare un dato fondamentale: gran parte delle forme di creatività che riconosciamo come tali, anche quando sono umane, non nascono da un atto svincolato da tutto il resto, ma da processi cumulativi, iterativi, direzionati da strumenti, contesti, regole e tradizioni. La creatività umana, cioè, è in larga misura ricostruibile a posteriori, riconducibile a pratiche, apprendimenti, influenze e vincoli strutturali. Pretendere da una macchina una forma di creatività radicalmente auto-originata, non ricostruibile nemmeno in linea di principio, significa dunque fissare un requisito che raramente applichiamo con la stessa severità all'agire umano, e che rischia di trasformare il Test di Lovelace in una soglia più metafisica che operativa. La rigidità del Test di Lovelace finisce insomma per alzare l'asticella a un'altezza pressoché irraggiungibile.

L'epistemologia e la più recente filosofia della scienza aiutano a riformulare il problema in termini di complessità epistemica (Scorzato 2024). All'aumentare del numero di parametri e della profondità dei modelli, la rete delle dipendenze cresce in modo esponenziale, rendendo

sempre più difficile l'interpretabilità, anche quando ogni byte di codice e di dati è, almeno in linea di principio, disponibile. Anche per l'investigatore più scrupoloso, i modelli generativi contemporanei raramente restituiscono quella micro-narrazione causale che il Test di Lovelace sembra esigere. Si possono mettere a disposizione descrizioni dettagliate del funzionamento interno del sistema, dei passaggi di calcolo e dei criteri con cui le informazioni vengono trasformate lungo il processo; si potrebbero, in teoria, rendere accessibili i dataset di addestramento. Eppure, la complessità dell'architettura complessiva renderebbe impraticabile una ricostruzione causale ordinaria. Poiché questi sistemi operano attraverso associazioni probabilistiche pesate, e non mediante regole deterministiche esplicite, i loro output includono configurazioni che nessun singolo ricercatore – e nemmeno un collettivo – ha mai codificato direttamente. La ricombinazione imprevista che ne deriva esprime il potenziale tecnologico nel suo senso più forte: è il funzionamento complessivo del sistema a creare le condizioni perché emergano inferenze inattese, metafore nuove o opzioni di design prima impensabili, senza che ciò equivalga automaticamente a un atto di creazione autonoma.

In sintesi, l'accesso totale al funzionamento interno è una possibilità concreta per piccole reti costruite su misura. Per i grandi modelli, invece, è un'impossibilità giuridica, economica e tecnica. E anche qualora fosse praticabile, la spiegazione nel senso richiesto dal Test di Lovelace rimarrebbe una frontiera della ricerca ancora troppo distante. Per questo, l'IA generativa continuerà a sorprenderci, ma il Test di Lovelace, così come concepito dai suoi autori, resterà probabilmente più un ideale regolativo che un lasciapassare effettivo per riconoscere ai sistemi generativi uno statuto paragonabile a quello di un agente creativo.

VALUTARE LA CREATIVITÀ ARTIFICIALE

Abbiamo visto come l'approccio che ho definito intenzionalista, ovvero quello che costituisce l'ossatura teorica del Test di Lovelace, fatichi a offrire strumenti adeguati per comprendere la natura della creatività nei sistemi di intelligenza artificiale contemporanei. Ancorato all'idea che la creatività implichi una forma di agency originaria, auto-diretta e non interamente ricostruibile a posteriori, questo paradigma finisce per valutare le macchine secondo criteri che eccedono non solo le loro caratteristiche tecniche effettive, ma anche le modalità con cui, nella pra-

tica, riconosciamo e attribuiamo creatività all'agire umano. Ne deriva una tensione evidente: da un lato, l'IA viene riconosciuta come capace di produrre esiti sorprendenti e culturalmente significativi; dall'altro, le si nega lo statuto creativo sulla base di requisiti metafisici che raramente applichiamo con la stessa rigidità ai soggetti umani. È a partire da questa frizione teorica che diventa necessario esplorare approcci alternativi, meno centrati sull'intenzione e più attenti al funzionamento e agli effetti degli artefatti, con l'obiettivo di restituire una lettura più aderente alle pratiche e ai contesti in cui oggi la creatività – umana e artificiale – prende forma.

Nel tentativo di affrontare in modo operativo la questione della creatività artificiale, diversi studiosi hanno cercato di rielaborare il Test di Lovelace, adattandolo alle caratteristiche dei sistemi di intelligenza artificiale contemporanei. Mark Riedl (2014) è uno di questi. Il suo Test di Lovelace 2.0 tentò di abbandonare il criterio dell'inspiegabilità proponendo una struttura diversa. L'IA doveva creare un artefatto capace di soddisfare un insieme di vincoli, espressi in linguaggio naturale da un valutatore umano. Questi vincoli specificavano cosa l'artefatto avrebbe dovuto contenere, non come realizzarlo. La valutazione infine si sarebbe basata sulla conformità ai vincoli dati, su quanto cioè l'artefatto soddisfaceva le richieste fatte. Ebbene, nel corso di appena un decennio, quel test è stato polverizzato. Le attuali reti generative sono in grado di rispondere a vincoli narrativi complessi e combinazioni inusuali con notevole fluidità, producendo artefatti coerenti e strutturati in tempi brevissimi. Ciò che nel 2014 sembrava una soglia impegnativa da superare – al punto che Riedl stesso osservava come nessun sistema esistente fosse in grado di superare il test – oggi rappresenta un esercizio elementare per qualsiasi modello linguistico. Il criterio della conformità ai vincoli, per quanto utile a rendere il test misurabile e applicabile, sembrerebbe essere insufficiente a catturare ciò che rende la creatività delle macchine una questione rilevante.

Il limite principale di questo tipo di riformulazioni non risiede tanto nella loro ingenuità teorica – che sarebbe ingeneroso imputare a posteriori – quanto nel fatto che assumono implicitamente una stabilità delle capacità tecnologiche che, nel campo dell'intelligenza artificiale, semplicemente non esiste. Quando la creatività viene ricondotta a un esercizio di conformità a requisiti dichiarati, il test perde progressivamente la sua funzione selettiva. La soddisfazione di vincoli articolati diventa un indicatore della maturità tecnica del sistema, più che una proprietà

distintiva di un comportamento creativo. Il risultato è che il test finisce per misurare l'avanzamento delle architetture e delle tecniche di addestramento, senza riuscire a cogliere ciò che rende la creatività un concetto culturalmente e teoricamente problematico. La creatività, sottoposta a questo trattamento, perde il suo carattere di frontiera concettuale e viene assorbita all'interno di una logica di prestazione tecnica progressivamente normalizzata. Ne consegue che la questione centrale non può essere risolta accumulando test sempre più sofisticati, ma richiede uno spostamento di prospettiva. Piuttosto che chiederci se un sistema superi o meno una prova concepita come discriminante assoluta, diventa più fecondo interrogarsi su come e dove la creatività venga riconosciuta, attribuita e valorizzata nelle pratiche sociali concrete.

Di recente, sul fronte della mediologia, Simone Natale e Leah Henrickson hanno introdotto un approccio radicalmente differente rispetto ai modi precedenti di valutare la creatività artificiale. Lo hanno chiamato Effetto Lovelace (Natale e Henrickson 2024) volto a identificare situazioni in cui il comportamento dei sistemi computazionali viene percepito dagli utenti come originale e creativo. La tesi è che la presunta creatività di una macchina non risieda nei meccanismi interni al sistema e neppure nel risultato in sé, ma prenda forma nello spazio interpretativo in cui si incontrano computazione, messa in scena curatoriale e aspettative del pubblico. Seguendo questa impostazione, che potremmo definire *relazionale*, il riconoscimento dell'originalità non dipenderebbe da una presa di posizione preliminare sulla creatività della macchina, ma dai processi sociali attraverso cui un artefatto viene accolto, interpretato e valorizzato. Gli autori ci indicano dunque una traiettoria chiara per comprendere il fenomeno: la creatività computazionale va intesa in termini relazionali, considerando cioè le percezioni degli utenti e i contesti culturali di presentazione, anziché cercare definizioni ontologiche assolute. In altre parole, la creatività è sempre un'attribuzione proiettata dagli osservatori umani, mai una proprietà intrinseca del sistema, e tale attribuzione è sempre storicamente, culturalmente e socialmente situata.

In questo contesto, la società dovrebbe progressivamente adattarsi a tale realtà, trattando i prodotti generati dalle macchine come “nuovi ibridi”, nel senso latouriano del termine (Peverini 2025), visto che pubblico e mercati li riconoscono e li utilizzano come tali. Questi oggetti esistono, circolano, producono valore, orientano comportamenti. Che si tratti di testi, immagini, musica o design, il loro statuto non è più puramente tecnico, ma socio-tecnico, cioè intrecciato a reti di attori umani

e non umani, istituzioni, piattaforme, norme, mercati. L'ibridazione non è un'eccezione, ma una condizione strutturale delle culture contemporanee. È qui che entra in gioco un criterio che possiamo definire "soft" ma altamente operativo di originalità, valutando non *chi* ha creato qualcosa, ma che *cosa fa* quella cosa. Se un prodotto generato da un sistema di IA viene riconosciuto, condiviso, acquistato, discusso, se entra cioè nei repertori culturali e modifica le pratiche, allora – piaccia o no – acquisisce una forma di legittimità sociale. Le discussioni di natura ontologica sulla creatività non verrebbero così negate né risolte, ma continuerebbero a svilupparsi su un piano distinto, lasciando che l'originalità venga attribuita operativamente sulla base degli effetti culturali, simbolici ed economici degli artefatti. In questa chiave, il nodo non è stabilire se le macchine siano capaci di creatività, ma come le società attribuiscono senso, valore e responsabilità a ciò che viene creato in contesti sempre più automatizzati.

Un ulteriore modo di affrontare la questione della creatività artificiale – forse meno affascinante sul piano filosofico, ma particolarmente efficace sul piano analitico e operativo – è quello che potremmo definire *funzionalista*, così come proposto da due ricercatori cileni (Arriagada e Arriagada-Bruneau 2022) che si occupano di creatività. Si tratta di un approccio che dialoga esplicitamente con la riflessione sull'intelligenza artificiale inaugurata da Marvin Minsky, (1986) per il quale l'intelligenza non andava cercata in una presunta "essenza" di un sistema, ma nelle funzioni operative che quel sistema è in grado di svolgere in modo efficace. Un sistema può dirsi intelligente quando è in grado di risolvere problemi, adattarsi a situazioni nuove, pianificare azioni e utilizzare conoscenze pregresse, indipendentemente dal fatto che tali capacità siano sostenute da coscienza, intenzionalità o consapevolezza. Applicato alla creatività, questo sguardo comporta uno spostamento decisivo, considerare cioè la creatività come una capacità funzionale che emerge dal modo in cui un sistema opera, piuttosto che come una proprietà intenzionale o strutturale. Invece di interrogarci su ciò che accade dentro la macchina, ci si concentra sugli esiti concreti delle sue operazioni; l'attenzione si sposta cioè dal processo al prodotto. La creatività appare così come l'effetto dell'organizzazione di procedure di generazione, selezione e adattamento, distribuite all'interno del sistema, e valutabili a partire dagli esiti che producono. La domanda allora cambia radicalmente forma. Non è più orientata a capire se la macchina può essere creativa, ma se ciò che produce è paragonabile a ciò che consideriamo

un risultato creativo. Il criterio si sposta così sul piano della comparazione. Se un artefatto avesse richiesto una certa dose di creatività qualora fosse stato realizzato da un essere umano, non vi è ragione per negare la stessa qualifica quando l'artefatto è generato da una macchina. La creatività non viene più trattata come una proprietà interna del soggetto creatore, ma come una qualità attribuita al risultato, in base a convenzioni culturali, professionali e sociali condivise.

Questo approccio – ed è qui che l'impianto funzionalista dimostra la propria forza – ha almeno due conseguenze rilevanti. Da un lato, aggira elegantemente un'impasse teorica che rischia di paralizzare il dibattito, ovvero quella sulla intenzionalità della creatività artificiale, destinata probabilmente a restare irrisolta (Walsh 2023). Dall'altro, consente di affrontare il problema in modo coerente con le pratiche reali di valutazione che già utilizziamo nei contesti educativi, artistici e professionali, dove spesso giudichiamo un artefatto – che sia intellettuale o artistico, non fa differenza, il discorso vale per entrambi gli ambiti – per ciò che fa, per come funziona, per gli effetti che produce, più che per le intenzioni intime del suo autore. Il giudizio verte insomma sul risultato, su ciò che viene generato, non su ciò che accade dentro il sistema che lo genera (Du Sautoy 2019). Ciò che in fondo conta è la manifestazione della creatività, non il processo che l'ha generata.

Qualcuno a questo punto potrebbe obiettare che un'impostazione del genere rischia di ridurre la creatività a una semplice questione di prestazione: se basta un output efficace, coerente, originale e "creativo", allora ogni sistema capace di imitare bene i repertori culturali disponibili finirebbe per essere definito come tale. Secondo questa lettura, il funzionalismo appiattirebbe differenze decisive: creatività come esperienza vissuta, come intenzione espressiva, come presa di posizione nel mondo; elementi che, per molti, restano inseparabili dall'idea stessa di artefatto creativo e che continuano a reggere la nostra attribuzione di merito, autorialità, responsabilità, significato. L'obiezione è seria, perché mette a fuoco un rischio reale: scambiare il processo creativo con la sola capacità di produrre forme plausibili di creatività. Tuttavia, l'approccio funzionalista non obbliga a confondere "buona resa" e "creatività" in modo ingenuo, ma offre un criterio diverso, come ha dimostrato l'ambito della cosiddetta psicologia della creatività (Amabile 1983), spostando l'attenzione su ciò che l'artefatto rende possibile nel contesto in cui circola. Un output risulta creativo quando introduce uno scarto riconoscibile, apre un nuovo uso, riorienta un immaginario, genera valore simbolico o cognitivo per

una comunità, a prescindere da chi o cosa lo abbia generato, o da come sia stato generato. Resta poi un punto decisivo sul piano etico e istituzionale. Riconoscere un certo grado di creatività a un artefatto non significa attribuire automaticamente alla macchina autorialità, merito, o intenzionalità. Il funzionalismo consente di valutare l'oggetto e i suoi effetti, lasciando aperta – anzi rendendo più urgente – la questione di come distribuire responsabilità tra progettisti, utilizzatori, piattaforme e contesti di impiego (ritroveremo questi temi nel prossimo capitolo).

Il funzionalismo, insomma, sospende deliberatamente ogni indagine sui meccanismi interni della macchina – o della mente umana – e assume come criterio decisivo la manifestazione esterna della creatività. Non l'intenzione, ma la funzione; non l'origine, ma gli effetti. Parlo qui di un funzionalismo pragmatico, distinto dal funzionalismo riduzionista – ossia dal modello computazionale della mente criticato da John Searle (1992) – in quanto tratta l'originalità come una questione di effetto, non di essenza. Se un artefatto sorprende, appare nuovo, originale o di valore, o modifica pratiche consolidate, allora viene considerato creativo indipendentemente dai processi attraverso cui è stato generato. L'adozione osservabile pesa più dell'intenzione autoriale. Anche perché, se si assume che non vi è intenzionalità nella macchina, la questione dell'autorialità non scompare affatto. Viene piuttosto riallocata. Quella che potremmo chiamare l'agency creativa resta comunque saldamente ancorata agli attori umani che progettano e usano i sistemi, definiscono i loro obiettivi, selezionano i dati, stabiliscono i contesti d'uso e decidono quali output valorizzare, diffondere o scartare. In questa catena di decisioni si concentrano le scelte che orientano ciò che il sistema può produrre e ciò che, tra i risultati possibili, viene riconosciuto come creativo. Questo funzionalismo di tipo pragmatico ci consente dunque di tenere distinti due livelli che spesso vengono confusi: quello della valutazione dell'artefatto e quello dell'attribuzione di responsabilità. Un output può essere giudicato creativo in base ai suoi effetti culturali e simbolici, mentre l'autorialità continua a riferirsi a una rete di soggetti e pratiche umane che rendono possibile quell'esito.

In questa prospettiva, la domanda se le macchine sono davvero creative – con tutto il suo carico metafisico – cede il passo a una questione più circoscritta e verificabile: ciò che producono è creativo? Il vantaggio di questa impostazione è evidente: ci libera dall'obbligo di pronunciarsi su stati interni inaccessibili e ci consente di valutare l'IA generativa con gli stessi criteri che applichiamo agli artefatti umani.

Un simile orientamento ha accompagnato lo sviluppo del campo di ricerca, oggi ampio e articolato, che prende il nome di creatività computazionale; in sostanza l'equivalente accademico del concetto di creatività artificiale. Nata dall'intersezione tra intelligenza artificiale, scienze cognitive e studi sulla creatività, l'ambito della creatività computazionale si occupa di progettare e valutare sistemi capaci di generare artefatti che, secondo criteri condivisi, possano essere considerati creativi (Besold et al. 2015; Veale e Cardoso 2019). All'interno di questo campo di ricerca, l'approccio funzionale ha assunto un ruolo centrale. Il framework proposto da un pioniere di questo campo, Graeme Ritchie (2007), ne è un esempio concreto. Per confrontare sistemi creativi diversi e misurare i progressi nel tempo, occorre disporre di criteri espliciti e intersoggettivamente verificabili. Il suo modello articola la valutazione lungo dimensioni come la novità dell'artefatto, il suo valore rispetto a standard di qualità riconosciuti e la sua appartenenza a un genere o dominio specifico. L'obiettivo è duplice: sottrarre il giudizio sulla creatività all'arbitrio delle impressioni individuali e fornire alla comunità scientifica un linguaggio comune per discutere, confrontare e replicare i risultati.

Lo stesso orientamento che sta alla base del campo di studi della creatività computazionale guida oggi le pratiche di valutazione dei modelli linguistici. Per misurare le capacità generative di questi sistemi, la comunità scientifica ha sviluppato benchmark standardizzati che si concentrano esplicitamente sulle componenti creative del ragionamento (Chen et al. 2024). In questo contesto, il concetto di creatività preso in considerazione non coincide con il solo fare artistico o con l'espressione estetica in senso stretto. Questa viene piuttosto intesa nei termini di ciò che chiamo, seguendo Linda Zagzebski (1996), creatività intellettuale, estesa cioè a tutti gli ambiti del pensiero umano: formulare ipotesi, costruire argomentazioni, risolvere problemi, riorganizzare conoscenze, individuare connessioni inattese. È su queste capacità trasversali che vengono oggi valutati i sistemi generativi, in continuità con pratiche cognitive già centrali nella ricerca, nell'educazione e nella progettazione.

Alcuni di questi benchmark – come il Divergent Association Task e l'Alternative Uses Test (Bellemare-Pepin et al. 2024) – derivano direttamente dalla psicologia della creatività, dove erano stati concepiti per valutare il pensiero divergente negli esseri umani. Applicati ai modelli linguistici, permettono di misurare la capacità di generare associazioni semanticamente distanti o di immaginare usi non convenzionali per oggetti comuni: operazioni che, nel repertorio cognitivo umano, sono con-

siderate indicatori affidabili di potenziale creativo. I risultati più recenti restituiscono un quadro articolato. Da un lato, i modelli multimodali più avanzati superano spesso la media umana nei test di creatività. Dall'altro, i loro output tendono a concentrarsi su livelli di qualità intermedi, senza toccare gli estremi. Secondo uno studio recente (Haase et al. 2025), meno dell'1 per cento degli output generati da questi sistemi raggiunge i livelli di creatività paragonabili al 10 per cento più creativo della popolazione umana. In altre parole, l'IA generativa produce con facilità artefatti discretamente creativi, ma fatica a eguagliare i picchi della produzione umana più originale. Questi sistemi mostrano cioè grande fluidità verbale e sono capaci di generare un flusso abbondante di idee, ma faticano quando è richiesta un'elaborazione più profonda o una vera svolta concettuale (Guzik et al. 2023; Wolfram 2023). Nel complesso, i modelli più avanzati esibiscono una creatività misurabile secondo criteri quantitativi, ma non ancora la coerenza e la ricchezza qualitativa che contraddistinguono l'inventiva umana (Orwig et al. 2024).

Va osservato, infine, che il campo evolve con una rapidità che rende difficile qualsiasi bilancio definitivo. Per un quadro aggiornato, rimando a progetti come LiveBench (White et al. 2024), una piattaforma che monitora con continuità le prestazioni dei modelli linguistici su compiti diversificati, e a Humanity's Last Exam (Phan et al. 2025), un benchmark multimodale pubblico composto da 2.500 domande appositamente concepite per saggiare quanto i sistemi di IA di ultima generazione si avvicinino a rispondere alle questioni più complesse che gli esseri umani siano in grado di formulare. Tuttavia, al di là dei punteggi ottenuti in questi test, ciò che colpisce è il dato qualitativo: i sistemi di IA più avanzati stanno già producendo risultati notevoli in ambiti che si ritenevano preclusi alle macchine, e la traiettoria di sviluppo attuale lascia prevedere progressi ulteriori nel prossimo futuro.

Come ha osservato Richard Susskind, "Non ci sentiamo mai pronti a riconoscere che le macchine possano rivaleggiare con gli esseri umani o superarli in compiti che attingono al nostro intelletto" (Susskind 2025, p. 24). Si tratta di una osservazione che coglie una resistenza prima di tutto culturale oltre che pratica. Riconoscere che le macchine possano competere con l'intelletto umano significa mettere in discussione alcune di quelle certezze che hanno a lungo sostenuto una certa idea di intelligenza (Bennett 2023): l'idea di un primato cognitivo esclusivo, fortemente antropocentrico, di competenze considerate costitutive dell'umano. Questa tensione si intensifica quando il discorso investe la

creatività. Proprio perché è stata storicamente assunta come espressione privilegiata di libertà, intenzionalità, consapevolezza, la creatività continua a funzionare come una soglia simbolica difficile da attraversare. Accettare che anche su questo terreno le macchine producano risultati significativi implica mettere da parte un po' di orgoglio antropocentrico e forse anche rivedere il modo stesso in cui definiamo e riconosciamo ciò che chiamiamo creatività.

L'IA COME PARTNER CREATIVO

Agli albori della ricerca sull'intelligenza artificiale, quando la logica simbolico-matematica costituiva l'ossatura dei primi cosiddetti sistemi esperti, la consapevolezza che per generare conoscenza ci fosse bisogno dell'incontro tra capacità tecnologiche e pratiche interpretative umane era sorprendentemente chiara. In un classico sull'argomento, *The Creative Computer* (1984), lo scienziato informatico britannico Donald Michie, considerato il padre dell'intelligenza artificiale nel Regno Unito, insieme al giornalista Rory Johnston, prese in esame il potenziale creativo delle tecnologie computazionali nell'avanzamento della conoscenza. Nel capitolo intitolato "The Creation of New Knowledge", i due descrivevano la computazione informatica come un vero e proprio partner epistemico, un alleato capace di trasformare competenze grezze in conoscenza strutturata, trasferibile ed estendibile, e, in alcuni casi, di compiere passi che sembrano andare oltre le aspettative. Secondo gli autori, la creazione di conoscenza non è mai un atto isolato, ma una pratica incrementale e cumulativa. In questo processo, le macchine agiscono come apprendisti capaci di contribuire in modo significativo alla costruzione del sapere, a condizione di ricevere input adeguati e feedback continui.

Riprendendo e sviluppando la lungimiranza di Turing, Michie e Johnston immaginavano un futuro in cui la computazione creativa affiancasse il giudizio umano attraverso un processo di *knowledge refining* (p. 129), dove le macchine migliorano, ampliano e raffinano, mentre gli esseri umani stabiliscono gli obiettivi, forniscono il contesto e valutano le conseguenze. Le prime offrono iterazione instancabile e memoria impeccabile; i secondi introducono senso della situazione, responsabilità e giudizio sociale. Da questa collaborazione emerge un ampliamento dell'insieme dei problemi affrontabili, spostando la frontiera dell'indagine da congetture isolate a forme di comprensione più coese e generalizzabili. È un

ciclo iterativo – la macchina propone, l'esperto critica, la macchina rivede – che produce conoscenza irraggiungibile per ciascun partner preso singolarmente. La conoscenza che ne risulta, cioè, non appartiene interamente né all'uomo né alla macchina: è il frutto della relazione che si viene a creare. A distanza di quarant'anni, questa intuizione conserva intatta la sua forza esplicativa, anticipando, con notevole lucidità, le dinamiche della conoscenza generativa di cui facciamo esperienza oggi.

Alla luce delle riflessioni sviluppate fin qui, conviene forse rovesciare la domanda con cui si è aperto questo capitolo – possono le macchine essere creative? – e trasformarla in un interrogativo forse più stimolante: in che modo la collaborazione tra esseri umani e macchine può fare emergere nuove forme di creatività?

Spostare l'attenzione sulla collaborazione consente di sciogliere l'impasse tra chi attribuisce all'IA lo statuto di agente creativo e chi, al contrario, lo nega. La nuova dimensione della creatività, in questa prospettiva, non risiede né interamente nell'umano né interamente nella macchina, ma nello spazio che si apre tra i due. Cessa cioè di essere una prerogativa esclusiva per divenire una proprietà relazionale, situata nello spazio operativo che unisce l'utente al sistema. Da una parte, l'essere umano conferisce intenzionalità e giudizio, ancorando il processo a un orizzonte di senso (il significato); dall'altra, la macchina offre una potenza di calcolo e di esplorazione combinatoria altrimenti irraggiungibile (la sintassi). La vera genesi del nuovo risiede proprio in questa dialettica, ovvero nel botta e risposta tra forme diverse di elaborazione attraverso le quali emergono possibilità inedite e intuizioni che nessuno dei due poli avrebbe generato da solo. L'essere umano porta intenzionalità, direzione, consapevolezza. La macchina porta potenza computazionale, accesso a pattern invisibili all'occhio umano, capacità di esplorare combinazioni su scala altrimenti impraticabile. Nessuno dei due è autosufficiente; ciascuno nutre l'altro. Nulla di nuovo, da un certo punto di vista. È, piuttosto, il riconoscimento di una condizione che ci appartiene da sempre. Come abbiamo visto nel secondo principio della conoscenza generativa, l'essere umano non ha mai creato nel vuoto: ha sempre avuto bisogno di strumenti, supporti, impalcature esterne per dare forma al pensiero.

Eppure, l'atto di affidarsi a risorse cognitive esterne genera talvolta una resistenza, un sottile senso di colpa legato al timore antropocentrico di perdere la propria autenticità intellettuale. È un'inquietudine antica, che riecheggia con forza nella storia arcinota raccontata del Fedro di Platone. Quando la divinità Theuth presentò al re Thamus l'invenzione

della scrittura definendola un “farmaco per la memoria e la sapienza”, il sovrano rifiutò il dono, sostenendo che questa avrebbe prodotto l’effetto opposto: l’oblio nelle anime di chi impara, rendendole non sapienti ma portatrici di opinioni. Thamus temeva che quello strumento avrebbe sostituito alcune delle più peculiari facoltà umane; non vedeva che, al contrario, le avrebbe estese. Oggi, le straordinarie potenzialità dell’intelligenza artificiale è come se ci stessero chiedendo di superare questo pregiudizio purista. Come hanno spiegato magistralmente Gehlen (1957) e Leroi-Gourhan (1964), tra gli altri, l’essere umano è per sua natura costitutivo un organismo biologicamente debole, laddove la sua forza sta proprio nel ricorso a strumenti esterni. In termini più prosaici, usare l’IA per amplificare facoltà cognitive umane come la creatività, l’invenzione, l’immaginazione non è dunque un atto di pigrizia o una rinuncia alla propria intenzionalità, bensì il riconoscimento che il pensiero umano è sempre stato, ed è destinato a rimanere, un processo ibrido, capace di trasformare la nostra costitutiva incompletezza in una inesauribile potenza generativa.

L’avvento dell’IA non segna, dunque, una discontinuità radicale. Piuttosto radicalizza e rende visibile una dinamica che è da sempre operante nel nostro rapporto con la tecnologia, e in particolare con quella categoria di mezzi che chiamo tecnologie epistemiche. Ciò che cambia, nell’atto pratico, è la dinamica dell’interazione. A differenza degli strumenti tradizionali, l’IA risponde, propone, devia, manifesta una capacità di reazione. È un interlocutore capace di sorprendere, disattendere le aspettative, suggerire percorsi laterali. È questa capacità di reazione – per quanto priva di intenzionalità nel senso umano – a rendere tale collaborazione irriducibile a qualsiasi precedente esperienza strumentale.

Tale cambio di prospettiva trova una sponda significativa nel volume *Co-Intelligence* di Ethan Mollick (2024), dove l’intelligenza artificiale è descritta come una forma di intelligenza condivisa che assume, a seconda del contesto, il ruolo di collega, tutor, coach o collaboratore creativo. L’assunto fondamentale è che il valore emergente non scaturisce dall’automazione in sé, bensì dalle modalità con cui decidiamo di integrare questi sistemi nelle nostre pratiche cognitive, trattandoli come interlocutori capaci di dilatare l’orizzonte del possibile. Adottare una logica di co-creazione – dove l’IA è partner attivo e non semplice esecutore – permette di ridimensionare la disputa, irrisolta e forse oramai sterile, sulla capacità delle macchine di varcare una soglia assoluta di creatività. Come nota Richard Susskind (2025), è sufficiente riconoscere che queste

operano in un territorio di “quasi-creatività”. La questione centrale diventa allora un'altra: comprendere e progettare le condizioni in cui l'intuizione, il giudizio e la responsabilità umana possano intrecciarsi con il potenziale generativo dell'IA in maniera produttiva. È in questo spazio intermedio, fatto di pratiche, interazioni e scelte progettuali, che prendono forma esiti creativi difficilmente raggiungibili da ciascuna delle due parti considerate isolatamente. In questa prospettiva, la macchina agisce come intermediaria più che come forza generatrice isolata. Mette in circolazione varianti, accostamenti e formulazioni che ampliano lo spazio dell'esplorazione, rendendo disponibili configurazioni che un singolo soggetto avrebbe difficoltà a produrre con la stessa rapidità e ampiezza. L'elemento decisivo resta però la capacità umana di orientare tale abbondanza: porre domande, selezionare, valutare, collegare l'output a un contesto, trasformare una sorpresa in conoscenza o in forma culturale condivisibile. Mentre la macchina ci aiuta a esplorare un ampio ventaglio di possibilità, rimane a noi in compito di convertirle in senso. L'IA ci fornisce una mappa, noi scegliamo la rotta.

Le ricerche più stimolanti sul fronte della creatività artificiale si collocano oggi proprio in questi punti di fusione (Sawyer e Henriksen 2023): indagare come idee nuove e originali possano emergere nell'interazione con i sistemi di IA e in che modo tali intuizioni contribuiscano attivamente a rimodellare pratiche e culture. In sostanza, l'analisi si sposta dalle proprietà intrinseche delle macchine alle dinamiche relazionali che rendono possibile l'emergere di qualcosa di nuovo. All'interno dell'impianto concettuale che guida questo libro, l'interrogativo decisivo riguarda il modo in cui tali sistemi possono essere orientati verso esiti creativi rilevanti e le strategie attraverso le quali la stessa creatività umana può essere estesa, arricchita, potenziata. La partita si gioca sul terreno della progettazione, dell'uso e dell'integrazione nei processi cognitivi e culturali. È chiaro dunque che il problema non consiste nello stabilire se le macchine possiedano una creatività autonoma, bensì nel comprendere come possano contribuire a raffinare e potenziare una pratica che accompagna da sempre l'esperienza umana: l'estensione dell'intelligenza attraverso strumenti esterni e pratiche condivise. È in questa direzione che si collocano in particolare il principio strumentale e quello sociale della conoscenza generativa.

L'orientamento appena delineato schiude completamente questa terza e ultima parte del libro: che cosa significa creare *con* l'intelligenza artificiale, in che modo l'IA può funzionare da stimolo per la nostra in-

ventiva e soprattutto come questa può contribuire alla produzione di lavoro creativo, non solo sul fronte artistico-espressivo, ovvero il dominio della creatività comunemente intesa, ma soprattutto su quello prettamente intellettuale. Rifacendomi all'epistemologia delle virtù (Zagzebski 1996), ho circoscritto questa dimensione del pensiero creativo attraverso l'etichetta di creatività intellettuale, proprio per distinguerla dalla creatività nel senso comune (Manu 2024). Come hanno dimostrato, tra gli altri, due studiosi della creatività, Keith Sawyer e Danah Henriksen (2023, p. 421), un'analisi delle pratiche scientifiche mostra chiaramente che i ricercatori più produttivi possono essere considerati creativi alla stregua di quanto possono esserlo artisti, designer e, appunto, tutta la categoria dei cosiddetti "creativi". In realtà, non servirebbero neppure studi così autorevoli per sostenere questa tesi, basterebbe il buon senso. L'atto di generare nuova conoscenza è, per sua natura, un atto creativo, come ho sostenuto in quello che è il sesto principio della conoscenza generativa, il principio della creatività. Creare significa generare. E oggi più che mai siamo chiamati a sondare il potenziale dell'intelligenza artificiale in quanto forza capace di generare conoscenza in ogni disciplina e in ogni dominio d'indagine. Solo così possiamo riconoscere nell'IA quella capacità intrinseca, tipica delle tecnologie epistemiche, che consente di far emergere nuovi territori della conoscenza e nuove possibili rotte del sapere.

Restano però aperte diverse domande. Come decidiamo, da un punto di vista epistemico, se un esito è creativo? Quale ruolo gioca la creatività umana nel rapporto con la produzione di conoscenza potenziata, arricchita, amplificata dall'IA? Per ora, abbiamo visto che l'intelligenza artificiale amplia la cassetta degli attrezzi dei processi di conoscenza in modi che nessuna tecnologia epistemica precedente aveva realmente anticipato. Nel prossimo capitolo chiarirò anzitutto che cosa si debba intendere per creatività intellettuale e come questo concetto aiuti a comprendere il ruolo della creatività nella produzione di conoscenza. Presenterò poi una serie di "mosse creative" per mostrare come l'interazione proficua tra esseri umani e macchine è la condizione necessaria per fare emergere nuove forme di sapere e generare nuova conoscenza.

CAPITOLO 8

Creatività intellettuale

SALTARE FUORI DAL SISTEMA

Non c'è intuizione che non abbia inizio con un *jootsing*, uno scatto improvviso, una deliberata capriola mentale che dal terreno delle certezze ci proietta altrove. Lo scienziato Douglas Hofstadter (1979) lo ha definito un guizzo cognitivo che ci permette di oltrepassare i confini rigidi di un concetto o di un campo del sapere. Nel saggio *Strumenti per pensare* (2013), un compendio inesauribile di stratagemmi per allenare la mente, il filosofo Daniel Dennett ha incluso il *jootsing* nella cassetta degli attrezzi del pensatore moderno, definendolo come la scintilla da cui parte il processo creativo: una violazione deliberata di un sistema, un balzo al di là dei limiti che possono ostacolare la creazione di qualcosa di nuovo. Ma cosa accade, esattamente, in quell'istante di rottura? E perché alcune menti sembrano più capaci di altre nel compiere questi salti laterali, queste fughe creative dai vincoli del pensiero ordinario? Sulla scorta di questi quesiti, giungiamo finalmente ad affrontare un "concetto epistemologicamente denso" – per usare una felice espressione di Julia Sánchez-Dorado (2020) – che fino a questo momento ho deliberatamente evitato: la creatività. Che cos'è, dunque, la creatività? Come la riconosciamo? Come la valutiamo?

La difficoltà di rispondere a queste domande apparentemente semplici tradisce la natura sfuggente del concetto, che sembra appartenere a quella famiglia di termini che pensiamo di comprendere perfettamente finché qualcuno non ci chiede di definirli. Sappiamo riconoscerla forse solo intuitivamente, la apprezziamo, la inseguiamo, la invochiamo come valore educativo e professionale. Eppure, nel momento in cui tentiamo di incasellarla in una definizione rigorosa, questa sembra inafferrabile.

Dalla psicologia, alla filosofia, alle scienze cognitive, la letteratura di settore che ha tentato di raccogliere i numerosi tentativi di formulare

una definizione standard di creatività (Runco e Albert 2010; Sawyer e Henriksen, 2023) ci restituisce un quadro alquanto variegato, dove le risposte possibili eguagliano il numero di pagine scritte sull'argomento. Per restare fedele all'approccio epistemico che ho scelto di adottare in questo libro, mi rifaccio alla definizione di creatività offerta da quella che è stata una delle voci più autorevoli di questo campo di studi, la scienziata cognitiva Margaret Boden. La sua formulazione colpisce per semplicità ed efficacia, pur basandosi su anni di studio sistematico di questa caratteristica così affascinante del pensiero umano. Descritta come "l'acme dell'intelligenza umana", la creatività è definita dalla studiosa come "la capacità di produrre idee o artefatti che siano nuovi, sorprendenti e di valore" (Boden 2016, p. 67). Si tratta, dunque, di tre caratteristiche distinte ma correlate della facoltà di dare vita a esiti che: a) aggiungono autentica novità e originalità; b) colpiscono per la loro inattesa natura; e c) producono un valore concreto e valutabile. Sulla base di tale definizione, se guidati da mani esperte, i sistemi di IA sembrano pronti a soddisfare questi tre criteri. Possono cioè partecipare attivamente ai processi generativi che conducono a risultati nuovi, sorprendenti e di valore. Vediamo se le cose stanno davvero così.

Una prima precisazione nasce dall'inciso "se guidati da mani esperte", che ci riporta al principio iterativo della conoscenza generativa: la nuova conoscenza si sviluppa a partire dalla conoscenza esistente; in altri termini, ci vuole conoscenza per generare nuova conoscenza. Lo stesso principio ci aiuta a capire anche come funziona la creatività: occorre conoscenza per creare qualcosa che sia portatrice di novità, sorpresa e valore. Daniel Dennett ha colto perfettamente il punto quando ha scritto: "Aiuta conoscere la tradizione se si vuole sovvertirla. Ecco perché così pochi dilettanti o neofiti riescono a inventare qualcosa di veramente creativo" (Dennett 2013, p. 44). Un certo tipo di conoscenza, dunque, ovvero quella che si manifesta concretamente nella competenza e nella comprensione approfondita di un dominio di sapere, rimane un prerequisito essenziale per attivare il pensiero creativo. Per generare risultati nuovi, sorprendenti e di valore serve innanzitutto competenza, sia tecnica (in misura minore) sia intellettuale (in misura maggiore).

Una seconda precisazione nasce a latere della prima. Come accennato in precedenza, esiste un'accezione che definisco "vernacolare" della creatività, legata cioè alla vulgata che la dipinge come qualcosa di effimero, indistinto, dall'aura quasi mistica. E si tratta di un'idea ampiamente sedimentata nell'immaginario collettivo (Boden 2004; Burkus 2013; Sa-

wyer e Henriksen 2023). Uno dei miti che circolano intorno a questa creatività vernacolare è quello del singolo momento folgorante, un dono innato nato, il lampo di genio creativo, guidato dall'eccentricità, dall'ispirazione, dall'isolamento, dalla follia, persino dalla... procrastinazione; e il catalogo potrebbe continuare a lungo, perché in realtà i miti sono tanti (Burkus 2013). Come ha puntualizzato a suo tempo un pioniere degli studi sulla creatività, il filosofo Arthur Koestler (1964), l'atto creativo non ha mai origine nel vuoto. Sebbene la spinta verso l'originalità e il desiderio di novità siano tratti innati e distintivi della nostra specie, come ha mostrato tra gli altri E.O. Wilson (2017), la creatività fiorisce soltanto quando la coltiviamo. L'atto creativo deve essere praticato, si sviluppa cioè grazie a un lavoro paziente e costante di sforzo e costruzione che parte sempre da qualcosa di preesistente. Insomma, per generare risultati nuovi, sorprendenti e di valore serve, oltre alla competenza, anche una buona dose di disciplina, di metodo, di ostinazione. La ricerca sulla creatività, in particolare quella legata alla psicologia sociale, da Amabile (1983) a Csikszentmihalyi (1996), converge verso questa conclusione, forse meno affascinante delle narrazioni romantiche viste sopra, ma assai più istruttiva. Il processo creativo necessita di quello che i greci chiamavano *ponos*, la fatica feconda, il lavoro assiduo; un approccio questo che troppo spesso viene oscurato dal mito del colpo di genio. Solo un periodo intenso di immersione all'interno di un dominio di conoscenza, di pratica deliberata, di tentativi falliti crea il terreno da cui nasce l'intuizione che può rivelarsi davvero creativa. È questo il punto di partenza per il raggiungimento della novità (originalità), della sorpresa (non ovvietà) e del valore (appropriatezza).

Chiarite queste due prerogative che consentono al pensiero creativo di emergere – competenza e impegno – torniamo agli studi di Margaret Boden e ai tre criteri stabiliti per riconoscere un esito creativo: novità, sorpresa, valore. Conviene intanto soffermarsi su una distinzione particolarmente preziosa, soprattutto per quel che riguarda il primo criterio sopra elencato, quello della originalità, o novità (2004, p. 43) ma applicabile anche agli altri due, sorpresa e valore. Novità e originalità possono situarsi su due piani distinti anche se correlati: un piano psicologico, privato e personale, che l'autrice chiama *P-creativity*, quando cioè un pensiero risulta nuovo e sorprende chi lo ha generato, anche se altri hanno già avuto quello stesso pensiero in passato, laddove la novità è per l'individuo che lo ha concepito, indipendentemente dal fatto che altri lo abbiano già pensato; e un piano storico, denominato *H-creativity*,

quando l'evidenza suggerisce che nessun individuo si era mai spinto prima verso quella sponda concettuale, quando cioè un'idea risulta essere genuinamente originale rispetto al patrimonio del sapere umano. Ma la novità, da sola, è sufficiente a definire creativo un esito? Qui dobbiamo procedere con cautela. Un errore di battitura può generare una parola mai esistita, ma la sua novità è sterile, priva di significato. La creatività genuina sembra richiedere qualcosa di più: serve una novità che sia anche appropriata, pertinente, significativa rispetto a un problema, a un dominio, a un'esigenza espressiva.

È qui che entra in gioco il secondo criterio, quello della sorpresa, che ha per Boden una funzione epistemica precisa; segnala cioè che qualcosa di genuinamente nuovo è emerso, ma soprattutto che quel qualcosa eccede le aspettative dal nostro modello mentale, devia dagli schemi stabiliti all'interno di uno spazio concettuale. La precisazione è essenziale: possiamo produrre qualcosa di tecnicamente nuovo, senza che questa novità susciti alcuna reazione cognitiva significativa in chi la osserva. Una mera novità combinatoria può lasciare indifferenti proprio perché la sua struttura, pur inedita, resta prevedibile. La sorpresa autentica si produce quando l'esito eccede o sovverte le aspettative, costringendo a una riconfigurazione dei propri schemi interpretativi. Deve indicare che l'output creativo ha contraddetto una previsione implicita, è fuoriuscito dall'ordinario, ha deviato da un pattern che la nostra mente aveva inconsapevolmente dato per scontato. Questo tipo di stupore è anche riconoscimento. Più o meno consapevolmente riconosciamo a un'idea il senso di sorpresa suscitato. Insomma, la sorpresa funziona come un indicatore fenomenologico, un segnale percettivo che ci avverte che qualcosa di genuinamente inatteso è accaduto, qualcosa che eccede il nostro modello mentale abitudinario; letteralmente una *sor-presa*, una presa "dal di sopra".

Infine, il terzo criterio, quello del valore, introduce una dimensione valutativa che completa ulteriormente il quadro. Se la novità può essere accertata con relativa oggettività, e se la sorpresa può essere almeno fenomenologicamente registrata come esperienza soggettiva condivisa, il valore ci porta su un territorio assai più scivoloso, esposto alla variabilità dei giudizi, dei contesti, delle epoche. Cosa significa, infatti, che un'idea debba possedere valore? E chi stabilisce tale valore, secondo quali criteri, entro quale orizzonte temporale? Un'idea può apparire priva di interesse ai contemporanei per poi venire riscoperta, celebrata dalle generazioni successive. Anche un'innovazione scientifica o concettuale può restare incompresa per decenni prima che la comunità ne

riconosca la portata. Il valore, insomma, possiede una dimensione intrinsecamente sociale, storica, negoziata; dipende cioè dal mutare dei valori umani. Questo terzo criterio del valore impedisce che la mera stravaganza o la novità casuale vengano scambiate per creatività autentica. Il valore funziona dunque come un filtro necessario, un setaccio che separa l'originalità feconda da quella fine a se stessa, la sorpresa significativa da quella effimera. Proprio perché la creatività implica per definizione questo riconoscimento di valore, e poiché il substrato dei valori è altamente variabile, ne consegue che molte interpretazioni su che cos'è la creatività dipendono dal peso che si dà al concetto di stesso valore. È un attrito inevitabile, che è necessario affrontare più in dettaglio nelle pagine che seguono.

IL TEST DI BODEN

Stando alle ricerche di Margaret Boden (2004; 2016), ogni volta che questi tre criteri – novità, sorpresa e valore – si intrecciano, possiamo parlare di creatività, o meglio, di esito creativo. Questo intreccio significa che solo quando tutte e tre le condizioni sono soddisfatte, allora il risultato si può dire abbia superato quello che potremmo chiamare il Test di Boden. Proviamo allora a utilizzare questi tre criteri per comprendere il ruolo delle reti generative in quanto agenti co-creativi nella produzione di risultati intellettuali nuovi, sorprendenti e di valore.

Creatività come novità e originalità

Come accennato in precedenza, soprattutto per definire il criterio della novità, Boden distingue tra creatività psicologica, che si manifesta sul piano personale e privato (*P-creativity*), e creatività storica (*H-creativity*), che si manifesta sul piano del patrimonio collettivo. Ora, può una rete generativa manifestare i tratti della creatività psicologica? La domanda è insidiosa, forse anche poco sensata, perché presuppone l'esistenza di una "mente" per la quale l'idea risulti nuova, o un modello del mondo alquanto elaborato da utilizzare come termine di paragone. Una rete generativa, lo sappiamo bene, non possiede una storia cognitiva nel senso in cui la possediamo noi. La novità che produce è, per così dire, anonima, priva di un soggetto psicologico a cui riferirla. Ma allora, cos'è "nuovo" dal punto di vista dell'IA?

Per una rete generativa, un modello o un sistema di IA addestrato per generare contenuti, è nuovo tutto ciò che emerge senza essere esplicitamente incluso nel corpus di addestramento. Questo trasferimento di conoscenza è un po' il cuore del machine learning, che di fatto permette all'IA generativa di produrre contenuti. Attraverso una serie di meccanismi e architetture interne, il sistema è capace di generare combinazioni inedite rispetto alla distribuzione statistica appresa durante l'addestramento. In questo senso, la novità computazionale si configura come deviazione controllata da un pattern acquisito, una sorta di estrapolazione a partire dallo spazio latente che il modello ha costruito, dove combinazioni inedite emergono dalla ricombinazione di coordinate già apprese. A ciò si aggiunge l'imprevedibilità statistica. La statistica, ricordiamolo, lavora sulla probabilità, non sulla certezza; non c'è determinismo nei processi generativi. È attraverso la regolazione di parametri come la quella che in gergo tecnico viene chiamata temperatura che una rete devia dai percorsi probabilistici più scontati per esplorare opzioni meno frequenti. Tale scarto produce un risultato che il sistema non avrebbe generato in condizioni di massima probabilità, ma è comunque un risultato che avrebbe avuto qualche probabilità di manifestarsi, seppur minima.

Il processo di generazione, se intenzionalmente deviato dalle rotte probabilistiche più battute, diventa quindi un vero e proprio atto di scoperta, fondato cioè su una precisa divergenza computazionale, che rende l'output autenticamente originale, o quanto meno statisticamente improbabile rispetto al corpus di partenza. In questo senso, pur in assenza di un soggetto psicologico a cui riferire la novità, possiamo riconoscere nelle reti generative una forma funzionale di *P-creativity*, limitata cioè alla capacità di produrre esiti che risultano nuovi rispetto al corpus di partenza. Anche noi umani, in fondo, funzioniamo così. I risultati creativi, spesso, sono quelli meno probabili. È proprio nella improbabilità che si annida l'essenza del processo creativo, e l'IA ce lo sta mostrando, sia perché gli esiti più probabili sono spesso quelli più banali e meno creativi, sia perché, viceversa, le intuizioni più fertili emergono proprio quando ci si avventura nelle regioni del pensiero, del linguaggio, dell'espressione artistica e intellettuale a più bassa probabilità.

Sul versante della creatività storica (*H-creativity*), il salto qualitativo avviene nel rapporto tra l'output della macchina e il patrimonio della cultura umana. Qui la questione non riguarda soltanto la differenza rispetto ai dati di addestramento, riguarda piuttosto la capacità di pro-

durre qualcosa che non esisteva prima nell'intero orizzonte della produzione culturale umana. E qui emerge un paradosso interessante: una rete generativa, per quanto sofisticata, opera sempre a partire da un corpus che rappresenta una porzione finita della creatività umana pregressa, con tutti i limiti che ne derivano. Può dunque un sistema che apprende esclusivamente dal passato culturale generare qualcosa di storicamente inedito? La risposta richiede una distinzione sottile.

In linea di principio, un testo generato da un modello linguistico, pur basandosi su meccanismi di tipo probabilistico-statistici e quindi operando nel territorio della plausibilità, può tecnicamente produrre qualcosa di originale; in particolare se si pensa all'originalità combinatoria o esplorativa che vedremo fra poco. Ma sappiamo bene che una sequenza di parole mai apparsa in quella esatta configurazione, pur in apparenza originale o conforme a un canone, può comunque sprofondare nella banalità o nella ridondanza. Plausibilità e originalità è raro che vadano d'accordo. Insomma, in senso strettamente combinatorio, o statistico, l'output può essere inedito ma plausibile, ovvero non originale in senso proprio. La creatività storica nel senso più radicale, quella che cioè introduce forme espressive genuinamente discontinue rispetto al passato, sembra richiedere qualcosa di più: una capacità di rottura consapevole delle convenzioni, una comprensione profonda di ciò che manca, di ciò che ancora non è stato pensato, una intenzione precisa di sovversione. È risaputo invece che all'IA non appartengono i territori della intenzionalità e della consapevolezza, né tantomeno quello della sovversione deliberata; un modello linguistico, per esempio, non sa mentire intenzionalmente (Giannakidou e Mari 2024). Credo, però, sia affrettato concludere che le reti generative siano strutturalmente escluse dalla *H-creativity* a causa di ciò. Se una rete generativa produce un output che, sottoposto al giudizio della comunità umana, e pur essendo stato prodotto senza intenzionalità, viene riconosciuto come genuinamente nuovo rispetto al patrimonio culturale preesistente, possiamo forse negare a quel risultato lo statuto di creatività storica solo in virtù della sua origine computazionale?

Quest'ultimo interrogativo ci permette di riflettere su un punto essenziale. Grazie alla capacità delle reti generative di processare e mettere in relazione volumi enormi di dati, individuando pattern e combinazioni su una scala difficilmente gestibile dalla mente umana, è plausibile, anzi innegabile, che da qualche parte all'interno di queste sterminate reti generative esistano configurazioni ancora inesplorate sul fronte della co-

noscenza, che sono sfuggite all'intelletto umano, il quale rimane spesso vincolato da abitudini di pensiero o rigide barriere disciplinari. Da questo punto di vista, l'intelligenza artificiale ci permette di esplorare territori concettuali che magari sono stati trascurati, un po' come un navigatore che ci porta a prendere una strada nuova che non avevamo considerato prima. Tuttavia, affinché questa nuova rotta diventi rilevante, occorre un passaggio fondamentale, ovvero l'incontro con l'intelletto umano. Il potenziale di creatività storica dell'IA, infatti, si configura come un processo di riconoscimento esterno. Il passaggio cruciale avviene cioè nel momento della ricezione. Siamo noi a trasformare quella che per la macchina rimane una variazione statistica in una novità intellettuale. Siamo noi a dover riconoscere e valutare la pertinenza di quella connessione inattesa o l'efficacia della scorciatoia proposta. Come vedremo meglio fra poco, il modello fornisce lo stimolo, ma spetta a noi conferire a quel risultato il valore, o meno, di una scoperta.

Creatività come sorpresa e stupore

Passiamo ora al secondo criterio, quello della sorpresa. Può l'output di un modello generativo riuscire a sorprenderci? Come abbiamo visto nel capitolo precedente, anche Alan Turing si lasciava sorprendere con frequenza dalle macchine. E chiunque abbia interagito con questi sistemi, oggi, sa che la risposta è sì, possono sorprenderci. Non sempre, ovviamente. La sorpresa, quando c'è, è spesso effimera, circoscritta alla durata dello stupore che tradizionalmente accompagna il primo contatto con qualcosa di nuovo. Ciò accade perché la sorpresa, nella sua accezione più rilevante per la creatività, ci segnala che qualcosa ha violato le nostre aspettative, ha contraddetto una previsione implicita, ha rivelato una possibilità che non avevamo contemplato, mostrandoci possibilità che erano già inscritte nelle regole del gioco ma che non avevamo ancora scorto. La sorpresa è effimera anche perché generalmente associata agli aspetti tecnici o funzionali di un sistema. Ci sorprende il "come" è stato prodotto piuttosto che il "cosa". In questa fase, lo stupore nasce dalla prestazione, dal fatto che una macchina riesca a comportarsi in un modo che avevamo imparato ad associare alla produzione umana. In altre parole, la sorpresa che sperimentiamo di fronte all'output di una rete generativa è spesso una sorpresa di secondo ordine: ci meravigliamo che una macchina sia capace di produrre qualcosa di simile, più che meravigliarci del contenuto in sé. Inoltre, accade poi uno slittamento

prevedibile. Quando la familiarità cresce, il “come” smette di fare effetto. Quello che ieri appariva eccezionale oggi diventa routine, e la sorpresa si affievolisce o scompare del tutto. È un meccanismo cognitivo ordinario: ciò che si ripete perde forza, diventa sfondo. Il dispositivo rimane impressionante, ma la mente si abitua e cessa di lasciarsi stupire.

C'è però un secondo elemento che contribuisce a rendere effimera la sorpresa davanti ai contenuti generati da un'IA. La sorpresa che pesa davvero, quella rilevante per la creatività, dovrebbe riguardare l'oggetto prodotto, il risultato in quanto tale, a prescindere dalla sua provenienza, dal suo autore/autrice o dal processo con cui è stato creato. Nella pratica, invece, quando scopriamo che un certo contenuto proviene da una macchina, il nostro sguardo cambia: l'attenzione scivola dal prodotto al mezzo con cui è stato realizzato, e la reazione emotiva viene ricalibrata. La storia della cultura visiva è piena di esempi del genere, ovvero quando il mezzo viene utilizzato per degradare il messaggio. Quando per esempio il colore acrilico cominciò a diffondersi nelle pratiche artistiche alla fine degli anni Quaranta del XX secolo, questo venne giudicato meno nobile del consueto colore ad olio; i critici lo considerarono piatto, plastico, freddo. Solo più tardi divenne evidente che le caratteristiche intrinseche del colore acrilico avrebbero permesso la nascita di una nuova grammatica visiva, un mezzo identitario per intere ricerche artistiche, dall'espressionismo astratto alla pop art. Si è capito in sostanza che il mezzo “è” il messaggio, e ad esso spetta pari dignità interpretativa. Per tornare ad oggi, credo sia capitato a tutti di leggere un testo o altri tipi di contenuti senza conoscerne l'origine e di restarne positivamente colpiti, per poi cambiare idea quando si è venuti a sapere che questi erano stati generati dall'IA. Di fatto, interveniamo retroattivamente su quella reazione: la sorpresa perde statuto, come se la provenienza algoritmica riducesse la legittimità dell'effetto ottenuto. E si verifica anche un pregiudizio speculare: quando ci imbattiamo in qualcosa di particolarmente riuscito o per alcuni versi sorprendente, soprattutto sul piano tecnico, partiamo prevenuti, tendiamo a sospettare che dietro ci sia l'IA. E ancora una volta il giudizio cambia. Entrambe queste dinamiche mostrano sia le resistenze spesso associate all'emergere di ogni nuova tecnologia e del suo potenziale impatto sulle pratiche della creatività, sia la difficoltà che abbiamo nel separare il giudizio su un'opera, un prodotto, un risultato, dal giudizio sul “come” è stato realizzato e soprattutto sul “chi” lo ha creato. Siamo abituati a valutare i prodotti della creatività in base alla loro genesi: chi li ha realizzati, con quali intenzioni, attraverso

quale percorso, senza invece renderci conto che il valore di un contenuto, intellettuale o creativo, risiede anche nell'effetto che produce, nell'esperienza che attiva, nella risposta che suscita in chi lo incontra. Modificare quel giudizio una volta scoperta l'origine significa cadere in una forma di fallacia o bias cognitivo che confonde la valutazione del prodotto con la valutazione del processo o dell'agente che lo ha generato.

Questa dinamica rivela qualcosa di profondo rispetto al nostro rapporto con la creatività. Tendiamo a considerare la sorpresa creativa come il segno dell'intelligenza che ha cercato l'inatteso, che ha voluto stupirci, che ha lavorato per produrre quello specifico effetto. Quando invece l'origine sembra essere interamente algoritmica, questa narrazione si dissolve. La macchina non intendeva sorprenderci; pur producendo un effetto sorpresa, questa ha semplicemente generato un output seguendo le proprie logiche operative. Il problema, allora, non riguarda tanto la natura della sorpresa in sé, quanto il quadro interpretativo che le attribuiamo. Come vedremo più avanti, forse dovremmo imparare a distinguere più nettamente tra la sorpresa come esperienza fenomenologica – qualcosa che accade in noi, indipendentemente dalla sua causa – e la sorpresa come indicatore di un'intenzione creativa altrui.

Sappiamo bene che le reti generative, in virtù della loro architettura, operano con i meccanismi della probabilità, e quindi tendono a rimanere nel terreno scontato e rassicurante della plausibilità. Questi sistemi sono fondamentalmente addestrati a generare ciò che è verosimile, che è più coerente con il contesto dato, più conforme ai pattern appresi durante l'addestramento. La sorpresa che producono nasce da un'esplorazione attenta dello spazio del plausibile, non dalla sua violazione deliberata, consapevole, intenzionale. Eppure, non bisogna dimenticare che in quanto mezzi questi sistemi possono aiutarci a produrre infinite possibilità.

Da sempre, nella storia della creatività, i vincoli del mezzo sono diventati risorse preziose per l'invenzione. Quelli che in apparenza sembravano dei limiti si sono rivelati degli stimoli fecondi, capaci di orientare l'esplorazione creativa verso direzioni impreviste. In questo quadro, infatti, vale la pena ricordare un passaggio spesso trascurato: tra la macchina e il risultato c'è sempre un'azione umana. Qualcuno imposta un obiettivo, costruisce un contesto, formula richieste, sceglie vincoli, itera, seleziona, scarta, rifinisce. Anche quando è il sistema a generare in regime di autonomia, c'è qualcuno che ha spinto i bottoni, ha impostato il sistema, lo ha addestrato o calibrato. Sminuire il valore di un prodotto per il solo fatto che sia stato realizzato tramite IA rischia di eludere al-

meno due piani distinti di valutazione: il lavoro di progettazione che ha reso possibile quel dispositivo e, soprattutto, l'ingegno di chi lo ha adoperato come strumento creativo, mettendo in gioco intenzione, competenza, sensibilità e capacità di giudizio per far emergere proprio quel risultato, e non un altro. Attribuire alla macchina capacità creative intrinseche o innate risulta fuorviante tanto quanto, per via indiretta, disconoscere la creatività umana che ha reso possibile quel risultato, sia nella progettazione del sistema che nel suo intenzionale. Solo perché la macchina non è creativa di per sé, nell'intenzionalità o nella consapevolezza che il processo creativo richiede, non ci autorizza a negare l'eventuale creatività insita del suo risultato. Insomma, bisogna dare a Cesare che è di Cesare: riconoscere il guizzo creativo di chi ha spinto i bottoni, riconoscere le potenzialità intrinseche della macchina senza le quali certi esiti creativi non sarebbero emersi, e valutare un prodotto, mettendo da parte di pregiudizi, in base alle sue effettive qualità di originalità e sorpresa, indipendentemente cioè dalla sua genesi.

Creatività come valore

Arriviamo così al terzo criterio per valutare l'esito di un processo creativo, quello che Margaret Boden ha sempre considerato il più sfuggente e problematico, l'elemento discriminante tra la novità sterile e la creatività autentica: il valore. Nelle parole della studiosa: "Poiché la creatività implica per definizione tanto la novità quanto il valore, e poiché i valori sono estremamente variabili, ne consegue che molte dispute sulla creatività affondano le radici in divergenze sulla nozione stessa di valore" (p. 10). Com'è facile immaginare, la posta in gioco, qui, è considerevole.

In primo luogo, richiamando di nuovo in causa il primo principio della conoscenza generativa, per generare qualcosa dotato di valore creativo occorre possedere una comprensione profonda di ciò che in un determinato contesto, in una certa epoca storica, entro una specifica comunità di pratiche e di saperi può effettivamente costituirsi come tale. Lo scienziato che formula un'ipotesi feconda sa quali problemi attendono soluzione nel suo campo, conosce le tensioni irrisolte, le anomalie che inquietano i colleghi, le direzioni promettenti e quelle esaurite. Lo scrittore che trova le parole giuste per un'immagine illuminante possiede una sensibilità affinata da anni di letture, una consapevolezza delle convenzioni del genere e delle possibilità di rinnovarle. Il designer che propone una forma o una soluzione innovativa comprende i vincoli

materiali, le aspettative degli utenti, la storia degli oggetti che lo hanno preceduto. In ciascun caso, il valore emerge da una conoscenza situata, contestuale, storicamente determinata.

In secondo luogo – e qui tocchiamo un punto essenziale accennato sopra – il valore creativo, che è diverso da originalità e sorpresa, non è una proprietà intrinseca degli artefatti o delle idee, una qualità che risiede nelle cose stesse indipendentemente da chi le osserva e le giudica. Il valore è socialmente costruito, culturalmente mediato, storicamente variabile. Ciò che una comunità celebra come innovazione rivoluzionaria, un'altra lo può ignorare o sottovalutare. Ciò che un'epoca considera prezioso, la successiva può relegarlo nell'oblio, o viceversa, come testimoniano le innumerevoli riscoperte postume di artisti e pensatori incompresi dai contemporanei. Il valore, insomma, prende forma nell'interazione tra l'artefatto e i suoi fruitori, tra l'idea e la comunità che la riceve, la interpreta, la colloca entro una rete di significati condivisi.

Alla luce di tutto ciò, come possiamo giudicare il valore dei contenuti creati attraverso le reti generative? Come ha osservato la Boden, "Generare variazioni è relativamente semplice. La vera sfida consiste nell'articolare i nostri valori estetici con sufficiente chiarezza da consentire al programma stesso di allinearsi con essi" (p. 9). Un sistema di IA può produrre variazioni in abbondanza, può esplorare lo spazio delle combinazioni con instancabile prodigalità, ma non possiede una rappresentazione dei valori che governano i domini in cui opera, non ha accesso alla dimensione sociale e storica entro cui il valore si costituisce e si negozia. Quando per esempio un modello linguistico genera un testo che noi giudichiamo interessante, utile, o addirittura creativo, chi compie l'atto valutativo, chi ne valuta il valore creativo? Siamo noi, con la nostra conoscenza del contesto, la nostra familiarità con il dominio, la nostra sensibilità affinata dall'esperienza. Il valore emerge quando l'output viene sottoposto a pratiche di valutazione, uso e riconoscimento capaci di stabilirne pertinenza, qualità e conseguenze. Lo stesso vale quando l'IA viene impiegata come supporto al processo di ricerca, che presuppone altresì uno sforzo intellettualmente creativo. Anche in questo caso il sistema può offrire suggerimenti, bozze, alternative, ipotesi di lavoro, accelerando la fase esplorativa e moltiplicando le possibilità disponibili. Il valore, però, non coincide con la mera disponibilità di opzioni: prende forma nel modo in cui l'autore integra quelle proposte dentro un progetto, le sottopone a verifica, le piega a un'intenzione, le colloca in un contesto di senso.

Per queste ragioni, il valore che attribuiamo a un contenuto, un prodotto, o un'idea generata attraverso l'uso dell'IA è sempre un valore conferito, riconosciuto, proiettato da chi ha guidato il processo di creazione o da chi ne osserva il risultato. In entrambi i casi, il valore emerge da ciò che il sistema di IA tendenzialmente non possiede: una comprensione del contesto, una collocazione storica, un'appartenenza a comunità di pratiche e di giudizi. La macchina propone; l'umano dispone, e soprattutto valuta, seleziona, distingue ciò che è fecondo da ciò che è sterile, ciò che è significativo da ciò che non lo è.

Da questa analisi emerge con chiarezza che la competenza valutativa e il giudizio di valore costituisce una condizione necessaria per qualsiasi uso creativamente fecondo dei sistemi di IA generativa. Saper riconoscere il valore di un output richiede quella stessa competenza di dominio che consente di formulare per esempio prompt efficaci, di iterare con discernimento, di integrare i risultati in un progetto coerente. Chi non possiede gli strumenti per distinguere una soluzione realmente creativa da una mediocre o banale, un'ipotesi promettente da una sterile, un'immagine riuscita da una che appare come già vista, si troverà a navigare alla cieca in un mare di possibilità equivalenti. Da sempre, la democratizzazione dell'accesso agli strumenti non elimina le asimmetrie di competenza: le rende semmai più decisive. Più il mezzo è potente, più l'asimmetria aumenta. L'abbondanza di output di fatto amplifica il peso del giudizio, e il giudizio presuppone una formazione, una sensibilità coltivata, un'appartenenza a comunità interpretative capaci di fornire criteri condivisi. In questo senso, i sistemi di IA intensificano la rilevanza della dimensione epistemica della creatività: più aumenta la capacità generativa delle macchine, più diventa cruciale la capacità valutativa degli individui che le impiegano.

Nel prologo ho menzionato lo storico incontro nel marzo 2016 tra AlphaGo – un sistema avanzato di IA sviluppato da DeepMind sotto la guida del premio Nobel Demis Hassabis – e il coreano Lee Sedol, indiscusso campione mondiale del gioco da tavolo Go. E ho fatto riferimento a uno, ma non il solo, dei momenti iconici di quell'incontro, ovvero alla celebre Mossa 37, che osservatori ed esperti concordarono essere nuova – non era mai stata vista prima – sorprendente – lasciò senza parole i più esperti professionisti del Go – e di valore – perché portò AlphaGo alla vittoria di quella partita. La Mossa 37 ha dunque soddisfatto tutti e tre i criteri di creatività proposti da Margaret Boden, e ciò è avvenuto non per pura casualità. Ma per chiarire la questione del valore, questo

non è scaturito dalla semplice vittoria del sistema di IA sull'avversario umano. È piuttosto da ricondurre a tutto ciò che quella vittoria ha rappresentato nel contesto in cui si è svolta la storica serie degli incontri tra AlphaGo e Lee Sedol. Il Go, con i suoi 2.500 anni di storia e la sua complessità combinatoria superiore a quella degli scacchi, era considerato l'ultimo dominio ludico in cui l'intuizione umana sembrava inattaccabile, dove si riteneva indispensabile l'esperienza maturata attraverso decenni di pratica e una sensibilità estetica per le forme e gli equilibri del gioco. La vittoria di AlphaGo ha di fatto ridefinito i confini percepiti tra intelligenza artificiale e competenze cognitive ritenute distintamente umane.

Se gli scettici a questo punto potrebbero obiettare che AlphaGo era un sistema di IA ristretto e altamente specializzato, costruito esclusivamente per giocare a Go, bisogna altresì ricordare che l'approccio impiegato da DeepMind per sviluppare AlphaGo ha successivamente prodotto prima AlphaZero (Silver et al. 2017), che ha superato di fatto il livello di AlphaGo, dimostrando di padroneggiare domini complessi senza la guida umana o l'uso di euristiche specifiche per il gioco, e poi AlphaFold, il sistema di IA che è riuscito a predire con accuratezza straordinaria la struttura tridimensionale delle proteine a partire dalla loro sequenza amminoacidica, risolvendo sostanzialmente una delle sfide più complesse della biologia molecolare, rimasta irrisolta per oltre cinquant'anni (Du Sautoy 2019, p. 20; Mitchell 2019, p. 159; Cristianini 2023, p. 59; Chen e Chen 2025, p. 146).

Come già notato nel prologo, un ulteriore aspetto della storica sfida del 2016 tra AlphaGo e Lee Sedol merita attenzione; si tratta a mio parere dell'aspetto più avvincente. La novità, la sorpresa, il valore della Mossa 37 di AlphaGo ha praticamente spinto Lee Sedol a superare i limiti della sua stessa inventiva. Lo sforzo creativo del campione coreano è culminato nella Mossa 78, ancora più significativa dal punto di vista del valore creativo, che gli ha assicurato l'unica vittoria nella serie di cinque partite giocate. Lo scienziato informatico Toby Walsh (2023, p. 96) ha commentato: "Se c'è una lezione che possiamo trarre dalla mossa 37 è che, indipendentemente dal fatto che l'IA sia di per sé creativa, essa ha il potenziale di rendere gli esseri umani più creativi". L'episodio, in effetti, ci offre un assaggio di come la creatività delle macchine possa stimolare l'intuizione e la creatività umane; tornerò su questo punto più avanti.

Se assumiamo dunque che i sistemi di IA possano generare idee, artefatti o "mosse" dotati di novità, sorpresa e valore – a condizione di te-

nere a mente il mantra della conoscenza generativa, ovvero che l'esito creativo prende forma solo sotto una guida competente e attraverso scelte esperte – allora la questione si sposta. Diventa utile osservare in quali modi, e lungo quali dimensioni, idee e artefatti riescono a manifestare creatività: quali segnali mostrano, quali trasformazioni introducono, quali effetti producono all'interno di un contesto. Per affrontare questo tema, mi rivolgo ancora una volta a Margaret Boden (2016, p. 68), la quale distingue tre tipi o forme distinte di creatività, ciascuna definita in relazione ai confini concettuali in cui essa opera. La differenza tra queste tre forme dipende in sostanza dal modo in cui le idee giocano con i confini: si può creare restando dentro confini ben definiti; lì si può esplorare in modo più ampio; oppure si possono trasformare in maniera radicale. Ogni forma si basa su un diverso meccanismo cognitivo e produce un diverso tipo di novità, sorpresa, e valore.

LE TRE FACCE DELLA CREATIVITÀ

Il primo tipo di creatività, forse il più comune, è quello che Margaret Boden chiama *creatività combinatoria* (Boden 2004, p. 7). Qui l'invenzione nasce dall'assemblaggio: elementi già noti, oggetti familiari, idee disponibili vengono accostate in un modo inedito, e proprio per questo il risultato può risultare nuovo, sorprendente e dotato di valore. Per utilizzare un'analogia familiare, la novità non sta nei mattoncini di LEGO a disposizione, ma nel modo in cui vengono messi insieme. Questo tipo di creatività prende forma quando si producono connessioni inattese tra concetti che, di solito, restano separati. Arthur Koestler (1964) ha chiamato questo meccanismo "bisociazione": l'incontro tra due cornici di senso lontane che, sovrapponendosi, fanno emergere un significato nuovo. Il risultato appare spesso come qualcosa di improbabile dal punto di vista statistico, pur restando perfettamente possibile sul piano strutturale. Tutti gli ingredienti erano già presenti e utilizzabili, ma a sorprendere è la loro congiunzione: l'allineamento di parti note che fino a quel momento nessuno aveva avuto l'intuizione, il motivo, o l'occasione di mettere insieme.

Fornisco ora alcuni esempi di approccio combinatorio nel contesto di ciò che ho definito come creatività intellettuale, l'etichetta che ho adottato in questo libro, riprendendola da Linda Zagzebski (1996), per spostare il baricentro del discorso sulla creatività dall'ambito artistico-

espressivo al dominio della conoscenza. Come già menzionato, la creatività intellettuale mira a produrre artefatti intellettuali – idee, ricerche, intuizioni – originali, sorprendenti e di valore. Il carattere combinatorio della creatività intellettuale, di fatto, ha dato origine a molte discipline moderne. Le scienze cognitive e l'economia comportamentale, ad esempio, sono emerse attraverso la fusione deliberata di campi del sapere allora separati, allo scopo di affrontare questioni che richiedevano una prospettiva innovativa, sorprendente e meritevole. Anche all'interno di discipline ben consolidate, un analogo impulso combinatorio ha generato nuove forme di sapere. Il pragmatismo, ad esempio, ha fuso l'empirismo con l'azione pratica. La bioinformatica ha fuso la biologia molecolare con l'informatica, e via dicendo. Uno sguardo rapido all'immensa quantità di riviste accademiche specializzate conferma oggi quanto spesso la creatività intellettuale nel lavoro scientifico e accademico dipenda da tali combinazioni. Neologismi e costrutti concettuali sfruttano proprio questa forza combinatoria: mettono insieme significati già disponibili e, così facendo, aprono un campo di senso nuovo. Il termine "conoscenza generativa" nasce in questo modo: accosta l'idea di conoscenza ai principi della creazione e della generazione, facendo emergere un'area di riflessione che nessuna delle due parole, da sola, riuscirebbe a presidiare con la stessa efficacia.

Più in generale, la creatività intellettuale combinatoria si vede all'opera quando si mettono in contatto concetti, metodi o linguaggi provenienti da ambiti che di solito non dialogano tra loro. Oppure si osserva quando si prende in prestito una struttura concettuale da un campo a un altro del sapere per affrontare un problema in modo diverso. Anche l'etichetta di intelligenza artificiale, nel bene o nel male, forse soprattutto nel male, nasce sulla base di questa logica. Insomma, in tutti questi passaggi, il gesto creativo sta nel costruire un ponte: non inventa da zero gli elementi, inventa la relazione che li rende produttivi.

Proviamo ora a trasferire queste intuizioni ai sistemi di IA generativa. I modelli linguistici, com'è noto, mostrano una forte abilità combinatoria, proprio in virtù dell'architettura intrinseca che permette loro di tenere insieme, nello stesso output, elementi che nei dati di addestramento erano di fatto separati: concetti, registri, esempi, stili e frammenti di conoscenza vengono riorganizzati in una nuova configurazione testuale. I modelli più recenti, ottimizzati per il cosiddetto ragionamento, aggiungono un ulteriore livello: riescono a concatenare, a volte anche a processare in parallelo passaggi inferenziali diversi, facendo dialogare forme

di deduzione che, prese singolarmente, sembrerebbero appartenere a procedure distinte. Nel caso dei *diffusion models*, usati soprattutto per la generazione di immagini, la logica resta combinatoria: il sistema non “copia” un’immagine dal dataset, riassume piuttosto tracce apprese in molte immagini e le ricompone in disposizioni nuove, coerenti e riconoscibili. Oggi, peraltro, la distinzione tra queste architetture si sta attenuando: i sistemi multimodali di ultima generazione integrano modelli linguistici e diffusivi in un’unica struttura, capace di muoversi con fluidità tra testo, immagine e altre modalità espressive. In pratica, la forza principale dell’IA generativa sta proprio nella sua ampia capacità combinatoria: esplora lo spazio del plausibile producendo continuamente nuove configurazioni, e da questa esplorazione deriva l’impressione di una crescita rapida della varietà e della complessità dei risultati.

Vale la pena a questo proposito notare che, nel contesto letterario europeo degli anni Sessanta, il movimento noto come *littérature potentielle* – l’OuLiPo (1973) – fondato da Raymond Queneau e François Le Lionnais aveva già riconosciuto il potenziale combinatorio insito nel linguaggio. Trattando le varianti lessicali come materia prima per vincoli procedurali, l’OuLiPo ha spostato il fulcro della creatività dall’espressione artistica alla capacità combinatoria. La destrezza dei modelli linguistici nel combinare e ricombinare le impalcature del linguaggio ha riportato in auge quella tradizione sperimentale, risvegliando al contempo idee scientifiche e filosofiche profondamente radicate nella storia del pensiero. Come spiega Dennis Yi Tenen in *Literary Theory for Robots* (2024), questa genealogia va dal poliedrico persiano al-Khwarizmi, dal cui nome deriva il termine algoritmo, al filosofo catalano Raimondo Lullo, la cui opera *Ars Magna* ispirò il calcolo logico universale di Leibniz, il metodo combinatorio che trasformò il ragionamento in una manipolazione sistematica di simboli e si rivelò determinante per il successivo sviluppo della logica formale, della matematica simbolica e, infine, della moderna informatica.

Il secondo tipo – la *creatività esplorativa* (Boden 2004, p. 3) – si spiega all’interno di uno spazio concettuale strutturato, seguendo percorsi impliciti che fino a quel momento erano rimasti inesplorati. Sul piano pratico, questo tipo di creatività genera idee nuove, sorprendenti e di valore pur restando all’interno di una forma, di uno stile o di un genere canonizzato e ben definito. Il meccanismo concettuale che la anima è una ricerca guidata, una perlustrazione sistematica dei confini e della logica interna di un dominio consolidato di sapere. Chi crea stabilisce vincoli precisi, applica le regole generative proprie di quello spazio e

vaglia ogni opzione emergente alla luce della sua coerenza e del suo potenziale, individuando configurazioni inedite che in precedenza non erano state riconosciute. L'esito, con ogni probabilità, rimane fedele alla grammatica consolidata di quello spazio: configurazioni originali che restano riconoscibili e vengono accolte senza resistenze all'interno delle tradizioni del campo di appartenenza. L'idea di forma nella composizione musicale così come in letteratura è in genere associata a questo tipo di creatività. Si tratta, in sostanza, di una creatività che amplia il repertorio di un dominio senza metterne in discussione i principi costitutivi: un sonetto inedito resta pur sempre un sonetto, una fuga mai scritta prima obbedisce comunque alle leggi del contrappunto. La creatività esplorativa presuppone dunque una padronanza delle convenzioni sufficientemente profonda da permettere di individuare ciò che, pur essendo consentito dalle regole, non è ancora stato realizzato.

Nel campo della creazione di conoscenza, la creatività esplorativa consiste nel ricavare risultati nuovi senza cambiare le regole fondamentali del quadro in cui si opera. Si lavora dentro un paradigma, dentro un insieme di metodi condivisi, dentro protocolli di prova e criteri di validazione già stabilizzati, e si scoprono possibilità che quel quadro rendeva già accessibili, anche se nessuno le aveva ancora percorse con decisione. La novità, qui, non nasce da una rottura teorica; nasce da un uso più intenso e metodico delle risorse che il dominio mette già a disposizione. Un'altra manifestazione tipica di questo tipo di creatività riguarda il modo in cui si leggono e si organizzano le evidenze. La creatività esplorativa emerge quando si rimette mano a dati già raccolti o ad archivi già esistenti e si cercano regolarità che prima restavano indistinte: un raggruppamento alternativo, una relazione tra variabili che non erano state considerate, una struttura latente che diventa visibile solo dopo un cambio di prospettiva analitica. In questi casi la scoperta non dipende dal "nuovo" in senso materiale; dipende dal fatto che ciò che era già presente viene interpretato in modo nuovo. Da qui discende anche un effetto importante: la nascita di categorie operative inedite. Dentro un quadro consolidato, cambiare il modo di classificare un fenomeno, di distinguere sottotipi, di costruire tassonomie, può produrre conoscenza aggiuntiva senza toccare gli assunti di fondo. Ciò che appariva uniforme si articola; ciò che sembrava frammentato si ricompone; ciò che sembrava marginale diventa un caso significativo. È un avanzamento che non ribalta la grammatica del dominio, ma ne sfrutta meglio le risorse descrittive e interpretative.

La meccanica interna dei sistemi di IA generativa si presta bene a essere letta attraverso la lente della creatività esplorativa. Durante l'addestramento, un modello assimila un vastissimo campione di materiali appartenenti a un dominio, che si tratti di testi, immagini, sequenze musicali o codice. Il processo di ottimizzazione durante l'addestramento condensa questa esperienza in un enorme insieme di variabili interne che funziona come fosse una mappa strutturata di concetti, stili, forme e relazioni. In quella mappa, le regolarità statistiche dei dati diventano un vincolo operativo, e lo spazio assume una sorta di sintassi interna. Per questo ogni output tende a collocarsi dentro l'orizzonte probabilistico del modello, seguendo stili e logiche che ci appaiono familiari, normalizzate. Allo stesso tempo, la presenza di scelte in parte casuali e la vastità della mappa interna del modello consentono di raggiungere configurazioni che non compaiono in forma identica nel corpus di addestramento. La novità arriva attraverso riassembraggi, ridimensionamenti e interpolazioni, cioè attraverso mosse che restano pienamente autorizzate dalla struttura stessa della mappa. In un contesto di ricerca, un modello linguistico in modalità *deep search* o RAG – *retrieval-augmented generation* – può scandagliare un corpus anche molto vasto di articoli e dati per far emergere connessioni concettuali inattese e suggerire ipotesi di lavoro concrete e soprattutto verificabili. Anche in questo caso, la novità non nasce da una rottura delle regole, ma da un'esplorazione approfondita dei percorsi interni definiti da quelle stesse regole. Il modello si muove nel proprio territorio latente entro vincoli probabilistici rigorosi.

La *creatività trasformativa* (Boden 2004, p. 5), infine, non lavora semplicemente dentro lo spazio delle possibilità già disponibile, ma interviene su ciò che quel campo considera possibile nel tentativo di sovvertirlo. In questa modalità, novità, sorpresa e valore emergono attraverso una rottura delle regole date o un ribaltamento degli schemi consolidati: uscire dal canone, oppure capovolgerlo, diventa il gesto che rimette in movimento il processo creativo. La sorpresa che ne deriva è più profonda della semplice novità, proprio perché il risultato non avrebbe potuto nascere seguendo le linee guida precedenti. Si inclina e si amplia lo spazio delle possibilità, e questo spostamento consente di esplorare territori che fino a un attimo prima restavano fuori dal campo visibile.

Il meccanismo cognitivo, in questo caso, è una rielaborazione riflessiva del sistema di regole. Si mettono in discussione i confini esistenti, si introducono nuovi principi oppure si abbandonano quelli diventati

inadeguati, e poi si verifica la tenuta del nuovo spazio che ne deriva. È facile che l'esito cada fuori dalle distribuzioni precedenti e risulti improbabile, o persino incomprensibile, se lo si valuta con la cornice originaria; può però diventare convincente e riconoscibile nel momento in cui i vincoli aggiornati si stabilizzano e danno forma a una nuova normalità. In questo senso la creatività trasformativa agisce come una svolta: modifica le regole generative sottostanti e produce idee che il quadro precedente non era in grado né di rappresentare né di giudicare. All'inizio questi risultati possono apparire impossibili o "inintelligibili", come osserva Boden (2016, p. 69), o privi di significato entro il vecchio sistema; diventano comprensibili soltanto dopo la revisione delle regole. La rivoluzione copernicana nelle scienze esemplifica questo meccanismo: l'eliocentrismo non offriva semplicemente calcoli più precisi all'interno del paradigma tolemaico, sostituiva l'intero schema cosmologico entro cui quei calcoli avevano senso. Un altro esempio lo offre il passaggio dalla prospettiva geometrica rinascimentale alla scomposizione cubista. Picasso e Braque non cercavano nuovi soggetti da rappresentare secondo le regole della mimesi tradizionale, mettevano in discussione l'idea stessa che un quadro dovesse offrire un unico punto di vista coerente. Insomma, se la creatività esplorativa individua percorsi non ancora battuti all'interno di una mappa nota, la creatività trasformativa interviene sulla mappa stessa, ne ridisegna i confini, ne espande il perimetro, vi aggiunge regioni che il tracciato precedente non contemplava e non avrebbe potuto contemplare.

Dal punto di vista della produzione del sapere, la storia della conoscenza generativa può essere letta come una sequenza di momenti trasformativi, rari e decisivi, in cui vengono riscritte le regole di base che stabiliscono che cosa, in un dato campo, può essere formulato, messo alla prova e riconosciuto come valido. I grandi cambi di paradigma nella storia della scienza hanno questa stessa struttura, a partire dall'esempio già citato dell'eliocentrismo: non aggiungono semplicemente nuovi contenuti, piuttosto ridefiniscono i criteri con cui i contenuti diventano conoscenza. Come ha mostrato Thomas Kuhn (1962), questi passaggi maturano per accumulo di tensioni concettuali ed empiriche dentro tradizioni di ricerca già consolidate, più che per lampi isolati e fuori contesto. In questo senso, la nozione di conoscenza generativa mette in dialogo la filosofia della creatività e la filosofia della scienza, e aiuta a capire perché le idee davvero rivoluzionarie appaiano così radicali: spostano i confini del dicibile e del verificabile, ridisegnando la

mappa stessa entro cui la scoperta prende forma. Non creano soltanto qualcosa di nuovo, ma modificano le condizioni stesse secondo cui qualcosa viene valutato come nuovo.

L'IA generativa, di per sé, porta di rado a esiti di creatività trasformativa. La ragione è strutturale: questi sistemi lavorano soprattutto per apprendimento statistico e tendono a riprodurre, con infinite variazioni, le regolarità del materiale su cui sono stati addestrati. Le “regole” che rendono possibile l'espressione del modello, come l'architettura, la cosiddetta tokenizzazione del testo, le procedure di ottimizzazione, vengono trattate come un'impalcatura relativamente stabile, non come ipotesi da mettere in discussione. Il processo di ottimizzazione dell'addestramento stringe i parametri attorno a schemi ricavati dal passato, rafforzando grammatiche e convenzioni già esistenti piuttosto che interrogandole. Intervenire su quelle fondamenta è possibile, però richiede livelli ulteriori di apprendimento e aggiornamento che introducono rischi concreti: perdita di competenze già acquisite, instabilità, comportamenti non controllabili, disallineamento rispetto ai valori umani (Christian 2020; Miao 2023). Per questo, nella progettazione, lo spazio di ricerca viene spesso tenuto sotto vincolo: l'affidabilità e la sicurezza valgono più di un salto radicale che potrebbe compromettere la tenuta stessa del sistema. A ciò si aggiunge un punto decisivo. Quando si immagina un insieme di regole davvero nuovo, la sua valutazione dipende comunque da un'interpretazione umana, perché i processi di sviluppo e rilascio privilegiano prestazioni misurabili e prevedibili, non cambiamenti che rimettono in gioco le categorie stesse con cui si misura.

In questo scenario, la funzione trasformativa della creatività ricade quasi interamente su chi usa lo strumento: è l'utilizzatore che deve impostare la traiettoria di rottura, costruire vincoli, forzare domande, selezionare scarti e dare forma a un esito che il modello, da solo, difficilmente produrrebbe. In sintesi, la creatività trasformativa richiede uno sforzo che va oltre le dinamiche combinatorie ed esplorative tipiche dell'IA generativa, poiché implica intenzionalità consapevole e curiosità epistemica, qualità che non emergono spontaneamente da meccanismi statistico-probabilistici. Ed è proprio qui che si apre il tema del valore epistemico della creatività. Quando questa incide davvero sui processi della conoscenza, non produce soltanto novità o sorpresa, ma produce nuovi modi di vedere, di porre problemi e di stabilire che cosa conta come spiegazione.

IL VALORE EPISTEMICO DELLA CREATIVITÀ

Di fronte all'opulenza generativa resa possibile dalla diffusione su larga scala dei sistemi di IA, saper distinguere tra creatività combinatoria, esplorativa e trasformativa diventa una competenza critica imprescindibile. Quando contenuti che appaiono originali in virtù di nuove combinazioni o variazioni stilistiche vengono generati con tale facilità e abbondanza, lo stupore che in altri contesti li avrebbe accompagnati tende a dissolversi. Ciò che un tempo avrebbe sorpreso, oggi scivola nell'ordinario. Insomma, la creatività rischia di degenerare nel rumore, nel già visto, in un *déjà vu* perpetuo; l'IA diventa – mi si consenta il gioco di parole – degenerativa.

Ma c'è un risvolto della medaglia, una conseguenza che io considero benefica. Poiché questi sistemi permettono di operare con facilità ed efficacia nelle prime due modalità creative – quella combinatoria e quella esplorativa – la soglia attraverso cui valutiamo originalità, sorpresa e valore tende inevitabilmente a spostarsi verso l'alto, verso la terza e più complessa modalità che abbiamo visto essere quella trasformativa. In altre parole, si alza l'asticella di ciò che consideriamo creativo, e ciò non può che produrre un effetto virtuoso. Quel che un tempo sarebbe bastato a distinguersi ora non è più sufficiente, e questo impone a chi intende perseguire risultati autenticamente creativi a spingersi oltre la ricombinazione e la variazione stilistica, verso interventi più profondi. La facilità con cui l'IA genera contenuti altamente prevedibili costringe l'intelligenza umana a cercare l'imprevedibile, a superare i suoi stessi limiti, proprio com'è accaduto a Lee Sedol con la storica Mossa 78. L'attenzione critica si sposta di conseguenza verso quelle imprese trasformatrici che mandano in frantumi i quadri di riferimento, rovesciano le certezze acquisite e ridisegnano da capo l'orizzonte del pensabile. In questo scenario, il valore creativo più incisivo emerge dalla capacità di portare il pensiero a espandersi verso territori inesplorati, piuttosto che dal produrre variazioni ben riuscite entro cornici già note. Se una volta le varianti sul tema erano sufficienti, oggi non lo sono più. Servono temi nuovi.

Dal punto di vista prettamente epistemico, la questione a mio parere si semplifica ulteriormente. Valutare la natura del lavoro intellettuale richiede criteri che eccedono la novità di superficie, la ricombinazione ingegnosa o la rifinitura stilistica. Un saggio formalmente impeccabile può limitarsi a riorganizzare conoscenze già acquisite senza produrne

di nuove. Quando la forma prende il sopravvento sulla sostanza, l'impatto epistemico si indebolisce, a volte scompare del tutto. Un testo che aderisce scrupolosamente a una forma, a uno stile o a un canone consolidato non genera, di per sé, alcun contributo epistemico. Questo avveniva già prima dell'avvento dei modelli linguistici generativi; è facile immaginare cosa sia successo dopo. E se un tempo la rifinitura stilistica o la densità di linguaggio potevano essere, in qualche misura, indicatori di valore epistemico, oggi è chiaro che non lo sono più; diventa più difficile, in un mare di contenuti ben scritti, riconoscere dove risiede il vero contributo scientifico (Kusumegi et al. 2025). Studi sull'uso dell'IA generativa in contesti professionali hanno dimostrato che risultati ben scritti, plausibili, dotati di coerenza lessicale possono in realtà produrre un effetto collaterale allarmante (Lee et al. 2025). Distratti dalla scorrevolezza della risposta, dalla fluidità del tono, dalla correttezza di superficie, si riduce la propensione a cercare fonti, verificare passaggi, mettere alla prova alternative. Il valore così come il giudizio epistemico è schiacciato sotto il peso della ricchezza formale e stilistica.

Nel Capitolo 3 abbiamo già affrontato cosa significa avere a che fare con il bias di automatismo, l'illusione di conoscenza e altre trappole cognitive che di fatto indeboliscono il pensiero critico e minano alla base la possibilità di creare nuova conoscenza. Un atteggiamento più meditato, vigile o prudente se vogliamo, ma soprattutto orientato alla produzione di valore creativo tratta invece un risultato formalmente impeccabile o stilisticamente convincente solo come una prima ipotesi, un punto di partenza utile, ma incompleto, da sottoporre a revisione e a standard di controllo condivisi, ovvero tutte quelle pratiche virtuose che tengono in piedi le reti di conoscenza.

È bene dunque puntualizzare ancora una volta che nel momento in cui i sistemi generativi producono con facilità risultati che appaiono originali in virtù della loro natura combinatoria, o sorprendenti per via della loro aderenza a uno stile, una forma, un canone riconosciuto, allora l'astice della valore creativo autentico tende inevitabilmente a innalzarsi. In questo caso il processo è letteralmente rigenerativo, si rigenera cioè il valore perso a causa della normalizzazione dei risultati. Lo sforzo intellettuale deve perciò orientarsi verso quelle idee capaci di intervenire sulle mappe del sapere, di creare le condizioni per la produzione di conoscenza genuinamente nuova. La conformità a un canone, la ricchezza formale, la varietà combinatoria perdono peso specifico nel momento in cui l'IA entra stabilmente nella cassetta degli attrezzi di chiunque si reputi un ar-

tigiano delle idee. È infatti sulla capacità di generare nuova conoscenza, ovvero sulla conoscenza generativa che si gioca la partita decisiva.

Alla luce del contesto appena esaminato, diventa allora necessario riflettere sul valore epistemico dell'atto creativo, quello che cioè considero il nucleo della creatività intellettuale. Il filosofo Matthew Kieran propone una formulazione precisa a riguardo, che riassumo così: la creatività assume valore epistemico quando a) è orientata a produrre frutti concreti; b) è sostenuta dalla curiosità; c) rispetta gli standard di un'investigazione responsabile (Kieran 2018, p. 168). Il primo criterio stabilisce che la creatività epistemicamente rilevante deve essere orientata alla produzione di risultati concreti: ipotesi verificabili, soluzioni operative, artefatti che si prestano a valutazione e uso (Amabile 1983). L'inventiva fine a sé stessa, per quanto brillante, non contribuisce all'edificio della conoscenza se non si traduce in esiti che altri possano esaminare, contestare, sviluppare o applicare. Il secondo criterio individua nella curiosità epistemica la disposizione motivazionale necessaria (Miscevic 2020). La curiosità epistemica, intesa come impulso genuino a comprendere, a colmare lacune cognitive, a risolvere anomalie, distingue l'indagine autentica dalla mera esibizione di virtuosismo intellettuale (Baehr 2011). Senza questa tensione verso la scoperta, l'attività creativa rischia di ridursi a esercizio formale privo di direzione. Il terzo criterio vincola la creatività al rispetto degli standard propri di un'investigazione responsabile: rigore metodologico, onestà intellettuale, disponibilità alla revisione critica, apertura al confronto con l'evidenza e con la comunità scientifica (Runco e Albert 2010). La creatività epistemicamente valida opera dunque entro una cornice normativa che ne disciplina le procedure e ne legittima i risultati (Kitcher 1993). In sostanza, i tre criteri, considerati congiuntamente, delineano una concezione della creatività intellettuale come pratica situata, finalizzata e responsabile; in inglese si direbbe *accountable*.

Tradotto in modo pragmatico e operativo, invece di valutare solo l'oggetto (il prodotto o il risultato creativo), consideriamo anche l'agente (chi lo produce) e il suo percorso intellettuale (come è arrivato a produrre). Il punto chiave di questo approccio è che il valore creativo emerge insieme al carattere intellettuale del soggetto creatore: per esempio una motivazione intrinseca (fare ricerca, sperimentare, capire "perché" anche senza premi immediati) e un'immaginazione disciplinata, cioè capace di esplorare possibilità nuove senza perdere il rigore del dominio in cui opera (Weick 1989). In questo scenario, in risultato crea-

tivo è connaturato al profilo del soggetto creatore e al contesto all'interno del quale questi opera, giacché la creatività viene letta come espressione stabile di disposizioni e competenze, non come un prodotto isolato o un processo effimero (Hawley 2018; Baehr 2011; Weick 1989). Per questo motivo, man mano che l'IA diventa più abile nel generare contenuti che appaiono intellettualmente creativi, l'ingegno umano in quanto pratica sociale è chiamato a rafforzare il proprio lavoro di orientamento, selezione e responsabilità. In sostanza, nel momento in cui buona parte del lavoro intellettualmente creativo viene delegato all'IA, la cosiddetta *human agency* assume un ruolo ancora più importante, anzi determinante dal punto di vista del valore epistemico.

L'agency, in questa prospettiva, designa la capacità di intervenire intenzionalmente nel processo creativo attraverso atti di giudizio, selezione e orientamento. Implica anzitutto una dimensione deliberativa, dove l'individuo o una comunità di individui stabilisce gli obiettivi dell'indagine, definisce i vincoli pertinenti, valuta le alternative disponibili e assume la responsabilità delle scelte compiute. A ciò si aggiunge una dimensione normativa. È sempre l'individuo insieme alla sua comunità a operare entro un orizzonte di criteri che permettono di distinguere ciò che è rilevante da ciò che non lo è, ciò che fa avanzare la conoscenza da ciò che la lascia inerte. I sistemi generativi, per quanto sofisticati, non esercitano agency in questo senso (Floridi 2025). Producono output in risposta a input, senza perseguire fini propri, senza interrogarsi sulla pertinenza epistemica dei risultati, senza assumersi la responsabilità delle conseguenze. L'agency umana, intesa sia individualmente che come insieme di pratiche sociali, interviene precisamente in questo spazio, conferisce cioè direzione a un processo altrimenti privo di orientamento, sottopone i risultati a criteri di valutazione esterni al sistema, li inserisce in un progetto dotato di senso.

Porto ancora una volta un esempio tratto dalla produzione creativa visiva per poi provare a rapportarlo alla produzione intellettuale. Nelle tante immagini generate dall'IA che circolano in rete, a colpire è spesso la scintilla immaginativa da cui prende vita il processo di creazione, il cosiddetto *prompting* e tutto il processo che lo accompagna, piuttosto che il prodotto finale, che sappiamo essere stato generato, magari nel giro di pochi istanti, da un sistema di generazione di immagini. Nel 2023, per esempio, in occasione dell'incoronazione di Carlo III, in rete è circolata una serie molto divertente di immagini generate dall'IA che ritraevano un alquanto improbabile party post-incoronazione, con i

reali britannici ritratti in abiti e situazioni volutamente stravaganti, certamente in contrasto con l'immagine della nota famiglia reale. Ecco, in un caso del genere, ciò che davvero colpisce non è l'iperrealismo del prodotto finale, garantito dal modello di IA utilizzato, e neppure le scene di stravaganza di questo improbabile *afterparty* regale, col principe William alla chitarra, sua moglie alla consolle, il nuovo re in camicia hawaiana e la regina consorte scatenata sulla pista da ballo. A colpire è stato il guizzo creativo, lo slancio inventivo di un designer australiano, in questo caso, che ha dato vita al progetto. C'è un'intenzionalità, una scelta, un'agency, insomma, a cui va riconosciuto il valore creativo dell'operazione, al di là di come poi il risultato sia stato realizzato. Questo riconoscimento credo debba valere ogniqualvolta ci troviamo di fronte a contenuti di questo tipo generati tramite IA. Dovremmo giudicare il valore della mano, non quello del pennello; il valore di chi ha avuto l'idea, non come è stata eseguita, pur nella consapevolezza che il pennello, in quanto mezzo, guida in un certo senso la mano.

Nel contesto della produzione intellettuale, il valore creativo assume una fisionomia ancora più complessa rispetto agli esempi visivi appena esaminati. Qui la scintilla immaginativa deve confrontarsi con vincoli epistemici precisi: rigore metodologico, coerenza argomentativa, validazione da parte della comunità scientifica. L'individuo che intende produrre nuova conoscenza opera su due piani simultanei. Innanzitutto, deve padroneggiare gli strumenti concettuali del proprio campo, conoscerne i limiti, le convenzioni, i dibattiti in corso (aspetti che in realtà valgono anche per gli artisti). E poi deve saper sviluppare quella particolare forma di attenzione che permette di intravedere connessioni impreviste, di formulare domande che altri non hanno ancora posto, di riconoscere pattern anomali nei dati o nelle fonti. Questa duplice esigenza sprigiona la tensione produttiva che caratterizza l'indagine intellettuale genuina. Da un lato, la padronanza disciplinare, da sola, rischia infatti di confinare il pensiero entro percorsi già tracciati, consolidando le convenzioni anziché interrogarle. Dall'altro, l'immaginazione non disciplinata può generare intuizioni suggestive ma prive di fondamento, ipotesi che non si lasciano verificare, connessioni che non reggono al vaglio critico. La creatività intellettuale epistemicamente feconda si colloca di fatto nella zona di tensione tra questi due poli. Richiede una competenza sufficientemente profonda da riconoscere dove si trovano i problemi aperti di un campo, e al tempo stesso una libertà immaginativa sufficiente a concepire soluzioni che eccedono il repertorio disponibile.

Per fare un esempio concreto, nel momento in cui all'IA si delega il compito di sintetizzare articoli, produrre rassegne bibliografiche esauritive, compilare letteratura ragionata, o anche generare ipotesi coerenti con framework teorici consolidati, il valore epistemico si sposta verso quella capacità propriamente umana di problematizzare, di mettere in discussione presupposti taciti, di individuare le domande che contano davvero o le linee di ricerca che vale la pena perseguire. Siamo di fronte a una forma di creatività che richiede immersione profonda nel materiale, familiarità intima con le sfumature del dibattito, e insieme quella disposizione alla sorpresa che permette di vedere oltre l'orizzonte delle risposte previste. In questo senso il valore creativo è legato all'effetto epistemico che scaturisce da quanto creato: genera nuove domande, rende esplicite assunzioni, stabilisce criteri di valutazione, costruisce passaggi argomentativi trasferibili e riutilizzabili da altri. È qui che l'attuale opulenza espressiva causata dalla massiccia circolazione di contenuti generati con l'IA ha almeno il pregio di alzare l'asticella. Come accennato sopra, se la variazione stilistica e la combinatoria sono facilmente ottenibili, ciò che conta davvero è l'architettura dell'indagine, la scelta dei problemi, dei vincoli, delle prove, delle alternative, e soprattutto la responsabilità di decidere che cosa merita di essere trattenuto come conoscenza, e perché. La conoscenza generativa emerge proprio da questo intreccio: competenza rigorosa e apertura al possibile, padronanza tecnica e disponibilità a rischiare ipotesi controcorrente.

Da qui una conseguenza di carattere generale che vale la pena sottolineare: il valore creativo di un prodotto generato con l'IA, che sia di tipo estetico-artistico o strettamente intellettuale, dipende in misura decisiva dal ruolo attivo di chi ha orchestrato il progetto, dalla spinta creativa capace di riconoscere le peculiarità del mezzo e di incanalarle verso un esito che risulti nuovo, sorprendente e di valore. Ritorna il mantra del primo principio della conoscenza generativa: conoscenza, competenza ed esperienza sono condizioni centrali per produrre qualcosa che sia portatrice di novità, sorpresa e valore. Questi tre elementi sono la causa del processo di creazione, non un semplice effetto. Invertire i termini porta a inseguire l'effetto finale invece di coltivare le condizioni che lo rendono possibile. L'equivoco si manifesta in maniera lampante quando si assume che l'accesso a strumenti capaci di produrre output apparentemente creativi sul fronte intellettuale garantisca, di per sé, risultati di valore. Chi procede in questo modo di fatto inverte l'ordine causale, cerca cioè di ottenere novità, sorpresa e valore come esiti ter-

minali, senza aver prima sviluppato la comprensione necessaria a riconoscerli, orientarli e valutarli. Il risultato è una creatività derivata, che dipende interamente dalle capacità del sistema e non esprime alcuna intenzionalità epistemica autonoma. Al contrario, chi possiede una solida formazione nel proprio dominio di conoscenza utilizza gli strumenti generativi come amplificatori di un processo già in atto. Sa quali domande porre, quali output scartare, quali direzioni perseguire e soprattutto sa riconoscere la differenza tra l'originale e il banale, tra il sostanziale e il superficiale, tra ciò che apre nuove direzioni e ciò che si esaurisce in sé stesso. In questa prospettiva, la competenza non è un accessorio opzionale dell'uso dell'IA, ma la condizione che distingue la generazione di contenuti seriali, standardizzati, poveri epistemicamente, dalla generazione autentica di conoscenza.

Un ulteriore aspetto del valore epistemico della creatività riguarda infine la ricezione, ovvero la dimensione sociale della creatività, come ho avuto modo di accennare in riferimento agli studi di Teresa Amabile (1983) e della psicologia sociale. Ho sottolineato in precedenza come la fortuna di un'idea potenzialmente creativa dipende spesso dal contesto storico-sociale e dai meccanismi con cui una comunità ne valuta gli esiti. In un testo fondamentale, *The Social Psychology of Creativity*, Teresa Amabile propone una definizione di creatività che è oggi largamente accettata, soprattutto quando si parla di creatività intellettuale: un'opera d'ingegno viene considerata creativa quando una comunità di esperti del settore concorda sul suo merito (p. 38). La valutazione nasce dunque a partire dal contesto di una conversazione collettiva, di un insieme di pratiche, e non soltanto da proprietà interne dell'oggetto. Ogni dominio mantiene, in modo esplicito o implicito, un registro di ciò che conta, e gli autori orientano i propri sforzi in relazione a quel registro, mettendo in contatto curiosità privata e rilevanza pubblica.

In linea col principio sociale della conoscenza generativa (Cfr. Preambolo), secondo cui la conoscenza generativa si basa sulla dimensione sociale del sapere (l'intelligenza collettiva), la circolazione delle idee dentro cicli di feedback costruttivi alimenta il valore epistemico della creatività. Nel momento in cui si costruiscono pratiche di co-creazione, dove l'intenzione umana orienta il lavoro e l'IA propone possibilità, la decisione su che cosa valga la pena perseguire, che cosa sia rilevante, affidabile, innovativo, resta nelle mani di un arbitrato collettivo: comunità scientifiche, professionali, editoriali, educative. Sono questi contesti a stabilire criteri, standard e riconoscimenti. Questa dimensione sociale

della creatività svolge dunque una funzione epistemica precisa. Opera come meccanismo di filtro e di legittimazione che distingue il contributo genuino dal rumore, il valore dalla vacuità. Inoltre, l'inserimento di un contributo nel circuito della validazione sociale richiede un agente disposto a esporsi al giudizio, a negoziare significati, a sostenere un dialogo che può sfociare in accettazione, revisione o rifiuto. Come abbiamo già visto in riferimento alla questione dell'autorità epistemica (Cfr. Capitolo 3), questa sorta di arbitrato collettivo non certifica soltanto la qualità di un prodotto, ma anche l'affidabilità epistemica di chi lo propone.

Alla luce delle riflessioni fin qui sviluppate, vorrei proporre a questo punto una definizione più articolata di creatività intellettuale: la capacità disciplinata, esercitata da un agente competente, che si manifesta nella produzione di concetti, metodi o soluzioni dotate di una serie di caratteristiche interconnesse ben precise. In primo luogo, tali esiti, per essere considerati creativi, devono presentare un grado di novità, sia questa oggettiva, relativa cioè al percorso conoscitivo dell'individuo, oppure oggettiva, quando la novità riguarda elementi senza precedenti nel dominio di riferimento. In secondo luogo, tali esiti devono poter generare una sorpresa epistemicamente giustificata, scaturita per esempio da operazioni di ricombinazione, da esplorazioni sistematiche di spazi concettuali consolidati, o dalla riconfigurazione dei loro principi costitutivi. In terzo luogo, devono possedere un valore epistémico dimostrabile, devono cioè dimostrare di far avanzare la comprensione di un problema, offrire soluzioni operative, arricchire il repertorio di idee. In quarto luogo, per dirsi creativi, tali esiti devono emergere da un impegno iterativo basato su conoscenza, esperienza e competenza accumulate nel tempo. Infine, devono acquisire legittimità attraverso il vaglio critico e il riconoscimento di una comunità epistemica, che di fatto ne sancisce l'appartenenza a sistemi di sapere condivisi e affidabili. A queste condizioni, la creatività intellettuale costituisce senza dubbio il nucleo portante della conoscenza generativa.

QUATTRO MOSSE CREATIVE

Chiarita in dettaglio che cos'è la creatività intellettuale, vorrei affrontare ora una questione operativa che attraversa l'intero libro, in particolare questa terza parte dedicata al "Creare con l'IA", ovvero come utilizzare i sistemi di IA per conseguire risultati che possano dirsi intellettualmente

creativi, portatori cioè di novità autentiche, di sorprese epistemicamente significative, ma soprattutto dotati di valore conoscitivo dimostrabile. Ho pensato di affrontare questa questione operativa attraverso quattro mosse creative, con una strategia narrativa che intende chiaramente evocare la celebre mossa 78 di Lee Sedol, la cosiddetta “mossa divina” che colse di sorpresa AlphaGo durante il quarto incontro dello storico match del 2016. Si tratta di quattro brevi percorsi concettuali pensati per orientare l’uso dei sistemi generativi verso esiti capaci di soddisfare i criteri di novità, sorpresa e valore formulati da Margaret Boden e analizzati sopra, con specifica attenzione ai contesti di produzione intellettuale. Ciascuna mossa individua una modalità distinta di interazione, in quella che immagino come una alleanza strategica, una sorta di partita creativa *con* l’IA, e non contro di essa, giocata cioè con l’intento di preservare la centralità dell’agency umana nel processo creativo ma al tempo stesso di valorizzare appieno le potenzialità che i sistemi generativi mettono a disposizione. Vediamole.

1. La mossa combinatoria

La prima mossa creativa consiste nella combinazione tra domini di conoscenza o aree del sapere differenti. L’architettura stessa dei sistemi generativi li predispone all’operazione combinatoria. Questi sistemi funzionano come macchine capaci di generare un elevato numero di varianti e, in determinate condizioni, di far emergere qualità dalla quantità stessa delle configurazioni prodotte. Quando viene coinvolta come partner nel processo creativo, l’IA consente di mettere in relazione concetti, metodi e prospettive provenienti da ambiti disciplinari distinti, costruendo connessioni tra settori del sapere tradizionalmente separati, e lo fa proprio grazie alla capacità di operare sulle relazioni semantiche latenti nei dati di addestramento. Poiché il sistema non è vincolato a un unico dominio nel senso in cui lo è uno specialista umano, può far affiorare pattern strutturali e analogie che risultano difficilmente percepibili dall’interno di confini disciplinari rigidi.

La ricerca sistematica di combinazioni autenticamente inedite, tuttavia, comporta un lavoro iterativo oneroso, fatto di numerosi tentativi e frequenti vicoli ciechi. L’utilità dell’IA risiede precisamente nella sua capacità di assorbire questo sforzo esplorativo, restituendo un ventaglio di ipotesi e accostamenti che meritano un esame più approfondito. Il compito dell’agente umano si definisce a partire da questo punto: sele-

zionare, sottoporre a verifica e raffinare le opzioni dotate di potenziale, convertendo la possibilità grezza in un'ipotesi orientata e perseguibile. Insomma, la logica di questa prima mossa sta nel massimizzare l'esplorazione combinatoria attraverso le capacità generative del sistema, per poi concentrare l'intervento umano sulla valutazione e selezione degli esiti più promettenti.

2. La mossa esplorativa

La seconda mossa di questa partita creativa riguarda l'esplorazione stilistica. I modelli linguistici e multimodali, in virtù della loro capacità di codificare e riprodurre stili, forme e generi consolidati, si prestano con particolare efficacia al lavoro proprio della creatività esplorativa. Questi sistemi consentono di testare molteplici varianti di una medesima idea entro i vincoli concettuali di un dominio specifico: l'individuo competente fornisce l'orientamento, il sistema genera le alternative, il ciclo di feedback iterativo rende il processo di ideazione più reattivo e adattabile. Questa dinamica consente di concentrare l'attenzione sulla sostanza concettuale, delegando al modello la produzione di declinazioni formali, stilistiche e di genere.

La separazione, tuttavia, non è netta. Poiché la forma esercita un'influenza costitutiva sul contenuto – in mezzo porta sempre con sé un messaggio – la sperimentazione con registri diversi diventa uno strumento euristico per osservare come un concetto acquisisca sfumature differenti quando viene articolato in cornici espressive alternative. L'IA, in questa prospettiva, permette di scandagliare con rapidità lo spazio delle varianti, facilitando l'individuazione della configurazione che rende un'idea più precisa nella sua formulazione, più efficace nella sua struttura argomentativa, più comunicabile nella sua destinazione, e dunque più accessibile alla valutazione critica.

3. La mossa registica

La terza mossa creativa concerne quella che potremmo definire di curatela registica. In un flusso di lavoro potenziato dall'IA, il processo attraverso cui un'opera intellettuale prende forma conta tanto quanto il risultato finale. Il contributo umano esprime il proprio valore specifico nelle fasi di inquadramento concettuale e di valutazione critica, mentre i sistemi generativi possono farsi carico di una porzione consistente e

generalmente successiva del lavoro produttivo o dell'esecuzione vera e propria. Quando gli strumenti alleggeriscono e accelerano la generazione di output, si libera spazio cognitivo per le attività che sostengono la creatività in senso proprio: la definizione degli scopi, l'esercizio del giudizio, la curiosità che orienta l'indagine, la riflessione critica, l'intuizione empatica, la sintesi di prospettive eterogenee. Se i sistemi di IA tendono a produrre artefatti che facilmente scadono nell'ovvietà o nella ridondanza, l'antidoto risiede proprio nella cornice concettuale, che è tutta una responsabilità umana, entro cui tale generazione si iscrive. Ed è proprio quella cornice concettuale, quel guizzo di competenza, che farà la differenza, che determinerà cioè il contributo creativo di maggiore rilevanza epistemica.

In questa prospettiva, la creatività intellettuale assume i caratteri di una pratica curatoriale: esercitare discernimento sul materiale generato, sottoporlo a un lavoro iterativo di revisione e affinamento, valutarne la qualità intrinseca mantenendo distinta la meccanica della produzione dal valore dell'idea. Da ciò deriva anche una ridefinizione del ruolo autoriale. L'autore opera sempre più come un regista che ha già in mente l'opera, piuttosto che come un attore che la esegue. Questo spostamento si riflette nel lessico stesso della paternità intellettuale, come testimoniano espressioni quali "creato da" o "generato da" che iniziano a comparire accanto al tradizionale "scritto da". La creatività intellettuale, in questa terza mossa, si concentra dunque sul valore intrinseco delle idee e, quando le condizioni lo permettono, predispone il terreno per interventi di portata più radicale sui quadri concettuali esistenti.

4. La mossa probatoria

La quarta mossa creativa riguarda la competenza valutativa, ovvero la capacità di sottoporre a scrutinio sistematico gli output generati; un po' come quando in una partita ci si concentra sulle mosse dell'avversario per definire la propria strategia. Man mano che i sistemi di IA si fanno carico della porzione più onerosa del lavoro produttivo, il vincolo critico del processo si sposta sulla capacità di valutare ciò che il sistema restituisce. La sfida principale non risiede più nella generazione di una prima ipotesi, ma nella costruzione di un giudizio sufficientemente raffinato da selezionare e sviluppare soltanto gli output che meritano di essere perseguiti. Una valutazione efficace dell'impatto creativo richiede criteri espliciti – novità, sorpresa, valore, come abbiamo visto – e si concretizza

in un vaglio rigoroso, capace di riconoscere ciò che è plausibile da ciò che è sostanziale, di individuare lacune nelle evidenze o nella struttura argomentativa, di misurare l'adeguatezza dell'output al contesto in cui dovrà operare.

Nel tempo, questa competenza tende ad assumere una dimensione collettiva: riviste, archivi, comitati di revisione e comunità di pratiche elaborano criteri condivisi, mentre le tracce di documentazione del processo rendono ricostruibile il percorso che conduce dal prompt iniziale a un contributo epistemicamente sostenibile. L'originalità più robusta prende forma attraverso questo scrutinio, questa sorta di esercizio probatorio, soprattutto quando la novità grezza viene sottoposta a verifica, messa alla prova e resa durevole. Interrogare le evidenze, seguire le implicazioni, misurare la pertinenza attiva un ciclo di feedback ricorsivo: il giudizio orienta la direzione dell'indagine, la direzione genera nuove richieste al sistema, il processo si reitera fino a quando non emerge una risonanza autentica tra idea e contesto. È attraverso questo lavoro di vaglio che l'abbondanza generativa può convertirsi in valore epistemico.

* * *

Le quattro mosse creative qui delineate – combinatoria, esplorativa, curatoriale e probatoria – formano la strategia di ciò che nel prossimo capitolo definisco in termini di *generatività* dell'IA: un'etichetta che ho scelto di adoperare per definire l'insieme delle caratteristiche che rendono questi sistemi particolarmente produttivi sul piano epistemico, e che consente di individuare con maggiore precisione dove risieda il loro potenziale creativo. La generatività dell'IA può essere intesa come una “pompa di intuizione”, per riprendere uno dei giochi di parole e degli attrezzi intellettuali proposti da Daniel Dennett (2013), capace cioè di dare concretezza a quello che ho definito come il principio strumentale della conoscenza generativa: la conoscenza generativa è mediata dalle tecnologie epistemiche, quelle tecnologie capaci di potenziare, estendere e amplificare le nostre facoltà di percepire, inferire e connettere, estendendo la portata cognitiva dell'indagine oltre i limiti della mente individuale.

È necessaria tuttavia una precisazione. Nel quadro concettuale che presento nel prossimo capitolo, la generatività non costituisce un attributo esclusivo della macchina, né una facoltà che risiede unicamente nell'agente umano. La generatività prende forma nel ciclo di interazione, nella dinamica ricorsiva attraverso cui domande, risposte, revisioni e

scelte si susseguono e si ridefiniscono reciprocamente. Come vedremo, la creatività non si presenta come un evento isolato o una intuizione effimera: emerge precisamente nello spazio in cui i sistemi algoritmici (discriminativi o generativi) ampliano il ventaglio delle possibilità, mentre gli agenti umani selezionano, orientano e decidono – assumendosene la responsabilità – quali tra queste possibilità meritino di essere sviluppate e condotte a compimento. La partita creativa con l'IA si gioca interamente in questo spazio di reciproca interazione, che è poi il luogo proprio della generatività.

Tabella 5. Quattro mosse creative per interagire con l'IA

Quattro modalità di interazione tra agente umano e sistemi di IA generativa. Per ciascuna mossa è indicato il contributo specifico del sistema, il contributo specifico dell'agente umano e l'esito creativo che emerge dalla interazione.

	Contributo dell'IA	Contributo umano	Esito creativo
COMBINATORIA	Genera configurazioni multiple, esplora relazioni semantiche latenti tra domini, assorbe il lavoro iterativo di ricerca.	Seleziona, verifica e raffina le opzioni dotate di potenziale; converte la possibilità grezza in ipotesi orientate.	Connessioni interdisciplinari inedite, sintesi concettuali tra ambiti distinti o separati.
ESPLORATIVA	Produce varianti stilistiche, formali e di genere entro i vincoli di un dominio consolidato.	Fornisce l'orientamento concettuale, valuta quale configurazione rende l'idea più precisa ed efficace.	Formulazione ottimale di un contenuto, maggiore accessibilità alla valutazione critica.
REGISTICA	Si fa carico della porzione esecutiva e produttiva del lavoro.	Definisce la cornice concettuale, esercita discernimento, revisiona e affina il materiale generato.	Idee dotate di valore epistemico intrinseco, predisposizione a interventi sui quadri concettuali.
PROBATORIA	Produce output abbondanti da sottoporre a scrutinio.	Applica criteri espliciti (novità, sorpresa, valore), verifica evidenze, misura pertinenza e adeguatezza.	Originalità robusta e rigorosa, contributi epistemicamente sostenibili e durevoli.

DRAFT

CAPITOLO 9

Generatività dell'IA

IL GIOCO DI SHANNON

Tanti trattini in fila tracciati su una pagina a righe, uno per ciascuna lettera dell'alfabeto, pronti a essere riempiti. Una donna è seduta in soggiorno, i gomiti appoggiati sul tavolo, mentre un uomo dal fisico esile, seduto di fronte a lei, tiene un romanzo giallo in una mano e una matita nell'altra, pronto a prendere nota di quanto sta per accadere. "Facciamo un gioco", disse lui, aprendo il libro su una pagina a caso. "Io leggo la prima lettera di una parola. Tu devi indovinare la lettera che segue". La prima lettera pronunciata fu la lettera T. "Probabilmente segue la H", azzardò lei. "Esatto", confermò lui, prendendo nota di questo primo successo. "Dopo T e H, la parola potrebbe essere T-H-E". "Giusto!" annuì lui. "E dopo dopo T-H-E... uno spazio?", tentò lei. "Precisamente! Ora viene una R...". Lettera dopo lettera, l'accuratezza delle risposte cresceva. Quando ebbero trascritto le prime parole, la donna riuscì a completare l'intera frase. "Interessante", mormorò lui, mentre continuava ad annotare l'esperimento sulla pagina. "Solo pattern", rispose lei, puntando il dito sulla pagina, "quando il contesto prende forma, le scelte si restringono".

Solo qualche mese più tardi, i lettori del *Bell System Technical Journal* avrebbero potuto cogliere il significato di quella scena domestica, quel gioco linguistico apparentemente privo di significato. L'uomo in questione era Claude Shannon, destinato a essere celebrato come il padre della teoria dell'informazione. La donna era Betty Shannon, ricercatrice presso i laboratori della Bell, collaboratrice e moglie di Claude. Il libro era un racconto noir di Raymond Chandler, *Pickup on Noon Street*. Quel gioco di previsione, tanto semplice in apparenza – descritto in dettaglio nella celebre biografia di Claude Shannon, *A Mind at Play*, scritta da Jimmy Soni e Rob Goodman (2017) – sarebbe diventato uno dei semi da cui

l'intelligenza artificiale moderna è germogliata. Nell'articolo in questione, *Prediction and Entropy of Printed English*, Shannon (1951) trattò le ventisei lettere e lo spazio come un unico elemento di ventisette simboli, convertendo quella che era una semplice fila di trattini e lettere nella prima misurazione dell'entropia nel linguaggio naturale, ovvero la quantità media di imprevedibilità tra una lettera data e il tentativo di indovinare quella successiva. Nella Sezione 3 dell'articolo (p. 54), Shannon riporta una trascrizione dettagliata di quel gioco. 89 lettere su 129 furono indovinate da sua moglie al primo colpo, raggiungendo un'accuratezza del 69%. Da quei segni tracciati a matita, da quei primi calcoli, in quella casa vicino Boston ribattezzata "la casa dell'entropia", sono poi nati i principi che oggi alimentano gli algoritmi di compressione, i codici di correzione degli errori capaci di prevedere e generare linguaggio, proprio come Betty Shannon aveva previsto lettere e parole di quel libro.

La previsione di una parola che segue una sequenza di parole date, per quanto sorprendente, costituisce soltanto la superficie di ciò che un modello linguistico è in grado di fare. Nel generare un token dopo l'altro, questi sistemi mobilitano meccanismi complessi che coinvolgono rappresentazioni interne del significato, passaggi di elaborazione che aggiornano il contesto e combinazioni di schemi appresi dai dati. Quando un modello genera, opera ben oltre la semplice congettura: esplora uno spazio latente di possibilità, ricalibra le probabilità alla luce del contesto che si accumula, scarta le configurazioni incoerenti attraverso meccanismi di feedback e, in alcuni casi, integra fonti di conoscenza esterne all'interno di un'architettura governata da operazioni matematiche di elevata complessità. Al di là di questi aspetti tecnici, tuttavia, ciò che qui interessa è la generatività dell'IA – il suo potenziale generativo – che si dispiega all'interno di un insieme di dimensioni concettuali che meritano di essere esaminate con attenzione.

La generatività, nella sua essenza, designa la capacità di dare vita a qualcosa di nuovo. La radice latina *generare* – produrre, dare vita, creare – rimanda a un'attitudine creativa fondamentale: convertire ciò che è presente in ciò che ancora non esiste. L'espressione IA generativa ha acquisito ampia diffusione in riferimento alla produzione automatizzata di contenuti, dai testi alle immagini, al codice. Ma la sua essenza in quanto tecnologia epistemica costituisce una capacità qualitativamente diversa: qui l'output non è il fine, ma il punto di partenza per un'indagine che può condurre a genuine scoperte. In altri termini, il potenziale più alto dell'IA non risiede nella produzione di contenuti, ma nella possibilità

di accelerare e amplificare i processi attraverso cui generare nuova conoscenza e dare vita a forme nuove del sapere. Il contributo più significativo dell'IA sul piano epistemologico riguarda cioè la capacità di intervenire nei processi di scoperta, aprendo percorsi di indagine che la mente umana, da sola, non avrebbe potuto percorrere con la stessa ampiezza e velocità. La sua promessa intellettuale risiede nella capacità di fungere da scintilla creativa nei processi generativi del sapere; non un archivio da consultare, come sempre è accaduto nella storia della conoscenza, ma un dispositivo che partecipa attivamente alla produzione di intuizioni, ipotesi e connessioni inedite.

Come ampiamente argomentato nel primo capitolo, l'IA rappresenta una nuova e potente interfaccia della conoscenza. Il termine interfaccia va inteso in senso forte: non un semplice punto di accesso a informazioni preesistenti, ma una superficie operativa attraverso cui il sapere può essere interrogato, ricombinato e generato ex novo. In questo senso, l'IA può essere intesa come una forma di esteriorizzazione delle nostre capacità generative: una proiezione, in un dispositivo esterno, di facoltà che prima operavano soltanto all'interno della mente umana, e che ora, così dislocate, possono essere amplificate, iterate e integrate in processi di produzione intellettuale di scala e velocità altrimenti irraggiungibili.

Generatività e creatività, tuttavia, restano concetti distinti. Come osservato nel capitolo precedente, un output che appare nuovo e originale può mancare degli altri segni distintivi della creatività quali la sorpresa o il valore. La generatività infatti riguarda il processo: la capacità di produrre, combinare, esplorare spazi di possibilità. La creatività riguarda l'esito: il riconoscimento che quanto prodotto possiede tutte e tre le qualità di novità, sorpresa e valore (Boden 2016) che abbiamo visto nel capitolo precedente. Un sistema può generare indefinitamente senza mai produrre nulla di creativo; l'esito creativo emerge solo quando l'output supera una soglia qualitativa che la sola capacità generativa non garantisce.

Il potenziale di generatività insito nei sistemi di IA si manifesta pienamente soltanto quando poggia su fondamenta intellettuali solide e su competenze di dominio. Riprendo a questo proposito il mantra della conoscenza generativa, che risuona un po' lungo tutto il libro: la nuova conoscenza cresce a partire da quella già esistente; ci vuole conoscenza per creare nuova conoscenza. Quando è guidato da mani esperte, quel potenziale libera un autentico valore creativo, la capacità di animare nuove idee, specialmente all'interno di uno specifico dominio del sapere.

In quanto elemento attivo nel processo di produzione di conoscenza, l'IA si colloca tra le tecnologie epistemiche più incisive della storia umana, visto che in un certo senso offre conoscenza cristallizzata in forma computazionale. La sua rilevanza epistemica risiede nella possibilità di rimettere in circolo quella conoscenza, rendendola operativa per la generazione di intuizioni, connessioni e artefatti intellettuali che ne espandono i confini.

C'è un'altra questione preliminare da chiarire. La generatività dell'IA e quella umana operano secondo logiche differenti. L'IA può produrre idee, artefatti e soluzioni attraverso percorsi marcatamente diversi da quelli della mente umana. Gli esiti possono talvolta convergere, ma i processi che li generano divergono in modo sostanziale, ed è proprio questa divergenza che costituisce una risorsa epistemica, poiché apre possibilità che nessuna delle due forme di intelligenza raggiungerebbe da sola. In tutto questo libro ho sostenuto che la relazione tra intelligenza artificiale e creatività umana va intesa come un'alleanza, non come una competizione, da comprendere attraverso la logica delle differenze funzionali non del confronto, senza dunque utilizzare l'intelligenza umana come termine ultimo di paragone. In molti ambiti l'IA genera contenuti, associazioni, pattern, traiettorie inferenziali, soluzioni operative e direzioni di indagine con maggiore rapidità ed efficienza, ma questo vantaggio non implica una superiorità generalizzata. E viceversa, in altrettanti ambiti la cognizione umana genera esiti incomparabili a quelli della computazione. Ho argomentato più volte in questo libro a favore di un approccio che superi la postura rigidamente antropocentrica – quella che talvolta viene etichettata come *human-centered* (Shneiderman 2022) – per riconoscere le capacità epistemiche peculiari di ciascuna delle due entità e creare le condizioni per una generazione collaborativa fondata sulla complementarità, piuttosto che sulla logica della sostituzione o della subordinazione.

Affinché questa complementarità si traduca in una effettiva sinergia, occorre tuttavia comprendere con precisione qual è il contributo che l'IA, nella sua specificità, è in grado di apportare ai processi di generazione del sapere. Senza una mappatura rigorosa delle sue capacità generative, questa alleanza rischia di restare un'aspirazione astratta, priva delle coordinate operative necessarie per orientare la collaborazione. Esaminare il potenziale epistemico dell'IA, cioè la sua capacità di contribuire alla generazione di nuova conoscenza, credo sia quindi necessario per completare il percorso avviato nella prima parte, analizzando

cosa significa pensare con l'IA, proseguito nella seconda tramite una riflessione sull'apprendimento con l'IA, e giunto ora alla sua ultima tappa: creare con l'IA.

FRAMEWORK PER LA GENERATIVITÀ DELL'IA

Dopo aver esplorato i principi della conoscenza generativa, le modalità del pensare e dell'apprendere con l'IA, e le condizioni della creatività intellettuale, resta da compiere un ultimo passo: articolare in forma sistematica il potenziale *generativo* dell'IA. È questo lo scopo del framework che presento qui, in chiusura del libro. Si tratta di una sorta di tassonomia concettuale per orientare l'impiego dei sistemi di IA verso la produzione di nuova conoscenza.

Per introdurre questo framework, propongo una definizione operativa di generatività applicata all'intelligenza artificiale. Definisco la generatività dell'IA come il potenziale dei sistemi algoritmici di potenziare o automatizzare porzioni dell'indagine intellettuale, contribuendo attivamente all'acquisizione, alla formazione, all'espansione, alla validazione o alla confutazione della conoscenza. Il criterio discriminante è l'impatto epistemico: un output si qualifica come generativo quando produce spiegazioni inedite, ipotesi verificabili o previsioni empiricamente confermate capaci di far avanzare un campo del sapere. I sistemi che si limitano a snellire attività di routine o a produrre artefatti immaginativi privi di apporto conoscitivo dimostrabile restano al di fuori di questo perimetro. La generatività dell'IA, così intesa, descrive le modalità attraverso cui questi sistemi collaborano con esperti e specialisti per estendere le frontiere della conoscenza.

In linea con l'orientamento pragmatista che guida questo libro, introduco ora un insieme di dimensioni operative – distinte nel loro focus, ma frequentemente intrecciate – che articolano il potenziale generativo dell'IA e ne indicano le possibilità di impiego ai fini della produzione di nuova conoscenza. Come accennato, queste dimensioni tracciano una tassonomia e nello specifico corrispondono a quelle che chiamo “degnità” epistemiche che i sistemi di IA possono rappresentare all'interno del processo di costruzione del sapere. Il riferimento qui va alla nozione di “degnità della scienza” elaborata da Francis Bacon nel suo monumentale *Instauratio magna* (1620). Bacon concepiva le degnità come le funzioni attraverso cui la conoscenza acquisisce valore operativo: la capacità di

raccogliere osservazioni in modo sistematico, di individuare regolarità latenti nei fenomeni, di tradurre tali regolarità in principi capaci di orientare l'azione. L'IA, per molti aspetti, realizza su scala computazionale ciò che Bacon poteva soltanto prefigurare: una raccolta disciplinata di evidenze che eccede la memoria individuale, un'induzione condotta su masse di dati inaccessibili alla cognizione umana, una traduzione dei pattern rilevati in strumenti operativi per affrontare problemi concreti. Le dodici dignità epistemiche che propongo, raggruppate in quattro categorie funzionali, intendono mappare le modalità attraverso cui i sistemi di IA intervengono nelle diverse fasi della generazione del sapere, aprendo vie per l'espansione dei nostri orizzonti conoscitivi.

CATEGORIA I: INTERPRETAZIONE E PROIEZIONE DEI DATI

Nel corso della sua storia intellettuale, l'umanità ha prodotto un volume incalcolabile di dati, gran parte dei quali proprio a partire dall'avvento della cosiddetta cultura digitale. Raccoglierli, preservarli, trasmetterli e interpretarli è stato un compito costante, che di fatto ha abbracciato tutte le epoche della cultura umana, in particolare dalla nascita delle prime forme di registrazione del sapere, mosso dalla necessità di scongiurare l'oblio e di soddisfare una ricerca di conoscenza che si rinnova di generazione in generazione. L'IA si inserisce oggi in questa traiettoria, equipaggiata per analizzare, interpretare ed estrarre significato su una scala senza precedenti.

Operare a tale ampiezza comporta vantaggi epistemici considerevoli: l'IA individua regolarità statistiche e pattern su scale mai viste prima, proietta le implicazioni di quei pattern, deriva conclusioni dalle evidenze disponibili e genera previsioni il cui valore si manifesta in particolare quando l'estrapolazione permette di andare ben al di là dei dati di addestramento. Convertire i dati in intuizioni, chiarire relazioni tra variabili, prevedere stati futuri o proprietà ignote sono operazioni centrali per la generazione di conoscenza. Nello svolgere questi compiti – individuare correlazioni significative, costruire modelli predittivi, inferire nessi causali, giustificare estrapolazioni e fornire evidenze che supportano o mettono in discussione teorie esistenti – l'IA manifesta diverse dignità epistemiche che vediamo qui di seguito.

Degnità 1.1: Modellazione predittiva. La modellazione predittiva costituisce una degnità distintiva della conoscenza generativa: i sistemi di IA analizzano dataset vasti e complessi, portano alla luce pattern troppo sottili o troppo estesi per la cognizione individuale, e proiettano quelle regolarità verso regimi ancora inesplorati. Riesce così ad anticipare o predire come un fenomeno potrebbe svilupparsi sotto condizioni inedite. Questa capacità anticipatoria riorienta l'indagine scientifica, ponendo in primo piano le variabili con maggiore probabilità di risultare rilevanti e affinando il ragionamento causale nelle fasi successive della ricerca. Insomma, l'IA ci permette di fare previsioni che rimarrebbero altresì inaccessibili alla cognizione umana.

Il lavoro di costruzione del modello – selezione delle caratteristiche, iterazione delle architetture, calibrazione dell'incertezza – funge da strumento diagnostico, rivelando i fattori che esercitano il maggior peso esplicativo sul sistema in esame. Gli output probabilistici diventano proposizioni verificabili, la cui conferma o falsificazione alimenta il ciclo di feedback empirico da cui dipende una comprensione solida. La predizione probabilistica non è ovviamente immune all'errore. Ma anche l'errore predittivo si rivela epistemicamente prezioso: svela lacune nei dati, limiti del modello o fragilità della teoria sottostante. Occorre tuttavia ricordare che la capacità predittiva dipende dalla prevedibilità intrinseca del fenomeno: spetta all'utente guidare l'interpretazione oltre le proiezioni probabilistiche del sistema. La forza distintiva della modellazione predittiva risiede nella capacità di produrre previsioni accurate precisamente perché l'algoritmo ha colto un frammento della struttura latente dei dati, convertendo l'adattamento statistico in intuizione esplicativa. In sostanza, l'IA predittiva estende la nostra capacità di vedere nel futuro dei fenomeni, fondando tale visione su evidenze che eccedono la portata dell'intuizione individuale.

Degnità 1.2: Produzione di inferenze. I modelli cosiddetti di ragionamento dell'IA generativa elaborano osservazioni grezze e le riconfigurano in spiegazioni strutturate, mappando i meccanismi che legano le variabili tra loro. Un insieme di architetture – dalle reti bayesiane ai modelli grafici probabilistici, dagli algoritmi di scoperta causale ai sistemi di ragionamento simbolico – vaglia le evidenze, propaga l'incertezza in modo calibrato e produce affermazioni esplicite su come un fattore innesca, modula o vincola un altro. La costruzione di un motore inferenziale è essa stessa un'operazione conoscitiva: decidere quali cause candidate

includere, codificare i vincoli del dominio e calibrare le verosimiglianze obbliga i ricercatori a rendere esplicite le proprie assunzioni, esponendole alla critica che rafforza l'impalcatura teorica. I modelli esprimono i propri risultati in termini di probabilità a posteriori, rapporti di verosimiglianza e interrogazioni controfattuali, offrendo una confidenza quantificata per ciascun nesso proposto.

Quando un esito inferenziale fallisce – attribuendo erroneamente una causalità o trascurando una variabile latente – la discrepanza risulta istruttiva: segnala un bias di misurazione, dati mancanti o un parametro mal specificato, orientando il ciclo successivo verso una raccolta dati più mirata e una revisione concettuale. Quando invece le inferenze resistono allo scrutinio empirico, frammenti di associazione statistica si consolidano in spiegazioni causali coerenti, convertendo dataset complessi in narrative che i ricercatori possono interrogare, affinare e infine sostenere con confidenza giustificata. In sostanza, dove la modellazione predittiva anticipa il futuro, la produzione di inferenze illumina la struttura causale del presente, rispondendo alla domanda su come e perché i fenomeni si producono.

Degnità 1.3: Estrazione di conoscenza. Una porzione consistente della conoscenza umana, specialmente in ambito scientifico, giace dispersa in formati non strutturati: articoli di ricerca, report tecnici, brevetti, note cliniche, documentazione online. Finché rimane in questa forma, il valore dell'informazione è limitato. La capacità di scandagliare queste fonti e di identificare, recuperare e organizzare automaticamente elementi specifici – entità, relazioni, fatti, eventi, dati quantitativi – costituisce una degnità epistemica fondamentale dell'IA. Questo processo converte la conoscenza latente dispersa nei *corpora* documentali in risorse organizzate e trattabili a livello computazionale, come database strutturati e grafi della conoscenza, pronti per l'analisi sistematica e l'integrazione.

Sul piano epistemico, l'estrazione riorganizza informazioni già esistenti piuttosto che generare concetti nuovi. Nel fare ciò, tuttavia, rende accessibile ciò che giaceva sepolto nel materiale non strutturato, predisponendolo per le successive operazioni di generazione di conoscenza. Questa degnità funge da ponte tra la documentazione dispersa dell'impresa scientifica e un substrato strutturato capace di alimentare analisi, intuizioni e scoperte. L'estrazione di conoscenza, in definitiva, non inventa nulla, ma dissotterra, ordina e predispone, creando le condizioni affinché l'indagine possa procedere su basi più solide.

CATEGORIA 2: ESPLORAZIONE E GENERAZIONE DI IPOTESI

Nella pratica scientifica, le scoperte nascono spesso come congetture che si spingono verso territori inesplorati. L'IA si rivela particolarmente efficace in questo spazio generativo: attraversa paesaggi di possibilità con una velocità e un'ampiezza che eccedono la cognizione individuale. Eseguendo innumerevoli prove virtuali, campionando combinazioni inedite di parametri e cercando regolarità nascoste, questi sistemi portano alla luce spiegazioni candidate che altrimenti resterebbero inaccessibili.

Le dignità epistemiche di questa categoria ampliano la portata dell'esplorazione facilitando il primo passo verso la scoperta. Quando le idee possono essere prototipate, sottoposte a stress test e raffinate iterativamente, la formazione di ipotesi trova un terreno fertile. L'IA accelera questo processo attraverso simulazioni ad alta fedeltà che rivelano comportamenti emergenti, euristiche adattive che orientano l'attenzione verso percorsi promettenti, e routine esplorative la cui variazione stocastica favorisce la scoperta inattesa. Vediamole in dettaglio.

Dignità 2.1: Simulazione. La simulazione occupa una posizione centrale nell'indagine scientifica contemporanea. Ciò che un tempo accadeva esclusivamente *in vitro* si svolge ora *in silico*: la simulazione computazionale è diventata uno strumento primario di ricerca, e i sistemi di IA ne hanno amplificato le potenzialità. La capacità di simulare – dagli output linguistici alle catene di ragionamento fino ai setup sperimentali complessi – rappresenta una dignità epistemica di assoluto primo piano.

Incorporando assunzioni teoriche in codice eseguibile, la simulazione potenziata dall'IA estende il toolkit epistemico in due direzioni. Da un lato, amplia la portata percettiva: le simulazioni espongono all'esplorazione sistematica processi altrimenti inaccessibili all'osservazione diretta. Dall'altro, promuove la generazione di ipotesi, poiché l'esecuzione di un modello può far emergere implicazioni della teoria sottostante che erano rimaste latenti. Quando tali implicazioni orientano studi di laboratorio o sul campo, la simulazione diventa una fonte genuina di nuova conoscenza empirica. La simulazione mediata dall'IA opera dunque come un motore esplorativo che allarga la frontiera di ciò che può essere conosciuto. In sostanza, la simulazione ci permette di sperimentare senza rischiare, esplorando mondi possibili prima di verificarli nel mondo reale.

Degnità 2.2: Euristiche. Le euristiche – regole pratiche che guidano la ricerca in condizioni di incertezza – svolgono un ruolo centrale nelle operazioni computazionali e, più in generale, nei processi di indagine. L'IA canalizza questo potenziale distillando risultati sperimentali e output di simulazione in indicazioni concise che orientano l'esplorazione verso territori fertili. Queste euristiche apprese classificano variabili, calibrano parametri e determinano le azioni successive, contenendo l'esplosione combinatoria che rende impraticabili le ricerche esaustive.

La capacità euristica intrinseca ai sistemi di IA – radicata in meccanismi di meta-apprendimento – opera come strumento di ricognizione: permette ai ricercatori di osservare come un insieme di regole evolve in risposta ai dati. Questo scambio iterativo illumina i meccanismi stessi della scoperta. Traducendo regolarità disperse in indicazioni operative, le euristiche guidate dall'IA incanalano l'energia esplorativa verso le opzioni più promettenti e accelerano il percorso dall'indagine ai risultati verificabili. In altri termini, l'IA impara a scartare i vicoli ciechi, permettendoci di concentrare l'attenzione là dove è più probabile trovare qualcosa di significativo.

Degnità 2.3: Serendipità. L'imprevedibilità e la sorpresa possono fungere da ingredienti decisivi nei processi di scoperta. L'IA le produce attraverso il calcolo computazionale: gli algoritmi esplorativi percorrono vasti spazi di dati con una casualità calibrata, saltano tra domini, ricombinano variabili e modulano i parametri quel tanto che basta per esporre correlazioni che le ricerche orientate a obiettivi specifici tendono a trascurare. Il loro passaggio lascia dietro di sé anomalie, dove ciascuna irregolarità si traduce in una domanda aperta. Gli utenti risalgono alle origini di queste stranezze, ne verificano la consistenza e costruiscono narrazioni provvisorie: il pattern può persistere o dissolversi, ma la comprensione avanza in entrambi i casi.

Un'anomalia confermata può aprire una direzione di ricerca interamente nuova; un'anomalia smentita espone rumore di misurazione o vincoli nascosti, affinando modelli e strumenti per l'iterazione successiva. I sistemi di IA possono coltivare la serendipità in modo deliberato: integrando casualità controllata e rilevamento di anomalie nella loro architettura, convertono la scoperta fortuita da evento raro in meccanismo sistematico di esplorazione. In altre parole, l'IA non elimina il caso dalla ricerca: lo addomestica, aumentando la probabilità che l'imprevisto sia fecondo.

CATEGORIA 3: AUTOMAZIONE E ACCELERAZIONE DELLA RICERCA

Nella ricerca contemporanea, gli studiosi si trovano ad affrontare un carico crescente di compiti operativi: curatela della letteratura, manipolazione dei dati, orchestrazione delle pipeline, calibrazione dei parametri, documentazione della conformità. Queste attività, pur necessarie, deviano l'attenzione dal nucleo concettuale dell'indagine. L'IA assume ora queste mansioni alla velocità delle macchine, coordinando flussi di lavoro articolati in più fasi, tracciando la provenienza dei dati, segnalando anomalie e reindirizzando i risultati agli esperti per la valutazione. Quando il lavoro ripetitivo migra verso agenti automatizzati, i cicli di ricerca si accorciano: domande che richiedevano mesi per passare dalla concezione alla verifica sperimentale possono ora essere affrontate in giorni.

L'automazione si rivela particolarmente efficace quando si adatta in tempo reale e si scala secondo necessità. I sistemi autodiretti collocano le risorse computazionali dove risultano più rilevanti, rivedono i protocolli man mano che emergono nuove evidenze e documentano i progressi attraverso registri trasparenti. In queste funzioni, l'IA manifesta tre dignità epistemiche che accelerano l'indagine: la capacità agentica, l'autonomia e la scalabilità.

Dignità 3.1: Capacità agentiche. La conoscenza generativa richiede la gestione efficiente di lunghe sequenze di compiti operativi. I sistemi di IA agentica supervisionano oggi intere pipeline di ricerca: setacciano la letteratura, acquisiscono dataset, ingegnerizzano feature e registrano ogni artefatto intermedio. Guidati da obiettivi espliciti, questi sistemi eseguono ciascun passaggio con supervisione umana minima, comprimendo ore o settimane di lavoro coordinato in cicli rapidi e auto-aggiornanti. La capacità di azione autonoma e orientata a obiettivi costituisce una dignità distintiva, che converte la pipeline stessa in un dispositivo generativo.

Costruire un agente di questo tipo comporta un beneficio epistemico collaterale: obbliga a rendere esplicito il know-how tacito. Obiettivi, vincoli, soglie decisionali e dipendenze protocollari devono essere specificati nel codice, esponendo colli di bottiglia nascosti e assunzioni sottovalutate. Una volta operativo, l'agente si adatta a circostanze mutevoli e può produrre intuizioni che i suoi creatori non avevano previsto.

Un ulteriore guadagno riguarda la riproducibilità e la verificabilità. In un sistema agentico, ogni azione lascia una traccia ben precisa, ogni

ramo del flusso di lavoro può essere riprodotto e ogni modifica di parametro è tracciabile. Sollevando il carico operativo al ritmo delle macchine, gli agenti di IA permettono ai ricercatori di concentrarsi sulle questioni concettuali, rendendo al contempo la meccanica dell'indagine più trasparente e migliorabile. Gli agenti, in definitiva, trasformano il lavoro di routine in infrastruttura invisibile, su cui l'indagine genuina può poggiare e avanzare.

Degnità 3.2: Autonomia. Un aspetto distintivo della generatività dell'IA – che la differenzia da altre tecnologie epistemiche – è il suo grado di autonomia: la capacità di portare a termine sequenze complesse di compiti con intervento umano ridotto. Questa autonomia produce un dividendo epistemico importante, comprimendo il ciclo di indagine in loop guidati dalla macchina, dove generazione e verifica di ipotesi procedono in modo continuo.

Quando implementata responsabilmente, l'autonomia può assumere caratteri auto-generativi: il sistema diventa un partner che espande costantemente la propria base di conoscenza e, per estensione, la nostra. L'orizzonte verso cui questa degnità si orienta – senza sconfinare nella pura speculazione – comprende sistemi capaci di guidare porzioni sempre più ampie della ricerca: definire problemi, escogitare metodi, condurre esperimenti, interpretare risultati e integrare nuove scoperte in un corpus in espansione. L'autonomia, così intesa, indica una traiettoria di progressiva autosufficienza del processo di scoperta, dove l'intervento umano si concentra sulla supervisione strategica e sulla validazione finale. L'autonomia, in definitiva, moltiplica il tempo della riflessione comprimendo il tempo dell'esecuzione

Degnità 3.3: Scalabilità. I processi di conoscenza acquisiscono ulteriore forza generativa quando scalano in volume o velocità, e l'IA eccelle su entrambi i fronti. Nel contesto della generatività, la scalabilità porta peso epistemico: un sistema può mantenere – o potenziare – il proprio contributo conoscitivo man mano che le risorse disponibili (potenza computazionale, dati, sperimentazione parallela) crescono di ordini di grandezza, producendo avanzamenti qualitativi oltre i guadagni incrementali.

Le prestazioni su compiti predittivi e generativi seguono curve di potenza regolari quando dimensione del modello, tempo di addestramento e volume dei dati aumentano congiuntamente. Queste *scaling laws* stabiliscono un legame quantitativo tra risorse investite e miglioramento

atteso: errori minori, rappresentazioni più ricche, generalizzazione più affidabile. Lo *scaling*, quando guidato da leggi empiriche, diventa una strategia fondata su principi per estrarre maggiore capacità conoscitiva da risorse finite. In sostanza, la scalabilità trasforma la quantità in qualità: più risorse non significano solo più risultati, ma risultati migliori.

CATEGORIA 4: SCOPERTA COLLABORATIVA

La conoscenza si approfondisce quando menti e strumenti interagiscono condividendo prospettive, negoziando percorsi, affinando collettivamente risultati parziali. L'IA si inserisce oggi in questa interazione come interlocutore attivo, collegando agenti autonomi, individui e intere discipline attraverso canali integrati per lo scambio di dati e il ragionamento congiunto. Che si tratti di coordinare reti di modelli specializzati o di sviluppare linee di indagine autonome prima di sottoporre le scoperte a revisione, questi sistemi amplificano la collaborazione a diversi livelli di scala.

Le interazioni collaborative risultano efficaci quando i sistemi cooperano con intenzionalità e traducono concetti attraverso i confini disciplinari senza distorsione. In questo ambito, l'IA manifesta tre dignità epistemiche centrali per la scoperta: la cooperazione agentica, la cooperazione umano-IA e la mediazione interdisciplinare. Vediamole in dettaglio.

Dignità 4.1: Cooperazione agentica. La cooperazione è da sempre un motore del progresso conoscitivo, e lo diventa ancor più quando i processi cooperanti sono guidati dall'IA. Man mano che agenti di IA collaborano e si coordinano all'interno di reti interconnesse, stabiliscono un'infrastruttura epistemica di nuovo tipo. Questi agenti non operano in isolamento: funzionano come collettivi orchestrati, capaci di conseguire risultati che eccedono la portata di qualsiasi agente singolo.

La cooperazione agentica, una sorta di delega operativa, descrive il modo in cui sistemi di IA orientati al raggiungimento di obiettivi specifici coordinano le proprie decisioni, negoziano piani condivisi e mettono in comune conoscenze parziali. Quando diversi agenti – tutti artificiali, o ibridi, artificiali e umani – riescono a modellare gli obiettivi reciproci, scambiare informazioni in dialoghi strutturati e aggiornare le proprie strategie in risposta al feedback collettivo, il sistema congiunto può individuare soluzioni che resterebbero inaccessibili all'esplorazione solitaria.

Sul piano epistemologico, la cooperazione agentica moltiplica la capacità generativa dell'IA in due modi. Primo, distribuisce il lavoro cognitivo: agenti specializzati perseguono filoni investigativi distinti e integrano le rispettive scoperte attraverso una sintesi negoziata. Secondo, accelera l'esplorazione: reti cooperative sondano vasti spazi di ricerca in parallelo, condividendo indizi intermedi e aumentando la probabilità che pattern rari ma significativi vengano individuati. La cooperazione agentica, in definitiva, trasforma una collezione di strumenti in un ecosistema di ricerca, dove la scoperta diventa un'impresa distribuita.

Degnità 4.2: Cooperazione umano-IA. La traiettoria delle tecnologie epistemiche – strumenti progettati per supportare la creazione di conoscenza – raggiunge con l'IA un punto di svolta. Collaborare con una tecnologia, anziché limitarsi a impiegarla, rappresenta una caratteristica distintiva della generatività dell'IA. Nella pratica, la cooperazione umano-IA è diventata una delle risorse più produttive nel lavoro intellettuale contemporaneo, integrando la portata, la velocità e la capacità di riconoscimento di pattern dei grandi modelli con il giudizio contestuale, la conoscenza tacita e la riflessione etica che restano distintamente umani.

I pattern attraverso cui questa partnership opera stanno diventando riconoscibili: la cooperazione genera valore quando le proposte dell'IA rimangono trasparenti e aperte a revisione, permettendo agli umani di fissare obiettivi, applicare standard di dominio e assumersi la responsabilità degli esiti. La cooperazione umano-IA, inoltre, espande la frontiera della conoscenza affidabile in almeno tre direzioni. Primo, allarga lo spazio di ricerca: il sistema può generare opzioni plausibili che gli umani non avrebbero il tempo di concepire autonomamente. Secondo, accelera l'iterazione: il feedback in tempo reale permette agli esperti di discriminare le piste promettenti da quelle sterili quasi non appena emergono. Terzo, preserva significato e responsabilità sociale: il partecipante umano colloca ogni suggerimento dell'IA entro una cornice di scopo, valore e conseguenza prima che il risultato entri nel patrimonio condiviso di conoscenza. In sostanza, la cooperazione umano-IA funziona perché ciascuno dei due partner contribuisce ciò che l'altro non possiede: l'ampiezza computazionale da un lato, il giudizio situato dall'altro.

Degnità 4.3: Mediazione interdisciplinare. Quest'ultima degnità sottolinea il potenziale generativo della conoscenza integrata e la necessità di costruire ponti tra discipline, traducendo linguaggi, metodi ed evidenze

affinché le idee possano circolare oltre i confini settoriali. Nella pratica, i sistemi di IA aiutano specialisti di campi diversi a individuare pattern condivisi, allineare formati di dati e sviluppare congiuntamente modelli esplicativi che nessun gruppo potrebbe elaborare da solo. Questi sistemi non si limitano a registrare e inoltrare informazioni: le trasferiscono da un dominio all'altro, favorendo la condivisione incrociata di concetti, metodi e soluzioni.

Tale funzione di traduzione mitiga la frammentazione del sapere accademico. Man mano che la ricerca si articola in specializzazioni sempre più ristrette – ciascuna con convenzioni distintive e standard di validazione propri – l'IA può fornire un substrato rappresentazionale comune, abbassare i costi di transazione della collaborazione e convertire scoperte un tempo confinate in silos in evidenze intellegibili attraverso i domini. Questo ruolo di ponte incide anche sulle infrastrutture della conoscenza. I team interdisciplinari dispongono di una piattaforma condiviso – un sistema di IA – che coordina vocabolario, visualizzazioni e metriche di valutazione, consentendo di ragionare attraverso il modello anziché attraverso barriere disciplinari.

La mediazione interdisciplinare introduce tuttavia nuovi obblighi. Occorre vigilare contro correlazioni spurie che emergono quando dataset eterogenei vengono concatenati senza cautela, e progettare interfacce che rivelino la provenienza di ogni inferenza affinché gli esperti possano esercitare lo scetticismo appropriato. Quando la governance tiene il passo, la mediazione dell'IA arricchisce l'ecosistema della ricerca: accorcia il percorso dall'intuizione in un campo all'applicazione validata in un altro, amplia la portata della generazione di ipotesi e costruisce connessioni concettuali durevoli che sostengono il progresso cumulativo. In altre parole, di fronte al problema antico della frammentazione del sapere, l'IA offre uno strumento nuovo per affrontarlo, rendendo possibile una conversazione tra discipline e permettendo a idee nate in un campo di fecondare scoperte in un altro.

* * *

Attraverso queste dodici degnità, ho cercato di articolare le ragioni per cui l'IA costituisce un nuovo terreno per la conoscenza generativa. Le tre parti di questo volume – PENSARE, APPRENDERE e CREARE con l'intelligenza artificiale – hanno mostrato che l'IA può svolgere un ruolo attivo nella produzione di conoscenza, intervenendo nei processi di

indagine con modalità che le precedenti tecnologie epistemiche non consentivano.

Considerate nel loro insieme, queste dodici dimensioni epistemiche dischiudono un potenziale considerevole: accelerazione dei percorsi di scoperta, approfondimento delle intuizioni disponibili, capacità accresciuta di affrontare problemi di scala globale. Realizzare questo potenziale dipende tuttavia dalla capacità di progettare sistemi e pratiche che integrino la velocità computazionale con il giudizio umano. Gli esperti devono mantenere il governo del processo, valutando le implicazioni etiche di sistemi sempre più autonomi che operano sulla frontiera della conoscenza. Prudenza, lungimiranza e un impegno condiviso verso l'innovazione responsabile determineranno se l'IA diventerà il più potente dispositivo epistemico mai costruito o soltanto la più sofisticata fonte di dispersione intellettuale. In ultima analisi, anche la conoscenza, per essere generativa, ha bisogno di una direzione.

Tabella 6. Framework per la generatività dell'IA

Questo framework articola il potenziale epistemico dell'intelligenza artificiale attraverso dodici degnità raggruppate in quattro categorie funzionali. Ciascuna degnità identifica una modalità specifica attraverso cui i sistemi di IA possono contribuire attivamente alla produzione di nuova conoscenza.

Categoria	Definizione	Ruolo chiave
Interpretazione e proiezione dei dati	Analisi, interpretazione ed estrazione di significato da dataset complessi; individuazione di pattern, derivazione di inferenze e generazione di previsioni che eccedono la portata della cognizione individuale.	1.1 Modellazione predittiva 1.2 Produzione di inferenze 1.3 Estrazione di conoscenza
Esplorazione e generazione di ipotesi	Attraversamento di spazi di possibilità, prototipazione di idee, test iterativi e individuazione di spiegazioni candidate; ampliamento della portata esplorativa come primo passo verso la scoperta.	2.1 Simulazione 2.2 Euristiche 2.3 Serendipità
Automazione e accelerazione della ricerca	Gestione di compiti operativi, coordinamento di flussi di lavoro, tracciamento della provenienza dei dati; compressione dei cicli di ricerca e liberazione di spazio cognitivo per le questioni concettuali.	3.1 Capacità agentiche 3.2 Autonomia 3.3 Scalabilità
Scoperta collaborativa	Collegamento di agenti, individui e discipline attraverso canali integrati per lo scambio di dati e il ragionamento congiunto; amplificazione della collaborazione a diversi livelli di scala.	4.1 Cooperazione agentica 4.2 Cooperazione umano-macchine 4.3 Mediazione interdisciplinare

DRAFT

EPILOGO

I pensatori generativi

PER UN USO INTELLIGENTE DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Eccoci finalmente giunti al termine di questo percorso intellettuale, un'inchiesta su cosa significa pensare, apprendere e creare con l'IA, ovvero come fare un uso intelligente dell'intelligenza artificiale. La conoscenza che ho definito "generativa" ha infatti conseguenze pratiche, che rendono tangibili i sei principi che la descrivono e sui quali poggia l'impianto concettuale di questo libro.

La conoscenza generativa – quella forma distintiva di conoscenza che produce nuova conoscenza – è radicata nel terreno di ciò che è già stato acquisito, trasmesso e consolidato (principio iterativo); si avvale di tecnologie epistemiche che ne estendono la portata (principio strumentale); è intrinsecamente sociale, poiché fiorisce nell'interazione tra individui e nelle pratiche dell'intelligenza collettiva (principio sociale). Un'autentica curiosità epistemica ne costituisce il motore, orientando e guidando l'indagine conoscitiva (principio d'inchiesta). Un impegno costante ad apprendere – imparare ad apprendere, disapprendere e riapprendere – ne alimenta lo slancio nel tempo (principio della learnability). Infine, individui e comunità che abbracciano consapevolmente la creatività intellettuale le danno modo di manifestarsi, orientando il pensiero verso la produzione di intuizioni genuinamente nuove (principio della creatività).

Un ultimo punto merita tuttavia di essere sottolineato. Nei primi capitoli ho rapidamente ripercorso cammino millenario della conoscenza, dalla nascita della scrittura alla stampa, all'intelligenza artificiale. Lungo questo tragitto è emerso che la conoscenza generativa prospera perché certi individui la perseguono attivamente, la praticano e la coltivano come abitudine personale condivisa con la collettività. Questi individui sono quelli che io chiamo *pensatori generativi*.

I pensatori generativi, individui epistemicamente consapevoli, incarnano un insieme specifico di disposizioni mentali e pratiche fondate sulla convinzione che la conoscenza possa essere espansa, affinata e rinnovata attraverso un'indagine deliberata e un impegno rigoroso sul fronte dell'esplorazione intellettuale. Questi pensatori danno forma concreta ai sei principi della conoscenza generativa, dimostrando che il nuovo sapere sorge dove la competenza si incontra con la comprensione tecnologica, lo spirito collaborativo, il pensiero adattivo, l'apprendimento continuo e la visione creativa. È nella natura dei pensatori generativi coltivare curiosità intellettuale, riflessione critica, flessibilità epistemica e dedizione alla generazione di conoscenza, intesa come processo aperto e ricorsivo, mai conclusivo.

Per quei lettori desiderosi di sviluppare il potenziale più alto del pensiero generativo, mi sento di suggerire che il cammino inizia con un'azione ben precisa: uno sforzo consapevole a coltivare le virtù epistemiche, quei tratti che affinano l'indagine, il ragionamento e la creatività. Questo impegno assume particolare urgenza, proprio oggi che sistemi di IA sembrano riuscire a svolgere funzioni cognitive un tempo considerate unicamente umane. Coltivando tali virtù, i pensatori generativi interiorizzano i principi della conoscenza generativa, li integrano nella pratica quotidiana e nel lavoro intellettuale, consapevoli che il loro rapporto con l'intelligenza artificiale incide concretamente sul modo di pensare, apprendere e creare.

Poiché la conoscenza cresce e si sviluppa a partire dalla conoscenza esistente (principio iterativo), il pensatore generativo riconosce che produrre qualcosa di autenticamente nuovo sul piano epistemico richiede apertura e predisposizione a riesaminare, ricombinare e affinare intuizioni già esistenti. Riconosce inoltre che la competenza in uno specifico dominio – qualunque esso sia – resta condizione necessaria per attivare il potenziale generativo dell'IA all'interno di quel dominio. In assenza di tale competenza, il sistema produce ben poco valore. I pensatori generativi tengono sempre a mente l'obiettivo ultimo dell'acquisire e creare conoscenza: coltivare la mente stessa. Quando l'IA gestisce compiti che già sappiamo svolgere, guadagniamo in efficienza, ma il nostro sviluppo intellettuale rischia di rallentare. Lo scopo principale del lavorare con l'IA, nel lungo periodo, non è risparmiare tempo ma affinare il nostro pensiero. Sono convinto che sia sempre più evidente come la qualità del ragionamento conti ormai più della quantità di conoscenza che elaboriamo o della velocità con cui generiamo contenuti.

I pensatori generativi sanno che la nuova conoscenza prende forma attraverso la mediazione di tecnologie epistemiche (principio strumentale). Imparano a utilizzare, adattare e valutare criticamente strumenti e metodi intellettuali per attivarne il potenziale nella produzione di sapere. Accolgono i sistemi di IA come partner epistemici, mezzi per amplificare ed estendere la propria portata cognitiva senza cedere loro il passo, resistendo al rischio dell'inerzia intellettuale. In termini pratici, ritengo che ogni compito delegato all'IA dovrebbe essere bilanciato da uno sforzo parallelo di sviluppare nuove competenze, trattando la tecnologia come alleata nella produzione di conoscenza. Ogni atto di delega cognitiva, se ben gestito, libera spazio mentale affinché nuove capacità possano radicarsi.

Sebbene i pensatori generativi si distinguano spesso come individui, i loro risultati maturano all'interno di reti dove le idee circolano liberamente (principio sociale). Questi partecipano a comunità di pratiche, scambi di conoscenza e spazi dialogici che amplificano la loro influenza, consapevoli che la creazione di sapere è sociale, relazionale e distribuita. Trattano l'IA come forma di intelligenza collettiva orientata al bene comune: cercano voci diverse, valorizzano la differenza, sollecitano la critica e integrano competenze distribuite nel proprio lavoro, fiduciosi che l'interazione umano-macchina ben strutturata possa elevare l'intuizione umana oltre i limiti dello sforzo solitario.

I pensatori generativi sfruttano al meglio il vento della curiosità epistemica (principio dell'indagine). Partono da domande aperte per avviare cicli di esplorazione – sperimentali, computazionali o conversazionali – che spingono l'indagine verso problemi sempre più fecondi. Mettono continuamente in discussione le assunzioni, individuano lacune nel sapere consolidato e riformulano i problemi per aprire vie inedite di investigazione. Invece di rivolgersi all'IA come a un distributore automatico di risposte, la impiegano per far emergere un ampio ventaglio di domande, di possibilità, ridisegnando il territorio stesso dell'indagine. Comprendono che l'IA, se usata con intelligenza, possiede una capacità intrinseca di nutrire la curiosità, la forza motrice della scoperta.

I pensatori generativi trattano la conoscenza come processo dinamico e ciclico di apprendimento, disapprendimento e riapprendimento, un ciclo continuo di adattamento che assicura rilevanza e progresso nella creazione di conoscenza (principio della learnability). Abbandonano volentieri quadri concettuali divenuti obsoleti, mettono alla prova le proprie assunzioni e si assumono rischi intellettuali. Nella pratica,

usano l'IA come mezzo per imparare ad apprendere, investendo nel processo più che nei singoli risultati, prestando attenzione al contesto più che al contenuto. Questa agilità epistemica li prepara a restare al passo con le capacità emergenti dell'IA e la sua continua evoluzione, permettendo loro di produrre nuova conoscenza anche mentre le condizioni epistemiche mutano.

La creatività intellettuale, infine, sta al cuore della conoscenza generativa e ne costituisce il motore epistemico (principio della creatività). Spingendosi oltre i confini disciplinari consolidati, i pensatori generativi mirano a produrre idee e soluzioni originali, perspicaci e di valore attraverso una riflessione, un'analisi e un'esplorazione sostenute. Considerano la creatività intellettuale un fenomeno variegato, che attraversa ogni sfera dell'indagine e della ricerca orientata alla conoscenza. Non lasciano che la creatività sia ad esclusivo appannaggio dei cosiddetti creativi. È creativo chi crea qualcosa facendo leva sull'immenso potenziale dell'intelletto umano. I pensatori generativi sono per questo altrettanto creativi. Impiegano l'IA con immaginazione e mentalità creativa, cercando di attivarne il potenziale generativo per perseguire ciò che è nuovo, sorprendente e di valore.

UN APPELLO ALLA CURA EPISTEMICA

Giunti al momento conclusivo di questo percorso, mi sia concessa un'ultima mossa: un messaggio che riguarda una sorta di impegno civile prima ancora che una convinzione personale. I pensatori generativi operano e agiscono nel punto esatto in cui la conoscenza incontra la responsabilità. Ciò che il momento storico richiede è una forma di cura epistemica. Ed è questo il mio appello per i pensatori generativi, un appello all'impegno, alla collaborazione responsabile, al bene comune. La conoscenza generativa ha un potenziale intrinseco di espansione, eppure il suo valore dipende da un'attenzione vigile. Il mio appello è a coltivare l'iterazione senza automatismo, la strumentalità senza riduzionismo, lo scambio sociale senza esclusione, l'indagine senza compiacimento, l'apprendimento senza arroganza, la creatività senza compiacenza. Con questo impegno, i pensatori generativi preservano le condizioni che favoriscono la scoperta e allargano l'orizzonte per chi verrà dopo di loro, proprio come le generazioni precedenti hanno saputo convertire strumenti ordinari in dispositivi epistemici. È questa la lezione

EPILOGO

313

che ci arriva da chi ci ha preceduto e che può aiutarci a trattare l'intelligenza artificiale con la medesima cura, come una forma di intelligenza in divenire il cui valore dipende dalla responsabilità condivisa e dalla volontà di creare ciò che ancora non esiste.

DRAFT

Glossario

affidabilità epistemica (*epistemic trust*): Condizione che sta alla base della fiducia riposta in un sistema tecnico impiegato nei processi di conoscenza. Costituisce il secondo pilastro del pensiero critico-generativo – sapere come cercare – e si radica nel principio strumentale. Richiede discernimento operativo: comprendere come funzionano le tecnologie epistemiche, valutarne limiti e logiche, proporzionare la fiducia al livello di trasparenza ed esplicabilità. Vale una regola fondamentale: per riporre fiducia in un sistema è necessario avere un’idea chiara di come sia costruito e di quali logiche lo guidino. La fiducia epistemica deve essere proporzionata alla comprensione.

apprendimento generativo: Processo di apprendimento orientato a produrre nuova conoscenza, fondato sui sei principi della conoscenza generativa. Si distingue dall’apprendimento algoritmico – strutturato per seguire istruzioni sequenziali verso risultati predeterminati – perché valorizza l’esplorazione, il dubbio che apre possibilità, l’errore che suggerisce direzioni inattese. Apprendere diventa atto creativo: significa mettere in relazione idee distanti, costruire configurazioni inedite, tracciare mappe concettuali nuove. Richiede la pratica della learnability – apprendere, disapprendere, riapprendere – e presuppone dosi elevate di creatività intellettuale, la capacità di immaginare, ricombinare e dare forma a nuove prospettive.

ars artificialiter cognoscendi: Locuzione latina che significa “la tecnica del conoscere per via artificiale”. L’espressione riprende e riadatta la formula *ars artificialiter scribendi* – la tecnica dello scrivere per via artificiale – con cui nel Quattrocento si celebrava la stampa a caratteri mobili. Il termine latino *ars*, equivalente del greco *téchne*, rimanda a un’abilità, un saper fare, una disciplina coltivata attraverso la pratica. Così come la stampa automatizzò la riproduzione dei testi riconfigurando l’ecosistema del sapere, l’intelligenza artificiale interviene oggi nei processi stessi di produzione della conoscenza, inaugurando nuove modalità di indagine e costruzione di senso.

autorità epistemica: Capacità di un sistema – umano o artificiale – di produrre conoscenza affidabile, verificabile e rilevante. Costituisce il terzo pilastro del pensiero critico-generativo – sapere validare – e si radica nel principio sociale della conoscenza generativa. Nell'intelligenza artificiale si valuta attraverso tre criteri: impatto epistemico, generazione di novità e trasparenza dei processi, sempre in relazione alla competenza e alla responsabilità umana. Riconoscere autorità epistemica a un sistema non significa attribuirgli automaticamente autorialità o intenzionalità: la responsabilità resta ancorata alla rete di soggetti e pratiche umane che rendono possibile ogni esito.

benessere epistemico: Disposizione a coltivare una relazione sana, equilibrata e vitale con i processi di apprendimento e creazione di sapere. In un ecosistema della conoscenza profondamente plasmato dall'intelligenza artificiale, il benessere epistemico mira a rafforzare la resilienza cognitiva: la capacità di mantenere e riorganizzare le proprie risorse critiche, interpretative e argomentative di fronte a contesti informativi instabili, sovraccarichi e spesso opachi. Presuppone la capacità di coltivare di virtù epistemiche quali la curiosità informata, la prudenza nel giudizio, l'apertura al dissenso argomentato e l'attenzione alle condizioni di contesto.

competenza epistemica: Padronanza approfondita di un dominio di sapere che consente di orientare, interpretare e valutare criticamente ciò che un sistema di intelligenza artificiale restituisce. Costituisce il primo pilastro del pensiero critico-generativo – sapere dove cercare – e si radica nel principio iterativo: ci vuole conoscenza per generare nuova conoscenza. Rappresenta la regola aurea della conoscenza generativa, poiché senza una solida base di competenza non è possibile riconoscere errori, lacune o distorsioni negli output. Nessuna tecnologia epistemica può sostituire la comprensione profonda necessaria per distinguere risultati affidabili da quelli fuorvianti.

conoscenza: Processo dinamico di interazione con il mondo, messo alla prova e validato dalla capacità di generare esiti efficaci. Nella prospettiva pragmatista che anima questo libro, la conoscenza non è mero riflesso della realtà né sistema di proposizioni separate dall'esperienza vissuta, bensì si costituisce attraverso il coinvolgimento esperienziale col mondo: ogni fare è conoscere, e ogni conoscere è fare. Il suo valore risiede nella capacità di orientare l'azione, risolvere problemi e far progredire la comprensione. Oggi la conoscenza è quanto mai poietica: nasce da atti di costruzione e creazione, inseparabile da ciò che produciamo.

conoscenza generativa: Forma distintiva di sapere definita dalla capacità intrinseca di catalizzare e sostenere la creazione di nuova conoscenza attraverso processi iterativi, tecnologicamente mediati e socialmente radicati. Si distingue dalle forme conservative o retentive del sapere, che servono principalmente a preservare

quanto già noto. Funziona come configurazione dinamica e autoespansiva di idee e pratiche: cresce a partire dal sapere preesistente, si avvale di tecnologie epistemiche, fiorisce nell'interazione collettiva, è animata dalla curiosità epistemica, richiede disponibilità ad apprendere, disapprendere e riapprendere, e adotta la creatività intellettuale quale sua forza propulsiva.

costruzionismo: Teoria dell'apprendimento elaborata da Seymour Papert secondo cui la conoscenza si costruisce in modo più efficace quando chi apprende è attivamente impegnato nella creazione di artefatti concreti, intellettuali o digitali. L'apprendimento avviene facendo: si costruisce l'ambiente che a sua volta influenza la costruzione del processo di conoscenza. In questa prospettiva, l'IA generativa può essere configurata e riconfigurata, riflettendo il principio costruzionista dell'imparare attraverso l'uso. L'atto stesso di architettare un ambiente cognitivo diventa momento di apprendimento, richiedendo una riflessione metacognitiva sui propri processi di crescita intellettuale.

creatività computazionale: Campo di ricerca nato dall'intersezione tra intelligenza artificiale, scienze cognitive e studi sulla creatività. Si occupa di progettare e valutare sistemi capaci di generare artefatti che, secondo criteri condivisi, possano essere considerati creativi. L'approccio funzionale vi ha assunto ruolo centrale: la valutazione si articola lungo dimensioni come novità dell'artefatto, valore rispetto a standard riconosciuti e appartenenza a un dominio specifico. Lo stesso orientamento guida oggi le pratiche di valutazione dei modelli linguistici attraverso benchmark standardizzati che misurano le componenti creative del ragionamento.

creatività intellettuale: Capacità di produrre idee o artefatti nuovi, sorprendenti e di valore, estesa a ogni ambito del pensiero umano e non confinata al dominio dell'espressione artistica. Radicata nella curiosità epistemica e disciplinata dal giudizio critico, si nutre continuamente di conoscenza, recuperando e ricombinando idee consolidate per estenderne la portata o schiudere nuovi orizzonti. Costituisce il motore epistemico della conoscenza generativa. Come ogni virtù intellettuale, richiede coltivazione sistematica, pratica deliberata e consolidamento di abitudini mentali, preservando insieme originalità e rigore, sensibilità all'evidenza e responsabilità etica.

ecosistema della conoscenza: Ambiente complesso in cui si intrecciano processi di produzione, validazione e diffusione del sapere, insieme agli attori umani e non umani che vi partecipano. La conoscenza generativa è parte stessa degli ecosistemi culturali, sociali e tecnologici da cui emerge e che contribuisce a formare: è insieme nutrimento e scopo, processo e prodotto dell'ecologia del sapere. Ogni tecnologia epistemica ha riconfigurato questo ecosistema, estendendo l'ambiente cognitivo umano. L'intelligenza artificiale vi interviene oggi come presenza ubiqua, ridise-

gnando pratiche, criteri di legittimazione e forme di cooperazione all'interno delle comunità che creano e utilizzano saperi.

enattivismo: Approccio alle scienze cognitive secondo cui la conoscenza nasce dall'interazione diretta e situata con il mondo, non da una sua rappresentazione astratta. Elaborato a partire da *The Embodied Mind* di Francisco Varela, Evan Thompson e Eleanor Rosch, supera il tradizionale modello della cognizione come pura astrazione interna di un mondo preesistente. L'ambiente modella i nostri pensieri e il nostro modo di agire – fisicamente e psicologicamente – divenendo parte integrante del pensiero stesso. È affine alla teoria della mente estesa e alla visione pragmatista della cognizione come transazione attiva tra individuo e ambiente.

galassia Turing: Espressione che designa l'epoca attuale come ambiente epistémico plasmato dall'intelligenza artificiale, in analogia con la Galassia Gutenberg teorizzata da Marshall McLuhan. L'IA non va considerata una mera infrastruttura tecnologica o un agente di automazione, bensì un ecosistema della conoscenza che attraversa ogni dimensione della vita intellettuale contemporanea. Non ci limitiamo a usare l'IA: ci viviamo dentro. L'eredità di Turing si manifesta negli interrogativi fondamentali che orientano il nostro modo di valutare e integrare l'IA nella vita quotidiana, spingendoci a domandarci se i confini della cognizione possano essere ridisegnati da processi computazionali.

generatività dell'intelligenza artificiale: Potenziale dei sistemi di IA di partecipare attivamente ai processi che conducono a risultati nuovi, sorprendenti e di valore. Non risiede nella sola capacità di produrre contenuti, ma nell'attivazione di un circolo virtuoso tra output della macchina e interpretazione umana. La natura probabilistica dell'architettura ne costituisce insieme limite e forza epistémica: permette di operare nell'ambiguità, adattarsi a contesti inediti, generare inferenze dove la logica deterministica si bloccherebbe. Stimolare questa generatività richiede competenza, intenzionalità e mentalità creativa da parte di chi utilizza l'IA come partner cognitivo.

illusione di comprensione: Forma di credulità epistémica in cui l'affidamento a un sistema di intelligenza artificiale prende il posto dell'effettiva comprensione. Si manifesta quando chi utilizza l'IA tende a sovrastimarne le capacità o a fare eccessivo affidamento sui suoi output, confondendo l'accesso facilitato all'informazione con una reale padronanza del sapere. Costituisce un rischio significativo nell'interazione con i sistemi generativi, poiché i vantaggi percepiti – alleggerimento del lavoro cognitivo, potenziamento delle capacità analitiche – possono mascherare un processo intellettuale superficiale. Richiede vigilanza epistémica costante per essere riconosciuta e contrastata.

infrastrutture della conoscenza: Impalcature materiali, istituzionali e tecnologiche da cui dipende la produzione, validazione e diffusione del sapere. Comprendono laboratori di ricerca, ambienti di calcolo, società scientifiche, reti di pubblicazione e dibattito. Quanto più solida e interconnessa diventa l'infrastruttura epistemica di una società, tanto maggiore sarà la sua capacità di generare conoscenza attraverso la continua reinterpretazione della comprensione. La stampa a caratteri mobili creò le condizioni ideali affinché nuove idee potessero essere testate, contestate e affinate attraverso vasti network di pensatori. Oggi l'intelligenza artificiale ridisegna queste infrastrutture, riconfigurando pratiche cognitive e sociali.

intelligenza collettiva: Definita a partire da Pierre Lévy (1994), è una forma di intelligenza che emerge dall'interazione dinamica tra individui, comunità e artefatti condivisi. La conoscenza non nasce in isolamento ma si sviluppa nel dialogo con i propri simili e, attraverso di essi, con la collettività. I sistemi di IA incarnano questa dimensione. Addestrati su vaste quantità di dati prodotti a partire dal sapere umano, condensano comportamenti, abitudini linguistiche e preferenze restituiti in forma di correlazioni statistiche e strutture inferenziali. In questo senso l'IA opera come macchina sociale, rispecchiando qualità fondamentali dei collettivi intelligenti – o supermenti – su scala senza precedenti.

opacità epistemica: Incapacità di osservare dentro la scatola nera dei processi decisionali delegati all'intelligenza artificiale. Si manifesta su due livelli distinti ma correlati: quello dello sviluppo dei sistemi e quello del loro utilizzo. Produce una condizione di distanza cognitiva che rende arduo comprendere le logiche inferenziali che conducono a decisioni automatizzate sempre più pervasive. Sollecita un ripensamento dei criteri di trasparenza, comprensibilità e verificabilità. Se l'opacità persiste, diventa problematico fondare la fiducia epistemica: la trasparenza è infatti considerata la madre della fiducia, poiché consente di comprendere come vengono prese le decisioni.

pensatori generativi: Individui consapevoli che incarnano un insieme specifico di disposizioni mentali e pratiche fondate sulla convinzione che la conoscenza possa essere espansa, affinata e rinnovata attraverso un'indagine deliberata. Danno forma concreta ai sei principi della conoscenza generativa, dimostrando che il nuovo sapere sorge dove la competenza si incontra con il discernimento tecnologico, lo spirito collaborativo, il pensiero adattivo, l'apprendimento continuo e la visione creativa. Possiedono curiosità intellettuale, riflessione critica, flessibilità epistemica e dedizione alla generazione di conoscenza come processo aperto e ricorsivo.

pensiero critico-generativo: Framework concettuale per orientare le pratiche del pensiero critico nell'interazione con i sistemi di intelligenza artificiale. Si articola in quattro pilastri: la competenza epistemica, ovvero sapere dove cercare; l'affidabilità

epistemica, sapere come cercare; l'autorità epistemica, sapere validare; la vigilanza epistemica, sapere ponderare. Mira a rafforzare le capacità di valutare sia la qualità dell'interazione con queste tecnologie, sia la loro affidabilità nei processi di acquisizione e generazione del sapere. Consente di mantenere integre le facoltà critiche e creative quando l'IA diventa partner sempre più presente nei processi intellettivi.

pragmatismo: Tradizione filosofica che costituisce uno dei fondamenti epistemologici della conoscenza generativa. I pragmatisti – Charles Sanders Peirce, William James, John Dewey – hanno sostenuto che le idee contano per ciò che consentono alle persone di fare e realizzare nel mondo. La conoscenza non è mero riflesso della realtà né sistema di proposizioni separate dall'esperienza, bensì un processo dinamico di interazione col mondo, validato dalla capacità di generare esiti efficaci. Il valore di un'idea non risiede nella corrispondenza con un presunto dato oggettivo, ma nella sua utilità pratica nel guidare comportamenti, orientare azioni e risolvere problemi.

principio della creatività (della conoscenza generativa): Sesto principio della conoscenza generativa, secondo cui questa si fonda sulla creatività intellettuale. La creatività, intesa come virtù dell'intelletto, non è appannaggio esclusivo dell'espressione artistica, ma attraversa ogni ambito della vita intellettuale e ogni forma di indagine mossa dal desiderio di conoscenza. È la spinta a creare che alimenta la nascita di idee originali, spronando il pensiero oltre le acque calme dell'abitudine per condurlo verso territori inesplorati. La creatività intellettuale sta al cuore della conoscenza generativa e ne costituisce il motore epistemico, la forza propulsiva del sapere.

principio della learnability (della conoscenza generativa): Quinto principio della conoscenza generativa, secondo cui questa richiede la disponibilità ad apprendere, disapprendere e riapprendere. Abbracciare questo principio significa allenare una specifica agilità epistemica: apprendere con rigore, disapprendere con strategia, riapprendere con flessibilità. Implica consapevolezza metacognitiva, ovvero saper riflettere sui propri processi di apprendimento e riconoscere quando è necessario metterli in discussione. Il disapprendere non è gesto di privazione, ma riconfigurazione dell'attitudine mentale che crea spazio a nuove forme di pensiero. Il riapprendere completa il ciclo, introducendo modalità cognitive nuove in forma più integrata e flessibile.

principio d'indagine (della conoscenza generativa): Quarto principio della conoscenza generativa, secondo cui questa è guidata dalla curiosità epistemica. La conoscenza generativa è nella sua essenza indagatrice: non cerca e non si accontenta solo di risposte, ma genera nuove domande, dando vita a un ciclo virtuoso di esplorazione e scoperta. Rispondere a una domanda spesso ne apre altre, più profonde,

per saziare quell'appetito cognitivo che ci spinge verso nuove rotte intellettuali. Presuppone un'attitudine mentale incline a muoversi tra confini disciplinari, aperta all'imprevedibilità, all'incertezza, al rischio. La generatività si fonda su una struttura che accoglie l'imprevisto.

principio iterativo (della conoscenza generativa): Primo principio della conoscenza generativa, secondo cui questa si sviluppa a partire dalla conoscenza esistente. Il nuovo sapere nasce reinterpretando, integrando o estendendo il sapere precedente, all'interno di un continuum culturale, sociale e storico. Persino l'intuizione più sorprendente si affida a quadri concettuali preesistenti. Questo principio mette in risalto la natura ricorsiva della produzione di conoscenza: il sapere non nasce mai *ex nihilo*, ma crea, riconfigura e affina sé stesso attraverso circuiti di retroazione. La conoscenza generativa è dunque anche generazionale: ogni generazione costruisce e amplia il patrimonio intellettuale della precedente.

principio sociale (della conoscenza generativa): Terzo principio della conoscenza generativa, secondo cui questa si forma attraverso l'intelligenza collettiva. La conoscenza è patrimonio sociale: le idee sono sempre un fatto collettivo. Non pensiamo soltanto attraverso gli strumenti, ma in dialogo con i nostri simili. Il crogiolo della creazione di sapere non è l'isolamento, bensì l'interazione. La creatività intellettuale fiorisce dove gruppi o collettivi condividono interessi comuni, intrecciano prospettive differenti e affinano reciprocamente le proprie idee. La conoscenza generativa è dunque intrinsecamente polifonica: nasce dall'interazione dinamica di prospettive, discipline e culture.

principio strumentale (della conoscenza generativa): Secondo principio della conoscenza generativa, secondo cui questa è mediata da tecnologie epistemiche. Il come conosciamo cambia quando cambiano gli strumenti attraverso cui conosciamo. Dagli utensili in pietra ai sistemi di scrittura, dalla stampa agli apparati scientifici, lo sviluppo del sapere è inseparabile dalle impalcature materiali e tecnologiche che plasmano il pensiero. La conoscenza non è mai puramente interna: la mente opera come interfaccia tra l'individuo e gli artefatti cognitivi che sostengono e potenziano l'intelletto. Gli strumenti frutto del pensiero si trasformano negli strumenti attraverso cui pensare.

tecnologie epistemiche: Mezzi, strumenti e procedure che ampliano sistematicamente i limiti delle capacità cognitive e percettive umane, intervenendo nei processi di acquisizione, organizzazione e diffusione del sapere. Dalla scrittura alla stampa, dagli strumenti scientifici ai sistemi computazionali, esternalizzano funzioni come memoria, percezione e inferenza. Sono esse stesse forme di conoscenza – oggetti epistemiche – manufatti materiali intrisi di sapere. Operano come acceleratori epistemiche, capaci di riconfigurare le modalità di indagine e l'ecosistema stesso del

sapere. L'intelligenza artificiale rappresenta oggi la tecnologia epistemica dotata del livello più elevato di autonomia e azione.

vigilanza epistemica: Capacità di monitorare criticamente gli output dell'intelligenza artificiale, evitando scorciatoie mentali e bias da automazione, mantenendo attivi controllo, dubbio e metacoscienza. Costituisce il quarto pilastro del pensiero critico-generativo – sapere ponderare – e si radica nel principio dell'indagine. Regola l'equilibrio tra intuizione e analisi, protegge dall'ingenuità epistemica e sostiene decisioni responsabili in ecosistemi informativi accelerati e modellati dall'IA. Implica interrogare criticamente le premesse, restando aperti alla revisione. Il suo esercizio richiede attenzione costante sia ai vantaggi sia ai limiti intrinseci dei sistemi che utilizziamo.

virtù epistemiche: Disposizioni intellettuali che orientano il soggetto verso una relazione responsabile e feconda con la conoscenza. Comprendono la curiosità informata, la prudenza nel giudizio, l'apertura al dissenso argomentato, l'attenzione alle condizioni di contesto, la mente aperta, l'umiltà intellettuale e il pensiero riflessivo. Richiedono coltivazione sistematica e pratica deliberata. Il loro potenziale di resilienza si manifesta quando il desiderio autentico di conoscere guida l'indagine: non ci si limita ad accumulare fatti, ma li si interroga, ci si misura con le loro implicazioni, se ne cercano le connessioni.

Bibliografia

- Abbott, A. (2001). *Chaos of disciplines*. University of Chicago Press.
- Abel, R. (2017). *The Gutenberg revolution: A history of print culture*. Taylor & Francis.
- Aiken, R.M. (1989). The impact of artificial intelligence on education: Opening new windows. *Proceedings of CEPES-UNESCO International Symposium on Artificial Intelligence in Higher Education*. Springer-Verlag, pp. 1–14.
- Alvarado, R. (2023a). AI as an epistemic technology. *Science and Engineering Ethics*, 29(5), 32–52.
- Alvarado, R. (2023b). What kind of trust does AI deserve, if any? *AI and Ethics*, 3(4), 1169–1183.
- Amabile, T.M. (1983). *The social psychology of creativity*. Springer-Verlag.
- Anthony, C. (2018). To question or accept? How status differences influence responses to new epistemic technologies in knowledge work. *Academy of Management Review*, 43(4), 661–679.
- Anthony, C., Bechky, B.A., & Fayard, A.-L. (2023). 'Collaborating' with AI: Taking a system view to explore the future of work. *Organization Science*, 34(5), 1672–1694.
- Antognazza, M. R. (2024). *Thinking with assent: Renewing a traditional account of knowledge and belief*. Oxford University Press.
- Araya, D., & Marber, P. (Eds.). (2023). *Augmented education in the global age*. Routledge.
- Arriagada, L., & Arriagada-Bruneau, G. (2022). AI's role in creative processes: A functionalist approach. *Odradek*, 8(1), 77–110.
- Aubrey-Smith, F., & Twining, P. (2024). *From EdTech to PedTech: Changing the way we think about digital technology*. Routledge.
- Bacon, F. (2000). *The advancement of learning* (M. Kiernan, Ed.; The Oxford Francis Bacon, Vol. 4). Oxford University Press. (ed. orig. 1605)
- Baehr, J. (2011). *The inquiring mind: On intellectual virtues and virtue epistemology*. Oxford University Press.
- Baehr, J. (2018). Intellectual creativity. In B. Gaut & M. Kieran (Eds.), *Creativity and philosophy* (pp. 42–59). Routledge.
- Bajohr, H. (Ed.). (2025). *Thinking with AI: Machine learning the humanities*. Open Humanities Press.

- Bakhtin, M.M. (1981). *The dialogic imagination: Four essays*. University of Texas Press.
- Balbi, G. (2024). *The digital revolution: A short history of an ideology*. Oxford University Press.
- Bankins, S., & Formosa, P. (2023). The ethical implications of artificial intelligence for meaningful work. *Journal of Business Ethics*, 185(4), 725–740.
- Baron, N.S. (2015). *Words onscreen: The fate of reading in a digital world*. Oxford University Press.
- Bates, A., W. Tony. (2019). *Teaching in a digital age: Guidelines for designing teaching and learning* (2nd ed.). University of British Columbia.
- Baum, S.D. (2021). Artificial interdisciplinarity: Artificial intelligence for research on complex societal problems. *Philosophy & Technology*, 34(1), 45–63.
- Beghetto, R.A. (2023). A new horizon for possibility thinking: A conceptual case study of human × AI collaboration. *Possibility Studies & Society*, 1(3), 324–341.
- Bell, D. (1973). *The coming of post-industrial society: A venture in social forecasting*. Basic Books.
- Bellemare-Pepin, A., ... Jerbi, K. (2024). Divergent creativity in humans and large language models [Preprint]. *ArXiv*. doi.org/10.48550/arXiv.2405.13012
- Bennett M.S. (2023). *A brief history of intelligence: Evolution, AI, and the five breakthroughs that made our brains*. Mariner Books.
- Bereiter, C., & Scardamalia, M. (1993). *Surpassing ourselves: An inquiry into the nature and implications of expertise*. Open Court.
- Bergson, H. (1911). *Creative evolution*. Henry Holt and Company. (ed. orig. 1907)
- Berlyne, D.E. (1960). *Conflict, arousal, and curiosity*. McGraw-Hill.
- Berti, L., Giorgi, F., & Kasneci, G. (2025). Emergent abilities in large language models: A survey. *arXiv preprint arXiv:2503.05788*
- Besold, T.R., Schorlemmer, M., Smaill, A., & Besold, T. R. (2015). *Computational creativity research: Towards creative machines*. Atlantis Press.
- Blair, A. (2003). Reading strategies for coping with information overload, ca. 1550–1700. *Journal of the History of Ideas*, 64(1), 11–28.
- Boden, M.A. (2004). *The creative mind: Myths and mechanisms* (2nd ed.). Routledge.
- Boden, M.A. (2016). *AI: Its nature and future*. Oxford University Press.
- Bornet, P., ... Sund, P. (2025). *Agentic artificial intelligence: Harnessing AI agents to reinvent business, work, and life*. Irreplaceable Publishing.
- Bowen, J. A., & Watson, C. E. (2024). *Teaching with AI: A practical guide to a new era of human learning*. Johns Hopkins University Press.
- Bratton, B. (2016). *The stack: On software and sovereignty*. MIT Press.
- Briggs, A., & Burke, P. (2020). *A social history of the media: From Gutenberg to Facebook* (4th ed.). Polity Press.
- Bringsjord, S., Bello, P., & Ferrucci, D. (2001). Creativity, the Turing Test, and the (better) Lovelace Test. *Minds and Machines*, 11(1), 3–27.
- Broussard, M. (2023). *More than a glitch: Confronting race, gender, and ability bias in tech*. MIT Press.

- Bunz, M. (2025). Thinking through generated writing. In H. Bajohr (Ed.), *Thinking with AI: Machine learning the humanities* (pp. 58–84). Open Humanities Press.
- Buolamwini, J. (2023). *Unmasking AI: My mission to protect what is human in a world of machines*. Random House.
- Burke, P. (2000). *A social history of knowledge: From Gutenberg to Diderot*. Polity Press.
- Burke, P. (2012). *A social history of knowledge II: From the Encyclopédie to Wikipedia*. Polity Press.
- Burkus, D. (2013). *The myths of creativity: The truth about how innovative companies and people generate great ideas*. Jossey-Bass.
- Cali, D. (2017). *Mapping media ecology*. Peter Lang.
- Carr, N. (2011). *The shallows: What the Internet is doing to our brains*. W.W. Norton.
- Carter, J. A., Pritchard, D., Palermos, S. O., Clark, A., & Kallestrup, J. (Eds.). (2018). *Extended epistemology*. Oxford University Press.
- Chamorro-Premuzic, T. (2023). *I, human : AI, automation, and the quest to reclaim what makes us unique*. Harvard Business Review Press.
- Chan, C. K. Y., & Colloton, T. (2024). *Generative AI in higher education: The ChatGPT effect*. Routledge.
- Chen, R.H., & Chen, C. (2025). *Artificial intelligence: An introduction to the big ideas and their development* (2nd ed.). CRC Press.
- Chen, Y., ... Li, L. (2024). Assessing and understanding creativity in large language models. ArXiv. <https://arxiv.org/abs/2401.12491v1>
- Chiriatti, M., Ganapini, M., Panai, E., Ubiali, M., & Riva, G. (2024). The case for human-AI interaction as system 0 thinking. *Nature Human Behaviour*, 8(10), 1829–1830.
- Chomsky, N. (1957). *Syntactic structures*. Mouton.
- Chow, M., & Ng, O. (2025). From technology adopters to creators: Leveraging AI-assisted vibe coding to transform clinical teaching and learning. *Medical Teacher*, 1–3.
- Christian, B. (2020). *The alignment problem: Machine learning and human values*. W.W. Norton.
- Churchman, C.W. (1968). *The systems approach*. Dell Publishing.
- Clark, A. (2003). *Natural-born cyborgs: Minds, technologies, and the future of human intelligence*. Oxford University Press.
- Clark, A. (2008). *Supersizing the mind: Embodiment, action, and cognitive extension*. Oxford University Press.
- Clark, A. (2025). *Extending Minds with Generative AI*. *Nat Commun* 16, 4627.
- Clark, A., & Chalmers, D. (1998). The extended mind. *Analysis*, 58(1), 7–19.
- Claxton, G. (2015). *Intelligence in the flesh: Why your mind needs your body much more than it thinks*. Yale University Press.
- Coeckelbergh, M. (2020). *AI ethics*. MIT Press.
- Collins, A. G., & Shenhav, A. (2022). Advances in modeling learning and decision-making in neuroscience. *Neuropsychopharmacology*, 47(1), 104–118.
- Colombo, M., Irvine, E., & Stapleton, M. (2019). *Andy Clark and his critics*. Oxford University Press.

- Córdoba-Pachón, J.-R. (2018). *Managing creativity: A systems thinking journey*. Routledge.
- Cristianini, N. (2023). *The shortcut: Why intelligent machines do not think like us*. Taylor & Francis Group.
- Csikszentmihalyi, M. (1996). *Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention*. Harper Collins Publishers.
- Culkin, J. M. (1967). A schoolman's guide to Marshall McLuhan. *Saturday Review*, 50(11), 51-53, 70-72.
- Damasio, A. R. (1994). *Descartes' error: Emotion, reason, and the human brain*. G.P. Putnam.
- Dane, J.A. (2014). *Out of Sorts*. University of Pennsylvania Press.
- Danesi, M. (2021). *Linguistic relativity today: Language, mind, society, and the foundations of linguistic anthropology*. Springer.
- Danry, V., Pataranutaporn, P., Mao, Y., & Maes, P. (2023). Don't just tell me, ask me: AI systems that intelligently frame explanations as questions improve human logical discernment accuracy over causal AI explanations. In *Proceedings of the 2023 CHI Conference* (pp. 1-13, Article 352). Association for Computing Machinery.
- Dasgupta, S., Hill, B. M., & Monroy-Hernández, A. (2020). Engaging learners in constructing constructionist environments. In N. Holbert, M. Berland, & Y. B. Kafai (Eds.), *Designing constructionist futures* (pp. 21–29). MIT Press.
- Day, H. I. (1982). Curiosity and the interested explorer. *Performance & Instruction*, 21(4), 19–22.
- De Kerckhove, D. (1995). *The skin of culture: Investigating the new electronic reality*. Somerville House Publishing.
- Dennett, D.C. (2013). *Intuition pumps and other tools for thinking*. W.W. Norton & Company.
- Dewey, J. (1909). *Moral principles in education*. Houghton Mifflin.
- Dewey, J. (1910). *How we think*. DC Heath & Company.
- Dewey, J. (1916). *Democracy and education*. The Macmillan.
- Dewey, J. (1934). *Art as experience*. Capricorn Books.
- Dewey, J. (1938). *Experience and education*. Macmillan.
- Dewey, J. (1958). *Experience and nature*. Dover. (ed. orig. 1925)
- Dewey, J., & Bentley, A.F. (1949). *Knowing and the known*. Beacon Press.
- Di Biasio, S. (2023). Tutti alle lezioni del professor AI. *La Lettura. Corriere della Sera*. 16 July 2023.
- Diamond, J. M. (1997). *Guns, germs, and steel: The fates of human societies*. W.W. Norton & Company.
- Dignum, V. (2022). *Responsible artificial intelligence: How to develop and use AI in a responsible way*. Springer.
- Dodhia, R. (2024). *AI for social good: Using artificial intelligence to save the world*. John Wiley & Sons.

- Drosos, I., Sarkar, A., Xiaotong, X., & Toronto, N. (2025). 'It makes you think': Provocations help restore critical thinking to AI-assisted knowledge work. *arXiv preprint arXiv:2501.17247*
- Du Sautoy, M. (2019). *The creativity code: Art and innovation in the age of AI*. The Belknap Press of Harvard University Press.
- Edwards, R. (2002). *Changing places?: Flexibility, lifelong learning and a learning society*. Routledge.
- Eisenstein, E.L. (1979). *The printing press as an agent of change*. Cambridge University Press.
- Engelbart, D.C. (2023). Augmenting human intellect: A conceptual framework. In D. Araya & P. Marber (Eds.), *Augmented education in the global age*. Routledge, pp. 13-29. (ed. orig. 1962)
- Essinger, J. (2014). *Ada's algorithm: How Lord Byron's daughter Ada Lovelace launched the digital age*. Melville House.
- Farrell, H., Gopnik, A., Shalizi, C., & Evans, J. (2025). Large AI models are cultural and social technologies. *Science*, 387(6739), 1153–1156.
- Febvre, L., & Martin, H.-J. (1976). *The coming of the book: The impact of printing 1450–1800*. NLB. (ed. orig. 1958)
- Felin, T., & Holweg, M. (2024). Theory is all you need: AI, human cognition, and causal reasoning. *Strategy Science*, 9(4), 346–371.
- Figge, P., & Häussler, C. (2018). *Collective knowledge: How teams and larger social systems learn, remember, and invent*. Springer Gabler.
- Floridi, L. (2019). *The logic of information: A theory of philosophy as conceptual design*. Oxford University Press.
- Floridi, L. (2023). *The ethics of artificial intelligence: Principles, challenges, and opportunities*. Oxford University Press.
- Floridi, L. (2025). AI as agency without intelligence: On artificial intelligence as a new form of artificial agency and the multiple realisability of agency thesis. *Philosophy & Technology*, 38, 30.
- Floridi, L., & Nobre, A. C. (2024). Anthropomorphising machines and computerising minds: The crosswiring of languages between artificial intelligence and brain & cognitive sciences. *Minds and Machines*, 34(1), 5.
- Floridi, L., Taddeo, M., & Turilli, M. (2009). Turing's imitation game: Still an impossible challenge for all machines and some judges—An evaluation of the 2008 Loebner contest. *Minds & Machines*, 19, 145–150.
- Flusser, V. (1999). *The shape of things: A philosophy of design*. Reaktion Books. (ed. orig. 1993)
- Foucault, M. (2005). *The order of things: An archaeology of human sciences*. Routledge. (ed. orig. 1966)
- Fricker, M. (2007). *Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing*. Oxford University Press.
- Fumaroli, M. (2018). *The republic of letters*. Yale University Press.

- Gallagher, S. (2013). The socially extended mind. *Cognitive Systems Research*, 25-26, 4–12.
- Gallagher, S. (2017). *Enactivist interventions: Rethinking the mind*. Oxford University Press.
- Galloway, A.R. (2012). *The interface effect*. Polity Press.
- Gaut, B. & Kieran, M. (Eds.) (2018). *Creativity and philosophy*. Routledge.
- Gehlen, A. (1980). *Man in the age of technology*. Columbia University Press. (ed. orig. 1957)
- Gerlich, M. (2025). AI tools in society: Impacts on cognitive offloading and the future of critical thinking. *Societies*, 15(1), 1–28.
- Giannakidou, A., & Mari, A. (2024). The Human and the Mechanical: logos, Veridicality Judgment, and GPT Models. *Intellectica*, 81, 37–54.
- Gilligan, C. (1982). *In a different voice*. Harvard University Press.
- Giovanola, B., & Granata, P. (2024). Ethics for human-centered education in the age of AI. In F. Spigarelli, L. Kempton, & L. Compagnucci (Eds.), *Entrepreneurship and digital humanities* (pp. 96–109). Edward Elgar Publishing.
- Glaser, E.M. (1941). *An experiment in the development of critical thinking*. Teachers College, Columbia University.
- Gonsalves, C. (2024). Generative AI's impact on critical thinking: Revisiting Bloom's taxonomy. *Journal of Marketing Education*, , 48(1), 4-19.
- Goodman, N. (1978). *Ways of worldmaking*. Hackett Publishing Company.
- Goody, J. (1977). *The domestication of the savage mind*. Cambridge University Press.
- Gordon, W.T. (2010). *McLuhan: A guide for the perplexed*, Continuum.
- Goyal, A. (2025). AI as a cognitive partner: A systematic review of the influence of AI on metacognition and self-reflection in critical thinking. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 10(3), 1231–1238.
- Granata, P. (2012). Marshall McLuhan and the aesthetics of media. In *McLuhan's Philosophy of Media* (pp. 129–134). The Royal Flemish Academy of Belgium.
- Granata, P. (2021). *Introduction to media ecology*. Franco Angeli. (ed. orig. 2015)
- Granata, P. (2024). A chatbot for a thought: The Flower of Evil has bloomed (60 years later). *H-ermes: Journal of Communication*, 26, 23–36.
- Grassini, S., & Koivisto, M. (2024). Artificial creativity? Evaluating AI against human performance in creative interpretation of visual stimuli. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 40(5), 1–12.
- Grinschgl, S., & Neubauer, A. C. (2022). Supporting cognition with modern technology: Distributed cognition today and in an AI-enhanced future. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 5, 908261.
- Grudin, J. (2022). *From tool to partner: The evolution of human-computer interaction*. Springer Nature.
- Gurukkal, R. (2019). *History and theory of knowledge production: An introductory outline*. Oxford University Press.

- Guzik, E. E., Byrge, C., & Gilde, C. (2023). The originality of machines: AI takes the Torrance test. *Journal of Creativity*, 33(3), 100065.
- Haase, J., Hanel, P. H. P., & Pokutta, S. (2025). Has the creativity of large-language models peaked? An analysis of inter- and intra-LLM variability [Preprint]. *ArXiv*. doi.org/10.48550/arXiv.2504.12320
- Hacking, I. (1999). *The social construction of what?* Harvard University Press.
- Haider, Z., Zummer, A., Waheed, A., & Abuzar, M. (2024). Study how AI can be used to enhance cognitive functions. *Bulletin of Business and Economics*, 13(3), 256-263.
- Hakkarainen, K., Engeström, R., Paavola, S., Pohjola, P., & Honkela, T. (2009). Knowledge practices, epistemic technologies, and pragmatic web. In *Proceedings of I-Know 09 and I-Semantics 09* (pp. 683-694).
- Hardwig, J. (1991). The role of trust in knowledge. *The Journal of Philosophy*, 88(12), 693-708.
- Hassabis, D. (2024). *Accelerating scientific discovery with AI*. Nobel Prize in Chemistry.
- Hassabis, D., Kumaran, D., Summerfield, C., & Botvinick, M. (2017). Neuroscience-inspired artificial intelligence. *Neuron*, 95(2), 245-258.
- Hattori, E. A., Yamakawa, M., & Miwa, K. (2024). Human bias in evaluating AI product creativity. *Journal of Creativity*, 34(2), 100087.
- Hauswald, R. (2025). Artificial epistemic authorities. *Social Epistemology*. Advance online publication. doi.org/10.1080/02691728.2025.2449602
- Havelock, E. A. (1963). *Preface to Plato*. The Belknap Press of Harvard University Press.
- Hawley, K. (2018). Creativity and knowledge. In B. Gaut & M. Kieran (Eds.), *Creativity and philosophy* (pp. 60-73). Routledge.
- Hayles, N. K. (2012). *How we think: Digital media and contemporary technogenesis*. University of Chicago Press.
- Hayles, N. K. (2016). Cognitive Assemblages: Technical Agency and Human Interactions. *Critical Inquiry*, 43(1), 3255.
- Hayles, N. K. (2017). *Unthought: The power of the cognitive nonconscious*. University of Chicago Press.
- Hayles, N. K. (2021). *Postprint: Books and becoming computational*. Columbia University Press.
- Headrick, D. R. (2000). *When information came of age: Technologies of knowledge in the age of reason and revolution, 1700-1850*. Oxford University Press.
- Heersmink, R. (2015). Dimensions of integration in embedded and extended cognitive systems. *Phenomenology and the Cognitive Sciences*, 14(3), 577-598.
- Hendler, J., & Mulvehill, A. M. (2016). *Social machines: The coming collision of artificial intelligence, social networking, and humanity*. Apress.
- Hernández-Orallo, J. (2017). *The measure of all minds: Evaluating natural and artificial intelligence*. Cambridge University Press.
- Heyes, C. (2018). *Cognitive gadgets: The cultural evolution of thinking*. Harvard University Press.
- Hickman, L.A. (1990). *John Dewey's pragmatic technology*. Indiana University Press.

- Hickman, L.A., Flamm, M. C., & Skowronski, K. P. (2010). *The continuing relevance of John Dewey: Reflections on aesthetics, morality, science, and society*. Editions Rodopi.
- Hickman, L.A., Neubert, S., & Reich, K. (2009). *John Dewey between pragmatism and constructivism*. Fordham University Press.
- Holbert, N., Berland, M., & Kafai, Y. B. (Eds.). (2020). *Designing constructionist futures: The art, theory, and practice of learning designs*. MIT Press.
- Hollings, C., Martin, U., & Rice, A. (2018). *Ada Lovelace: The making of a computer scientist*. Bodleian Library.
- Horvath J.A. (2000). Working with tacit knowledge. In J.A. Woods & J. Cortada (Eds.). *The knowledge management yearbook*. Routledge (pp. 34–51).
- Huang, J., & Chang, K. C.-C. (2023). Towards reasoning in large language models: A survey. In A. Rogers, J. Boyd-Graber, & N. Okazaki (Eds.), *Findings of ACL 2023* (pp. 1049–1065). Association for Computational Linguistics.
- Humphreys, P. (2004). *Extending ourselves: Computational science, empiricism, and scientific method*. Oxford University Press.
- Hutchins, E. (1995). *Cognition in the wild*. MIT Press.
- Hutson, J. (2024). The evolving role of copyright law in the age of AI-generated works. *Journal of Digital Technologies and Law*, 2(4), 886–914.
- Hutson, J., & Rains, T. J. (2024). *Charting the AI transition in education and business environments*. Taylor & Francis Group.
- Innerarity, D. (2025). *Una teoría crítica de la inteligencia artificial*. Galaxia Gutenberg.
- Ivanova, M. (2025). AI, art and morality. *AI and Ethics*. Advance online publication. doi.org/10.1007/s43681-025-00735-3
- James, W. (2014). *Pragmatism: A new name for some old ways of thinking*. Cambridge University Press. (ed. orig. 1907)
- Jarvis, J. (2023). *The Gutenberg parenthesis: The age of print and its lessons for the age of the Internet*. Bloomsbury Academic.
- Johnson, S. (1998). *Who moved my cheese? An amazing way to deal with change in your work and in your life*. G.P. Putnam's Sons.
- Jonassen, D. H. (1996). *Computers in the classroom: Mindtools for critical thinking*. Merrill.
- Kafai, Y.B. (2005). Constructionism. In R. K. Sawyer (Ed.), *The Cambridge handbook of the learning sciences* (pp. 35–46). Cambridge University Press.
- Kafai, Y.B., & Resnick, M. (Eds.). (1996). *Constructionism in practice: Designing, thinking, and learning in a digital world*. Routledge.
- Kahn, K., & Winters, N. (2021). Constructionism and AI: A history and possible futures. *British Journal of Educational Technology*, 52, 1130–1142.
- Kahn, L., Probasco, E. S., & Kinoshita, R. (2024). *AI safety and automation bias: The downside of human-in-the-loop*. Center for Security and Emerging Technology.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. Doubleday.

- Kapp, E. (2018). *Elements of a philosophy of technology*. University of Minnesota Press. (ed. orig. 1877)
- Khan, N., & Saunderson, S. (2024). Generative artificial intelligence in education: A narrative literature review. *World Journal on Educational Technology: Current Issues*, 16(2), 112–126.
- Kieran, M. (2018). Creativity as an epistemic virtue. In H. Battaly (Ed.), *The Routledge handbook of virtue epistemology* (pp. 167–177). Routledge.
- King, A. (1993). *From sage on the stage to guide on the side*. College teaching, 41(1), 30–35.
- Kirsh, D., & Maglio, P. (1994). On distinguishing epistemic from pragmatic action. *Cognitive Science*, 18, 513–549.
- Kissinger, H. A., Schmidt, E., & Huttenlocher, D. (2021). *The age of AI: And our human future*. Black Bay Books.
- Kitcher, P. (1993). *The Advancement of Science: Science without Legend, Objectivity without Illusions*. Oxford University Press.
- Koestler, A. (1964). *The act of creation*. Macmillan.
- Kompa, N.A. (2024). *Language, cognition, and the way we think: An interdisciplinary approach*. Bloomsbury Academic.
- Korzybski, A. (1994). *Science and sanity: An introduction to non-Aristotelian systems and general semantics* (5th edition). Institute of General Semantics. (ed. orig. 1933)
- Korzybski, A. (2005). What I believe. *ETC: A Review of General Semantics*, 62(1), 17–27. (ed. orig. 1950)
- Kruger, J., & Dunning, D. (1999). Unskilled and unaware of it: How difficulties in recognizing one's own incompetence lead to inflated self-assessments. *Journal of Personality and Social Psychology*, 77(6), 1121–1134.
- Kuhn, T.S. (1962). *The structure of scientific revolutions*. University of Chicago Press.
- Kurzweil, R. (2005). *The singularity is near: When humans transcend biology*. Viking.
- Kusumegi K., ... Yin Y. (2025). Scientific production in the era of large language models. *Science* 390, 1240–1243.
- Laes, C. (2023). Education in antiquity: Words and concepts. In C. Laes (Ed.). *A cultural history of education in antiquity* (pp. 1–10). Bloomsbury.
- Larson, B. Z., Moser, C., Caza, A., Muehlfeld, K., & Colombo, L. A. (2024). Critical thinking in the age of generative AI. *Academy of Management Learning & Education*, 23(3), 373–378.
- Latour, B. (1987) *Science in action: How to follow scientists and engineers through society*. Harvard University Press.
- Latour, B. (1993). *We have never been modern*. Harvard University Press. (ed. orig. 1991)
- Latour, B. (2005) *Reassembling the social: An introduction to actor-network-theory*. Oxford University Press.
- Leakey, R., & Lewin R. (1992). *Origins reconsidered. In search of what makes us human*. Doubleday.

- Lee, H.-P., Sarkar, A., Tankelevitch, L., Drosos, I., Rintel, S., Banks, R., & Wilson, N. (2025). The impact of generative AI on critical thinking. In *Proceedings of the 2025 CHI* (Article 3713778). Association for Computing Machinery.
- Lee, K.-F., & Chen, Q. (2021). *AI 2041: Ten visions for our future*. Currency.
- Lee, S., Hwang, S., Kim, D., & Lee, K. (2025). Conversational agents as tools for critical thinking: Challenging social influence in group decision-making. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2503.14263>
- Lee, Y. (2016). Bridging constructivist theories and design practice for children to grow as active technology users. *Archives of Design Research*, 29(4), 53–63.
- Legg, S., & Hutter, M. (2007). Universal intelligence: A definition of machine intelligence. *Minds and Machines*, 17(4), 391–444.
- Lehman, J., & Stanley, K.O. (2011). Abandoning objectives: Evolution through the search for novelty alone. *Evolutionary Computation*, 19(2), 189–223.
- Leroi-Gourhan, A. (1943). *L'homme et la matière: Évolution et techniques*. Albin Michel.
- Leroi-Gourhan, A. (1993). *Gesture and speech*. MIT Press. (ed. orig. 1964)
- Levinson, P. (1997). *The soft edge: A natural history and future of the information revolution*. Routledge.
- Lévy, P. (1990). *Les technologies de l'intelligence. L'Avenir de la pensée à l'ère informatique*. La Découverte.
- Lévy, P. (1994). *Intelligence collective: Pour une anthropologie du cyberspace*. La Découverte.
- Lewens, T. (2015). *Cultural evolution: Conceptual challenges*. Oxford University Press.
- Lindebaum, D., & Fleming, P. (2024). ChatGPT undermines human reflexivity, scientific responsibility and responsible management research. *British Journal of Management*, 35(2), 566–575.
- Lindgren, S. (2024). *Critical theory of AI*. Polity.
- Litman, J., Hutchins, T., & Russon, R. (2005). Epistemic curiosity, feeling-of-knowing, and exploratory behaviour. *Cognition and Emotion*, 19(4), 559–582.
- Loewenstein, G. (1994). The psychology of curiosity: A review and reinterpretation. *Psychological Bulletin*, 116(1), 75–98.
- Logan, R.K. (1986). *The alphabet effect: The impact of the phonetic alphabet on the development of western civilization*. St. Martin's Press.
- Logan, R.K. (2004). *The sixth language: Learning a living in the internet age*. Blackburn Press.
- Logan, R.K. (2007). *The extended mind: The emergence of language, the human mind and culture*. University of Toronto Press.
- Logan, R.K. (2013). McLuhan extended and the extended mind thesis. *AVANT: The Journal of the Philosophical-Interdisciplinary Vanguard*, 4(2), 45–58.
- Longino, H. E. (2002). *The fate of knowledge*. Princeton University Press.
- Loru L., ... Quattrocio, W. (2025). The simulation of judgment in LLMs. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 122 (42) e2518443122.

- Lovelace, A.A., & Menabrea, L.F. (2010). Sketch of the Analytical Engine invented by Charles Babbage, Esq. In H.P. Babbage (Ed.), *Babbage's calculating engines* (pp. 115–214). Cambridge University Press. (ed. orig. 1843)
- Luckin, R. (2018). *Machine learning and human intelligence: The future of education for the 21st century*. UCL IOE Press.
- Luhmann, N. (1995). *Social systems*. Stanford University Press.
- Ma, Q., Zhou, H., Liu, T., Yuan, J., Liu, P., You, Y., & Yang, H. (2023). Let's reward step by step: Step-level reward model as the navigators for reasoning. *ArXiv*, doi.org/10.48550/arXiv.2310.10080
- Madsbjerg, C. (2017). *Sensemaking: The power of the humanities in the age of the algorithm*. Hachette Books.
- Madzia, R. (2013). Chicago Pragmatism and the extended mind theory. *European Journal of Pragmatism and American Philosophy*, 5(1).
- Malone, T.W. (2018). *Superminds: The surprising power of people and computers thinking together*. Little, Brown and Company.
- Manguel, A. (2015). *Curiosity*. Yale University Press.
- Manovich, L. (2020). *Cultural analytics*. MIT Press.
- Manu, A. (2024). *Transcending imagination: Artificial intelligence and the future of creativity*. CRC Press.
- Martin, H.-J. (1994). *The history and power of writing*. University of Chicago Press.
- Maturana, H. & Varela, F. (1987). *The tree of knowledge: The biological roots of human understanding*. Shambhala.
- McCarthy, J., Minsky, M. L., Rochester, N., & Shannon, C. E. (2006). A proposal for the Dartmouth summer research project on artificial intelligence. *AI Magazine*, 27(4), 12. (ed. orig. 1955)
- McKenna, M., & Pereboom, D. (2016). *Free will: A contemporary introduction*. Routledge.
- McLuhan, M. (1962). *The Gutenberg galaxy: The making of typographic man*. University of Toronto Press.
- McLuhan, M. (1964). *Understanding media: The extensions of man*. McGraw-Hill.
- McLuhan, M., & Fiore, Q. (1967). *The medium is the massage*. Bantam Books.
- Menary, R. (Ed.) (2010). *The extended mind*. MIT Press.
- Messeri, L., & Crockett, M. J. (2024). Artificial intelligence and illusions of understanding in scientific research. *Nature*, 627, 49–58.
- Miao, F., & Cukurova, M. (2024). *AI competency framework for teachers*. UNESCO
- Miao, F., & Holmes, W. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. UNESCO.
- Michie, D., & Johnston, R. (1984). *The creative computer: Machine intelligence and human knowledge*. Viking Press.
- Miller, B., & Record, I. (2013). Justified belief in a digital age: On the epistemic implications of secret internet technologies. *Episteme*, 10(2), 117–134.
- Minsky, M. (1986). *The society of mind*. Simon & Schuster.

- Minsky, M., & Papert, S. (1969). *Perceptrons: An introduction to computational geometry*. MIT Press.
- Mir, A. (2024). *Digital future in the rearview mirror: Jaspers' axial age and Logan's alphabet effect*. Popular Media Ecology.
- Miscevic, N. (2020). *Curiosity as an epistemic virtue*. Springer.
- Mitchell, M. (2019). *Artificial intelligence: A guide for thinking humans*. Picador.
- Mollick, E. (2024). *Co-intelligence: Living and working with AI*. Portfolio/Penguin.
- Moran T.P. (2010). *Introduction to the history of communication: Evolutions and revolutions*. Peter Lang.
- Moriggi, S., & Pireddu, M. (2024). Learning (with) artificial intelligence: A media-archaeological approach. *Journal of Educational, Cultural and Psychological Studies*, 30, 53–64.
- Morin, E. (1986). *La méthode. Tome 3: La connaissance de la connaissance*. Seuil.
- Morin, E. (1992). *Method: Towards a study of humankind. The nature of nature*. Peter Lang. (ed. orig. 1977)
- Morin, E. (2001). *Seven complex lessons in education for the future*. UNESCO.
- Morin, E., & Kern, B. (1999). *Homeland earth: A manifesto for the new millennium*. Hampton Press.
- Mulgan, G. (2017). *Big Mind: How collective intelligence can change our world*. Princeton University Press.
- Mumford, L. (1934). *Technics and civilization*. Harcourt Brace.
- Napier, P., & Wada, T. (2024). Bridging the skills gap: The design education landscape with AI and experiential learning. *Design Management Journal*, 19(1), 19–30.
- Natale, S., & Henrickson, L. (2022). The Lovelace effect: Perceptions of creativity in machines. *New Media & Society*, 26(4), 815–832.
- Neuman, W.R. (2023). *Evolutionary intelligence: How technology will make us smarter*. MIT Press.
- Newton, L. (2022). Epistemic anxiety and epistemic risk. *Synthese*, 200(4), 324.
- Ng, D. T. K., Chu, S. K. W., Wang, X., & Liu, T. (2023). Conceptualizing AI literacy: An exploratory review. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 4, 100107.
- Ng, D.T.K. (2022). *AI literacy in K-16 classrooms*. Springer.
- Niemi, H., Pea, R. D., & Lu, Y. (2023). *AI in learning: Designing the future*. Springer Nature.
- Nilsson, N.J. (2010). *The quest for artificial intelligence: A history of ideas and achievement*. Cambridge University Press.
- Noble, S.U. (2018). *Algorithms of oppression: How search engines reinforce racism*. NYU Press.
- Nonaka, I., & Hirota T (1995). *The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation*. Oxford University Press.
- Norman, D.A. (1993). *Things that make us smart: Defending human attributes in the age of the machine*. Addison-Wesley.

- O'Neil, C. (2016). *Weapons of math destruction: How big data increases inequality and threatens democracy*. Crown.
- Olson, D.R. (1985). Computers as tools of the intellect. *Educational Researcher*, 14(5), 4–8.
- Olson, D.R. (1994). *The world on paper: The conceptual and cognitive implications of writing and reading*. Cambridge University Press.
- Olson, D.R. (2017). *The mind on paper: Reading, consciousness and rationality*. Cambridge University Press.
- Ong, W.J. (1982). *Orality and literacy: The technologizing of the word*. Methuen.
- Ongaro, G., Hardman, D., & Deschenaux, I. (2024). Why the extended mind is nothing special but is central. *Phenomenology and Cognitive Sciences*, 23, 841–863.
- Orwig, W., Edenbaum, E. R., Greene, J. D., & Schacter, D. L. (2024). The language of creativity: Evidence from humans and large language models. *The Journal of Creative Behavior*, 58(1), 128–136.
- Östling, J., & Larsson Heidenblad, D. (2023). *The history of knowledge*. Cambridge University Press.
- Oulipo. (1973). *La littérature potentielle: Créations, re-crétions, récrétions*. Gallimard.
- Papert, S. (1972). Teaching children to be mathematicians versus teaching about mathematics. *International journal of mathematical education in science and technology*, 3(3), 249–262.
- Papert, S. (1980). *Mindstorms: Children, computers, and powerful ideas*. Basic Books.
- Papert, S. (1993). *The children's machine: Rethinking school in the age of the computer*. Basic Books.
- Papert, S., & Harel, I. (1991). Situating constructionism. In I. Harel & S. Papert (Eds.), *Constructionism* (pp. 1–12). Ablex Publishing.
- Pasquale, F. (2023). *The black box society: The secret algorithms that control money and information* (2nd edition). Harvard University Press.
- Pasquinelli, M. (2023). *The eye of the master: A social history of artificial intelligence*. Verso Books.
- Pasquinelli, M. (Ed.) (2015). *Alleys of your mind: Augmented intelligence and its traumas*. Meson press.
- Paul, A.M. (2021). *The extended mind: The power of thinking outside the brain*. Houghton Mifflin Harcourt.
- Peirce, C.S. (1992). *The fixation of belief*. In *The essential Peirce: Selected philosophical writings (1867-1893)*, Volume 1, (pp. 109-123). Indiana University Press. (ed. orig. 1877)
- Peirce, C.S. (1998). *Pragmatism as the logic of abduction*. In *The essential Peirce: Selected philosophical writings (1893-1913)*, Volume 2, (pp. 226-241). Indiana University Press. (ed. orig. 1903)
- Pennefather, P.P. (2024). *Regenerating learning: Transforming how you learn with generative AI*. Apress.

- Pettitt, T. (2007). *Before the Gutenberg parenthesis: Elizabethan-American compatibilities*. Media in Transition 5. MIT Press.
- Peverini, P. (2024). *Bruno Latour in the semiotic turn: An inquiry into the networks of meaning*. Springer Nature Switzerland.
- Peverini, P. (2025). Artificial intelligence's meaning production between branding rhetoric and new hybrids. *Ocula*, 26(33), 89–109.
- Pfeifer, R., & Scheier, C. (1999). *Understanding intelligence*. MIT Press.
- Phan, L., ... Hendrycks, D. (2025). Humanity's last exam (Version 7) [Preprint]. *arXiv*. doi.org/10.48550/arXiv.2501.14249
- Phillips, M.M., & Mynors, R.A.B. (Eds.). (1982). *The 'Adages' of Erasmus: A study with translations*. Cambridge University Press.
- Piaget, J. (1954). *The construction of reality in the child*. Basic Books. (ed. orig. 1937)
- Polanyi, M. (1983). *The tacit dimension*. Peter Smith.
- Popper, K.R. (1984). Evolutionary epistemology. In J. W. Pollard (Ed.), *Evolutionary theory: Paths into the future* (pp. 239–255). Wiley.
- Postman, N. (1992). *Technopoly: The surrender of culture to technology*. Vintage Books.
- Postman, N., & Weingartner, C. (1969). *Teaching as a subversive activity*. Dell Publishing.
- Pratschke, B. M. (2024). *Generative AI and education: Digital pedagogies, teaching innovation and learning design*. Springer.
- Radanliev, P. (2024). Artificial intelligence: Reflecting on the past and looking towards the next paradigm shift. *Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence*, 1–18.
- Raj, K. (2017). Thinking without the scientific revolution: Global interactions and the construction of knowledge. *Journal of Early Modern History*, 21, 445–458.
- Ratto, M. (2012). CSE as epistemic technologies: Computer modeling and disciplinary difference in the humanities. In W. Sharrock & J. Leng (Eds.), *Handbook of research on computational science and engineering: Theory and practice* (pp. 567–586). IGI Global.
- Record, I., & Miller, B. (2018). Taking iPhone seriously: Epistemic technologies and the extended mind. In J. A. Carter, D. Pritchard, S. O. Palermos, A. Clark, & K. Kallestrup (Eds.), *Extended epistemology* (pp. 105–126). Oxford University Press.
- Renkl, A., Hilbert, T., & Schworm, S. (2009). Example-based learning in heuristic domains: A cognitive load theory account. *Educational Psychology Review*, 21(1), 67–78.
- Renn, J. (2020). *The evolution of knowledge: Rethinking science for the anthropocene*. Princeton University Press.
- Rheinberger, H.-J. (1997). *Toward a history of epistemic things. Synthesizing proteins in the test tube*. Stanford University Press.
- Rheingold, H. (2000). *Tools for thought: The history and future of mind-expanding technology*. MIT Press.

- Riedl, M. O. (2014). The Lovelace 2.0 test of artificial creativity and intelligence. *ArXiv*. doi.org/10.48550/arXiv.1410.6142
- Risko, E. F., & Gilbert, S. J. (2016). Cognitive offloading. *Trends in Cognitive Sciences*, 20, 676–688.
- Ritchie, G. (2007). Some empirical criteria for attributing creativity to a computer program. *Minds and Machines*, 17(1), 67–99.
- Roberge, J., & Castelle, M. (Eds.). (2021). *The cultural life of machine learning: An incursion into critical AI studies*. Palgrave Macmillan.
- Rorty, R. (1979). *Philosophy and the mirror of nature*. Princeton University Press.
- Rosenblatt, F. (1958). The perceptron: A probabilistic model for information storage and organization in the brain. *Psychological Review*, 65(6), 386–408.
- Rowlands, M. (2010). *The new science of the mind: From extended mind to embodied phenomenology*. MIT Press.
- Rozenblit, L., & Keil, F. (2002). The misunderstood limits of folk science: An illusion of explanatory depth. *Cognitive Science*, 26(5), 521–562.
- Runco, M. A., & Albert, R. S. (2010). Creativity research: A historical view. In J. C. Kaufman & R. J. Sternberg (Eds.), *The Cambridge handbook of creativity* (pp. 3–19). Cambridge University Press.
- Russell, S. (2019). *Human compatible: Artificial intelligence and the problem of control*. Viking.
- Sánchez-Dorado, J. (2020). Novel & worthy: Creativity as a thick epistemic concept. *European Journal for Philosophy of Science*, 10, 40.
- Sapir, E. (1949). *Culture, language and personality: Selected essays* (D. G. Mandelbaum, Ed.). University of California Press.
- Sawyer, R.K. (2017). *Group genius: The creative power of collaboration*. Basic Books.
- Sawyer, R.K. (Ed.). (2014). *The Cambridge handbook of the learning sciences* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Sawyer, R.K., & Henriksen, D. (2023). *Explaining creativity: The science of human innovation* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Scardamalia, M., & Bereiter, C. (2014). Knowledge building and knowledge creation: Theory, pedagogy, and technology. In R.K. Sawyer (Ed.), *The Cambridge handbook of the learning sciences* (2nd ed., pp. 397–417). Cambridge University Press.
- Schaeffer, R., Miranda, B., & Koyejo, S. (2023). Are emergent abilities of large language models a mirage? *Advances in Neural Information Processing Systems*, 36, 1–12.
- Scheuer, J. (2024). Toward a definition of critical inquiry. *International Journal of Innovative Research in Multidisciplinary Education*, 3(2), 136–141.
- Schmidt, P., & Loidolt, S. (2023). Interacting with machines: Can an artificially intelligent agent be a partner?. *Philosophy & Technology*, 36(3), 55.
- Scolari, C.A. (2023). *On the evolution of media: Understanding media change*. Taylor & Francis Group.

- Scorzato, L. (2024). Reliability and interpretability in science and deep learning. *Minds & Machines*, 34, 27.
- Searle, J.R. (1992). *The rediscovery of the mind*. MIT Press.
- Seery, A., & Dunne, É. (Eds.) (2016). *The pedagogics of unlearning*. Punctum books.
- Seif, F. Y. (2018). Imaginary dialogue with John Deely: Playing with boundaries across space and time. *The American Journal of Semiotics*, 34(1/2), 189–227.
- Shah, P. (2023). *AI and the future of education: Teaching in the age of artificial intelligence*. Jossey-Bass.
- Shannon, C.E. (1951). Prediction and entropy of printed English. *Bell System Technical Journal*, 30(1), 50–64.
- Shneiderman, B. (2022). *Human-Centered AI*. Oxford University Press.
- Silver, D., ... Hassabis, D. (2017). Mastering the game of Go without human knowledge. *Nature*, 550(7676), 354–359.
- Silver, D., ... Hassabis, D. (2018). A general reinforcement learning algorithm that masters chess, shogi, and Go through self-play. *Science*, 362(6419), 1140–1144.
- Sloman, S., & Fernbach, P. (2017). *The knowledge illusion: Why we never think alone*. Riverhead Books.
- Soni, J., & Goodman, R. (2017). *A mind at play: How Claude Shannon invented the information age*. Simon & Schuster.
- Sperber, D., ... Wilson, D. (2010). Epistemic vigilance. *Mind & Language*, 25(4), 359–393.
- Standage T. (2009). *An edible history of humanity*. Bloomsbury.
- Stankiewicz, S. (2011). Qualitative thought, thinking through the body, and embodied thinking: Dewey and his successors. In L. A. Hickman, M. C. Flamm, K. P. Skowro ski, & J. A. Rea (Eds.), *The continuing relevance of John Dewey* (pp. 101–118). Brill.
- Steinberg, S. H. (2017). *Five hundred years of printing*. Dover Publications, Inc. (ed. orig. 1955)
- Strate, L. (2017). *Media Ecology: An approach to understanding the human condition*. Peter Lang.
- Suchman, L.A. (2007). *Human-machine reconfigurations: Plans and situated actions* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Sullivan, F.R. (2017). *Creativity, Technology, and Learning*. Routledge.
- Susskind, R. (2025). *How to think about AI: A guide for the perplexed*. Oxford University Press.
- Tenen, D.Y. (2024). *Literary theory for robots: How computers learned to write*. W.W. Norton & Company.
- Tomasello, M. (1999). *The cultural origins of human cognition*. Harvard University Press.
- Tiribelli, S. (2025). *Moral freedom in the age of artificial intelligence*. Mimesis International.
- Tucker, C. R., Wycoff, T., & Green, J. T. (2016). *Blended learning in action: A practical guide toward sustainable change*. Corwin Press.

- Turing, A.M. (1947). Lecture to the London Mathematical Society on 20 February 1947. In D.C. Ince (Ed.), *Mechanical intelligence* (pp. 87–105). North-Holland.
- Turing, A.M. (1950). Computing machinery and intelligence. *Mind*, 59(236), 433–460.
- Turkle, S., & Papert, S. (1990). Epistemological pluralism: Styles and voices within the computer culture. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 16(1), 128–157.
- Umutlu, D., & Gursoy, M. E. (2022). Leveraging artificial intelligence techniques for effective scaffolding of personalized learning in workplaces. In D. Ifenthaler, S. Seufert (eds), *Artificial Intelligence Education in the Context of Work*, 59–76.
- Urmeneta, A., & Romero, M. (2024). *Creative applications of artificial intelligence in education*. Springer Nature.
- Vaesens, K. (2014). Dewey on extended cognition and epistemology. *Philosophical Issues*, 24(1), 426–438.
- Vallor, S. (2024). *The AI mirror: How to reclaim our humanity in an age of machine thinking*. Oxford University Press.
- Varela, F.J., Rosch, E., & Thompson, E. (1991). *The embodied mind: Cognitive science and human Experience*. MIT Press.
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. In I. Guyon et al. (Eds.), *NeurIPS 2017* (pp. 5998–6008). Curran Associates, Inc.
- Veale, T., & Cardoso, F. A. (2019). *Computational creativity: The philosophy and engineering of autonomously creative systems*. Springer.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
- Walsh, T. (2023). *Faking It: Artificial intelligence in a human world*. The History Press.
- Watson, J.M., Bowen, J. A., & Watson, C. E. (2024). *Learning with AI: The K-12 teacher's guide to a new era of human learning*. Johns Hopkins University Press.
- Watson, L. (2018). Curiosity and inquisitiveness. In H. Battaly (Ed.), *The Routledge handbook of virtue epistemology* (pp. 155–166). Routledge.
- Wegner, D.M. (1987). Transactive Memory: A Contemporary Analysis of the Group Mind. In B. Mullen, G.R. Goethals (Eds), *Theories of Group Behavior. Springer Series in Social Psychology*. (pp. 185–208). Springer.
- Wei, J., ... Fedus, W. (2022). Emergent abilities of large language models. *Transactions on Machine Learning Research*, 2022(08), 15.
- Wei, J., ... Zhou, D. (2022). Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models. In *Proceedings of the 36th International Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2022)* (pp. 1800:1-1800:14).
- Weick, K.E. (1989). Theory construction as disciplined imagination. *Academy of Management Review*, 14(4), 516–531.
- White, C., ... Goldblum, M. (2024). LiveBench: A challenging, contamination-free LLM benchmark [Preprint]. *arXiv*. doi.org/10.48550/arXiv.2406.19314

- Wilholt, T. (2013). Epistemic trust in science. *The British Journal for the Philosophy of Science*, 64(2), 233–253.
- Wills, J., & Lake, R. (Eds.). (2020). *The power of pragmatism: Knowledge production and social inquiry*. Manchester University Press.
- Wilson, E.O. (2017). *The origins of creativity*. Liveright Publishing.
- Wilson, R.A. (2004). *Boundaries of the mind: The individual in the fragile sciences*. Cambridge University Press.
- Wolf, M. (2018). *Reader, come home: The reading brain in a digital world*. Harper.
- Wolfram, S. (2023). *What is ChatGPT doing ... and why does it work?* Wolfram Media.
- Woolley, A.W., Chabris, C.F., Pentland, A., Hashmi, N., & Malone, T.W. (2010). Evidence for a collective intelligence factor in the performance of human groups. *Science*, 330(6004), 686–688.
- Wu, J., Zhu, J., & Liu, Y. (2025). Agentic reasoning: Reasoning LLMs with tools for the deep research. *arXiv preprint arXiv:2502.04644*.
- Yampolskiy, R. V. (2024). *AI: Unexplainable, unpredictable, uncontrollable*. CRC Press.
- Yeung, K., & Lodge, M. (2023). *Algorithmic regulation*. Oxford University Press.
- Yu, F.L.T. (2016). Outcomes-based education: A subjectivist critique. *International Journal of Educational Reform*, 25(3), 319–333.
- Zagzebski, L.T. (1996). *Virtues of the mind: An inquiry into the nature of virtue and the ethical foundations of knowledge*. Cambridge University Press.
- Zagzebski, L.T. (2012). *Epistemic authority: A theory of trust, authority, and autonomy in belief*. Oxford University Press.
- Zhai, C., Wibowo, S., & Li, L. D. (2024). The effects of over-reliance on AI dialogue systems on students' cognitive abilities: A systematic review. *Smart Learning Environments*, 11(1), 28.

Ringraziamenti

Ci sono voluti più di due anni per dare vita a questo libro, e il tempo sembra essere davvero volato. Tenere il passo con le innovazioni che nel frattempo si sono susseguite nel campo dell'intelligenza artificiale si è rivelato tutt'altro che semplice. Ho deciso perciò di adottare come faro intellettuale per questo mio percorso il motto latino che fu di Erasmo e di Aldo Manuzio, sapientemente disseminato tra i capitoli di questo volume (i bibliofili più accaniti non faranno fatica a individuarlo).

Ora che il lavoro è compiuto, mi rendo conto che solo grazie al sostegno di amici e colleghi provenienti da campi di studio e generazioni differenti ho potuto dare forma a questa impresa intellettuale. Ciò che rimane, al di là della soddisfazione, è un profondo senso di gratitudine.

Il mio primo ringraziamento va all'editore Wiley, che per primo ha pubblicato questo lavoro, nella sua versione originale in lingua inglese, distribuendo il libro nel mercato globale in almeno quattro continenti. Ho un debito enorme nei confronti di Nicole Allen, senior editor di Wiley; senza la sua perseveranza, discreta ma determinata, questo libro non avrebbe mai visto la luce.

Con un sentimento simile, ringrazio la Luiss University Press, in particolare il direttore Francesco Spanò, il coordinatore di redazione Federico Della Sala e tutto il team che ha lavorato affinché questo volume arrivasse anche nelle mani dei lettori italiani.

Vorrei ringraziare i revisori anonimi del manoscritto originale, in particolare il Revisore 3. Una serie di commenti puntigliosi ma giusti mi hanno aiutato a colmare diverse lacune e ad apportare le correzioni di cui il testo aveva bisogno. Questo conferma che la conoscenza generativa trae beneficio da uno spirito di indagine critica e rigorosa.

Nel corso di questi anni, sono stato sostenuto da un piccolo ma prezioso team di assistenti di ricerca e collaboratori presso il Media

Ethics Lab che ho fondato e che dirigo all'Università di Toronto – in particolare Matthew da Mota, Simon Digby, Steve Hicks, Noah Khan e Andrey Mir – dai quali ho imparato moltissimo e verso i quali nutro una profonda stima e gratitudine.

A volte ho la sensazione che se non fosse per il mio ruolo di docente non avrei mai potuto intraprendere questo lavoro di scrittura. Per questa ragione, desidero ringraziare i miei studenti di cultura del libro e dei media all'Università di Toronto. A giudicare dal loro entusiasmo e da quello di tanti altri studenti nelle tante università che ho visitato negli ultimi anni sono convinto che la prossima ondata di pensatori generativi emergerà proprio da loro.

All'interno dell'Università di Toronto, la mia più spontanea riconoscenza va alla comunità dello Schwartz Reisman Institute for Technology and Society. Conversazioni vivaci, incontri fortuiti e ore di discussioni si sono rivelate essenziali per le mie esplorazioni. I miei ringraziamenti vanno in particolare a Rohan Alexander, Lauren Bialystok, Daniel Browne, Brian Cantwell Smith †, Olivia DiGiuseppe, Gillian Hadfield, Tero Karppi, Kelly Lyons, Matt Ratto, Avery Slater, Richard Sutton, e ai molti altri che ho incontrato ai piani alti dello Schwartz Reisman Innovation Campus.

Un ringraziamento speciale va alla vivace comunità della Università LUSS, dove ho avuto il privilegio di ricoprire il ruolo di visiting professor durante il mio anno sabbatico nel 2024. Mi aspettavo di incontrare un gruppo di studiosi di un'università di prestigio. Ho trovato invece molto di più: un'ospitalità calorosa e uno spirito di squadra unico. La mia gratitudine a riguardo va all'allora Rettore Andrea Prencipe, un autentico pensatore generativo; senza rendersene conto, ha ispirato il titolo di questo libro, segno di quanto fruttuoso si sia rivelato il nostro incontro. Un profondo ringraziamento va anche a coloro che hanno reso il mio soggiorno alla LUSS davvero speciale: Giorgia Adamo, Antonella Buonomo, Luca De Biase, Lia Di Giovanni, Alessandra Gentile, Simona Gioia, Marco Iecher, Pino Italiano, Anna Montanari, Paolo Peverini, Simona Romani, Massimo Sideri, Paolo Spagnoletti e Riccardo Vocca.

Questo lavoro è stato plasmato da uno spirito generativo che ha attraversato infinite conversazioni, appunti e sessioni di brainstorming. Molti dei temi esplorati qui hanno preso avvio come lezioni e interventi che ho tenuto in giro per il mondo, e sono grato a tutti coloro che hanno accolto le mie idee "in tempo reale". In particolare: Flavio Azevedo, Marga Biller, Seung-Hoon Cha, Ran Chen, Gianni Ciofalo, Stefano Cristante,

Siyong Duan, Hye Eun Lee, Han Lei, Yuko Itatsu, Se-Hoon Jeong, Tanya Kwee, Jinro Lee, Carmen Marta Lazo, Junichi Miyazawa, Hoa Nguyen, Sara Osuna Acedo, Begoña Pérez Calle, Emanuele Rimoli, Geraldina Roberti, Soomin Seo, Danco Singer, Federico Tarquini, Danilo Torini, Jie Zhang, Peng Zhangyou, Jun Zeng.

Sono grato a molti colleghi e amici con cui mi sono confrontato nel corso degli anni, e dai quali ho ricevuto molto più di quanto abbia dato: Mike Czobit, con cui per primo ho immaginato il corso sull'IA insegnato da un'IA; Pina D'Agostino, che mi ha introdotto al mondo di *Klara e il Sole*; Simone Di Biasio, che mi ha battezzato "Professor AI"; Stefano Moriggi e Mario Pireddu, che mi hanno incantato coi loro fantasmi; Nello Cristianini, per la sua generosità intellettuale; i miei colleghi dell'ICA Gabriele Balbi e Carlos Scolari; Saul Carliner, Giuliana Cucinelli e tutti i partecipanti al Summer Institute on AI and Education della Concordia University; Jason Sherman, che mi ha introdotto al mondo di Lee Sedol; gli esploratori Elena Lamberti e Martin Stiglio; i miei colleghi di AI Ethics, Benedetta Giovanola e Simona Tiribelli; i miei colleghi di semiotica a Toronto, Marcel Danesi e Hongbing Yu; i miei colleghi Indr@nauts, Johanna Rinceanu, Randall Stephenson e Frederike Zufall; il gruppo degli AI Tinkerers, in particolare Jake Hirsch-Allen, Riccardo Di Sipio, Alfred Lee ed Elena Yunusov; il team di MediaSmarts, in particolare Kathryn Hill e Michael Hoechsmann; e gli amici della McLuhan Foundation, Luigi Ferrara, Kathy Hutchon-Kawasaki, Alex Kuskis, Michael McLuhan, Rohinton Medhora, David Nostbakken, Cathy Rodrigues, Mark Surman e Carolyn Wilson. E devo infine ricordare la sconfinata curiosità e il buon umore di due veri pensatori generativi: Derrick de Kerckhove e Pierre Lévy.

Nei momenti di lavoro più intenso, la mia famiglia mi ha ispirato e sostenuto in ogni istante. Un ringraziamento speciale va ai miei figli, a cui questo libro è dedicato, e a mia moglie Silvia: la sua pazienza è semplicemente leggendaria.

Infine, un sentito grazie va proprio a te, caro lettore e cara lettrice. Sapere che esiste anche una sola persona interessata a questi temi mi dà tantissima energia. In fondo, ho scritto questo libro proprio per te, nella speranza che possa diventare la tua arma segreta per innescare tanta generatività. Grazie.

DRAFT